

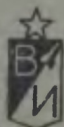
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР

Для служебного  
пользования

Экз. № 9659

# РУКОВОДСТВО ПО ВОЙСКОВОМУ РЕМОНТУ СРЕДНЕГО ТАНКА Т-62

Часть вторая



ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО  
ПОЛЬЗОВАНИЯ

УТВЕРЖДЕНО  
Помощником  
начальника танковых  
войск

Экз. № 9659

23 января 1970 г.

# РУКОВОДСТВО ПО ВОЙСКОВОМУ РЕМОНТУ СРЕДНЕГО ТАНКА Т-62

Часть вторая

Ордена Трудового Красного Знамени  
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР  
МОСКВА — 1971

В разработке Руководства принимали участие инженер-подполковники *Беневоленский В. К.*, *Степаненко С. Г.*, инженер-подполковник запаса *Сергеев В. И.*, инженер-майоры *Дручек А. Н.*, *Ерофеев П. Р.*, *Фофанов Н. А.*, инженер-капитан *Хитрин И. И.* и подготовлено к изданию инженер-полковником запаса *Катунским А. М.*

***Внимание! Проверьте наличие вклеек.***

В книге пронумеровано всего 184 стр., кроме того, имеются 6 вклеек на 6 листах в конце книги:

- Вклейка № 1 рис. 12 ( ).
- Вклейка № 2 рис. 13 ( ).
- Вклейка № 3 рис. 46 ( ).
- Вклейка № 4 рис. 53 ( ).
- Вклейка № 5 рис. 66 (приложение 6) ( ).
- Вклейка № 6 рис. 67 (приложение 7) ( ).

## ВВЕДЕНИЕ

Руководство предназначено для технического состава войсковых ремонтных частей, подразделений и является основным руководящим документом при текущем и среднем ремонте танка Т-62.

Руководство состоит из двух частей.

В первой ( ) части изложен порядок выполнения работ при текущем и среднем ремонте танка, даны технические условия на сборку и установку агрегатов (узлов) ходовой части, силовой передачи, силовой установки, электрооборудования, приборов связи и контрольно-измерительных приборов.

В настоящей, второй ( ), части изложен порядок выполнения работ при замене и ремонте приборов (узлов) прицеливания, наблюдения, ориентирования, стабилизатора, вооружения, противоатомной защиты и противопожарного оборудования.

Под заменой прибора (узла) следует понимать снятие с танка неисправного прибора (узла) для устранения неисправности или отправки в ремонт и установку технически исправного (нового или отремонтированного) прибора (узла).

Перед описанием технологического процесса замены приборов (агрегатов) дается перечень инструментов, необходимых для выполнения указанных работ.

В приложениях приводятся вес основных агрегатов (приложение 1), нормы времени на замену и ремонт агрегатов и другие данные, касающиеся войскового ремонта агрегатов и узлов.

Ремонтировать приборы ночного видения согласно «Техническим условиям на войсковой ремонт приборов ночного видения бронетанковой техники». Воениздат, 1966.

При определении основных технических характеристик танковых приборов ночного видения надлежит пользоваться аппаратурой КНП-1 (КНП-2). Описание, методы и приемы работы с аппаратурой КНП-1 (КНП-2) изложены в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к каждому комплекту аппаратуры КНП-1 (КНП-2).

При выполнении ремонтных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности.



## ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ

### Замена прицела ТШ2Б-41

Прицел заменять при следующих неисправностях:

- повреждения корпуса прицела, нарушающие нормальную его работу;
- разрушения оптики прицела (отколы, трещины, пятна, потемнение, расклейка линз);
- заедание каретки с сеткой при выверке прицела по направлению;
- неустойчивость каретки при вращении маховичка углов прицеливания.

**Инструмент:** ключ специальный, укрепленный на прицеле; плоскогубцы; отвертка 7-мм.

### Снятие прицела ТШ2Б-41

1. Отсоединить электропровода обогрева защитного стекла и освещение сетки от головной части прицела.
2. Вывернуть зажимной винт 3 (рис. 1), крепящий прицел на кронштейне. При этом следить за тем, чтобы зуб фиксирующей пружинки не соскочил с головки зажимного винта.
3. Вытянуть шплинт из пальца 8, соединяющего окулярную часть 10 прицела с шарнирной подвеской 7, и вынуть палец. Окулярную часть прицела опустить, а палец вставить в проушины подвески и зашплинтовать.
4. Снять прицел с кронштейна и вынуть его из башни.

### Установка прицела ТШ2Б-41

1. Ввести головную часть прицела в отверстие кронштейна и установить его на кронштейн так, чтобы зуб головной части зацепился за выступ кронштейна, а цапфы 1 (рис. 1) легли без перекосов в радиальные гнезда кронштейна.
2. Ввернуть зажимной винт 3 крепления прицела до упора так, чтобы кулачок плотно зажал головную часть прицела на кронштейне.

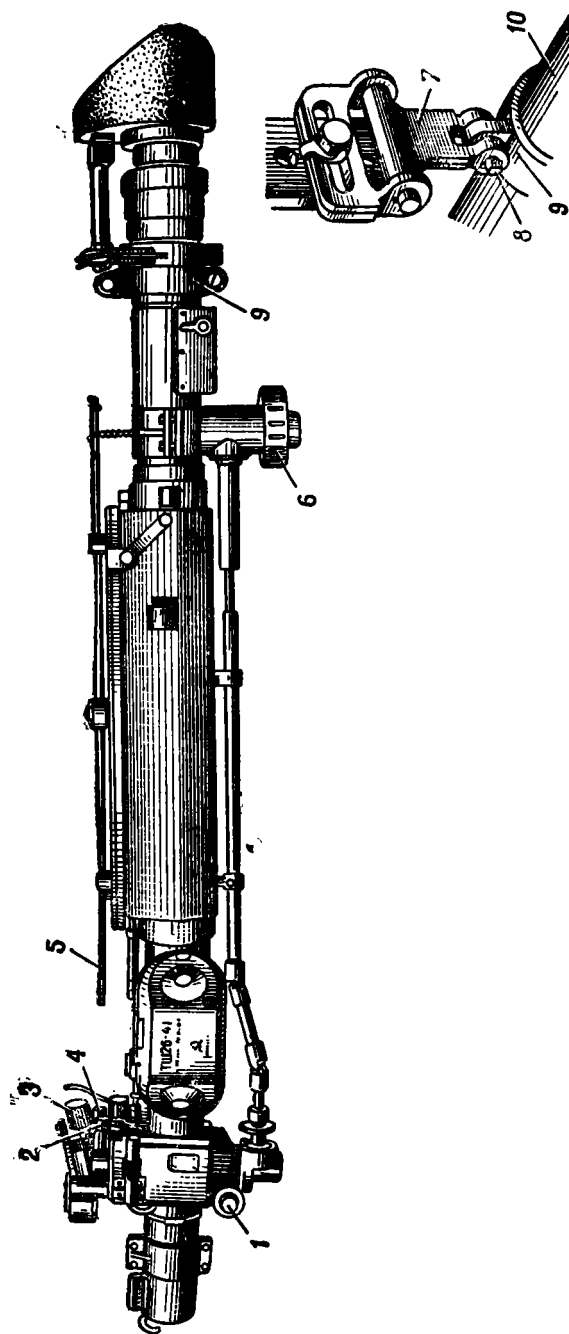


Рис. 1. Прицел ТШ2Б-41 и шарнирная подвеска:

1 — цапфа; 2 — винт выверки по направлению; 3 — зажимной винт; 4 — винт выверки по высоте; 5 — ключ; 6 — маховичок установки углов прицеливания; 7 — шарнирная подвеска; 8 — палец; 9 — хомут; 10 — окулярная часть прицела





Для выверки прицела необходимо, вращая выверочный винт 2 ключом 5, поставить вершину центрального угольника на одну вертикаль с изображением точки наводки.

Вращая маховичок установки углов прицеливания, совместить вершину центрального угольника с изображением точки наводки, а затем, вращая выверочный винт 4 ключом 5, совместить нулевые деления дистанционных шкал с горизонтальной нитью-указателем.

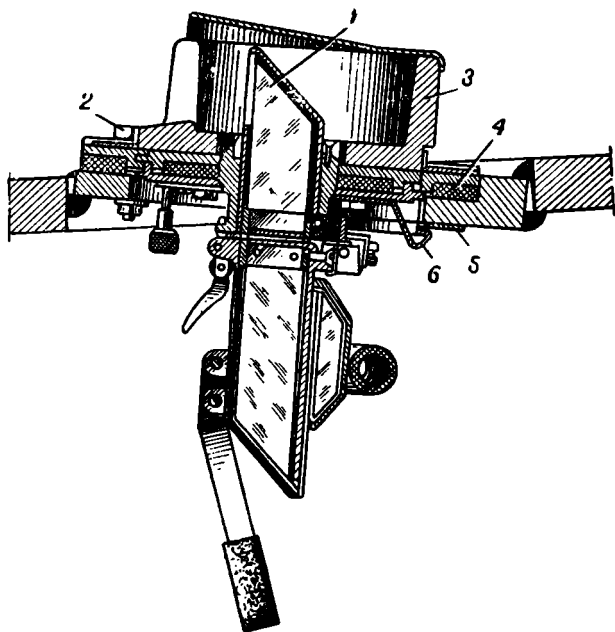
При выверке прицела по выверочной мишени (рис. 2) ее устанавливают в 25 м от дульного среза ствола пушки перпендикулярно оси канала ствола.

Перекрестие на дульном срезе пушки надо навести в знак для пушки, а вершину центрального угольника прицела совместить со знаком для прицела в той же последовательности, что и при выверке по удаленной точке.

### Замена прибора наблюдения МК-4

Прибор МК-4 заменять при неисправностях, не устранимых с помощью ЗИП к прибору.

**Инструмент:** ключи гаечные 12-мм и 14-мм; отвертка 7-мм.



**Рис. 3. Установка прибора МК-4:**

1 — прибор МК-4; 2 — болт; 3 — защита прибора; 4 — амортизатор; 5 — лимб; 6 — указатель

## Снятие прибора МК-4

1. Отвернуть гайки болтов 2 (рис. 3) крепления прибора МК-4.
2. Вынуть прибор из башни вверх вместе с защитой 3 и снять амортизатор 4.

## Установка прибора МК-4

1. Установить на посадочное место на крыше башни амортизатор 4 (рис. 3) и прибор 1 наблюдения.
2. Закрепить прибор наблюдения болтами 2 с гайками, под гайки поставить плоские шайбы.

## Замена приборов наблюдения командира, наводчика и механика-водителя

Приборы подлежат замене при разрушении призм или корпуса.

## Снятие прибора наблюдения командира ЛЗ6.65сб2

1. Отвернуть на 3—4 оборота винт 5 (рис. 4) зажимной скобы 4, отвести скобу 4 от прибора и вынуть призму 2 из гнезда.
2. Снять с прибора уплотнительную прокладку 8.

## Установка прибора наблюдения командира ЛЗ6.65сб2

1. Надеть на прибор уплотнительную прокладку 8 (рис. 4).
2. Вставить призму в гнездо и закрепить винтом зажимной скобы 4.

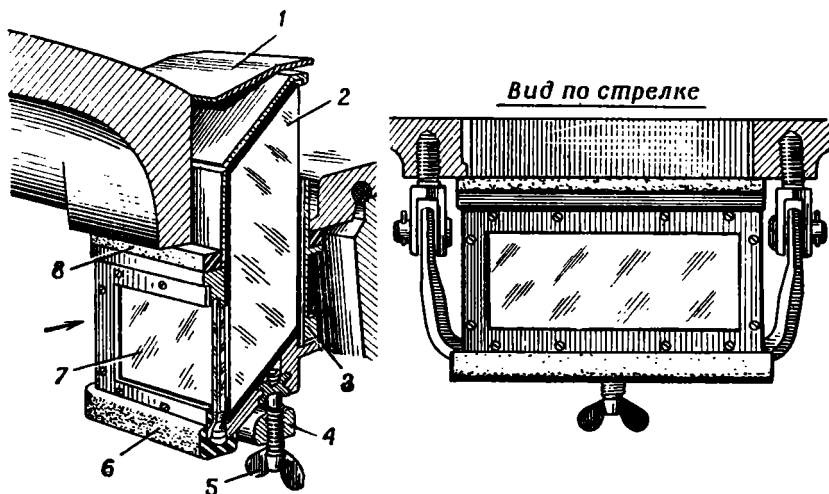


Рис. 4. Установка призмных приборов наблюдения в командирской башенке:

1 — броневого козырек; 2 — призма; 3 — корпус; 4 — скоба; 5 — винт; 6 — предохранительная резина; 7 — защитное стекло; 8 — резиновая прокладка

## Снятие прибора наблюдения наводчика ТНП-165

1. Отвернуть на 4—5 оборотов зажимной винт и вывести его из прорези зажимной скобы. Отвести скобу от прибора и вынуть призму из гнезда.

2. Снять с прибора уплотнительную прокладку.

## Установка прибора наблюдения наводчика ТНП-165

1. Надеть на прибор уплотнительную прокладку.

2. Вставить призму в гнездо и закрепить ее зажимной скобой.

## Снятие прибора наблюдения механика-водителя 54-36-5сб БМ

1. Отстопорить призму 1 (рис. 5), оттянув стопор 3.

2. За рукоятку 4 прибора вынуть его из шахты.

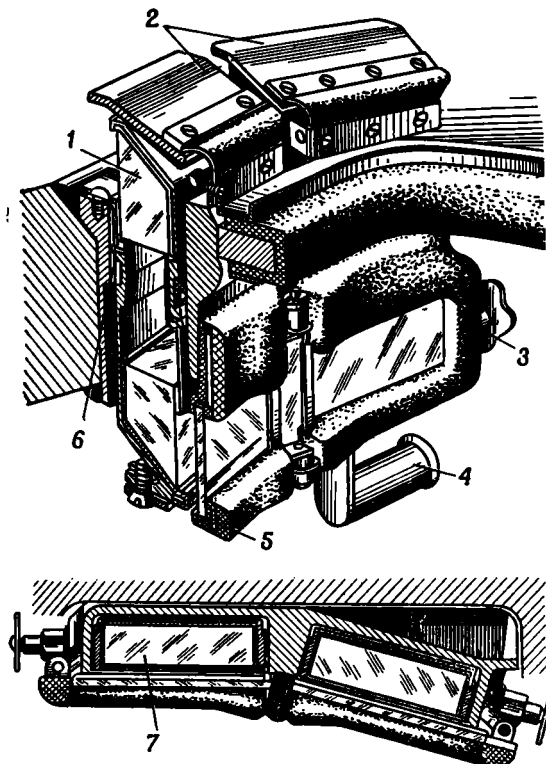


Рис. 5. Установка прибора наблюдения механика-водителя 54-36-5сб БМ:

1 — призма; 2 — броневые крышки; 3 — стопор прибора;  
4 — рукоятка прибора; 5 — налобник; 6 — резиновое уплотнение; 7 — защитное стекло

## Установка прибора наблюдения механика-водителя 54-36-5сб БМ

1. Вставить призму 1 (рис. 5) в шахту танка.
2. Застопорить прибор стопором 3.

## Замена прибора наблюдения механика-водителя БМО-190

### Снятие прибора наблюдения механика-водителя БМО-190

1. Отсоединить кабель, идущий от РТС-27-3 к штепсельному разъему смотрового прибора 4 (рис. 6).
2. Отстопорить смотровой прибор, оттянув стопор.
3. Вынуть прибор из шахты.

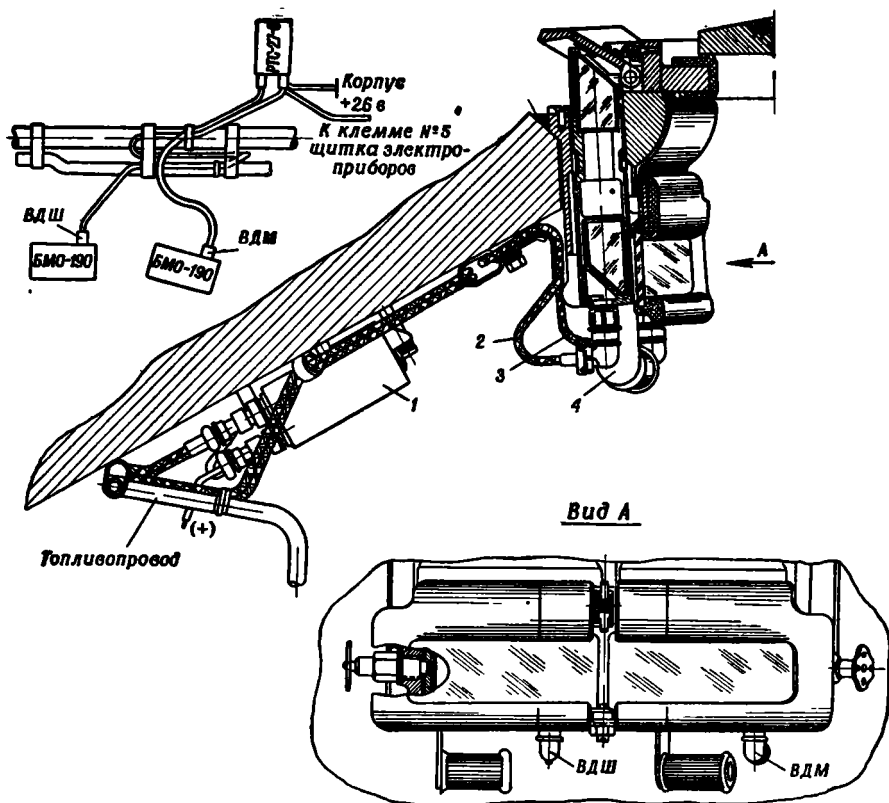


Рис. 6. Установка электрообогревных приборов БМО-190:

1 — регулятор температур стекла РТС-27-3; 2 — кабель электрообогрева стекла ведущий (ВДШ); 3 — кабель электрообогрева стекла ведомый (ВДМ); 4 — смотровой прибор БМО-190

## Установка прибора наблюдения БМО-190

1. Вставить прибор 4 (рис. 6) в шахту.
2. Застопорить прибор стопором.
3. Подсоединить кабель, идущий от РТС-27-3 к штепсельному разъему смотрового прибора.

## Замена прибора ТВН-2 (ТВНО-2) механика-водителя

Прибор ТВН-2 (ТВНО-2) заменять при следующих неисправностях:

— отсутствие зеленоватого свечения экрана при подключении прибора к исправно работающему блоку питания при исправных проводах и открытой шторке прибора (ночью— при включенных инфракрасных фарах);

— яркость свечения экрана меняется (мигание в поле зрения прибора);

— отколы или трещины в объективе, окуляре;

— пробойны, трещины или вмятины на корпусе прибора.

**Инструмент:** ключ гаечный 17-мм; отвертка 5-мм.

## Снятие прибора ТВН-2 (ТВНО-2)

1. Отвернуть накидную гайку высоковольтного ввода и отсоединить от прибора высоковольтный кабель.

2. Навернуть на наконечник кабеля защитный колпачок, а ввод прибора закрыть резьбовой пробкой.

3. Поворачивая рукоятку стопора на себя, оттянуть стопор влево и вынуть прибор ТВН-2 (ТВНО-2) из шахты за специальную рукоятку. Перед снятием прибора ТВНО-2 отсоединить кабель, идущий от РТС-27-3 к штепсельному разъему прибора.

## Установка прибора ТВН-2 (ТВНО-2)

### Технические условия на установку прибора ТВН-2 (ТВНО-2)

Установленный на танке прибор ТВН-2 (ТВНО-2) включать днем только при установленной на головку диафрагме, а ночью при работающей инфракрасной фаре. Прибор должен быть плотно поджат к шахте.

### Порядок установки прибора ТВН-2 (ТВНО-2):

1. Вывернуть три винта крепления очистителя и снять очиститель. Оттянуть за рукоятку стопор влево, вынуть из шахты левый прибор наблюдения 54-36-5сб БМ и уложить его в упаковочный ящик. Если был установлен прибор наблюдения БМО-190, то перед снятием его отсоединить кабель, идущий от РТС-27-3 к штепсельному разъему прибора.

2. Вывернуть стопорный винт, отвернуть гайку крепления налобника левого прибора 54-36-5сб БМ и снять налобник.

3. Оттянуть стопор влево, вставить прибор ТВН-2 в шахту на место дневного прибора и закрепить стопором.

4. Отвернуть пробку из высоковольтного ввода прибора и защитный колпачок с наконечника высоковольтного кабеля.

5. Присоединить к прибору высоковольтный кабель и завернуть накидную гайку.

6. Ввернуть пробку в колпачок и уложить его в зажим на корпусе танка.

7. Включить прибор и проверить его работу.

8. При установке прибора ТВНО-2 подключить кабель, идущий от РТС-27-3 к штепсельному разъему прибора. Если прибор ТВНО-2 устанавливается в паре с прибором БМО-190, то ведущий кабель должен быть подсоединен к прибору ТВНО-2.

Ремонтировать прибор механика-водителя ТВН-2 согласно «Техническим условиям на войсковой ремонт приборов ночного видения бронетанковой техники». Воениздат, 1966.

### **Замена блока питания БТ-3-26 (БТ-6-26)**

Блок питания БТ-3-26 (БТ-6-26) заменять, если нет высокого напряжения на выходе блока питания при исправном 10 а предохранителе ТВН на распределительном щитке отделения управления. При этом проверить исправность предохранителя на блоке питания БТ-6-26.

**Инструмент:** ключ гаечный 11-мм; отвертка 10-мм; плоскогубцы.

#### **Снятие блока питания БТ-3-26 (БТ-6-26)**

1. Отвернуть накидную гайку и отсоединить низковольтный провод от блока.

2. Отвернуть накидную гайку и отсоединить высоковольтный кабель от блока.

3. Вывернуть винты крепления скоб высоковольтного кабеля блока к корпусу танка и освободить кабель. Ввернуть винты со скобами на место.

4. Вывернуть болты крепления блока и снять блок питания.

#### **Установка блока питания БТ-3-26 (БТ-6-26)**

1. Присоединить высоковольтный кабель к блоку питания и закрепить накидной гайкой.

2. Установить блок питания на бонки и закрепить болтами с пружинными шайбами.

3. Вывернуть винты со скобами, уложить кабель в скобы и прикрепить высоковольтный кабель блока к корпусу танка скобами и винтами.

4. Присоединить низковольтный провод блока к зажиму бортовой сети и закрепить накидной гайкой.

Ремонтировать блоки питания БТ-3-26 и БТ-6-26 согласно «Техническим условиям на войсковой ремонт приборов ночного видения бронетанковой техники». Воениздат, 1966.

### **Замена фары ФГ-125**

Фару инфракрасного света ФГ-125 заменять при следующих неисправностях:

- пробойны или глубокие вмятины на корпусе или отражателе;
- срыв резьбы болта крепления фары более трех ниток;
- потемнение или коррозия зеркальной поверхности отражателя.

**Инструмент:** ключи гаечные 10-мм и 22-мм; отвертка 5-мм.

### **Снятие фары ФГ-125**

1. Отсоединить от переходной колодки провод фары.
2. Отвернуть гайку крепления фары и снять фару.

### **Установка фары ФГ-125**

#### **Технические условия на установку фары ФГ-125:**

а) положение фары после ее установки должно быть отрегулировано так, чтобы центр светового пятна правой фары находился на дороге на расстоянии 35 м, а левой — 20 м от носовой части корпуса танка; для этого необходимо установить на дороге предмет для правой фары на расстоянии 35 м, а для левой — 20 м от носовой части корпуса танка; наблюдая в работающий прибор ТВН-2 и поворачивая фару в вертикальной плоскости, выбрать положение, при котором центр светового пятна будет располагаться на установленном предмете; регулировать фару необходимо в ночное время;

б) фара должна быть надежно закреплена гайкой на корпусе танка; шатание фары не допускается.

#### **Порядок установки фары ФГ-125:**

1. Установить фару на танк и закрепить гайкой.
2. Присоединить к переходной колодке провод фары.
3. Отрегулировать положение фары и окончательно закрепить фару гайкой.

Ремонтировать фары ФГ-125 согласно «Техническим условиям на войсковой ремонт электрооборудования бронетанковой техники», ч. I.

### **Замена прибора ТКН-3 командира танка**

Прибор ТКН-3 заменять при следующих неисправностях:

- отсутствие зеленоватого свечения экрана при исправно работающем блоке питания, при исправных проводах и открытой шторке прибора (ночью — при включенном инфракрасном прожекторе);

- яркость свечения экрана меняется (мигание в поле зрения прибора);
  - разрешающая способность прибора меньше нормальной;
  - отколы или трещины в объективе, окуляре;
  - пробоины, трещины или вмятины на корпусе прибора.
- Инструмент:** отвертка 5-мм.

### Снятие прибора ТКН-3

1. Отвернуть накидную гайку штепсельного разъема и отсоединить провод от прибора.
2. Нажать на рукоятку замкового устройства прибора наблюдения и вывести из соединения вилку тяги прожектора ОУ-ЗК (ОУ-ЗКГ) с замковым устройством.
3. Завернуть винт фланца правой рукой, придерживая левой рукой прибор от выпадания, и вынуть прибор из фланца.

### Установка прибора ТКН-3

1. Перед установкой прибора проверить, не выступают ли цапфы за внутренние боковые стенки фланца.
2. Установить прибор во фланец и, придерживая его левой рукой, отворачивать винт, следя за тем, чтобы цапфы вошли в гнезда на приборе.
3. Нажать на рукоятку замкового устройства и в образовавшееся окно завести вилку тяги прожектора ОУ-ЗК (ОУ-ЗКГ) и опустить рукоятку.
4. Подключить штепсельный разъем к прибору наблюдения и завернуть накидную гайку.

Ремонтировать приборы ТКН-3 командира танка согласно «Техническим условиям на войсковой ремонт приборов ночного видения бронетанковой техники». Воениздат, 1966.

### Замена прожектора ОУ-ЗК (ОУ-ЗКГ)

Прожектор инфракрасного света ОУ-ЗК (ОУ-ЗКГ) заменять при следующих неисправностях:

- пробоины или глубокие вмятины в корпусе;
- разрушение инфракрасного фильтра или отражателя;
- механическое повреждение фокусирующего устройства.

**Инструмент:** ключ гаечный 22-мм.

### Снятие прожектора ОУ-ЗК (ОУ-ЗКГ)

1. Нажать на рукоятку замкового устройства прибора ТКН-3 и вывести из соединения вилку тяги прожектора с замковым устройством.
2. Вынуть наконечник провода прожектора из гнезда розетки в командирской башенке.



3. Отвернуть пробку тяги, ввернутую в крышку командирской башенки.

4. Вывернуть на 3—5 оборотов болты крепления лиры прожектора и снять прожектор.

5. Ввернуть пробку в отверстие для тяги прожектора в крыше командирской башенки.

### **Установка прожектора ОУ-ЗК (ОУ-ЗКГ)**

#### **Технические условия на установку прожектора ОУ-ЗК (ОУ-ЗКГ).**

При установке прожектора ОУ-ЗК (ОУ-ЗКГ) необходимо согласовать оптическую ось прожектора с направлением визирования через прибор ТКН-3. Порядок согласования приведен в разделе «Выверка прицела и согласование оптических осей прожекторов с приборами наблюдения».

#### **Порядок установки прожектора ОУ-ЗК (ОУ-ЗКГ):**

1. Вывернуть пробку в крыше командирской башенки и пропустить через отверстие в крыше тягу прожектора.

2. Установить прожектор на крыше командирской башенки, введя вырезы на лире прожектора под головки болтов, и ввернуть до отказа болты.

3. Ввернуть пробку уплотнения тяги в отверстие в крыше командирской башенки.

4. Нажать на рукоятку замкового устройства прибора ТКН-3, ввести в соединение вилку тяги прожектора с пальцем замкового устройства и отпустить его рукоятку.

5. Вставить наконечник провода питания прожектора в гнездо розетки командирской башенки и согласовать оптическую ось прожектора с направлением линии визирования через прибор ТКН-3.

Ремонтировать прожекторы ОУ-ЗК согласно «Техническим условиям на войсковой ремонт приборов ночного видения бронетанковой техники». Воениздат, 1966.

### **Замена прицела ТПН-1-41-11**

Прицел ТПН-1-41-11 заменять при следующих неисправностях:  
— отсутствие зеленоватого свечения экрана при подключении прибора к исправно работающему блоку питания при исправных проводах и открытой шторке прибора (ночью — при включенных инфракрасных фарах);

— яркость свечения экрана меняется (мигание в поле зрения прибора);

— разрешающая способность прибора меньше нормальной;

— отколы или трещины в объективе, окуляре;

— пробоины, трещины или вмятины на корпусе прибора;

— при разрушении или изгибе двуплечего рычага механизма качания головного зеркала.

Головку прицела заменять при следующих неисправностях:

— разрушение защитных стекол или зеркала;

— изгиб рычага с роликом механизма качания головного зеркала;

— попадание влаги и грязи внутрь головной части.

**Инструмент:** ключи гаечные 14, 22 и 27-мм; ключ выверочный прицела; отвертка 10-мм.

### Снятие прицела ТПН-1-41-11

1. Отвернуть три болта и снять броневую защиту головки.

2. Вывернуть винты крепления головки прицела и снять головку.

3. Поставить на головку и на прицел защитные крышки из ЗИП прицела и закрепить винтами.

4. Ослабить винт стяжного хомутика тяги параллелограмма и снять тягу с рычага прицела.

5. Отвернуть накидную гайку и отсоединить высоковольтный кабель от прицела.

6. Навернуть на наконечник кабеля защитный колпачок и ввернуть пробку в резьбовое отверстие ввода прицела (защитный колпачок и пробку вынуть из зажима в башне танка).

7. Отвернуть гайку и контргайку стяжного болта прицела, снять правый конический вкладыш и, выдвинув в сторону левый конический вкладыш, вынуть прицел.

8. Застопорить рычаг прицела фиксатором, оттянув его в сторону и повернув по часовой стрелке.

### Установка прицела ТПН-1-41-11

#### Технические условия на установку прицела ТПН-1-41-11:

а) гайку стяжного болта крепления прицела затягивать так, чтобы толщина резиновой шайбы была 18—20 мм;

б) неточность передачи углов от пушки к прицелу в диапазоне углов от  $+5^\circ$  до  $-5^\circ$  допускается не более одной тысячной дистанции; порядок проверки данного пункта ТУ указан в разделе «Проверка точности передачи углов пушки к прицелу ТПН-1-41-11»;

в) прицел должен быть выверен по пушке; порядок выверки указан в разделе «Выверка прицела ТПН-1-41-11 и согласование оптической оси прожектора с приборами наблюдения».

#### Порядок установки прицела ТПН-1-41-11:

1. Вставить стяжной болт и конический вкладыш, надетый на болт до упора в головку болта, в проушину прицела.

2. Установить прицел в кронштейн, надеть на свободный конец стяжного болта другой конический вкладыш, резиновую и металлическую шайбы и завернуть гайку и контргайку стяжного болта (см. технические условия).

3. Отвернуть защитный колпачок с наконечника высоковольтного кабеля, вывернуть пробку из резьбового отверстия высоковольт-

ного ввода прицела и уложить колпачок с ввернутой в него пробкой в зажим в башне танка.

4. Присоединить высоковольтный кабель блока к вводу прицела и закрепить накидной гайкой.

5. Оттянуть фиксатор и отstopорить рычаг прицела.

6. Надеть хомутик тяги параллелограмма на подшипник рычага прицела и затянуть винт стяжного хомутика.

7. Придать пушке максимальный угол снижения.

8. Вывернуть винты и снять защитные крышки с прицела и головки.

9. Установить на прицел головку так, чтобы ролик рычага головки вошел в вилку прицела, и закрепить головку винтами.

10. Установить броневую защиту головки и закрепить болтами.

11. Проверить точность передачи углов от пушки к прицелу (см. технические условия).

12. Выверить прицел (см. технические условия).

Ремонтировать прицел ТПН-1-41-11 согласно «Техническим условиям на войсковой ремонт приборов ночного видения бронетанковой техники». Воениздат, 1966.

### **Замена блока питания ТПН-1-41-11**

Блок питания прицела ТПН-1-41-11 заменять при тех же неисправностях, что и блок питания БТ-3-26 (БТ-6-26) прибора ТВН-2 (ТВНО-2). Порядок замены тот же, что и БТ-3-26 (БТ-6-26) прибора ТВН-2 (ТВНО-2).

### **Замена прожектора Л-2Г**

Прожектор Л-2Г заменять при следующих неисправностях:

— пробоины или глубокие вмятины в корпусе;

— механическое повреждение фокусирующего устройства.

**Инструмент:** ключи гаечные 17-мм и 27-мм.

#### **Снятие прожектора Л-2Г**

1. Вывернуть на 4—6 оборотов правый регулировочный болт на кронштейне прожектора.

2. Отвернуть накидную гайку и отсоединить от прожектора полумуфту штепсельного разъема.

3. Вставить полумуфту штепсельного разъема в заглушку на кронштейне для установки прожектора и закрепить накидной гайкой.

4. Вывернуть болты крепления прожектора к установочной плите кронштейна и снять прожектор.

5. Ввернуть на несколько оборотов болты крепления прожектора в резьбовые отверстия кронштейна прожектора.



1. Установить танк на горизонтальной площадке.
2. Наклеить на дульный срез ствола пушки перекрестие из ниток.
3. Вынуть ударный механизм затвора пушки, поставить мишень вертикально по отвесу на расстоянии 5 м от дульного среза пушки и совместить перекрестие пушки со средним знаком для пушки на мишени.

Верхний конец верхнего штриха прицела ТПН-1-41-11 должен совеститься с соответствующим знаком на мишени. Отклонение верхнего конца верхнего штриха от прицельного знака устраняется выверочными механизмами прицела.

4. Придать пушке угол возвышения, совместив перекрестие на пушке с верхним знаком на мишени. Верхний конец верхнего штриха должен расположиться между верхними штрихами на мишени.
5. Прodelать то же самое, придав пушке угол снижения.

6. Если при возвышении или снижении пушки верхний конец верхнего штриха прицела не будет находиться между указанными штрихами, то, вращая сгонную муфту тяги параллелограмма, расположить угольник между соответствующими штрихами.

7. Проверить наличие зазора между рычагом и упорами на корпусе прицела при максимальных углах наведения пушки (до жестких упоров). Зазор должен быть не менее 0,3 мм.

### **Выверка прицела ТПН-1-41-11 и согласование оптической оси прожектора с приборами наблюдения**

После установки прожектора Л-2Г необходимо выверить прицел и согласовать оптическую ось прожектора с оптической осью прицела ТПН-1-41-11.

Для выверки прицела и согласования светового пучка прожектора с прицелом по выверочной мишени (рис. 2) необходимо:

1. Установить щит с выверочной мишенью на расстоянии 25 м от дульного среза пушки.

2. Вынуть ударный механизм затвора и наклеить перекрестие из нитей на дульный срез пушки.

3. Навести перекрестие ствола на перекрестие 2А20 на мишени. Верхний конец верхнего штриха прицела ТПН-1-41-11 должен совеститься с прицельным знаком ТПН-1 на мишени. Несовпадение марок устраняется с помощью выверочных механизмов прицела по высоте и по направлению.

4. Оптическая ось прожектора Л-2Г должна проходить через перекрестие Л-2 на выверочной мишени. Для проверки необходимо снять с прожектора раму с инфракрасным фильтром, включить прожектор и навести центральную, наиболее яркую, часть светового пятна в центр перекрестия Л-2 на мишени.

Регулировка прожектора по вертикали осуществляется с помощью регулировочных болтов на двуплечем рычаге, установленном

на кронштейне прожектора. Регулировать по горизонтали регулировочными болтами на установочной плите прожектора.

После проверки и регулировки набить на правом торце установочной плиты прожектора Л-2Г и кронштейна совпадающие риски. Левый регулировочный болт на кронштейне и риски закрасить красной краской.

При установке и снятии прожектора Л-2Г этот болт не вывертывать. Прожектор устанавливать по совмещению рисок.

### **Замена кронштейна прицела ТШ2Б-41**

Кронштейн заменять при наличии трещин, изломов или погнутостей.

**Инструмент:** ключ торцовый 22-мм; спецломик.

#### **Снятие кронштейна прицела ТШ2Б-41**

1. Придать пушке угол возвышения.
2. Снять прицел ТШ2Б-41 (см. «Снятие прицела ТШ2Б-41»).
3. Отсоединить тягу параллелограммного механизма прицела ТПН-1-41-11.
4. Вывернуть три болта крепления кронштейна к приливу люльки пушки.
5. Ввертывая один из болтов в выпрессовочное отверстие, выпрессовать кронштейн прицела.

#### **Установка кронштейна прицела ТШ2Б-41**

**Технические условия на установку кронштейна.**

Кронштейн должен быть установлен на штифты плотно без перекосов.

**Порядок установки кронштейна прицела ТШ2Б-41:**

1. Установить кронштейн на установочные штифты (см. технические условия на установку кронштейна).
  2. Равномерно затягивая все три болта, закрепить кронштейн на приливе люльки пушки.
  3. Присоединить тягу параллелограммного механизма прицела ТПН-1-41-11.
  4. Установить прицел ТШ2Б-41 и проверить правильность установки (см. «Установка прицела ТШ2Б-41»).
-

## **ПРИБОРЫ ОРИЕНТИРОВАНИЯ**

### **Замена гиropolукомпаса ГПК-59**

**Инструмент:** ключ гаечный 8-мм.

#### **Снятие гиropolукомпаса ГПК-59**

1. Отвернуть накладную гайку штепсельного разъема гиropolукомпаса и разъединить разъем.

2. Отвернуть гайки крепления гиropolукомпаса к кронштейну и снять гиropolукомпас.

#### **Установка гиropolукомпаса ГПК-59**

##### **Технические условия на установку гиropolукомпаса:**

а) гайки крепления гиropolукомпаса к кронштейну должны быть плотно затянуты;

б) касание гиropolукомпаса о другие приборы и блоки не допускается;

в) натяжение проводов при подсоединении штепсельного разъема не допускается.

##### **Порядок установки гиropolукомпаса ГПК-59:**

1. Установить гиropolукомпас на кронштейн.

2. Закрепить гиropolукомпас на кронштейне в амортизаторах гайками с шайбами (см. технические условия, пп. а, б).

3. Подсоединить штепсельный разъем к гиropolукомпасу и закрепить его накладной гайкой (см. технические условия, п. в).

4. После установки гиropolукомпаса проверить его работоспособность методом включения и определить уходы главной оси гироскопа (см. «Определение уходов главной оси гироскопа»).

### **Замена гиropolукомпаса ГПК-48**

**Инструмент:** отвертка 5-мм.

#### **Снятие гиropolукомпаса ГПК-48**

1. Отвернуть накладную гайку штепсельного разъема гиropolукомпаса и разъединить разъем.

2. Вывернуть винты крепления гиropolукомпаса к кронштейну и снять гиropolукомпас.

## **Установка гиropolукомпаса ГПК-48**

### **Технические условия на установку гиropolукомпаса:**

а) крепление гиropolукомпаса должно быть надежным; шаткость прибора в кронштейне не допускается;

б) натяжение проводов при подсоединении штепсельного разъема не допускается.

### **Порядок установки гиropolукомпаса ГПК-48:**

1. Установить гиropolукомпас на кронштейн.

2. Закрепить гиropolукомпас на кронштейне винтами с шайбами (см. технические условия).

3. Подсоединить штепсельный разъем к гиropolукомпасу и закрепить его накидной гайкой (см. технические условия, п. б).

## **Замена преобразователя ПАГ-1Ф**

**Инструмент:** ключ гаечный 8-мм; отвертка 5-мм.

### **Снятие преобразователя ПАГ-1Ф**

1. Отвернуть накидную гайку штепсельного разъема преобразователя и разъединить разъем.

2. Вывернуть винты крепления преобразователя к кронштейну и снять преобразователь.

## **Установка преобразователя ПАГ-1Ф**

### **Технические условия на установку преобразователя:**

а) крепление преобразователя должно быть надежным; шаткость преобразователя в кронштейне не допускается;

б) натяжение проводов при подсоединении штепсельного разъема не допускается.

### **Порядок установки преобразователя ПАГ-1Ф:**

1. Установить преобразователь на кронштейн.

2. Закрепить преобразователь на кронштейне винтами с гайками, шайбами и пружинными шайбами (см. технические условия, п. а).

3. Подсоединить штепсельный разъем к преобразователю и закрепить его накидной гайкой (см. технические условия, п. б).

4. Проверить работоспособность гиropolукомпаса и определить уходы главной оси гироскопа (см. «Определение уходов главной оси гироскопа»).



## Определение уходов главной оси гироскопа

### Порядок включения гиropolукомпаса:

1. Перевести гиropolукомпас из походного в рабочее положение.
2. Проверить, заарретирован ли прибор. Рукоятка арретирующего устройства должна находиться в положении «От себя».
3. Проверить напряжение бортовой сети — оно должно быть не менее 24 в.
4. Выключатель питания гиropolукомпаса поставить в положение «Включено». Через 5 мин разарретировать прибор, оттянув на себя рукоятку арретирующего устройства до щелчка.

### Определение ухода главной оси гироскопа гиropolукомпаса ГПК-59 на неподвижном танке

Уходы главной оси гироскопа на неподвижном танке определяют при углах 00-00 и 15-00 или 45-00 в такой последовательности:

- включить гиropolукомпас;
- через 10—15 мин летом и 20—28 мин зимой установить на картушке угол  $\alpha_1 = 00-00$  и разарретировать прибор;
- через 30 мин снять показания гиropolукомпаса — угол  $\alpha_2$ ;
- определить уход главной оси гироскопа по формуле

$$\Delta\alpha = \alpha_2 - \alpha_1.$$

Определить уход главной оси гироскопа при угле  $\alpha_1 = 15-00$ .

Если уход главной оси гироскопа превышает  $\pm 20$  д. у. (делений угломера) за 30 мин, то необходимо провести балансировку в такой последовательности:

- заарретировать гироскоп и установить под индексом «0»;
- вывернуть пробку на передней стенке гиropolукомпаса;
- вывернуть отвертку;
- вставить отвертку в отверстие для балансировки и осторожно нащупать шлиц регулировочного винта;
- повернуть винт в сторону, противоположную уходу шкалы гироскопа; если шкала ушла вправо по отношению к индексу, регулировочный винт следует поворачивать против хода часовой стрелки, и наоборот (при этом поворот регулировочного винта на 1—2 деления, нанесенные на ручку отвертки, соответствует уходу главной оси гироскопа на 20 д. у. за 30 мин);
- завернуть пробку балансировочного отверстия;
- вернуть отвертку на место.

После балансировки снова определить уход главной оси гироскопа и, если он больше нормы, повторить балансировку.

## Определение ухода главной оси гироскопа гирополукомпаса ГПК-59 на движущемся танке

После определения ухода главной оси гироскопа на неподвижном танке определяют уход главной оси гироскопа на движущемся танке в такой последовательности:

— танк установить на произвольно выбранной точке на местности;

— свизироваться через прицел ТШ2Б-41 на произвольный ориентир, удаленный не менее чем на 1000 м, и снять величину угла визирования  $\alpha_{виз1}$  с азимутального указателя;

— на картушке гирополукомпаса установить значения угла  $\alpha_{к1}$ , которое определяется в зависимости от  $\alpha_{виз1}$ :

$$\alpha_{к1} = 30-00 - \alpha_{виз1} \text{ при } \alpha_{виз1} < 30-00,$$

$$\alpha_{к1} = 90-00 - \alpha_{виз1} \text{ при } \alpha_{виз1} > 30-00;$$

— совершить пробег по восьмерке в течение 25—30 мин, установить объект на прежнюю точку и записать угол  $\alpha_{к2}$ , отчитанный на картушке ГПК-59;

— свизироваться на прежний ориентир и определить угол визирования  $\alpha_{виз2}$ ;

— определить уход главной оси гироскопа  $\Delta\alpha'$  за время движения танка:

$$\Delta\alpha' = \alpha_{к2} - (30-00 - \alpha_{виз2})$$

или

$$\Delta\alpha' = \alpha_{к2} - (90-00 - \alpha_{виз2});$$

— подсчитать уход главной оси гироскопа за 30 мин в делениях угломера по формуле

$$\Delta\alpha = \frac{\Delta\alpha'}{t} \cdot 30,$$

где  $t$  — время движения танка, мин.

Уход не должен превышать  $\pm 40$  делений угломера за 30 мин (два малых деления шкалы).

Если уход главной оси гироскопа больше  $\pm 40$  д. у., произвести балансировку.

## Определение ухода главной оси гироскопа гирополукомпаса ГПК-48 на неподвижном танке

Уход главной оси гироскопа гирополукомпаса ГПК-48 определяется на неподвижном танке в течение 15 мин на каждом из углов: 0, 90, 180, 270°. Последовательность определения та же, что и у ГПК-59. Уход главной оси гироскопа не должен превышать  $\pm 3^\circ$  за 15 мин.

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ГИРОПОЛУКОМПАСА

| Признак неисправности                                                                                                                                          | Причина                                                                                                                                                                                       | Способ определения и устранения неисправности                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ротор гиromотора не раскручивается *                                                                                                                           | Преобразователь ПАГ-1Ф не вырабатывает переменное напряжение<br>Плохой контакт в штепсельных разъемах                                                                                         | Измерить тестером напряжение в трех фазах преобразователя. Заменить преобразователь                                                                                                        |
| Нет освещения шкалы прибора                                                                                                                                    | Обрыв проводов в кабеле<br>Перегорела лампочка<br>Нет контакта в патроне подсвета                                                                                                             | Проверить состояние штепсельных разъемов. Удалить грязь, окислы со штырьков и из гнезд штепсельных разъемов<br>Прозвонить кабель. Заменить или отремонтировать кабель<br>Заменить лампочку |
| Не работает арретирующее устройство (при перемещении ручки арретира прибор не арретируется или не разарретируется; не вращается картушка с помощью арретира) * | Поломка арретирующего устройства или попадание в него постороннего предмета                                                                                                                   | Очистить контактные поверхности от окислов и грязи, подогнуть контактное кольцо<br>Заменить гироскоп                                                                                       |
| Разбито смотровое стекло *                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                                                             | Заменить смотровое стекло                                                                                                                                                                  |
| Невозможность балансировки главной оси гироскопа                                                                                                               | Нарушение статической балансировки гироскопа или карданного подвеса, загрязнение подшипников карданного подвеса, увеличен люфт гироскопа или кардана, разрушен или погнут регулировочный винт | Проверить стабильность ухода главной оси гироскопа в движении за 30 мин. Если уход главной оси гироскопа больше $\pm 40$ д. у. и балансировке не поддается, то заменить гироскоп           |

\* Признак неисправности относится также к гироскопу ГПК-48.

## **СТАБИЛИЗАТОР «МЕТЕОР»**

### **Общие указания по ремонту стабилизаторов**

Войсковой ремонт стабилизаторов производится путем замены неисправных приборов, узлов и деталей новыми или отремонтированными.

При ремонте стабилизатора, замене масла, а также при проверке и регулировке параметров стабилизатора используются инструменты и принадлежности ЗИП № 1 и 2. Для замены неисправных приборов, деталей и узлов используется ремонтный комплект ЗИП № 3.

Войсковые ремонтные средства производят ремонт стабилизаторов в объеме, предусмотренном настоящим Руководством.

Заменять и ремонтировать узлы стабилизаторов разрешается не только по истечении гарантийного срока (375 ч работы стабилизатора), но и в пределах его. При этом гарантии завода-изготовителя не снимаются и неисправные узлы ремонтируются заводом-изготовителем.

В настоящем Руководстве описывается технологический процесс по замене узлов и приборов, указывается ориентировочное время на производство этих работ (см. приложение 2), а также дается описание наиболее трудоемких работ по ремонту отдельных приборов и замене смазки в них. Остальные, более мелкие ремонтные работы, которые разрешается проводить в войсках, указаны в приложении 3.

Перечень пломб, которые разрешается снимать (в том числе и в течение гарантийного срока) для выполнения указанных работ, приведен в приложении 4.

Заменять или добавлять смазку в приборах стабилизатора по истечении гарантийного срока службы. Цапфы исполнительного цилиндра и проушина с подшипником смазываются при замене смазки пушки.

Перед заменой смазки необходимо наружные поверхности приборов очистить от пыли и грязи, протерев их чистой ветошью, смоченной в бензине, и просушить. Приборы стабилизатора смазываются смазкой ЦИАТИМ-201 (для ограничителя углов, исполнитель-

ного цилиндра и прибора целеуказания можно использовать также смазку АФ-70).

После проведения ремонтных работ соответствующие узлы приборов пломбируются представителями ремонтных органов, при этом составляется акт на произведенную работу и делается отметка в формуляре с указанием отгисков поставленных пломб. Крышки исполнительного цилиндра, вентиль дополнительного бака и пробки гидроусилителя не пломбируются, а только шплинтуются проволокой.

Основанием для ремонта стабилизаторов могут быть:

- неисправности приборов, узлов и деталей стабилизатора;
- несоответствие параметров стабилизатора нормам технических условий и невозможность восстановления их с помощью регулировок.

Проверка и ремонт стабилизатора производятся квалифицированными специалистами, хорошо знающими принцип работы, устройство и взаимодействие его узлов и деталей. Демонтаж (монтаж) аппаратуры стабилизатора должен производиться исправным и соответствующим своему назначению инструментом.

При ремонте электрических узлов все винты крепления реле и конденсаторов необходимо ставить на эмали любого цвета, гайки закреплять с нанесением мазка эмали на торцы болтов и гаек.

Паять припоем ПОС 40 ГОСТ 1499—54 с использованием сосновой канифоли первого сорта ГОСТ 797—64. Применение кислотных флюсов не допускается.

При разборке и сборке аппаратуры гидросистемы, а также при замене масла должна быть обеспечена максимально возможная чистота в танке и в рабочих помещениях. Сборку узлов необходимо производить в условиях, исключающих попадание во внутренние полости гидравлических узлов и гидрошлангов пыли, грязи, металлической стружки, абразива и других предметов, засоряющих гидросистему.

Основные требования по чистоте, которые необходимо выполнить при разборке, сборке, замене и вскрытии гидравлических узлов, следующие:

1. Очистить от пыли и грязи боевое отделение танка, все приборы и аппаратуру; руки и одежда работающего должны быть чистыми.

2. После отсоединения гидрошлангов на штуцера узла и гидрошлангов поставить специальные заглушки (из ЗИП № 2), предварительно промытые в чистом бензине.

3. После отвертывания заглушек при подсоединении нового гидравлического узла или гидрошланга штуцера протереть чистой материей, смоченной в чистом бензине.

4. Перед постановкой пробок гидроусилителя и дополнительного бака на свои места промыть их в чистом бензине.

5. Конусные медные шайбы перед установкой в штуцерные соединения промыть в чистом бензине и просушить; в случае использования старых конусных медных шайб их следует отжечь.

6. При вскрытии гидравлических узлов необходимо:

- после снятия проволоочной обвязки протереть ветошью, смоченной в чистом бензине, те места прибора, которые подвергаются частичной разборке;

- после частичной разборки открытые места прибора прикрыть чистой материей;

- перед постановкой деталей и сборок на свои места предварительно промыть их в чистом бензине и просушить;

- при сборке не допускать перекосов деталей во избежание появления заусенцев.

7. При ремонте гидроузлов в мастерских необходимо:

- ремонтировать на чистом верстаке;

- после частичной разборки открытые места прибора закрыть чистой материей без ворса;

- перед сборкой детали промыть в чистом бензине и просушить.

Перед заменой отдельного элемента стабилизатора надо убедиться в исправности электрических цепей данного элемента по монтажной схеме прибора, в который входит элемент. После замены поврежденного элемента или прибора убедиться в правильности функционирования стабилизатора и в соответствии его характеристик техническим условиям.

Таблица возможных неисправностей, приведенная в настоящем Руководстве, не может предусмотреть всех неисправностей при эксплуатации стабилизатора. Поэтому наряду с данной таблицей при практической работе необходимо использовать прилагаемые к Руководству схемы, а также монтажные схемы, помещенные на крышках приборов стабилизатора. При нахождении неисправности с помощью схем и таблицы возможных неисправностей, а также при устранении ее необходимо использовать указанную в приложении 5 спецификацию электроэлементов.

### **Проверка характеристик и регулировка стабилизатора**

Проверку характеристик и регулировку стабилизатора надо проводить при работающем двигателе танка, когда напряжение бортовой сети равно  $27,5 \pm 1$  в. При проверке и регулировке разрешается, кроме того, пользоваться зарядным агрегатом, обеспечивающим указанное выше напряжение бортовой сети.

По ходу работы необходимо периодически контролировать напряжение бортовой сети.

Перед проверкой и регулировкой стабилизатора вертикального наведения необходимо:

- установить прицел (если он был снят);

- установить спаренный пулемет с магазином весом 8,5 кг;

— проверить, чтобы рамка механизма выброса была полностью опущена и застопорена зацепом;

— зарядить пушку макетом бронебойного выстрела весом 22 кг.

Для включения стабилизатора вертикального наведения необходимо:

— включить на пульте управления тумблер ПРЕОБР. (включается преобразователь и загорается сигнальная лампа на пульте управления);

— через 1,5—2 мин расцепить подъемный механизм, для чего перевести рычаг в правое фиксированное положение (включается приводной двигатель гидроусилителя).

Для включения стабилизатора горизонтального наведения необходимо:

— включить тумблер ПРЕОБР., если стабилизатор ВН не включался;

— через 1,5—2 мин включить на пульте управления тумблер А (включается привод горизонтального наведения и загорается сигнальная лампа на пульте управления).

Выключение стабилизатора ВН и ГН производится в обратном порядке (без соблюдения интервала времени 1,5—2 мин).

Для работы в режиме полуавтоматического наведения необходимо включить только тумблер П на пульте управления, при этом загорается сигнальная лампа.

### *Проверка характеристик и регулировка стабилизатора вертикального наведения*

**Инструмент и приспособления:** ключ гаечный 14-мм; ключ-отвертка специальная (из ЗИП № 2); динамометры 6 и 50 кг; секундомер; хомут с карандашом; щит латунный или жестяной (2 мм) шириной 100—120 мм, высотой 2—2,5 м (за неимением указанного щита можно использовать щит с миллиметровой бумагой); линейка 20 см.

**Проверка момента неуравновешенности и момента трения пушки относительно цапф**

При проверке момента неуравновешенности и момента трения пушки относительно цапф необходимо:

— выключить выключатель батарей и расцепить подъемный механизм;

— прокачать пушку от упора до упора и убедиться, что пушка на всех углах перемещается плавно, без заеданий;

— придать пушке приблизительно горизонтальное положение;

— укрепить хомут на дульной части ствола пушки (у дульного среза);

— динамометром (6 кг) измерить усилие, необходимое для главного перемещения пушки на 20—30 мм вверх или вниз;

- провести по три замера вверх и вниз;
- определить моменты неуравновешенности и трения по формулам:

$$M_{\text{н}} = \frac{P_1 - P_2}{2} l (\text{кг} \cdot \text{м});$$

$$M_{\text{тр}} = \frac{P_1 + P_2}{2} l (\text{кг} \cdot \text{м}),$$

где  $M_{\text{н}}$  — момент неуравновешенности;

$M_{\text{тр}}$  — момент трения;

$P_1$  — среднее значение усилия при перемещении пушки вниз;

$P_2$  — среднее значение усилия при перемещении пушки вверх;

$l$  — расстояние от места приложения усилия до оси цапф пушки, равное 4,82 м.

Момент неуравновешенности должен быть не более 2,5 кг·м. Если момент неуравновешенности превышает эту величину, то необходимо уравновесить пушку с помощью грузов, расположенных на нижней части ограждения пушки, или компенсирующих грузов, укрепляемых на стволе.

Момент трения должен быть не более 18 кг·м. Если момент трения превышает эту величину, то необходимо проверить правильность установки прицела и спаренного пулемета. В случае правильной их установки необходимо проверить момент трения (в порядке, указанном выше) при отсоединенном исполнительном цилиндре (вынуть палец из проушины крепления штока к крышке башни).

Если момент трения при отсоединенном исполнительном цилиндре больше 9 кг·м, то причину неисправности необходимо устранить в соответствии с Руководством службы по 115-мм танковой пушке. Если же момент трения окажется меньше 9 кг·м, необходимо смазать подшипники и цапфы исполнительного цилиндра.

### Проверка жесткости стабилизатора

Для проверки жесткости стабилизатора (рис. 8) необходимо:

- включить стабилизатор и дать ему проработать в течение 10 мин;
- установить пушку приблизительно в горизонтальное положение;
- укрепить на дульной части ствола пушки (у дульного среза) хомут с карандашом;
- установить перед пушкой щит;
- приложить к концу ствола пушки усилие от динамометра или груза, равное 16 кг (быстро, но без рывка, чтобы не возникли вибрации ствола), и в момент остановки пушки после ее перемещения под действием усилия сделать карандашом первую отметку на щите;
- резко снять усилие и сделать вторую отметку, соответствующую неподвижному положению пушки после снятия усилия;



- измерить расстояние между двумя отметками;
- произвести по три замера вверх и вниз;
- вычислить жесткость по формуле

$$C = \frac{370}{A} \text{ (кг/тыс.)},$$

где  $C$  — жесткость стабилизатора;

$A$  — среднее значение расстояния между двумя отметками на щите, мм.

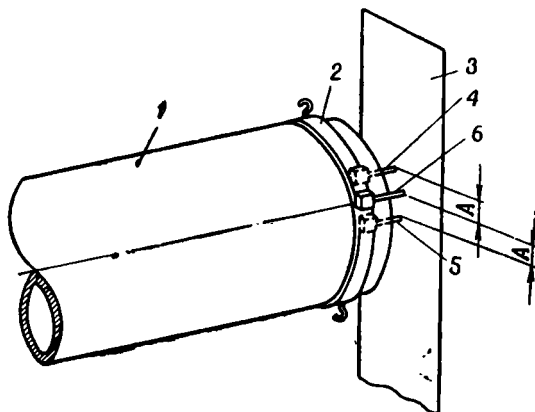


Рис. 8. Измерение жесткости:

1 — пушка; 2 — хомут с карандашом; 3 — щит; 4 — положение пушки при приложении усилия вверх (первая отметка); 5 — положение пушки при приложении усилия вниз (первая отметка); 6 — установившееся положение пушки после снятия усилия при замерах как вверх, так и вниз (вторая отметка)

Замеренная жесткость должна быть не менее 60 кг/тыс. Если жесткость меньше указанной величины, необходимо провести регулировку (см. «Регулировка жесткости и степени демпфирования»).

### Проверка степени демпфирования

При определении степени демпфирования могут быть допущены или перебеги. Если при отпуске рукояток пульта управления пушка после кратковременной остановки продолжает двигаться в том же направлении, что и при наведении, до полной ее остановки, то это будет допущение (рис. 9, б); если же при отпуске рукояток пульта пушка сначала продолжает двигаться в том же направлении, что и при наведении, а затем движется в противоположном направлении до полной ее остановки, то это будет перебег (рис. 9, а); перебегов может быть несколько.

Величина перебега или допущения проверяется следующим образом:

- установить перед пушкой щит;

— отвести с помощью пульта управления стабилизированную пушку к одному из упоров так, чтобы не сработал ограничитель углов;

— сообщить пушке максимальную скорость, быстро отпустить рукоятки пульта управления и карандашом, закрепленным в хомуте, записать на щите движение ствола пушки; при этом щит необходимо медленно передвигать в горизонтальном направлении;

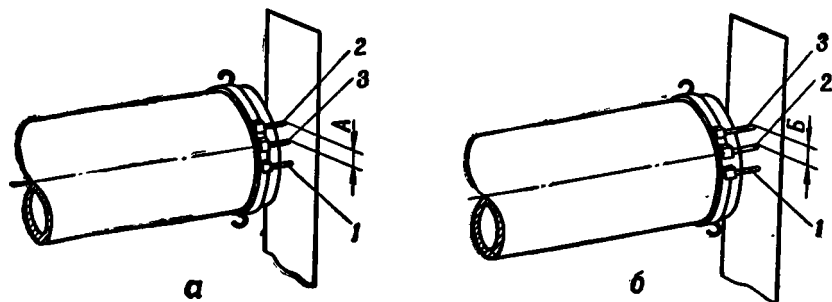


Рис. 9. Измерение перебегов и допущения:

*a* — величина перебега (в данном случае один перебег); *б* — величина допущения;  
1 — положение пушки в момент вывода рукояток пульта в нейтральное положение;  
2 — положение пушки в момент заметного уменьшения скорости движения ее вверх (или кратковременной остановки); 3 — установившееся положение пушки

— определить величину первого перебега *A* в мм (при наличии перебегов) по расстоянию между отметкой карандаша, соответствующей максимальному отклонению пушки после отпускания рукояток пульта, и отметкой, соответствующей полной остановке пушки, почитать количество перебегов;

— определить величину допущения *B* в мм (при наличии допущения) по расстоянию между отметкой карандаша, соответствующей кратковременной остановке пушки, и отметкой, соответствующей концу ее движения.

Величина перебега или допущения определяется как среднее арифметическое значение трех замеров (в тысячных).

При замерах необходимо помнить, что отклонение пушки на 4,82 мм (по щиту) соответствует одной тысячной.

Величина первого перебега или допущения должна быть не более 4 тысячных, при этом количество перебегов должно быть 2—3.

Если первый перебег более 4 тысячных или количество перебегов более 2—3, стабилизатор необходимо отрегулировать.

### Регулировка жесткости и степени демпфирования

Величина жесткости и степень демпфирования стабилизатора вертикального наведения регулируются одновременно двумя регулировочными потенциометрами ВН, которые расположены в блоке

усилителей (рис. 10). Потенциометры ВН имеют обозначение ОБЩ. и ДУ.

При вращении осей потенциометров ВН ОБЩ. и ДУ по ходу часовой стрелки жесткость стабилизатора увеличивается. Максимально возможная жесткость получается, когда оси потенциометров повернуты по ходу часовой стрелки до упора. По мере приближения осей к упорам могут наступить автоколебания и вибрация пушки.

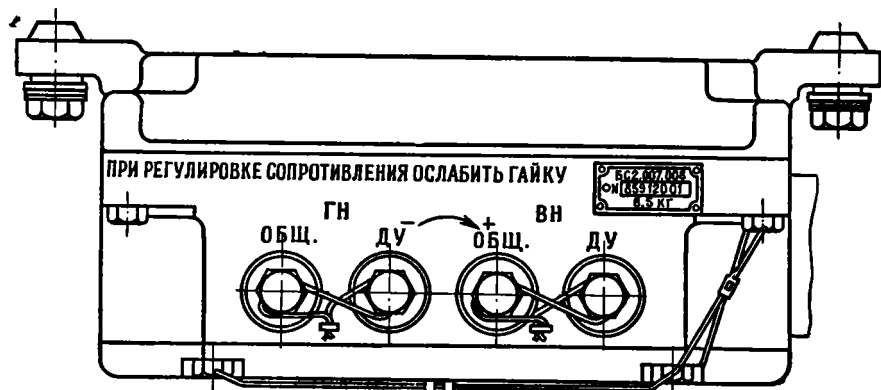


Рис. 10. Блок усилителей

для устранения которых необходимо повернуть оси потенциометров против хода часовой стрелки. В этом случае жесткость уменьшается и становится равной нулю, когда одна из осей потенциометров повернута против хода часовой стрелки до упора. При этом наблюдается потеря управляемости пушкой от пульта: пушка самопроизвольно движется к одному из упоров или занимает произвольное промежуточное положение.

При вращении оси потенциометра ДУ по ходу часовой стрелки одновременно с увеличением жесткости увеличивается перебег или уменьшается доползание, а при вращении против хода часовой стрелки уменьшается перебег или увеличивается доползание.

При вращении оси потенциометра ОБЩ. изменяется жесткость стабилизатора и очень незначительно изменяется степень демпфирования.

Таким образом, жесткость и степень демпфирования регулируются одновременно потенциометрами ОБЩ. и ДУ. Целью регулировки является получение оптимальной жесткости при минимальной величине перебегов или доползания при отсутствии вибрации пушки и неплавности наведения.

Для регулировки необходимо:

- отвернуть прѣбки потенциометров ВН ОБЩ. и ДУ на блоке усилителей;
- отвернуть контргайки потенциометров;

— включить стабилизатор и дать ему проработать для прогрева в течение 10 мин (необходимо помнить, что напряжение бортовой сети должно быть  $27,5 \pm 1$  в);

— придать пушке приблизительно горизонтальное положение;

— поворотом оси потенциометра ДУ по ходу часовой стрелки установить жесткость, при которой появляются автоколебания, а затем поворотом оси против хода часовой стрелки установить жесткость, несколько меньшую, при которой бы отсутствовали автоколебания, проверить степень демпфирования: если первый перебег будет более 4 тысячных, повернуть ось потенциометра ДУ против хода часовой стрелки (при допозданиях более 4 тысячных ось потенциометра повернуть по ходу часовой стрелки); для компенсации уменьшения жесткости, которая появилась в результате поворота оси потенциометра против хода часовой стрелки, необходимо повернуть ось потенциометра ОБЩ. по ходу часовой стрелки; после этого необходимо проверить величину жесткости и степень демпфирования; для получения необходимых результатов эту операцию придется проделывать несколько раз;

— удерживая оси потенциометров отверткой, законтрить их гайками;

— завернуть и зашплинтовать пробки потенциометров;

— выключить стабилизатор.

При минимальных скоростях наведения пушка должна перемещаться плавно, без рывков; неплавность наведения устраняется снижением жесткости стабилизатора.

Необходимо помнить, что увеличение напряжения бортовой сети или подзарядного агрегата ведет к увеличению жесткости.

Причинами автоколебаний и вибрации пушки, кроме чрезмерной жесткости, могут быть:

— наличие воздуха в гидросистеме;

— большая неуравновешенность качающейся части пушки;

— слабая затяжка болтов крепления гироблока.

Причинами повышенных перебегов, кроме неправильной регулировки потенциометра ДУ, могут быть:

— малый стабилизирующий момент (менее  $200 \text{ кг} \cdot \text{м}$ );

— наличие воздуха в гидросистеме.

## Проверка скорости ухода стабилизированной пушки

Для проверки скорости ухода нужно:

— включить стабилизатор и дать ему возможность проработать 10 мин;

— установить стабилизированную пушку на любой угол наведения в диапазоне от  $-2$  до  $+12^\circ$  и карандашом, прикрепленным к дульному срезу ствола пушки, сделать первую отметку на щите, установленном перед пушкой и включить секундомер;

— сделать вторую отметку на щите через 1 мин;

— вычислить скорость ухода стабилизированной пушки в вертикальной плоскости по формуле

$$V_{\text{ухода}} = \frac{A}{t} \text{ (тыс./мин),}$$

где  $V_{\text{ухода}}$  — скорость ухода стабилизированной пушки;  
 $A$  — среднеарифметическое значение из трех замеров (в тыс.) между двумя отметками на щите (1 тыс. = 4,82 мм);  
 $t$  — время (1 мин).

Скорость ухода стабилизированной пушки должна быть не более 25 тыс./мин. Если скорость ухода больше этой величины, необходимо заменить гириблок.

### Проверка максимального стабилизирующего момента

Для проверки максимального стабилизирующего момента необходимо:

— установить стабилизированную пушку в горизонтальное положение;

— плавно отклонять пушку динамометром (на 50 кг, соединенным с пушкой через хомут) вверх или вниз до тех пор, пока рост усилия не прекратится;

— зафиксировать усилие (провести по три замера вверх и вниз и вычислить среднеарифметическое значение в каждую сторону);

— вычислить максимальный стабилизирующий момент по формуле

$$M_{\text{max}} = 4,82P \text{ (кг} \cdot \text{м),}$$

где  $M_{\text{max}}$  — максимальный стабилизирующий момент;

4,82 — расстояние от дульного среза ствола до оси цапф, м;

$P$  — среднеарифметическое значение показаний динамометра.

Максимальный стабилизирующий момент в каждую сторону должен быть не менее 200 кг·м. Если максимальный стабилизирующий момент меньше этой величины, необходимо заменить или отремонтировать гидроусилитель или исполнительный цилиндр.

### Проверка характеристик и регулировка стабилизатора горизонтального наведения

**Инструмент и приспособления:** ключ гаечный 14-мм; ключ-отвертка специальный; секундомер; приспособление для проверки момента пробуксовки фрикциона поворотного механизма башни; хомут с карандашом; динамометры на 6 и 50 кг; щит.

Перед проверкой и регулировкой необходимо установить танк на ровной горизонтальной площадке (крен не должен превышать  $0,5^\circ$ ).

Проверка момента пробуксовки фрикциона сдающего звена механизма поворота башни

Для проверки момента пробуксовки необходимо:

- снять исполнительный двигатель;
- установить приспособление для замера момента пробуксовки фрикциона механизма поворота башни;
- застопорить башню;
- отсоединить штепсельный разъем Ш<sub>1</sub> на электромашинном усилителе;
- включить выключатель аккумуляторных батарей, закрыть люк механика-водителя;
- включить тумблер П на пульте управления;
- приложить усилие с помощью динамометра в 6 кг к рычагу приспособления, установленного вместо исполнительного двигателя, и замерить его величину при пробуксовке фрикционной муфты;
- вычислить величину момента пробуксовки по величине усилия и длине плеча рычага (замерить по три раза в каждую сторону и вычислить среднеарифметическое значение).

Если величина момента пробуксовки больше или меньше 1,5—2,1 кг·м, необходимо отрегулировать фрикционную муфту.

После регулировки фрикциона снять приспособление и установить исполнительный двигатель.

Проверка люфта в механизме поворота башни

Для проверки люфта необходимо:

- расстопорить башню и застопорить эпицикл механизма поворота, для чего рычажок стопора повернуть в нижнее положение и вращать рукоятку маховика ручного привода до западания стопора в вырез эпицикла;
- установить щит перед горизонтально расположенной пушкой (не допускать перемещения щита в горизонтальной плоскости в момент замеров);
- закрепить на стволе пушки у дульного среза хомут с карандашом;
- приложить через хомут к дульному срезу ствола под прямым углом усилие в 30 кг, направленное горизонтально, и сделать на щите отметку;
- приложить усилие в другую сторону и сделать вторую отметку.

Величина люфта определяется как расстояние между двумя отметками. Люфт не должен превышать 3 тысячных, что соответствует 18 мм.

## Проверка момента трения в шариковой опоре башни

Для проверки момента трения необходимо:

- расстопорить башню и установить на конце ствола хомут;
- отсоединить штепсельный разъем на исполнительном двигателе;
- включить выключатель батарей, закрыть люк механика-водителя;
- включить тумблер П на пульте управления;
- приложить усилие с помощью динамометра в 50 кГ к концу ствола и постепенно повышать его до тех пор, пока башня под действием усилия не начнет перемещаться.

Замерять необходимо в четырех точках через каждые 90° в обе стороны.

Момент трения считается нормальным, если приложенное усилие не превышает 17 кГ

Если усилие больше 17 кГ или резко колеблется, необходимо устранить этот дефект ремонтными средствами.

## Проверка степени демпфирования

При проверке степени демпфирования необходимо:

- включить стабилизатор горизонтального наведения (режим стабилизации);
- включить освещение шкалы азимутального указателя;
- застопорить эпицикл поворотного механизма;
- повернуть корпус пульта управления до упора в любую сторону и после того, как башня начнет вращаться с максимальной установившейся скоростью, резко вернуть корпус пульта управления в нейтральное положение (отпускать корпус пульта нельзя, так как в силу инерции он будет переходить нейтральное положение, что внесет ошибку в замер);
- отмечать положение стрелки азимутального указателя в момент изменения направления ее движения (т. е. изменения направления движения башни);
- подсчитать количество изменений направления движения стрелки азимутального указателя, т. е. количество перебегов (рис. 11);
- отсчитать величину угла  $B$  первого перебега;
- проверку степени демпфирования произвести по три раза в каждую сторону и вычислить среднеарифметическое значение трех замеров.

Расстояние (перебег) между наибольшим отклонением стрелки от ее установившегося положения не должно превышать 70 тысячных, а число перебегов должно находиться в пределах 2—5.

Если величина первого перебега более 70 тысячных, а их количество превышает 5 или после возвращения пульта управления в нейтральное положение башня приходит в заданное положение с допозданием, стабилизатор необходимо отрегулировать.

### Регулировка степени демпфирования

Степень демпфирования стабилизатора горизонтального наведения регулируется потенциометрами ГН, которые расположены в блоке усилителей. Потенциометры ГН имеют обозначения ОБЩ. и ДУ.

Регулировать стабилизатор следующим образом:

- вывернуть пробки потенциометров ГН;
- отвернуть контргайки потенциометров ОБЩ. и ДУ;
- включить стабилизатор и дать ему проработать 10 мин;

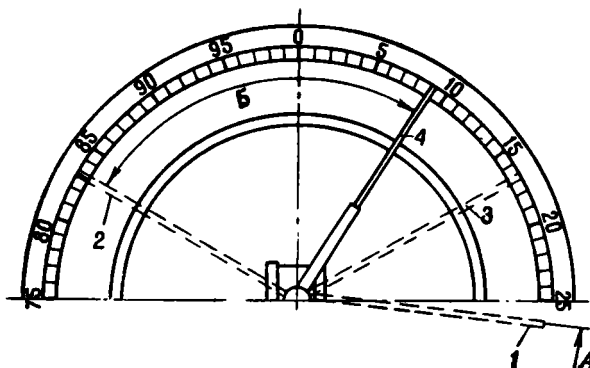


Рис. 11. Измерение перебегов:

А—направление разгона башни; Б—величина первого перебега; 1—положение стрелки азимутального указателя в момент вывода корпуса пульта в нейтральное положение; 2—положение стрелки в момент наибольшего отклонения влево и изменения направления ее движения (первый перебег); 3—положение стрелки в момент наибольшего отклонения вправо (второй перебег); 4—положение стрелки после остановки башни

— если первый перебег более 70 тысячных и количество перебегов более 5, повернуть ось потенциометра ДУ против хода часовой стрелки на угол 5—10°, при этом уменьшается величина первого перебега, количество перебегов и общее усиление системы;

— для повышения общего усиления системы повернуть ось потенциометра ОБЩ. до появления вибрации башни в горизонтальной плоскости;



— повернуть ось потенциометра ОБЩ. ГН против хода часовой стрелки на угол, при котором вибрации исчезают;

— проверить еще раз степень демпфирования.

Если пушка останавливается с допозданием или с количеством перебегов меньше 2, необходимо:

— повернуть ось потенциометра ДУ по ходу часовой стрелки на угол 5—10°;

— повернуть ось потенциометра ОБЩ. по ходу часовой стрелки до появления вибрации башни;

— повернуть ось потенциометра ОБЩ. против хода часовой стрелки на угол, при котором вибрации исчезают;

— проверить степень демпфирования.

По возможности отрегулировать стабилизатор так, чтобы величина первого перебега не превышала 20—40 тысячных.

На минимальных скоростях башня должна вращаться плавно, без рывков; при наличии неплавности скоростей снизить усиление уменьшением сигналов ОБЩ. и ДУ.

Если таким способом устранить неплавность скоростей не удастся, необходимо проверить состояние погона башни.

Отрегулировав стабилизатор, необходимо осторожно, удерживая оси потенциометров отверткой, завернуть контргайки потенциометров; после этого необходимо проверить характеристики стабилизатора. Завернуть пробки потенциометров.

### Проверка скорости ухода стабилизированной башни

Для проверки скорости ухода стабилизированной башни необходимо:

— включить стабилизатор и освещение шкалы азимутального указателя и дать ему возможность проработать 10 мин;

— заметить положение стрелки азимутального указателя и включить секундомер;

— заметить второе положение стрелки через 1 мин;

— произвести три замера и высчитать среднеарифметическое значение;

— вычислить скорость ухода по формуле

$$V_{\text{ухода}} = \frac{A}{t} \text{ (тыс./мин)},$$

где  $V_{\text{ухода}}$  — скорость ухода стабилизированной башни;

$A$  — расстояние между двумя отметками (среднеарифметическое);

$t$  — время (1 мин).

Скорость ухода стабилизированной башни должна быть не более 25 тыс./мин. Если скорость ухода больше этой величины, необходимо заменить гироблок.

### **Возможные неисправности стабилизатора**

На рис. 12 и 13 показаны электрические принципиально-монтажные схемы стабилизатора для танков выпуска соответственно до и после 1965 г.

Принципиальные электрическая и гидравлическая схемы стабилизатора приведены в приложениях 6 и 7 (см. рис. 66 и 67).

На схемах приняты следующие сокращенные обозначения приборов стабилизатора:

Прибор приведения — ПП

Пульт управления — ПУ

Гироблок — ГБ

Датчик угла ВН — ДУв

Датчик угла ГН — ДУг

Гиротахометр ВН — ГТв

Гиротахометр ГН — ГТг

Блок электронных усилителей — БУ

Гидроусилитель — ГУ

Исполнительный цилиндр — ЦИ

Электромашинный усилитель ЭМУ-12ПМ — ЭМУ

Вибрационный усилитель (реле РПБ-5 или РП-5) — ВУ

Коробка распределительная — К

Исполнительный двигатель МИ13ФС — ИД

Двигатель обдува — ОД

Преобразователь ПТ-200Ц — П

Прибор автоблокировки — ПА

Ограничитель угла — ОУ

Подъемный механизм орудия — МО

Поворотный механизм башни — МБ

Контакт стопора башни — КБ

Контакт стопора люка — КЛ

Щиток башни — Щ

Прибор целеуказания — ПЦ

Электроспуск орудия — ЭО

Электроспуск пулемета — ЭП

Вращающееся контактное устройство — ВКУ

Обозначение различных элементов электрических схем:

Электрические машины — М

Реле — Р

Демпферы — ДФ

Выпрямители и детекторы — В, Д

Конденсаторы — С

Сопротивления, реостаты, потенциометры — R

Электронные лампы — Л

Лампы накаливания — ЛН

Кнопки — КН

Контактные приспособления — КП

Предохранители — Пр

Электромагниты — ЭМ

Вращающиеся трансформаторы — ВТ

Трансформаторы — Тр

Дроссели — Др

Выключатели — В

Штепсельные разъемы — Ш

Контакт орудия — КО

Элементы схемы обозначены следующим образом: начальные буквы дают сокращенное наименование узла или прибора, в который входит данный элемент схемы; через дефис дано условное буквенное обозначение элемента; цифровой индекс (1, 2, 3, 4 и т. д.) обозначает номер элемента данного типа в приборе; буквенный индекс (а, б, в и т. д.), стоящий после цифрового, обозначает номер обмотки или контакта данного элемента.

Например: К — Р<sub>1а</sub> — интересующая нас обмотка «а» — это обмотка реле Р<sub>1</sub>, которое расположено в распределительной коробке К; или ДУ<sub>г</sub> — ЭМ<sub>2б</sub> — интересующая нас обмотка «б» — это обмотка статора электромагнита коррекции ЭМ<sub>2</sub>, датчика угла ДУ<sub>г</sub> стабилизатора горизонтального наведения; или ДУ<sub>в</sub> — ЭМ<sub>3а</sub> — интересующая нас обмотка «а» — это обмотка ротора электромагнита наведения ЭМ<sub>3</sub>, датчика угла ДУ<sub>в</sub> стабилизатора вертикального наведения.

ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Признак неисправности | Причина | Способ определения и устранения |
|-----------------------|---------|---------------------------------|
|-----------------------|---------|---------------------------------|

## Стабилизатор вертикального наведения

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>При включении тумблера ПРЕОБР. не запускается преобразователь (нет характерного звука врагающегося преобразователя)</p>        | <p>1. Сгорел предохранитель К-Пр4 на 40 а, расположенный в распределительной коробке</p> <p>2. Неисправна цепь тумблера ПРЕОБР. пульта управления</p> <p>3. Неисправен электромонтажный комплект</p> | <p>1. Заменить предохранитель</p> <p>2. Отсоединить Ш1-ПУ. Измерить тестером при включенном тумблере ПУ-В2 (ПРЕОБР.) сопротивление между штырем 1 Ш1-ПУ и корпусом. Сопротивление должно равняться нулю. Если сопротивление равно бесконечности, значит, в указанной цепи имеется обрыв. Вскрыть пульт и устранить неисправность в цепи</p> <p>3. Отсоединить Ш1-ПУ. Измерить тестером сопротивление между гнездом 1 Ш1-ПУ и предохранителем К-Пр4. Если сопротивление равно бесконечности, значит, в указанной цепи имеется обрыв. В случае обрыва отсоединить Ш3-К, Ш4-К, Ш1-П и Ш2-П. Проверить тестером сопротивление между:</p> <p>гнездом 1 Ш1-ПУ и штырем 1 Ш3-К;</p> <p>гнездом 1 Ш3-К и гнездом 2 Ш4-К;</p> <p>штырем 2 Ш4-К и штырем 5 Ш2-П;</p> <p>штырем 1 Ш4-К и гнездом 2 Ш1-П.</p> <p>Сопротивление в указанных цепях должно равняться нулю. Если сопротивление равно бесконечности хотя бы в одной цепи, то в этой цепи имеется обрыв, который необходимо устранить. Если обрывов в цепях нет, значит, неисправен преобразователь. Преобразователь заменить</p> <p>1. Заменить предохранитель К-Пр5 (на 10 а)</p> |
| <p>При включении тумблера ПРЕОБР. преобразователь запускается, но не загорается сигнальная лампа ПРЕОБР. на пульте управления</p> | <p>1. Сгорел предохранитель К-Пр5, расположенный в распределительной коробке</p>                                                                                                                     | <p>1. Заменить предохранитель К-Пр5 (на 10 а)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Признак неисправности                                                                                     | Причина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Способ определения и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>При оттягивании рычага подъемного механизма пушки не запускается приводной двигатель гидросиловика</p> | <p>2. Неисправна сигнальная лампа</p> <p>3. Плохой контакт в патроне лампы</p> <p>4. Неисправен электромонтажный комплект</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>2. Заменить сигнальную лампу</p> <p>3. Отсоединить Ш1-ПУ и Ш2-ПУ. Измерить тестером сопротивление между штырем 2 Ш1-ПУ и штырем 3 Ш2-ПУ.</p> <p>Если сопротивление равно бесконечности, значит, в указанной цепи имеется обрыв. Устранить эту неисправность. (Наиболее вероятной неисправностью является отгиб токоведущего лепестка гнезда сигнальной лампы)</p> <p>4. Отсоединить Ш2-ПУ, измерить тестером сопротивление между гнездом 3 Ш2-ПУ и проводом, идущим на корпус. Сопротивление должно равняться нулю. Если сопротивление равно бесконечности, устранить неисправность цепи</p>                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                           | <p>1. Сгорел предохранитель К-Пр1 на 10 а, расположенный в распределительной коробке</p> <p>2. Сгорел предохранитель К-Пр2 на 100 а, расположенный в распределительной коробке</p> <p>3. Неисправна верхняя микрокнопка КВ-9 (МО-КП2) в подъемном механизме пушки или заклинило толкатель в отверстии корпуса подъемного механизма пушки</p> <p>4. Неисправна обмотка пускового реле К-Р<sub>1а</sub> в распределительной коробке</p> | <p>1. Заменить предохранитель К-Пр1</p> <p>2. Заменить предохранитель К-Пр2</p> <p>3. Отсоединить Ш-МО. Оттянуть рычаг подъемного механизма пушки и, не переводя рычаг в правое фиксированное положение, измерить тестером сопротивление между штырями 4 и 5 Ш-МО, которое должно равняться нулю.</p> <p>Если сопротивление не равно нулю, неисправна либо микрокнопка КВ-9, которую надо заменить, либо заклинило толкатель в отверстии корпуса подъемного механизма пушки; в этом случае надо отсоединить корпус микрокнопки, вынуть микрокнопку, выбить толкатель и прочистить отверстие под толкателем и сам толкатель</p> <p>4. Отсоединить Ш4-К и измерить тестером сопротивление между гнездом 20 Ш4-К и корпусом. Если сопротивление равно бесконечности, заменить реле</p> |

| Признак<br>неисправности                                                                                                                                                              | Причина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Способ определения<br>и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>При оттягивании рычага подъемного механизма пушки приводной двигатель запускается, но пушка не ставится на гидростопор (не срабатывает электромагнит исполнительного цилиндра)</p> | <p>5. Неисправны приводной двигатель гидроусилителя или электрическая цепь от источника питания до разъема Ш2-ГУ</p> <p>6. Неисправен электромонтажный комплект</p> <p>1. Неисправна нижняя микрокнопка КВ-9 (МО-КП<sub>1а</sub>) подъемного механизма пушки</p> <p>2. Неисправен электромагнит исполнительного цилиндра</p> <p>3. Неисправно реле К-Р<sub>2а</sub> в распределительной коробке</p> | <p>5. Отсоединить Ш2-ГУ, включить тумблер ПРЕОБР. и, оттягивая рычаг подъемного механизма пушки, измерить тестером напряжение между гнездом 4 и 5 Ш2-ГУ и корпусом. Если напряжение не равно 22—29 в, необходимо проверить исправность контактов К-Р<sub>16</sub> реле К-Р1</p> <p>6. Отсоединить Ш2-ГУ, Ш1-К, Ш4-К и Ш-МО. Измерить тестером сопротивление между: гнездом 4 или 5 Ш2-ГУ и штырем 31 Ш2-К; штырем 19 Ш4-К и гнездом 5 Ш-МО; штырем 20 Ш4-К и гнездом 4 Ш-МО.</p> <p>Если сопротивление в одной из указанных цепей равно бесконечности, надо устранить обрыв в этой цепи</p> <p>1. Отсоединить Ш-МО. Измерить тестером сопротивление между штырями 1 и 4 Ш-МО. Сопротивление должно равняться нулю. Если сопротивление не равно нулю, неисправна либо микрокнопка, которую надо заменить, либо заклинило толкатель в отверстии корпуса подъемного механизма пушки; в последнем случае необходимо отсоединить корпус, вынуть микрокнопку, выбить толкатель и прочистить отверстие под толкателем и сам толкатель</p> <p>2. Отсоединить электрический кабель, подходящий к контактному винту электромагнита исполнительного цилиндра. Измерить тестером сопротивление между контактным винтом и корпусом. Сопротивление должно быть примерно 5—7,1 ом. Если сопротивление отличается от указанного, необходимо заменить электромагнит исполнительного цилиндра</p> <p>3. Включить стабилизатор и проверить стопорение от прибора автоблокировки. Если пушка и в</p> |

| Признак неисправности                                                                                                                                                                                                    | Причина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Способ определения и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>При переводе рычага подъемного механизма пушки в крайнее правое положение (при включенной кнопке «Вкл.» прибора автоблокировки и включенном тумблере ПРЕОБР. пульта управления) пушка не снимается с гидростопора</p> | <p>4. Неисправен электромонтажный комплект</p> <p>1. Неисправна нижняя микрокнопка КВ-9 (МО-КП<sub>1а</sub>) подъемного механизма пушки</p> <p>2. Неисправна обмотка реле К-Р<sub>4</sub> в распределительной коробке</p> <p>3. Неисправны контакты реле К-Р<sub>2а</sub> в распределительной коробке</p> <p>4. Неисправен прибор автоблокировки.</p> | <p>этих случаях не ставится на гидростопор, необходимо заменить реле К-Р<sub>2а</sub> в распределительной коробке</p> <p>4. Отсоединить Ш2-К, Ш4-К и Ш-МО. Проверить тестером сопротивление между:</p> <p>штырем 9 Ш4-К и гнездом 1 Ш-МО;</p> <p>штырем 29 Ш2-К и концом электрического провода, подходящего к контактному винту электромагнита исполнительного цилиндра (ЦИМ-29). Если сопротивление в одной из указанных цепей равно бесконечности, надо устранить обрыв в этой цепи</p> <p>1. Отсоединить Ш-МО. Перевести рычаг в правое фиксированное положение. Измерить тестером сопротивление между штырями 1 и 4 Ш-МО; оно должно равняться бесконечности. Если сопротивление не равно бесконечности, заменить неисправную микрокнопку КВ-9 в подъемном механизме пушки или освободить толкатель, который заклинило в корпусе подъемного механизма пушки</p> <p>2. Отсоединить Ш2-К и Ш3-К. Измерить тестером сопротивление между гнездом 18 Ш3-К и корпусом (на танках выпуска до 1965 г. между гнездом 2 Ш-К или 14 Ш-К и корпусом) и, если оно равно бесконечности, заменить реле К-Р<sub>4</sub></p> <p>3. Отсоединить электрический кабель, подходящий к контактному винту электромагнита исполнительного цилиндра. Измерить тестером напряжение между отсоединенным концом и корпусом. Напряжение должно равняться нулю. Если напряжение равно 22—29 в, заменить реле К-Р<sub>2а</sub></p> <p>4. Отсоединить Ш-ПА. Проверить тестером сопротивление между штырями 1 и 2 Ш-ПА при включенной кнопке «Вкл.» прибора автоблокировки.</p> |

| Признак неисправности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Причина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Способ определения и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>При переводе рычага подъемного механизма в правое фиксированное положение пушка самопроизвольно с большой скоростью переместится в одну сторону до упора</p> <p>При положении рукояток пульта управления на нижнем или верхнем упоре отсутствует наведение, тогда как при работе на других диапазонах скоростей стабилизатор управляется</p> <p>Стабилизатор не управляется от пульта управления (при этом жесткость и стабилизирующий момент нормальные):</p> <p>1. Стабилизатор не управляется от пульта управления в обе стороны</p> | <p>5. Неисправен электромонтажный комплект</p> <p>1. Обрыв питания гиromотора датчика угла или неисправен гидроусилитель</p> <p>2. Не срабатывает электромагнит арретира в гироблоке</p> <p>3. Нарушены цепи коррекции</p> <p>4. Засорение одной из полостей нагнетания гидроусилителя</p> <p>Неправильно отрегулированы упорные винты ограничителя потенциометра вертикального наведения пульта управления</p> <p>1. Неисправно сопротивление K-R4 в распределительной коробке</p> | <p>Сопротивление должно равняться бесконечности. Если сопротивление не равно бесконечности, заменить неисправную микрокнопку, KB-9</p> <p>5. Отсоединить Ш-ПА и ШЗ-К, проверить тестером сопротивление между гнездом 1 Ш-ПА и штырем (на танках выпуска до 1965 г. между гнездом 1 Ш-ПЛ и штырем 27 Ш-К). Если сопротивление равно бесконечности, устранить обрыв в указанной цепи</p> <p>1. Отсоединить Ш1-ГУ. Включить стабилизатор. Если пушка после включения перемещается с большой скоростью к одному из упоров, заменить гидроусилитель. Если пушка после включения остается в покое и гидроусилитель исправен, необходимо заменить гироблок</p> <p>2. Заменить гироблок</p> <p>3. Заменить гироблок</p> <p>4. Заменить гидроусилитель</p> <p>Снять верхнюю крышку пульта управления. Упорные винты отрегулировать и застопорить так, чтобы сопротивление между штырями 10 и 8, 6 и 7 при предельном отклонении рукояток пульта в одну сторону и между штырями 10 и 9, 6 и 8 Ш2-ПУ при отклонении в другую сторону равнялось нулю (ползунки потенциометров не должны сходить с обмотки)</p> <p>1. Отсоединить Ш2-К и ШЗ-К, измерить тестером сопротивление между гнездами 24 Ш3-К и 21</p> |



| Признак неисправности                                                     | Причина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Способ определения и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Стабилизатор не управляется от пульта управления в одну сторону</p> | <p>2. Нет контакта ползунка с обмоткой потенциометра (ПУ-R2) пульта управления</p> <p>3. Неисправен электромагнит наведения в гироблоке</p> <p>4. Неисправен электромонтажный комплект</p> <p>1. Неисправна обмотка потенциометра (ПУ-R2) пульта управления</p> <p>2. Неисправен ограничитель углов. Неисправна одна из микрокнопок ОУ-КПЗ, ОУ-КП4 (КВ-9)</p> | <p>Ш2-К. Если сопротивление равно бесконечности, заменить неисправное сопротивление К-R4</p> <p>2. Отсоединить Ш2-ПУ. При отклонении рукояток пульта управления в одну сторону проверить сопротивление между штырями 10 и 8, 6 и 7, а при отклонении рукояток в другую сторону — между штырями 10 и 9, 6 и 8.</p> <p>Сопротивления в указанных цепях не должны равняться бесконечности. Если сопротивление хотя бы в одной цепи равняется бесконечности, вскрыть пульт управления и поджать контакты ползунка</p> <p>3. Отсоединить Ш1-ГБ, измерить тестером сопротивление между штырем 8 и корпусом и между штырями 9 и 10. Если сопротивление хотя бы в одной из указанных цепей равняется бесконечности, заменить гироблок</p> <p>4. Отсоединить ШЗ-К, Ш2-ПУ, Ш2-К и Ш1-ГБ.</p> <p>Измерить тестером сопротивление между:</p> <p>штырем 24 ШЗ-К и гнездом 10 Ш2-ПУ;</p> <p>гнездом 6 Ш2-ПУ и штырем 20 ШЗ-К;</p> <p>штырем 10 Ш2-К и гнездом 8 Ш1-ГБ.</p> <p>Сопротивление в указанных цепях должно равняться нулю. Если сопротивление хотя бы в одном случае равняется бесконечности, устранить неисправность в этой цепи</p> <p>1. Проверять согласно п. 2 («Стабилизатор не управляется от пульта управления в обе стороны»)</p> <p>2. Отсоединить Ш-ОУ. Измерить тестером сопротивление между штырями 3 и 5, 3 и 4.</p> <p>Если пушка не находится на концевых упорах, то сопротивление должно равняться нулю. Если</p> |

| Признак<br>неисправности                                                                                                | Причина                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Способ определения<br>и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Стабилизатор при отсутствии жесткости и стабилизирующего момента не управляет от пульта управления в обе стороны</p> | <p>3. Неисправен электромонтажный комплект</p> <p>1. Обрыв обмотки возбуждения магнита управления в гидроусилителе</p> <p>2. Неисправен электронный усилитель вследствие:<br/>отсутствия накала ламп</p> <p>неисправности одной из ламп Л1 или Л2</p> <p>неисправности регулировочного потенциометра R1 или R3</p> | <p>сопротивление равно бесконечности, снять ограничитель, вскрыть его и заменить неисправную микронюпку</p> <p>3. Отсоединить Ш2-ПУ, Ш-ОУ, Ш1-К, Ш3-К. Измерить тестером сопротивление между:<br/>гнездом 9 Ш2-ПУ и штырем 23 Ш3-К и соответственно между гнездом 7 и штырем 21;<br/>гнездом 23 Ш3-К и штырем 22 Ш1-К и соответственно между гнездом 21 и штырем 23;<br/>гнездом 22 Ш1-К и гнездом 5 Ш-ОУ и соответственно между гнездами 23 и 4, 13 и 3.</p> <p>Сопротивление в указанных цепях должно равняться нулю. Если сопротивление хотя бы в одной цепи равняется бесконечности, устранить неисправность в этой цепи</p> <p>1. Отсоединить Ш1-ГУ. Проверить тестером сопротивление между штырем 1 Ш1-ГУ и корпусом. Если сопротивление равно бесконечности, заменить гидроусилитель</p> <p>2. Отсоединить Ш-БУ</p> <p>Измерить тестером сопротивление между штырями 3 и 16 при вынутых лампах Л6 и Л5, Л1 и Л5, Л6 и Л1. В каждом случае ранее вынутые лампы вставлять.</p> <p>Если в одном из указанных случаев сопротивление равно бесконечности, заменить поочередно лампы Л3 и Л4; Л1 и Л2. При замене каждой лампы измерять сопротивление между штырями 3 и 16, как указано</p> <p>Поочередно заменить указанные лампы</p> <p>Вывернуть пробки регулировочных сопротивлений блока усилителей и Ш-БУ. Измерить тестером (по шкале 1000) сопротивление</p> |

| Признак<br>неисправности                                                                                           | Причина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Способ определения<br>и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Стабилизатор при<br/>отсутствии жесткости<br/>и стабилизирующего<br/>момента управляется<br/>в одну сторону</p> | <p>3. Неисправен элек-<br/>тромонтажный комп-<br/>лект</p> <p>1. Неисправен элек-<br/>тронный усилитель<br/>вследствие:<br/>неисправности кон-<br/>денсатора С10 или<br/>С11</p> <p>неисправности вы-<br/>ходной лампы Л3 или<br/>Л4</p> <p>2. Обрыв или замы-<br/>кание одной из управ-<br/>ляющих обмоток<br/>электромагнита гид-<br/>роусилителя</p> | <p>между штырем 1 Ш-БУ и средней<br/>точкой потенциометра R3.<br/>Сопrotивление при вращении<br/>потенциометров R1 или R3 должно<br/>изменяться. Если сопротивление<br/>не изменяется или равно беско-<br/>нечности, заменить тот потенцио-<br/>метр, при вращении которого со-<br/>противление не изменяется</p> <p>3. Отсоединить Ш1-ГУ, Ш-БУ,<br/>Ш2-ГБ и Ш2-К. Измерить тесте-<br/>ром сопротивление между:<br/>гнездом 1 Ш1-ГУ и штырем 21<br/>Ш2-К;<br/>гнездами 1 Ш-БУ и 4 Ш2-ГБ и<br/>соответственно между гнездами 2<br/>и 3.<br/>Сопrotивление в указанных це-<br/>пях должно равняться нулю. Ес-<br/>ли сопротивление хотя бы в одной<br/>цепи равняется бесконечности,<br/>устранить неисправность в этой<br/>цепи</p> <p>1. Отсоединить Ш-БУ</p> <p>Измерить тестером сопротивле-<br/>ние между штырем 8 и корпусом,<br/>штырем 7 и корпусом.<br/>Сопrotивление должно равнять-<br/>ся бесконечности. Если сопротив-<br/>ление равно нулю, то неисправен<br/>конденсатор С10 или С11. Замене-<br/>ть конденсатор или усилитель</p> <p>Открыть крышку блока усилите-<br/>лей. Поменять местами выходные<br/>лампы Л3 и Л4 (6П1П) в элек-<br/>тронном усилителе. Если стабили-<br/>затор не управляется в противо-<br/>положную сторону, заменить не-<br/>исправную лампу</p> <p>2. Отсоединить Ш1-ГУ, изме-<br/>рить тестером сопротивление меж-<br/>ду штырем 2 и корпусом и шты-<br/>рем 3 и корпусом. Сопrotивление<br/>в указанных случаях должно рав-<br/>няться 8000—10 000 ом. Если со-<br/>противление хотя бы в одном слу-<br/>чае меньше указанного или равно<br/>бесконечности, гидроусилитель за-<br/>менить</p> |

| Признак<br>неисправности                                                                                                  | Причина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Способ определения<br>и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Пушка не ставится на гидростопор от прибора автоблокировки (не срабатывает электромагнит исполнительного цилиндра)</p> | <p>3. Неисправен контакт ОУ-КП<sub>46</sub> или ОУ-КП<sub>26</sub> в ограничителе углов (один из этих контактов разомкнут)</p> <p>4. Неисправен электромонтажный комплект</p> <p>1. Неисправен прибор автоблокировки (наиболее вероятно, неисправна кнопка Д-701)</p> <p>2. Неисправно реле К-Р<sub>3а</sub></p> <p>3. Неисправно реле К-Р<sub>3а</sub></p> <p>4. Неисправен электромонтажный комплект</p> | <p>3. Отсоединить Ш-ОУ и измерить тестером сопротивление между штырями 2 и 9, 2 и 8. Сопротивление должно равняться нулю. Если сопротивление не равно нулю, заменить микрокнопку</p> <p>4. Отсоединить Ш1-ГУ и Ш-БУ. Измерить тестером сопротивление между гнездами 7 Ш-БУ и 3 Ш1-ГУ и соответственно между гнездами 8 и 2. Сопротивление в указанных цепях должно равняться нулю. Если сопротивление хотя бы в одной цепи равняется бесконечности, устранить неисправность этой цепи</p> <p>1. Разъединить штепсельный разъем Ш-ПА. Измерить тестером сопротивление между штырями 1 и 2 Ш-ПА при включенной кнопке «Вкл.». Сопротивление должно равняться нулю. Если сопротивление не равно нулю, устранить неисправность кнопки Д-701 или ее цепи</p> <p>2. Разъединить штепсельный разъем Ш3-К. Измерить тестером сопротивление между гнездами 18 и 19 Ш3-К (на танках выпуска до 1965 г. разъединить штепсельный разъем Ш2-К. Измерить сопротивление между гнездом 27 Ш2-К и корпусом). Если сопротивление равняется бесконечности, заменить неисправное реле</p> <p>3. Разъединить штепсельные разъемы Ш1-К, Ш2-К и Ш3-К. Измерить тестером сопротивление между гнездом 22 Ш2-К и штырем 20 Ш1-К, гнездом 22 Ш2-К и гнездом 17 Ш3-К (на танках выпуска до 1965 г. между гнездом 22 Ш2-К и штырем 20 Ш1-К). Если в одной из указанных цепей сопротивление равно бесконечности, заменить реле К-Р<sub>3а</sub></p> <p>4. Разъединить штепсельные разъемы Ш2-К, Ш3-К и Ш-ПА. Измерить тестером сопротивление</p> |

| Признак<br>неисправности                                                                   | Причина                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Способ определения<br>и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Пушка ставится на гидростопор от прибора автоблокировки на угле возвышения менее 2°</p> | <p>1. Не отрегулирован прибор приведения пушки</p> <p>2. Неисправен прибор приведения пушки (завис толкатель или неисправна микрокнопка КО (Д-701)</p> <p>3. Неисправно реле К-Р<sub>4а</sub></p> <p>4. Неисправны делители напряжения (К-Р15 и К-Р16)</p> <p>5. Неисправен электромонтажный комплект</p> | <p>между штырем 18 ШЗ-К и гнездом 1 Ш-ПА, штырем 15 ШЗ-К и гнездом 2 Ш-ПА (на танках выпуска до 1965 г. между штырем 27 Ш2-К и гнездом 1 Ш-ПА, штырем 22 Ш2-К и гнездом 2 Ш-ПА). Сопротивление в указанных цепях должно равняться нулю. Если сопротивление хотя бы в одной из цепей равняется бесконечности, устранить неисправность этой цепи</p> <p>1. Отрегулировать прибор приведения пушки (см. «Регулировка прибора приведения пушки»)</p> <p>2. Разъединить штепсельный разъем ШЗ-К. Измерить тестером сопротивление между штырем 19 ШЗ-К и корпусом при положении пушки на угле возвышения менее 2°. Сопротивление должно равняться бесконечности. Если сопротивление не равно бесконечности, устранить неисправность</p> <p>3. Разъединить штепсельный разъем ШЗ-К. Измерить тестером сопротивление между гнездом 18 ШЗ-К и корпусом (на танках выпуска до 1965 г. отсоединить штепсельный разъем Ш2-К. Измерить тестером сопротивление между гнездом 14 Ш2-К и корпусом). Если сопротивление равно бесконечности, заменить реле К-Р<sub>4а</sub></p> <p>4. Разъединить штепсельный разъем Ш2-К. Измерить сопротивление между гнездом 12 Ш2-К и корпусом. Если сопротивление равно бесконечности или нулю, заменить делители напряжения (R15 и R16)</p> <p>5. Разъединить штепсельные разъемы Ш2-К, ШЗ-К, Ш1-БУ, Ш-ПА. Измерить тестером сопротивление между штырями 18 ШЗ-К и 1 Ш-ПА, штырем 26 Ш2-К и гнездом 1 Ш1-БУ, штырем 12 Ш2-К и гнездом 11 Ш1-БУ. Сопротивление в указанных цепях должно равняться нулю. Если сопротивление хотя бы в одной из цепей равняется бесконечности, устранить неисправность этой цепи</p> |

| Признак<br>неисправности                                                                                                                                                                                                                                                            | Причина                                                                                                                                        | Способ определения<br>и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Пушка не ставится на гидростопор на угле возвышения <math>+2 \div 4,5^\circ</math> от прибора автоблокировки, а движется вверх со скоростью 10—12 град/сек</p>                                                                                                                   | <p>1. Не отрегулирован прибор приведения пушки</p> <p>2. Неисправен прибор приведения пушки (наиболее вероятно, неисправна микрокнопка КО)</p> | <p>1. Отрегулировать прибор приведения пушки (см. «Регулировка прибора приведения пушки»)</p> <p>2. Разъединить штепсельный разъем ШЗ-К. Измерить тестером сопротивление между штырем 19 ШЗ-К и корпусом при положении пушки на угле возвышения более <math>4,5^\circ</math>. Сопротивление должно равняться нулю. Если сопротивление не равняется нулю, устранить неисправность</p>                                                                                              |
| <p>Пушка не снимается с гидростопора в конце наката</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>1. Неисправен контакт ПА-КП2 в приборе автоблокировки</p> <p>2. Неисправен электромонтажный комплект</p>                                    | <p>1. Разъединить штепсельный разъем Ш-ПА. Измерить тестером сопротивление между штырем 5 Ш-ПА и корпусом. Сопротивление должно равняться бесконечности. Если сопротивление не равно бесконечности, устранить неисправность прибора автоблокировки</p> <p>2. Отсоединить ШЗ-К и Ш-ПА. Измерить тестером сопротивление между штырем 17 ШЗ-К и гнездом 5 Ш-ПА. Сопротивление должно равняться нулю. Если сопротивление равно бесконечности, устранить неисправность в этой цепи</p> |
| <p>При отклонении пушки от стабилизированного положения на 10—15 мм (у дульного среза ствола) наблюдается пониженная жесткость в одну или обе стороны, при большем угле отклонения жесткость резко возрастает</p> <p>Вибрация пушки с высокой частотой и амплитудой больше 2 мм</p> | <p>Ослабло крепление гироблока</p> <p>1. Пушка не уравновешена</p> <p>2. Стабилизатор разрегулирован</p>                                       | <p>Затянуть болты крепления гироблока</p> <p>1. Измерить момент неуравновешенности и уравновесить пушку</p> <p>2. Отрегулировать стабилизатор потенциометрами ДУ и ОБЦ вертикального наведения</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Признак<br>неисправности                                                                               | Причина                                                                                                                                                                                                                        | Способ определения<br>и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повышенная скорость ухода стабилизированной пушки при нейтральном положении рукояток пульта управления | 1. Смещение движка потенциометра в пульте управления                                                                                                                                                                           | 1. Отсоединить Ш2-ПУ. Измерить тестером сопротивление между штырями 10 и 8, 10 и 9 Ш2-ПУ. Сопротивление в обоих случаях должно равняться бесконечности. Если сопротивление не равно бесконечности, устранить неисправность в пульте или заменить его<br>2. Заменить гироблок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Мала жесткость                                                                                         | 2. Неисправен гироблок<br>1. Проверить напряжение бортовой сети<br>2. Стабилизатор разрегулирован                                                                                                                              | 1. Напряжение при проверке жесткости должно равняться $28 \pm 1$ в<br>2. Отрегулировать стабилизатор потенциометрами ДУ и ОБЩ. вертикального наведения (см. «Проверка характеристик и регулировка стабилизатора»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Отсутствие плавности наведения                                                                         | 1. Пушка не уравновешена<br>2. Стабилизатор разрегулирован                                                                                                                                                                     | 1. Измерить момент неуравновешенности (см. там же) и уравновесить пушку<br>2. Отрегулировать стабилизатор потенциометрами R1 и R3 (ДУ и ОБЩ.) вертикального наведения (см. там же)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При движении по большим ухабам не срабатывает гидростопор (пушку бросает от упора до упора)            | 1. Неисправно реле K-R <sub>5a</sub><br><br>2. Неисправна микронопка ограничителя ОУ-КП <sub>1a</sub> или ОУ-КП <sub>2a</sub> , при этом пушка не стопорится у одного из упоров<br><br>3. Неисправен электромонтажный комплект | 1. Отсоединить Ш1-K и Ш2-K. Измерить тестером сопротивление между штырем 20 Ш1-K и гнездом 22 Ш2-K, гнездом 22 Ш2-K и гнездом 17 Ш3-K (на танках выпуска до 1965 г. между гнездом 22 Ш2-K и штырем 27 Ш1-K). Если в одной из указанных цепей сопротивление равно бесконечности, заменить реле K-R <sub>5a</sub><br>2. Отсоединить Ш-ОУ. Измерить тестером сопротивление между штырями 1 и 6, 1 и 7.<br>При срабатывании ограничителя сопротивление в указанных случаях попеременно должно равняться нулю. Если в одной из указанных цепей сопротивление не равно нулю (равно бесконечности), снять ограничитель и заменить неисправную микронопку<br>3. Отсоединить Ш1-K, Ш2-K, Ш1-ГБ, Ш-ОУ.<br>Измерить тестером сопротивление между:<br>гнездами 20 Ш1-K и 1 Ш-ОУ и соответственно между гнездами 16 и 7, 17 и 6; |

| Признак неисправности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Причина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Способ определения и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>При включении стабилизатора пушка совершает незатухающие колебания с большой амплитудой и малой частотой</p> <p>При движении по ухабам пушка ставится на гидростопор, но не снимается с него</p> <p>Повышенный перебег в обе стороны (при повышенном перебеге в одну сторону возможно дополнение в другую)</p> <p>Течь по валу из-под решетки работающего электродвигателя гидроусилителя</p> | <p>4. Неисправны контакты абсолютной скорости гироскопа</p> <p>1. Стабилизатор разрегулирован</p> <p>2. Ненадежный контакт в буксе гироскопа</p> <p>3. Неисправен гироскоп в гироблоке</p> <p>Заедание запирающего золотника исполнительного цилиндра</p> <p>1. Изменение напряжения питания стабилизатора</p> <p>2. Пушка не уравновешена</p> <p>3. Стабилизатор разрегулирован</p> <p>4. Засорение предохранительных клапанов гидроусилителя (сопровождается понижением стабилизирующего момента)</p> <p>Повреждена уплотнительная манжета вала электродвигателя</p> | <p>штырем 16 Ш1-К и гнездом 16 Ш2-К и соответственно между штырем 17 и гнездом 18; штырем 16 Ш2-К и гнездом 12 Ш1-ГБ и соответственно между штырем 18 и гнездом 13.</p> <p>Сопротивление в указанных цепях должно равняться нулю. Если сопротивление хотя бы в одной цепи равняется бесконечности, устранить неисправность этой цепи</p> <p>4. Заменить гироблок</p> <p>1. Отрегулировать стабилизатор потенциометрами ДУ и ОБЩ. вертикального наведения (см. «Проверка характеристик и регулировка стабилизатора»)</p> <p>2. Заменить гироблок</p> <p>3. Заменить гироблок</p> <p>Вынуть и промыть золотник</p> <p>1. Напряжение должно равняться <math>28 \pm 1</math> в</p> <p>2. Измерить момент неуравновешенности и уравновесить пушку</p> <p>3. Отрегулировать стабилизатор потенциометрами ДУ и ОБЩ.</p> <p>4. Отвернуть гайки клапанов и стопорные гайки на 3—4 оборота. Предохранительные клапаны завернуть отверткой до отказа, а затем отпустить их на 2,5 оборота. Проверить стабилизирующий момент и перебеги</p> <p>Заменить манжету электродвигателя (см. «Замена гидроусилителя»)</p> |



| Признак<br>неисправности                                                                                                       | Причина                                                                                                         | Способ определения<br>и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Течь через уплотнение штока исполнительного цилиндра при работе стабилизатора                                                  | Повреждены уплотнительные кольца в крышках исполнительного цилиндра                                             | Заменить уплотнительные кольца (см. «Замена исполнительного цилиндра»)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Течь по крышкам и корпусу фильтра дополнительного бака                                                                         | Повреждены уплотнительные кольца в крышках                                                                      | Заменить уплотнительные кольца в крышках                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Цепи стрельбы пулемета не работают при исправном выключателе Ш-В2 и предохранителе Ш-Пр1 на 20 а, расположенных на щитке башни | Неисправна кнопка ПУ-Кн1 в левой ручке пульта (цепи стрельбы от кнопки поворотного механизма башни работают)    | Отсоединить Ш-МБ. Измерить тестером сопротивление между гнездом 3 и корпусом при нажатой кнопке в левой ручке пульта. Сопротивление должно равняться нулю. Если сопротивление равно бесконечности, то, убедившись в исправности электрического монтажа указанной цепи, заменить кнопку КВ-9 в левой ручке пульта управления    |
| Цепи стрельбы пушки не работают при исправном выключателе Ш-В1 и предохранителе на 20 а, расположенных на щитке башни          | 1. Неисправен контакт ПА-КП <sub>16</sub> прибора автоблокировки                                                | 1. Отсоединить Ш-ПА. Измерить тестером сопротивление между штырями 3 и 4 Ш-ПА.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                | 2. Неисправна кнопка ПУ-Кн2 в правой ручке пульта (цепи стрельбы от кнопки подъемного механизма пушки работают) | При нажатой кнопке «Вкл.» прибора автоблокировки сопротивление должно равняться нулю. Если сопротивление равно бесконечности, снять прибор автоблокировки, вскрыть его и заменить микрокнопку КВ-9                                                                                                                             |
|                                                                                                                                |                                                                                                                 | 2. Отсоединить два провода МО-14 и МО-15. Измерить тестером сопротивление между ними при нажатой кнопке в правой ручке пульта. Сопротивление должно равняться нулю. Если сопротивление равно бесконечности, то, убедившись в исправности электро монтажа указанной цепи, заменить кнопку КВ-9 в правой ручке пульта управления |

#### Стабилизатор горизонтального наведения

|                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При включении тумблера А или П (при включенном тумблере ПРЕОБР.) приводной двигатель ЭМУ не запускается | 1. Неисправен тумблер А (ПУ-В3) на пульте управления | 1. Отсоединить Ш1-ПУ. Измерить тестером сопротивление между штырями 7 и 2 Ш1-ПУ при включенном тумблере А. Сопротивление должно равняться нулю; если сопротивление не равно нулю, заменить тумблер А |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Признак<br>неисправности | Причина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Способ определения<br>и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>2. Неисправен тумблер П (ПУ-В1) на пульте управления</p> <p>3. Неисправен контакт стопора башни (КБ)</p> <p>4. Неисправен контактор К-Р<sub>6а</sub>, расположенный в распределительной коробке</p> <p>5. Неисправно пусковое сопротивление К-Р1. Горит сигнальная лампа ПУ-ЛН2 (П)</p> <p>6. Неисправен приводной двигатель электромашинного усилителя ЭМУ-М<sub>1а</sub>. Горит сигнальная лампа ПУ-ЛН2 (П)</p> | <p>2. Измерить тестером сопротивление между штырями 7 и 9 Ш1-ПУ при включенном тумблере П.<br/>Сопротивление должно равняться нулю; если сопротивление не равно нулю, тумблер П заменить</p> <p>3. Отсоединить Ш-МБ. Измерить тестером сопротивление между штырем 4 и корпусом при расстопоренной башне.<br/>Сопротивление должно равняться нулю; если сопротивление не равно нулю, устранить неисправность контакта стопора башни</p> <p>4. Присоединить Ш1-ПУ. Включить тумблер П или А и измерить тестером напряжение между держателями предохранителя К-Пр3 в распределительной коробке и корпусом. Напряжение в указанном случае (при исправном предохранителе К-Пр3) должно равняться напряжению бортовой сети. Если оно равно нулю, снять распределительную коробку и заменить контактор К-Р<sub>6а</sub></p> <p>5. Отсоединить Ш1-ЭМУ. Включить тумблер А или П. Измерить тестером напряжение между гнездом 6 Ш1-ЭМУ и корпусом. Напряжение в указанном случае должно равняться напряжению бортовой сети. Если оно равно нулю, надо заменить либо указанное сопротивление, либо распределительную коробку</p> <p>6. Отсоединить Ш1-ЭМУ. Измерить тестером сопротивление между штырем 6 Ш1-ЭМУ и корпусом.<br/>Сопротивление должно равняться примерно нулю; если сопротивление равно бесконечности, осмотреть коллектор и щетки и обеспечить надежность контакта щеток с коллектором (щетки должны свободно ходить в щеткодержателе)</p> |

| Признак неисправности                                                                                          | Причина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Способ определения и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Наведение в режиме стабилизации, стабилизация и полуставоматическое наведение в обе стороны отсутствуют</p> | <p>7. Неисправен электромонтажный комплект</p> <p>1. Неисправен предохранитель К-Пр3 (не горит сигнальная лампа ПУ-ЛН2 на пульте управления)</p> <p>2. Неисправно реле К-Р<sub>вд</sub> (РП-5)</p> <p>3. Неисправна электрическая цепь МБ-ВКУ — контакт люка водителя</p> <p>4. Неисправен электромагнит муфты поворотного механизма башни МБ-ЭМ<sub>1а</sub></p> | <p>7. Отсоединить Ш1-К, Ш3-К, Ш4-К, Ш-МБ, Ш1-ЭМУ. Измерить тестером сопротивление между: штырем 9 Ш3-К и гнездом 9 Ш1-ПУ и соответственно между штырем 8 и гнездом 8; гнездом 4 Ш-МБ и штырем 7 Ш4-К; гнездами 6 Ш1-ЭМУ и 6 или 4 Ш1-К.</p> <p>Сопротивление в указанных цепях должно равняться нулю. Если сопротивление хотя бы в одной цепи равно бесконечности, устранить неисправность в этой цепи</p> <p>1. Сменить предохранитель К-Пр3</p> <p>2. Заменить реле К-Р<sub>вд</sub></p> <p>3. Измерить тестером сопротивление цепи, идущей от поворотного механизма башни через ВКУ и контакт люка водителя на корпус, отключив ее предварительно от поворотного механизма при закрытом люке водителя.</p> <p>Сопротивление должно равняться нулю. Если сопротивление не равно нулю, устранить неисправность в указанной цепи. Проверять при включенном тумблере П</p> <p>4. Присоединить провод, идущий от ВКУ к поворотному механизму башни, и отсоединить Ш-МБ. Измерить тестером сопротивление между штырем 1 Ш-МБ и корпусом при закрытом люке водителя. Если сопротивление равно бесконечности, устранить неисправность в указанной цепи; если же это сопротивление равно нулю, снять колпак с муфты поворотного механизма и, замкнув контакты магнита, измерить тестером сопротивление между штырями 2 Ш-МБ, 5 Ш-МБ и корпусом при закрытом люке водителя. Сопротивление должно равняться нулю.</p> |

| Признак неисправности                                                                                                   | Причина                                                                                                                                                                                                                                   | Способ определения и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Наведение в режиме стабилизации и стабилизация в обе стороны отсутствуют (полуавтоматическое наведение работает)</p> | <p>5. Неисправны контакты реле К-РЗ</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>Если сопротивление не равно нулю, устранить неисправность контактов (МБ-ЭМ<sub>16</sub>) электромагнита муфты поворотного механизма башни</p> <p>5. Отсоединить ШЗ-К и Ш4-К. Измерить тестером сопротивление между гнездами 12 ШЗ-К и 6 Ш4-К.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                         | <p>6. Неисправен электромонтажный комплект</p>                                                                                                                                                                                            | <p>Сопротивление должно равняться нулю. Если сопротивление равно бесконечности, заменить реле К-Р<sub>3а</sub></p> <p>6. Отсоединить Ш4-К и Ш-МБ. Измерить тестером сопротивление между штырем 13 Ш4-К и гнездом 1 Ш-МБ и соответственно между штырем 6 и гнездом 2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                         | <p>1. Неисправно реле К-Р<sub>10а</sub></p> <p>2. Неисправен электронный усилитель вследствие: отсутствия накала ламп</p> <p>неисправности одной из ламп Л5, Л6 или Л7</p> <p>неисправности регулировочного потенциометра R19 или R21</p> | <p>Сопротивление должно равняться нулю. Если сопротивление равно бесконечности, устранить неисправность в этой цепи</p> <p>1. Отсоединить ШЗ-К. Измерить тестером сопротивление между гнездами 7 и 12 ШЗ-К.</p> <p>Если сопротивление равно бесконечности, заменить реле К-Р<sub>10а</sub></p> <p>2. Отсоединить Ш-БУ</p> <p>Измерить тестером сопротивление между штырями 3 и 16 при вынутых лампах: Л6 и Л5, Л1 и Л5, Л6 и Л1. В каждом случае ранее вынутые лампы вставлять. Если в одном из указанных случаев сопротивление равно бесконечности, заменить поочередно лампы Л3, Л4, Л1 и Л2 или Л8, Л9, Л6 и Л7 или Л5. При замене одной из ламп проверить сопротивление электрических цепей указанным выше методом</p> <p>Поочередно заменить указанные лампы</p> <p>Отвернуть пробки регулировочных сопротивлений блока усилителей. Измерить тестером (по шкале 1000) сопротивление между штырем 20 Ш-БУ и средней точкой потенциометра R21.</p> |

| Признак неисправности                                                                                                             | Причина                                                                                                   | Способ определения и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>При включенном тумблере А и наличии стабилизации автоматическое наведение в режиме стабилизации отсутствует: в обе стороны</p> | <p>3. Неисправен электроаппаратный комплект</p>                                                           | <p>Сопротивление при вращении потенциометра R19 или R21 должно изменяться. Если сопротивление не изменяется или равно бесконечности, заменить тот потенциометр, при вращении которого сопротивление не изменяется</p> <p>3. Отсоединить штепсельные разъемы Ш2-К, Ш3-К, Ш2-ГБ и Ш-БУ. Измерить тестером сопротивление между:</p> <p>штырем 7 Ш3-К и гнездом 7 Ш1-ПУ и соответственно между штырем 2 и гнездом 2;</p> <p>штырем 14 Ш2-К и гнездом 3 Ш-БУ;</p> <p>гнездами 1 Ш2-ГБ и 19 Ш-БУ и соответственно между гнездами 2 и 20.</p> <p>Сопротивление в указанных цепях должно равняться нулю. Если сопротивление хотя бы в одной цепи равно бесконечности, устранить неисправность в этой цепи</p> |
|                                                                                                                                   | <p>1. Неисправно сопротивление К-R5</p>                                                                   | <p>1. Снять крышку с люка регулировочных сопротивлений распределительной коробки.</p> <p>Измерить тестером сопротивление между крайними контактами К-R5. Если сопротивление равно бесконечности, заменить К-R5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                   | <p>2. Неисправен пульт управления (в этом случае также возможно отсутствие управления в одну сторону)</p> | <p>2. Отсоединить Ш1-ПУ. Измерить тестером сопротивление между штырями 5 и 3, 6 и 4 Ш1-ПУ при отклонении пульта управления в одну сторону и штырями 5 и 4, 6 и 3 при отклонении в другую сторону. Если сопротивления в указанных цепях равны бесконечности, вскрыть пульт управления и устранить неисправность. Наиболее возможной неисправностью является отсутствие контакта ползунка с обмотками</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Признак неисправности                                                                                                      | Причина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Способ определения и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>в одну сторону</p> <p>Наведение в режиме стабилизации работает, но полуволновое наведение в обе стороны отсутствует</p> | <p>3. Неисправен электромагнит наведения датчика угла ДУГ-ЭМ<sub>за</sub>, ДУ-ЭМ<sub>зв</sub></p> <p>1. Неисправна одна из выходных ламп Л8 или Л9</p> <p>2. Неисправен электромонтажный комплект</p> <p>1. Неисправен пульт управления (отсутствует контакт ползунка с обмоткой потенциометра ПУ-R<sub>1а</sub>)</p> <p>2. Неисправно сопротивление К-R2</p> | <p>3. Отсоединить Ш1-ГБ. Измерить тестером сопротивление между штырями 2 и 3, 1 и корпусом. Если сопротивление хотя бы в одной из указанных цепей равно бесконечности, заменить гироблок</p> <p>1. Открыть крышку блока усилителей и поменять местами выходные лампы Л8 и Л9 (6П1П) в электронном усилителе. Если отсутствует управление в противоположную сторону, заменить неисправную лампу</p> <p>2. Отсоединить Ш1-ПУ, Ш2-К, Ш3-К, Ш-БУ, Ш1-ГБ. Измерить тестером сопротивление между: гнездом 5 Ш1-ПУ и штырем 5 Ш3-К и соответственно гнездом 6 и штырем 6, гнездом 3 и штырем 3, гнездом 4 и штырем 4; гнездом 1 Ш1-ГБ и штырем 5 Ш2-К и соответственно гнездом 2 и штырем 3, гнездом 3 и штырем 2; штырем 9 Ш2-К и гнездом 14 Ш-БУ и соответственно штырем 13 и гнездом 15. Сопротивление в указанных цепях должно равняться нулю. Если сопротивление хотя бы в одной цепи равно бесконечности, устранить неисправность в этой цепи</p> <p>1. Отсоединить Ш1-ПУ. Измерить тестером сопротивление между штырями 11 и 10 при повороте пульта управления в одну сторону и штырями 11 и 12 при повороте пульта в другую сторону. Сопротивление должно изменяться от нуля до 850—950 ом. Если сопротивление равно бесконечности, вскрыть пульт и обеспечить контакт ползунка с обмоткой</p> <p>2. Снять крышку люка регулировочных сопротивлений распределительной коробки и отсоединить Ш1-ПУ. Измерить тестером сопротивление между крайними контактами и обоими хомутками. Если сопротивление хотя бы в одной из цепей равно бесконечности, заменить сопротивление К-R2</p> |

| Признак неисправности                                                                                                             | Причина                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Способ определения и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>При повороте пульта управления в ту или иную сторону в режиме полуавтоматического наведения башня вращается в одну сторону</p> | <p>3. Неисправны контакты реле К-Р<sub>0а</sub> или К-Р<sub>10а</sub>, обрыв обмотки К-Р8</p>                                                                                                                                                                                              | <p>3. Отсоединить ШЗ-К и снять крышку люка регулировочных сопротивлений распределительной коробки.</p> <p>Измерить тестером сопротивление между гнездом 11 ШЗ-К и одним из хомутиков сопротивления К-Р2. Если сопротивление равно бесконечности, заменить реле К-Р<sub>0а</sub>, или К-Р<sub>10а</sub>, или К-Р8</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                   | <p>4. Неисправен электромонтажный комплект</p> <p>1. Неисправен пульт управления (обрыв обмотки потенциометра ПУ-Р<sub>1а</sub>)</p> <p>2. Неисправно сопротивление К-Р2</p> <p>3. Неисправен электромонтажный комплект</p> <p>1. Отсутствие контакта хомутика с сопротивлением ЭМУ-Р1</p> | <p>4. Отсоединить Ш1-ПУ и ШЗ-К. Измерить тестером сопротивление между гнездом 11 Ш1-ПУ и штырем 11 ШЗ-К. Сопротивление должно равняться нулю. Если сопротивление равно бесконечности, устранить неисправность в этой цепи</p> <p>1. Отсоединить Ш1-ПУ. Измерить тестером сопротивление между штырями 14 и 12, 14 и 10 Ш1-ПУ. Сопротивление в указанных цепях должно быть 850—950 ом. Если сопротивление хотя бы в одной цепи равно бесконечности, вскрыть пульт и заменить потенциометр</p> <p>2. Снять крышку люка регулировочных сопротивлений распределительной коробки и отсоединить Ш1-ПУ. Измерить тестером сопротивление между крайними контактами и обоими хомутиками. Если сопротивление хотя бы в одной из цепей равно бесконечности, заменить сопротивление К-Р2</p> <p>3. Отсоединить Ш1-ПУ и ШЗ-К. Измерить тестером сопротивление между гнездом 12 Ш1-ПУ и штырем 12 ШЗ-К и соответственно между гнездом 10 и штырем 10. Сопротивление должно равняться нулю. Если сопротивление равно бесконечности, устранить неисправность в этой цепи</p> <p>1. Отсоединить Ш2-ЭМУ. Измерить тестером сопротивление между штырями 6 и 7 Ш2-ЭМУ. Если сопротивление равно бесконечности, снять крышку с коробки ЭМУ и устранить неисправность в сопротивлении ЭМУ-Р1</p> |

| Признак неисправности                                                                                                                                   | Причина                                                                                                                                                                                                                                              | Способ определения и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Не обеспечиваются максимальные наводочные скорости в стабилизированном режиме</p>                                                                    | <p>2. Обрыв перемычки, связывающей обе половины обмотки потенциометра пульта управления споперечными щетками генератора электромагнитного усилителя</p> <p>3. Неисправен электромонтажный комплект</p> <p>Сбилась регулировка сопротивления К-Р5</p> | <p>2. Отсоединить Ш1-ПУ и Ш2-ЭМУ. Измерить тестером сопротивление между гнездами 14 Ш1-ПУ и 4 Ш2-ЭМУ. Сопротивление должно равняться нулю. Если сопротивление равно бесконечности, устранить неисправность монтажа в указанной цепи</p> <p>3. Отсоединить Ш2-ЭМУ и Ш1-К. Измерить тестером сопротивление между штырем 4 Ш1-ЭМУ и гнездом 1 Ш1-К. Сопротивление должно равняться нулю. Если сопротивление равно бесконечности, устранить неисправность в этой цепи</p> <p>Снять крышку люка регулировочных сопротивлений распределительной коробки и, передвигая хомутик сопротивления в сторону от соединенного с ним неподвижного вывода, обеспечить необходимую скорость</p> |
| <p>Не обеспечиваются максимальные и минимальные скорости в режиме полуавтоматического наведения</p>                                                     | <p>1. Сбилась регулировка сопротивления К-Р2</p>                                                                                                                                                                                                     | <p>1. Отсоединить Ш1-ПУ. Снять крышку люка регулировочных сопротивлений распределительной коробки и, соблюдая равенство плеч, передвигать хомутки сопротивления К-Р2, уменьшая или увеличивая плечи.</p> <p>Равенство плеч проверяется измерением тестером сопротивления между одним из хомутиков и крайними контактами. В первом случае скорости движения башни будут увеличиваться, во втором — уменьшаться</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>В режиме стабилизации отсутствует плавность наведения</p> <p>В режиме стабилизации башня самопроизвольно идет в одну сторону с большой скоростью</p> | <p>1. Сбилась регулировка стабилизатора</p> <p>2. Неравномерный момент трения в погоне башни</p> <p>1. Неисправно реле К-Р8 (РП-5), залипли контакты (данная неисправность возможна в режиме полуавтоматического наведения)</p>                      | <p>1. Отрегулировать стабилизатор потенциометрами R19 и R21 (ДУ и ОБЩ.) горизонтального наведения (см. «Проверка характеристик и регулировка стабилизатора»)</p> <p>2. Проверять согласно техническому описанию танка</p> <p>1. Отсоединить Ш1-К. Измерить тестером сопротивление между корпусом и штырем 8 и корпусом и штырем 9 Ш1-К. Если при этом сопротивление не равно бесконечности, заменить реле РП-5 (РПБ-5)</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Признак неисправности                                                                                                    | Причина                                                                                                                                                                                                                            | Способ определения и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>В режиме стабилизации и полуавтоматического наведения башня самопроизвольно идет в одну сторону на малой скорости</p> | <p>2. Нарушено питание гиromотора датчика угла<br/>3. Неисправен арретир<br/>4. Неисправны цепи коррекции<br/>5. Неисправен электромонтажный комплект</p> <p>Сбился движок потенциометра ПУ-R<sub>1а</sub> и ПУ-R<sub>1б</sub></p> | <p>2. Заменить гироблок (из ЗИП № 3)<br/>3. Заменить гироблок<br/>4. Заменить гироблок<br/>5. Отсоединить Ш2-П и Ш1-ГБ. Измерить сопротивление между гнездом 7 Ш1-ГБ и штырем 1 Ш2-П и соответственно между гнездом 5 и штырем 3, гнездом 6 и штырем 2.<br/>Отсоединить Ш2-К и измерить сопротивление между гнездом 4 Ш1-ГБ и штырем 17 Ш2-К. Сопротивление в указанных цепях должно равняться нулю. Если сопротивление хотя бы в одной цепи равно бесконечности, устранить неисправность в этой цепи<br/>Отсоединить Ш1-ПУ. Измерить тестером сопротивление между штырями 11 и 14 Ш1-ПУ. Сопротивление должно равняться бесконечности. Если сопротивление не равно бесконечности, отвернуть крепежные болты потенциометра горизонтального наведения, расположенные на передней стенке пульта управления, и вращать потенциометр в ту или другую сторону до тех пор, пока сопротивление не будет равно бесконечности</p> |
| <p>После включения тумблера А наблюдается вибрация</p>                                                                   | <p>1. Сбилась регулировка стабилизатора<br/>2. Неисправен гироскопометр<br/>3. Неисправен стабилизирующий трансформатор К-Тр1<br/>4. Большой люфт в поворотном механизме башни</p>                                                 | <p>1. Отрегулировать стабилизатор потенциометрами ДУ и ОБЩ. горизонтального наведения<br/>2. Заменить гироблок<br/>3. Отсоединить Ш2-К, Ш1-К. Измерить сопротивление между гнездами 19 и 24 Ш2-К и штырями 10 и 2 Ш1-К. Если сопротивление в одном из указанных случаев равно бесконечности, то неисправен трансформатор. Заменить распределительную коробку<br/>4. Проверять согласно техническому описанию танка</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Признак<br>неисправности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Причина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Способ определения<br>и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>После включения тумблера А наблюдаются незатухающие колебания</p> <p>При торможении башни на максимальной скорости в режиме стабилизации наблюдается большое количество перебоев (более пяти)</p> <p>При торможении башни на максимальной скорости в режиме полуавтоматического наведения наблюдается «проскальзывание башни»</p> <p>Нет целеуказания в режиме стабилизации и полуавтоматического наведения:<br/>в обе стороны</p> | <p>5. Неисправен электромонтажный комплект</p> <p>1. Сбилась регулировка стабилизатора</p> <p>2. Ослабло крепление гироблока и гироскометра</p> <p>1. Проскальзывание фрикциона поворотного механизма башни</p> <p>2. Сбилась регулировка стабилизатора</p> <p>Нарушение цепи жесткой обратной связи</p> <p>1. Сгорел предохранитель Щ-Пр5</p> <p>2. Неисправен тумблер командирского целеуказания (ПЦ-В1)</p> <p>3. Отсутствие контакта между щетками и кольцами ВКУ2</p> | <p>5. Отсоединить Ш1-ЭМУ, Ш2-ЭМУ, Ш1-К, Ш2-К и Ш-БУ. Измерить тестером сопротивление между:</p> <p>гнездом 2 Ш1-К и штырем 1 Ш1-ЭМУ и между гнездами 10 Ш1-К и 5 Ш2-ЭМУ;</p> <p>штырем 24 Ш2-К и гнездом 13 Ш-БУ и соответственно штырем 19 и гнездом 12.</p> <p>Сопротивление в указанных цепях должно равняться нулю. Если сопротивление хотя бы в одной цепи равно бесконечности, устранить неисправность в этой цепи</p> <p>1. Отрегулировать стабилизатор потенциометрами ДУ и ОБЩ. горизонтального наведения</p> <p>2. Подтянуть болты, крепящие гироблок к люльке пушки, и проверить затяжку болтов крепления гироскометра к гироблоку</p> <p>1. Проверить согласно технической описанию танка</p> <p>2. Отрегулировать стабилизатор потенциометрами ДУ и ОБЩ. горизонтального наведения</p> <p>Отсоединить Ш1-ПУ и Ш2-ЭМУ. Измерить тестером сопротивление между гнездами 13 Ш1-ПУ и 3 Ш2-ЭМУ. Сопротивление должно равняться нулю. Если сопротивление равно бесконечности, устранить неисправность электрического монтажа в указанной цепи</p> <p>1. Заменить предохранитель Щ-Пр5</p> <p>2. Включить тумблер ПЦ-В1. Измерить тестером сопротивление между контактами этого выключателя. Сопротивление должно равняться нулю. Если сопротивление равно бесконечности, заменить тумблер ПЦ-В1</p> <p>3. Поджечь или подчистить мелкой шкуркой щетки ВКУ2 или очистить от загрязнения кольца ВКУ2</p> |

| Признак неисправности | Причина                                                                             | Способ определения и устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в одну сторону        | 4. Неисправна кнопка командирского целеуказания ПЦ-Кн1                              | 4. При нейтральном положении командирской башенки и нажатой кнопке командирского целеуказания измерить тестером сопротивление между кольцами ВКУ2. Сопротивление должно равняться нулю. Если сопротивление равно бесконечности, устранить неисправность кнопки командирского целеуказания                                                        |
|                       | 1. Неисправно реле К-Р <sub>ва</sub><br><br>2. Неисправен электромонтажный комплект | 1. Измерить тестером сопротивление между гнездом 11 Ш4-К и корпусом. Если сопротивление равно бесконечности, заменить реле К-Р <sub>ва</sub><br>2. Отсоединить Ш4-К и Ш-ПЦ. Измерить тестером сопротивление между штырем 11 Ш4-К и 11 Ш-ПЦ. Сопротивление должно равняться нулю. Если сопротивление равно бесконечности, устранить неисправность |

### Технические условия на приемку отремонтированного стабилизатора

1. Отремонтированные или новые узлы стабилизатора должны быть установлены в танке и отрегулированы в соответствии с настоящими техническими условиями и требованиями раздела «Проверка характеристик и регулировка стабилизатора» данного Руководства.

2. Момент неуравновешенности пушки не должен превышать  $2,5 \text{ кг} \cdot \text{м}$ .

3. Момент трения в цапфах пушки с подключенным исполнительным цилиндром должен быть не более  $18 \text{ кг} \cdot \text{м}$  и с отключенным исполнительным цилиндром не более  $9 \text{ кг} \cdot \text{м}$ .

4. Жесткость стабилизатора в вертикальной плоскости должна быть не менее  $60 \text{ кг} \cdot \text{м/тыс}$ .

5. Степень демпфирования системы при торможении пушки пультом управления на максимальной скорости должна соответствовать:

— в вертикальной плоскости — перебегу или доползанию не более 4 тысячных; после первого перебега допускаются 2—3 затухающих колебания пушки;

— в горизонтальной плоскости — перебегу не более 70 тысячных; после первого перебега допускается 2—5 затухающих колебаний башни.

6. Максимальный стабилизирующий момент в вертикальной плоскости должен быть не менее  $200 \text{ кг} \cdot \text{м}$ .

7. Скорость ухода стабилизированной пушки в обеих плоскостях должна быть не более 25 тыс./мин.

8. Усилие, необходимое для преодоления момента трения в шариковой опоре башни, должно быть не более 17 кГ

9. Люфт в механизме поворота башни должен быть не более 3 тысячных.

10. Величина момента пробуксовки фрикциона сдающего звена механизма поворота башни должна быть 1,9—2,8 кГ·м.

11. Минимальная скорость наведения в вертикальной и горизонтальной (в режимах стабилизации и полуавтоматики) плоскостях должна быть не более 0,07 град/сек.

12. Максимальная скорость наведения в вертикальной плоскости должна быть не менее 4,5 град/сек.

13. Максимальная скорость наведения в горизонтальной плоскости как в режиме стабилизации, так и в полуавтоматическом режиме должна быть не менее 15 град/сек.

14. Скорость наведения пушки в горизонтальной плоскости от прибора целеуказания должна быть не менее 15 град/сек, при этом наведение от пульта управления наводчика должно отсутствовать.

15. На всех скоростях и углах наведения в вертикальной и горизонтальной плоскостях должны обеспечиваться плавное наведение, реверс и торможение пушки (башни) от пульта управления.

16. Утечка масла по выходным концам штока исполнительного цилиндра не допускается, допускается образование масляной пленки. Течь масла через неподвижные соединения гидросистемы не допускается.

17. Угол, используемый системой для демпфирования ударов пушки об упор башни, отсчитываемый от жесткого упора должен быть 40—45°.

18. При подходе пушки к верхнему или нижнему упору контакты ограничителя углов должны срабатывать в пределах 40—45° от жестких упоров.

19. Автоматическая постановка пушки на гидростопор должна обеспечиваться при отжатии рукоятки рычага подъемного механизма, при выключении прибора автоблокировки, при ударе пушки о жесткие упоры и отбросе ее со скоростью 8—12 град/сек, при несоблюдении порядка выключения стабилизатора, а также после выстрела при режиме «Откат — Накат».

20. При постановке пушки на гидростопор от прибора автоблокировки наведение в горизонтальной плоскости от пульта управления должно отсутствовать.

21. При постановке пушки на гидростопор при расцепленном подъемном механизме и приложении момента, равного 80 кГ·м, скорость перемещения пушки не должна превышать 2 тыс./сек.

22. При выключении прибора автоблокировки в момент, когда пушка находится на угле меньше чем  $+2 \div 3^\circ$ , она должна придать на угол  $+2 \div 4,5^\circ$  (на танках выпуска до 1965 г. требования по п. 22 не предъявляются).

23. Стабилизатор и электропривод в горизонтальной плоскости не должны работать при застопоренной башне и открытом люке механика-водителя.

24. Цепи стрельбы пушки должны срабатывать при нажатии на кнопку в правой рукоятке пульта управления или на клавишу рукоятки маховика подъемного механизма пушки, цепи стрельбы пулемета должны срабатывать при нажатии на кнопку в левой рукоятке пульта или на кнопку рукоятки маховика механизма поворота башни.

## ЗАМЕНА И РЕМОНТ ПРИБОРОВ И УЗЛОВ

### Замена гироблока

**Инструмент:** плоскогубцы; ключ торцовый 22-мм; ключ специальный (для штепсельных разъемов (ШР), приложение 6).

#### Снятие гироблока

1. Придать пушке максимальный угол снижения.
2. Расшплинтовать и отвернуть накладные гайки штепсельных разъемов 3 (рис. 14) и отсоединить кабели от гироблока.
3. Расшплинтовать болты 2 крепления гироблока 1.

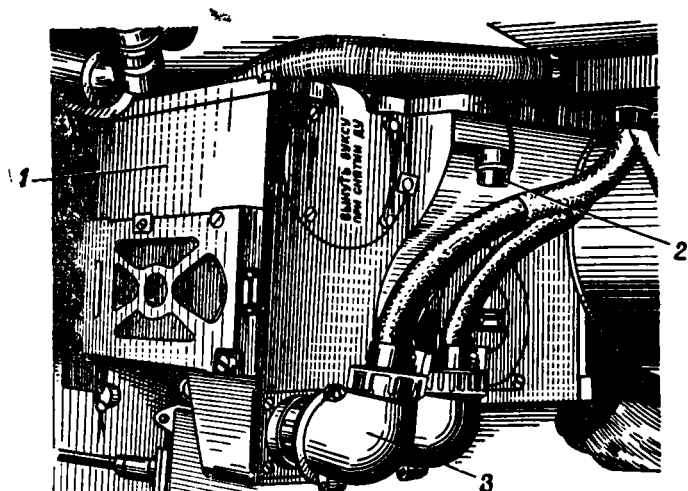


Рис. 14. Гироблок:

1 — гироблок; 2 — болт; 3 — штепсельный разъем

4. Поддерживая гиروبлок снизу, вывернуть три болта 2 и осторожно снять гиروبлок.

Снять с болтов шайбы 6 (рис. 15), чашки 5 и амортизаторы 3, 4.

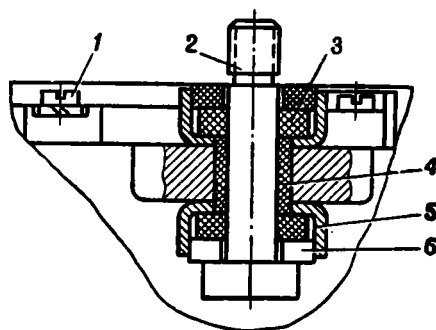


Рис. 15. Амортизатор гироблока  
в сборе:

1 — винт; 2 — болт; 3 и 4 — амортизаторы;  
5 — чашка; 6 — шайба

### Установка гироблока

1. Установить в одно из отверстий гироблока 1 (рис. 14) болт 2 в сборе.

2. Закрепить одним болтом гиروبлок и, поддерживая его, ввернуть два других болта. Затянуть болты до упора и зашплинтовать.

3. Соединить штепсельные разъемы 3, завернуть накладные гайки до отказа и зашплинтовать их проволокой.

При установке гироблока необходимо обращать внимание на правильную сборку амортизаторов.

4. Проверить жесткость и степень демпфирования (см. «Проверка характеристик и регулировка стабилизатора»).

### Замена блока усилителей

**Инструмент:** плоскогубцы; ключи гаечные 14-мм и 17-мм; ключ специальный (для ШР).

### Снятие блока усилителей

1. Расшплинтовать и отвернуть накладную гайку штепсельного разъема 3 (рис. 16), отсоединить кабель от блока 5 усилителей.

2. Расшплинтовать и, поддерживая блок, отвернуть четыре болта 2, крепящих блок усилителей к кронштейну.

3. Снять блок усилителей.

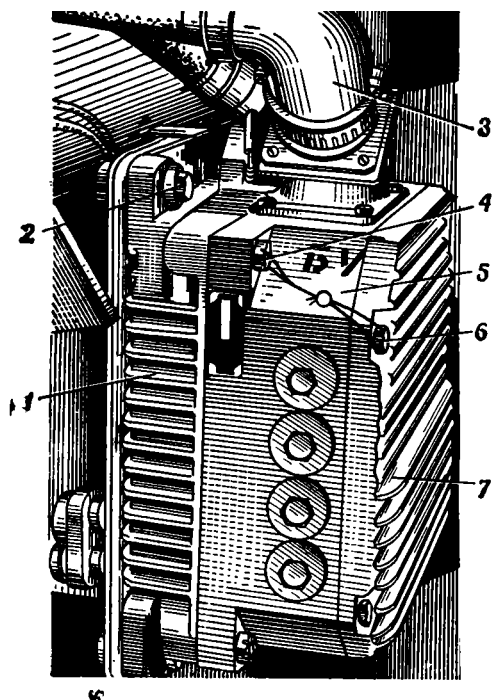


Рис. 16. Блок усилителей:

1 и 7 — крышки; 2 — болт крепления блока усилителей; 3 — штепсельный разъем; 4 и 6 — болты; 5 — блок усилителей

### Установка блока усилителей

1. Установить блок 5 усилителей (рис. 16) на место и закрепить его болтами 2. Болты зашплинтовать.
2. Соединить штепсельный разъем 3, навернуть накидную гайку до отказа и зашплинтовать ее.
3. Проверить работу стабилизатора от пульта, жесткость и степень демпфирования; при необходимости отрегулировать согласно разделу «Проверка характеристик и регулировка стабилизатора».

### Ремонт блока усилителей

Ремонт блока усилителей заключается в замене ламп или электроэлементов.

#### Замена ламп

1. Отвернуть два болта 4 (рис. 16) и открыть крышку 1 блока 5 усилителей.

2. Нажать на кожух ламподдержателя и, повернув его против хода часовой стрелки, снять его.
3. Вынуть неисправную лампу из ламповой панели.
4. Поставить новую лампу.
5. Установить кожух ламподдержателя, слегка прижать его, повернуть по ходу часовой стрелки и отпустить.
6. Закрыть крышку 1 и завернуть болты 4.
7. Проверить работу стабилизатора от пульта управления.

### Замена электроэлементов

1. Отвернуть четыре болта 6 (рис. 16) и снять крышку 7 блока усилителей.
2. Отвернуть два болта 4 и открыть крышку 1.
3. Отпаять концы проводов, подходящих к неисправному элементу.
4. Снять неисправный элемент и поставить исправный.
5. Электромонтаж произвести согласно электромонтажной схеме, помещенной на крышке блока усилителей.
6. Закрыть крышки 1, 7 и завернуть болты 4, 6.
7. Проверить работу стабилизатора от пульта управления.

### Замена электромашинного усилителя ЭМУ-12ПМ

**Инструмент:** плоскогубцы; ключи гаечные 14-мм и 17-мм; ключ специальный (для ШР); отвертка 10-мм.

### Снятие электромашинного усилителя ЭМУ-12ПМ

1. Расшплинтовать и отвернуть накидные гайки штепсельных разъемов 3 (рис. 17), отсоединить кабели от электромашинного усилителя 1.
2. Вывернуть два болта 4 хомутов 2, крепящих электромашинный усилитель к кронштейну.
3. Развести хомуты и снять электромашинный усилитель.

### Установка электромашинного усилителя ЭМУ-12ПМ

1. Установить электромашинный усилитель на кронштейн.
2. Свести хомуты 2 (рис. 17) и закрепить электромашинный усилитель болтами, болты зашплинтовать.
3. Соединить штепсельные разъемы 3, навернуть накидные гайки до отказа и зашплинтовать их проволокой.
4. Проверить работу электромашинного усилителя от пульта управления в полуавтоматическом режиме.



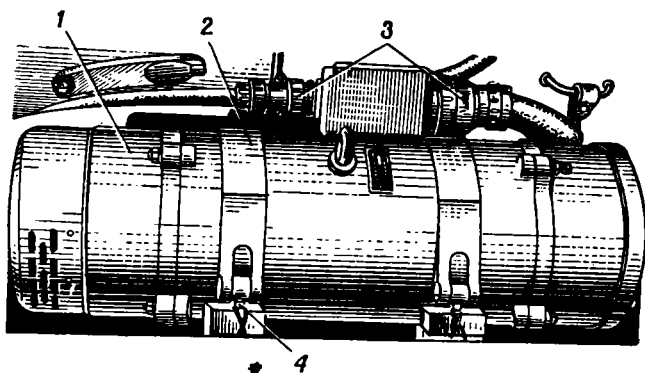


Рис. 17. Установка электромашинного усилителя:  
1 — электромашинный усилитель; 2 — хомут; 3 — штепсельные разъемы; 4 — болт

## Ремонт электромашинного усилителя ЭМУ-12ПМ

### Замена щеток

1. Вывинтить винт 1 или 18 и снять ленту 20 или 19 (рис. 18).
2. Отсоединить наконечник проводника щетки 6 или 7.
3. Отвести рычаг щеткодержателя, вынуть щетку 6 или 7 и установить новую.
4. Отпустить рычаг щеткодержателя и присоединить наконечник проводника щетки, закрепив его болтом.
5. Произвести предварительную шлифовку щеток, для чего поднять исправные щетки и пропустить между коллектором и остальными щетками в направлении вращения коллектора несколько раз мелкую стеклянную шкурку (стеклом к щетке). Запрещается применение абразивной наждачной шкурки (корундовой и карборундовой). Процесс предварительной шлифовки можно считать законченным, если отшлифованная поверхность щетки составляет 70—80% рабочей поверхности; определить это можно, вынув щетку из щеткодержателя, не отсоединяя наконечников проводников.
- Продуть коллектор сжатым воздухом для удаления пыли.
6. Установить ленту 20 или 19 и стянуть ее винтом 1 или 18.

### Замена смазки в электромашинном усилителе ЭМУ-12ПМ

1. Вывинтить винты 8 (рис. 18) и снять кожух 9.
2. Отогнуть стопорную шайбу 17, отвернуть болт 16, снять шайбу 15 и вентилятор 11.
3. Снять проволоку 3, 13.
4. Отвернуть по два болта 2, 12 и вместо них завинтить по два специальных винта М5×50 без головок (винты изготовить в части).

5. Отвернуть остальные болты 2, 12 и снять фланцы 5, 10.
6. Подшипники 4, 14 заполнить смазкой (по объему не более  $\frac{2}{3}$  всего свободного пространства подшипника).
7. Покрыть тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201 неокрашенные места фланцев 5, 10, вентилятора 11, шайбы 15, 17 кожуха 9 и все крепежные детали.
8. Установить фланцы 5, 10 на специальных винтах без головок (М5×50) и прикрепить каждый фланец двумя болтами 2, 12, затем вывинтить специальные винты и завернуть остальные болты 2, 12.
9. Поставить остальные детали в обратном порядке, указанном в пп. 1—3.

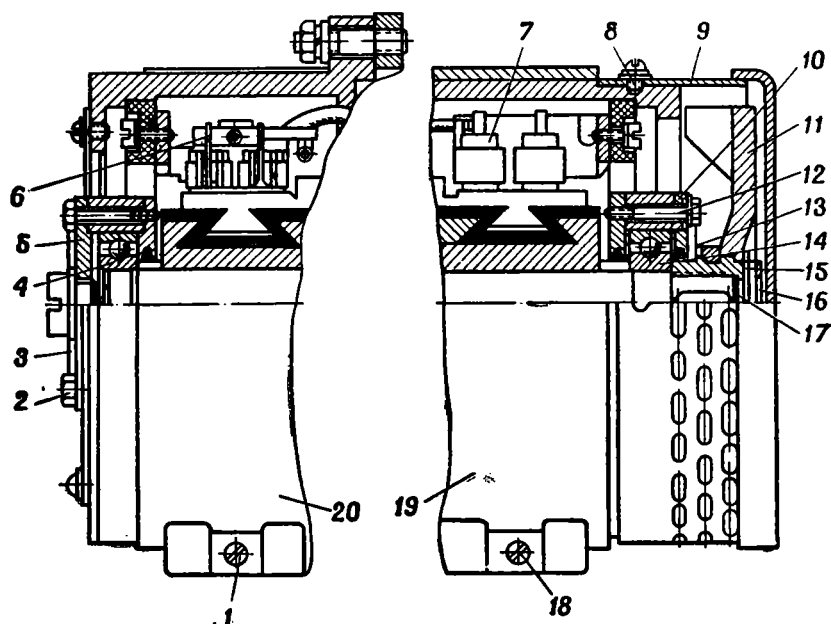


Рис. 18. Электромашинный усилитель:

1, 8 и 18 — винты; 2, 12 и 16 — болты; 3 и 13 — шплинтовочная проволока; 4 и 14 — подшипники; 5 и 10 — фланцы; 6 и 7 — щетки; 9 — кожух; 11 — вентилятор; 15 — шайба; 17 — стопорная шайба; 19 и 20 — защитные ленты

### Замена исполнительного двигателя МИ-13ФС

**Инструмент:** плоскогубцы; ключи гаечные 10-мм и 14-мм; ключ специальный (для ШР); отвертка 10-мм.

#### Снятие исполнительного двигателя МИ-13ФС

1. Расшплинтовать и отвернуть накидную гайку штепсельного разъема 3 (рис. 19), отсоединить кабель от исполнительного двигателя 2.

2. Отвернуть четыре болта 1, крепящие исполнительный двигатель к поворотному механизму, и болт 5 хомута 4.
3. Развести хомут и снять исполнительный двигатель.

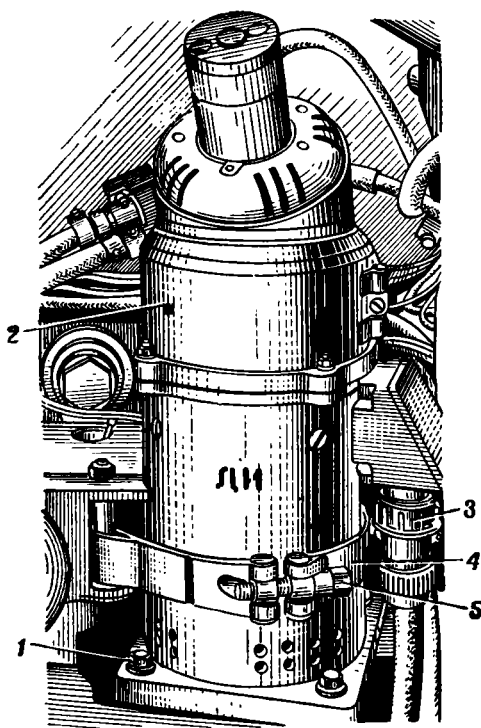


Рис. 19. Установка исполнительного двигателя:

1 — болт крепления исполнительного двигателя;  
2 — исполнительный двигатель; 3 — штепсельный разъем; 4 — хомут; 5 — болт хомута

### Установка исполнительного двигателя МИ-13ФС

1. Установить исполнительный двигатель 2 (рис. 19) на привалочную плоскость поворотного механизма и закрепить болтами 1 с пружинными шайбами.

2. Свести хомут 4, ввернуть и затянуть болт 5 хомута. Болты зашплинтовать.

3. Соединить штепсельный разъем 3, навернуть накидную гайку до отказа и зашплинтовать ее.

4. Включить стабилизатор и проверить работу исполнительного двигателя наведением от пульта управления.

## Замена щеток

1. Вывинтить винт 12 (рис. 20) и откинуть защитную ленту 11.
2. Отсоединить наконечник проводника щетки 6, для чего вывинтить винт и снять шайбу.

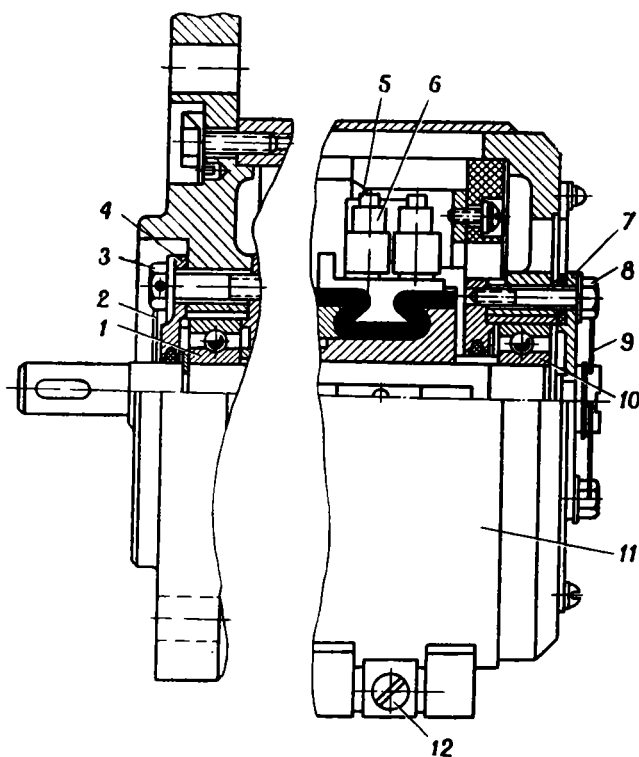


Рис. 20. Исполнительный двигатель:

1 и 10 — подшипники; 2 и 9 — шплинтовочная проволока; 3 и 8 — болты; 4 и 7 — фланцы; 5 — рычаг щеткодержателя; 6 — щетка; 11 — защитная лента; 12 — винт

3. Отвести рычаг 5 щеткодержателя, вынуть щетку 6 и поставить на ее место новую щетку.
4. Отпустить рычаг щеткодержателя и подсоединить наконечник проводника щетки.
5. Произвести предварительную шлифовку в порядке, указанном в разделе «Ремонт электромашинного усилителя ЭМУ-12ПМ».
6. Установить защитную ленту 11 и стянуть ее винтом 12.

## **Замена смазки в исполнительном двигателе МИ-13ФС**

1. Снять проволоку 2, 9 (рис. 20).
2. Вывернуть по два болта 3, 8 и вместо них ввинтить по два специальных винта М6×50 и М4×50 без головок (винты изготовить в части).
3. Вывернуть остальные болты 3, 8 и снять фланцы 4, 7.
4. Заполнить смазкой подшипники 1, 10 (по объему не более  $\frac{2}{3}$  всего свободного пространства подшипника).
5. Покрывать тонким слоем смазки неокрашенные места фланцев 4, 7 и все крепежные детали.
6. Установить фланцы 4, 7 на специальные винты (М6×50 и М4×50) и привернуть каждый фланец болтами 3, 8. Вывинтить специальные винты, ввернуть вместо них болты 3, 8 и обвязать их проволокой.

## **Замена преобразователя ПТ-200Ц**

**Инструмент:** плоскогубцы; ключи гаечные 10-мм и 12-мм; ключ специальный (для ШР); отвертка 7-мм.

### **Снятие преобразователя ПТ-200Ц**

1. Расшплинтовать и отвернуть накидные гайки штепсельных разъемов 1 (рис. 21), отсоединить кабели от преобразователя 2.
2. Поддерживая преобразователь, отвернуть четыре болта 3 крепления преобразователя.
3. Осторожно снять преобразователь.

### **Установка преобразователя ПТ-200Ц**

1. Поддерживая преобразователь 2 (рис. 21), установить его на место.
2. Завернуть четыре болта 3 крепления преобразователя
3. Соединить штепсельные разъемы 1, навернуть накидные гайки до отказа и зашплинтовать их проволокой.
4. Включить преобразователь и произвести окончательную шлифовку щеток в течение 1 ч на холостом ходу.

## **Ремонт преобразователя ПТ-200Ц**

### **Замена щеток**

1. Вывинтить винты крепления колпака 8 (рис. 22).
2. Отсоединить наконечник проводника щетки 11, для чего вывинтить винт и снять шайбы.
3. Отвести пружину щеткодержателя и, удерживая ее рукой, вынуть щетку 11 из щеткодержателя и установить на ее место новую щетку.

4. Отпустить пружинку щеткодержателя и присоединить наконечник проводника щетки.
5. Произвести шлифовку в порядке, указанном в разделе «Ремонт электромашинного усилителя ЭМУ-12ПМ».
6. Поставить колпак 8 на место и закрепить его винтом 12.

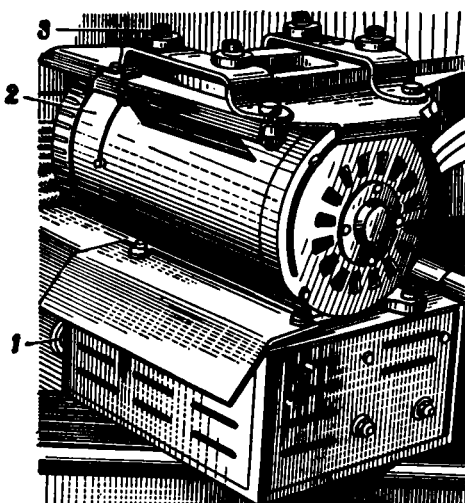


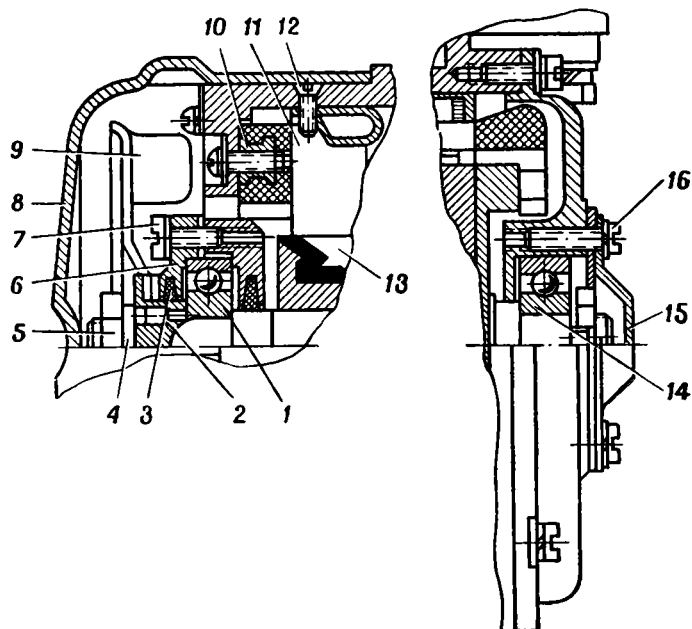
Рис. 21. Установка преобразователя:  
1 — штепсельный разъем; 2 — преобразователь;  
3 — болт крепления преобразователя

### Замена смазки в преобразователе ПТ-200Ц

1. Отвинтить винты и снять колпак 8 (рис. 22).
2. Отвернуть гайку 5 и снять шайбу 4 и вентилятор 9.
3. Отвинтить винты 7, 16 и снять фланец 6 и колпак 15.
4. Заполнить смазкой подшипники 1, 14 (по объему не более  $\frac{2}{3}$  всего свободного пространства).
5. Покрывать тонким слоем смазки неокрашенные места колпаков 8, 15, шайбы 4, вентилятора 9, фланца 6 и всех крепежных деталей.
6. Поставить колпак 15 и фланец 6 на место и завинтить винты 16, 7.
7. Поставить вентилятор 9 и шайбу 4, завернуть гайку 5.
8. Поставить на место колпак 8 и завинтить винты.

### Замена пульта управления

**Инструмент:** плоскогубцы; ключи гаечные 14-мм и 17-мм; ключ специальный (для ШР); отвертки 7-мм и 10-мм.



**Рис. 22. Преобразователь:**

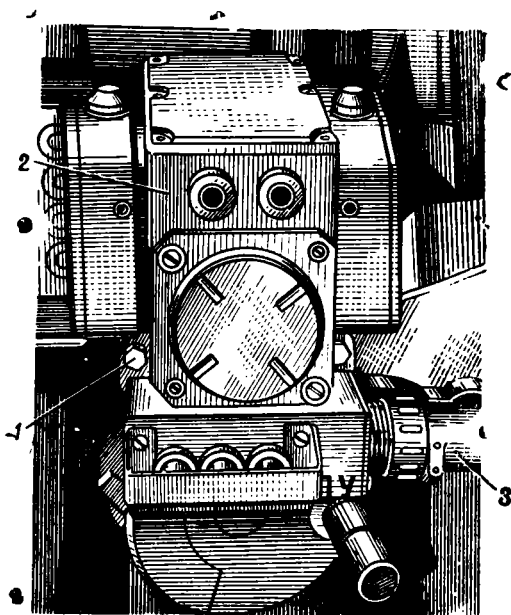
1 и 14 — подшипники; 2 — шпонка; 3 — сальник; 4 — шайба; 5 — гайка;  
6 — фланец; 7, 12 и 16 — винты; 8 — колпак; 9 — вентилятор; 10 — щетко-  
держатель; 11 — щетка; 13 — коллектор; 15 — колпак

### Снятие пульта управления

1. Расшплинтовать и отвернуть накладные гайки штепсельных разъемов 3 (рис. 23), отсоединить кабели от пульта 2 управления.
2. Отвернуть четыре болта 1, крепящие пульт управления к кронштейну (на некоторых выпусках машин пульт крепится шпильками и гайками).
3. Снять пульт управления.

### Установка пульта управления

1. Установить пульт 2 (рис. 23) управления на кронштейн и закрепить болтами (или гайками) с пружинными шайбами.
2. Соединить штепсельные разъемы 3, навернуть накладные гайки до отказа и зашплинтовать их проволокой.
3. Включить стабилизатор и проверить от пульта управления наведение в обеих плоскостях.



**Рис. 23. Установка пульта управления:**  
1 — болт крепления; 2 — пульт управления; 3 —  
штепсельный разъем

## **Ремонт пульта управления**

### **Замена электроэлементов**

1. Отвинтить винты и снять крышки 1, 7, 10 (рис. 24) и крышки ручек в зависимости от того, какой электроэлемент требуется заменить.
2. Отпаять концы проводников, подходящих к неисправному электроэлементу.
3. Снять неисправный электроэлемент, заменить новым из ЗИП и установить его на место неисправного.
4. Электромонтаж произвести по электромонтажной схеме.
5. Поставить крышки 1, 7, 10 и крышки ручек (в зависимости от того, какие снимались) и закрепить их винтами.

### **Замена смазки в пульте управления**

1. Отвинтить винты, снять правую 10 и верхнюю 7 крышки (рис. 24) пульта управления.
2. С помощью деревянной палочки, конец которой заточить лопаточкой, заполнить смазкой подшипники 6, 8 через верхнюю



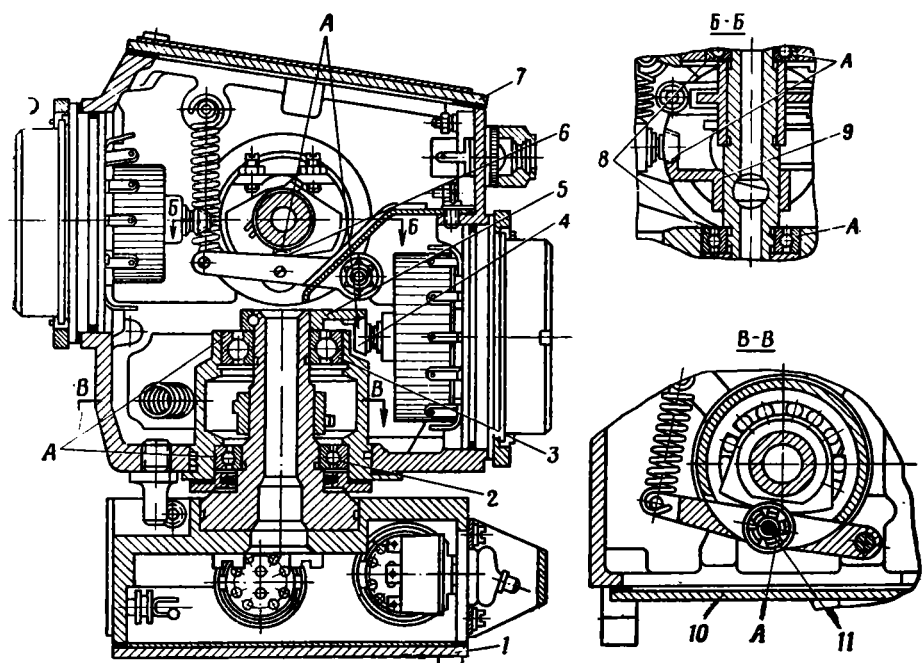


Рис. 24. Пульт управления:

1, 7 и 10 — крышки; 2, 3, 6, 8 и 11 — подшипники; 4 — трубка; 5 и 9 — секторы; А — место смазки

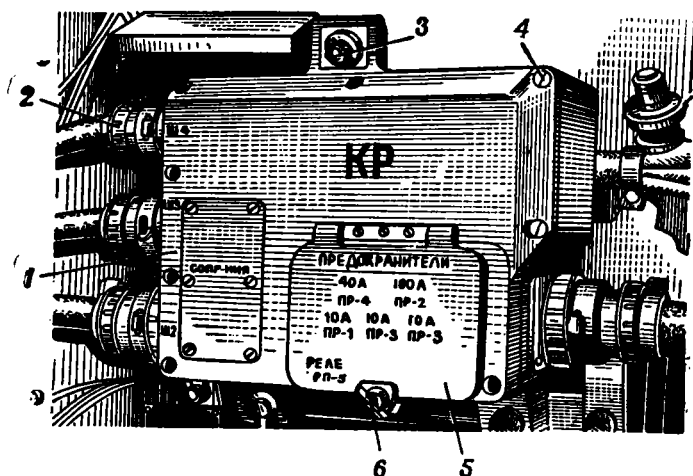


Рис. 25. Распределительная коробка:

1 — распределительная коробка; 2 — штепсельный разъем; 3 — болт;  
4 — винт; 5 — крышка реле; 6 — винт-барашек

крышку 7 и подшипники 2, 3, 11 через правую крышку 10 (места смазки обозначены на рисунке буквой А).

3. Зубья трубок 4 секторов 5, 9 покрыть смазкой. Излишнюю смазку удалить папиросной бумагой или тканью без ворса. При нанесении смазки следить, чтобы она не попадала на обмотки потенциометров.

4. Поставить на место верхнюю и правую крышки и завинтить винты.

### **Замена распределительной коробки**

**Инструмент:** плоскогубцы; ключи гаечные 14-мм и 17-мм; ключ специальный (для ШР); отвертки 7-мм и 10-мм.

#### **Снятие распределительной коробки**

1. Расшплинтовать и отвернуть накидные гайки штепсельных разъемов 2 (рис. 25), отсоединить кабели от распределительной коробки 1.

2. Отвернуть три болта 3 крепления распределительной коробки к башне.

3. Снять распределительную коробку.

#### **Установка распределительной коробки**

1. Установить распределительную коробку на место и закрепить ее болтами 3 (рис. 25) с пружинными и гладкими шайбами.

2. Соединить штепсельные разъемы 2, навернуть накидные гайки до отказа и зашплинтовать их проволокой.

3. Проверить работу стабилизатора наведением от пульта управления и работу блокировок.

### **Ремонт распределительной коробки**

#### **Замена реле РП-5 (РПБ-5) и предохранителей (без снятия коробки)**

1. Вывинтить винт-барашек 6 (рис. 25), удерживая крышку 5, и открыть ее.

2. Вынуть неисправное реле и перегоревший предохранитель.

3. Установить, не прикладывая большого усилия, без перекосов новое реле и предохранитель.

4. Закрыть крышку 5 и завинтить винт-барашек 6.

5. Проверить работу стабилизатора.

#### **Замена электроэлементов (со снятием коробки)**

1. Отвинтить 16 винтов 4 (рис. 25) (в том числе и с тыльной стороны) и снять обе крышки.

2. Отпаять или отсоединить концы проводов, подходящие к неисправному электроэлементу.

3. Снять неисправный электроэлемент, на его место поставить новый.

4. Припаять или подсоединить концы проводов к электроэлементу, руководствуясь электромонтажной схемой, расположенной на крышке коробки.

5. Поставить крышки на место (в зависимости от того, какая снималась) и завинтить винты 4.

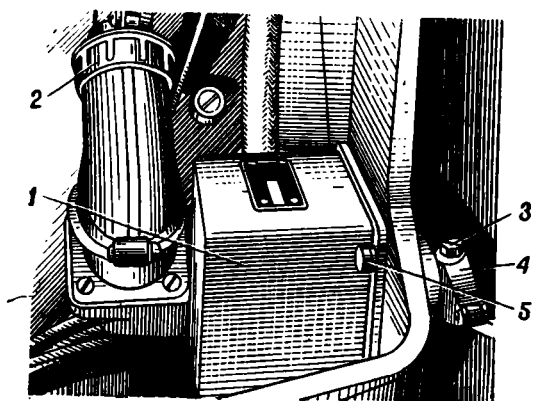


Рис. 26. Установка ограничителя углов:  
1 — ограничитель углов; 2 — штепсельный разъем; 3 — болт; 4 — рычаг; 5 — винт

### Замена ограничителя углов

**Инструмент:** плоскогубцы; отвертки 7-мм и 10-мм; ключ специальный (для ШР); ключ гаечный 14-мм.

#### Снятие ограничителя углов

1. Придать пушке угол возвышения.

2. Расшплинтовать и отвернуть накладную гайку штепсельного разъема 2 (рис. 26), отсоединить кабель от ограничителя 1 углов.

3. Отвинтить четыре винта 5 крепления ограничителя углов и снять его.

#### Установка ограничителя углов

1. Установить ограничитель углов на место и закрепить его винтами 5 (рис. 26).

2. Соединить штепсельный разъем 2, навернуть накладную гайку до отказа и зашплинтовать ее проволокой.

3. Проверить правильность установки и срабатывания ограничителя углов относительно тормозных зон исполнительного цилиндра. При необходимости отрегулировать упоры (см. «Регулировка упоров ограничителя углов»).

4. Включить стабилизатор и проверить работу ограничителя углов путем посадки пушки на упоры от пульта управления.

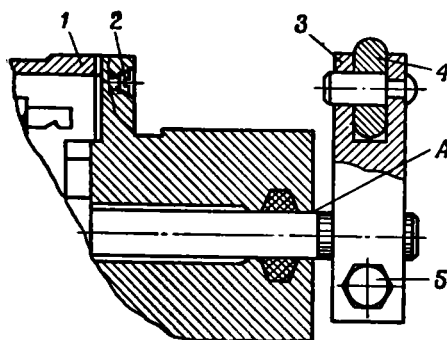


Рис. 27. Ограничитель углов:

1 — стакан; 2 — винт; 3 — рычаг; 4 — ролик;  
5 — болт; А — место смазки

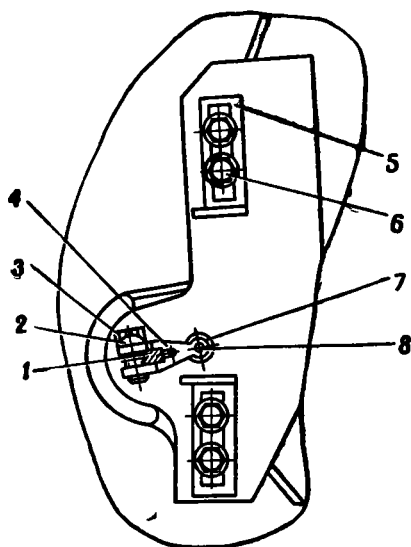


Рис. 28. Упоры ограждения пушки:

1 — валик; 2 — стопорная шайба; 3 и 6 — болты; 4 — рычаг; 5 — упор; 7 — ролик;  
8 — ось

### Замена смазки в ограничителе углов

1. Отвинтить винты 2 (рис. 27) и снять стакан 1, предохраняя от повреждения монтажный жгут.

2. Смазать смазкой место, обозначенное на рисунке буквой А, повертывая за рычаг 3 валик ограничителя.

3. Рычаг 3 с роликом 4 промыть в бензине и просушить (без разборки).

4. Смазать рычаг 3 с роликом 4 смазкой.

5. Поставить стакан 1 на место и завинтить винты 2.

### Регулировка упоров ограничителя углов

Упоры 5 (рис. 28) на ограждении пушки должны включать ограничитель углов в момент начала тормозной зоны. Контакты переключателя ограничителя углов должны срабатывать при движении пушки в тормозной зоне в пределах угла порядка 3 тысячных от начала тормозной зоны.

## Регулировка

1. Расцепить подъемный механизм.
2. Подвести пушку вручную к нижней тормозной зоне.
3. В момент начала действия тормозной зоны, что определяется возрастанием усилия для перемещения пушки, остановить пушку и по боковому уровню заметить угол снижения. Затем к рычагу 4 (рис. 28) ограничителя углов подвести упор 5, упор довернуть до момента срабатывания микрокнопки ограничителя углов (послышится легкий щелчок).
4. Подвести пушку вручную к верхнему жесткому упору. Отрегулировать упор 5 таким образом, чтобы микрокнопка ограничителя углов срабатывала (в пределах 40—45° по боковому уровню пушки) от верхнего жесткого упора.
5. Сцепить подъемный механизм.
6. Проверить работу ограничителя углов.

## Замена прибора автоблокировки

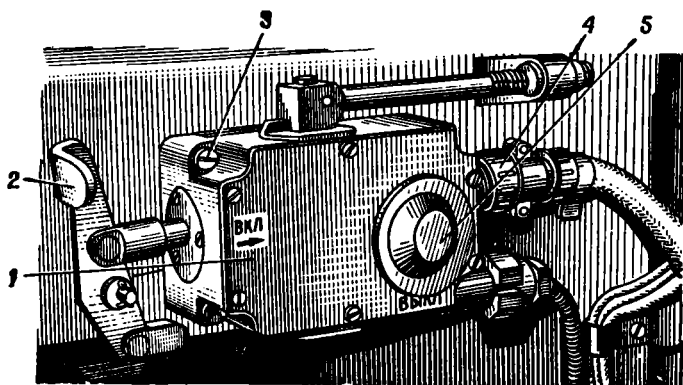
**Инструмент:** плоскогубцы; ключ гаечный 10-мм; ключ специальный (для ШР); отвертка 10-мм.

### Снятие прибора автоблокировки

1. Расшплинтовать и отвернуть накидную гайку штепсельного разъема 4 (рис. 29), отсоединить кабель от прибора 1 автоблокировки, отсоединить трос от рычага 2.
2. Отвинтить четыре винта 3 крепления прибора автоблокировки.
3. Снять прибор автоблокировки.

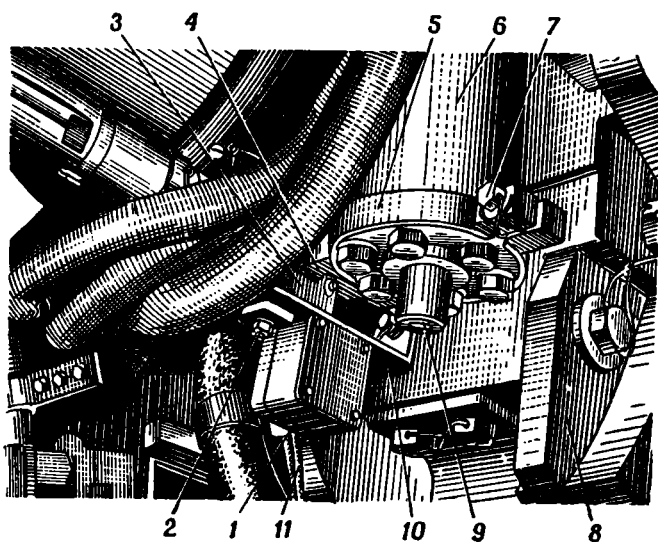
### Установка прибора автоблокировки

1. Установить прибор 1 (рис. 29) автоблокировки на место и закрепить винтами 3 с пружинными шайбами, подсоединить трос к рычагу 2.
2. Соединить штепсельный разъем 4, навернуть накидную гайку до отказа и зашплинтовать ее проволокой.
3. Проверить работу прибора автоблокировки, для чего:
  - включить стабилизатор вертикального и горизонтального наведения;
  - включить тумблер цепи стрельбы пушки, расположенный на щитке башни;
  - нажать на рычаг 2 «Вкл.» прибора автоблокировки, при этом пушка должна сняться с гидростопора;
  - нажать на кнопку электроспуска пушки, расположенную на правой рукоятке пульта управления, при этом должен сработать электромагнит цепи спуска (должен быть слышен характерный щелчок).



**Рис. 29. Прибор автоблокировки:**

1 — прибор автоблокировки; 2 — рычаг «Вкл.»; 3 — винт крепления прибора; 4 — штепсельный разъем; 5 — кнопка «Выкл.»



**Рис. 30. Установка прибора приведения пушки:**

1 — прибор приведения пушки; 2 — гайка крепления прибора приведения; 3 — рычаг с роликом; 4 — копия; 5 — хомут; 6 — исполнительный цилиндр; 7 — стяжной болт; 8 — сектор пушки; 9 — шток силового цилиндра; 10 — кронштейн крепления прибора приведения пушки; 11 — электропровод

## **Замена прибора приведения пушки**

**Инструмент:** отвертка 7-мм; ключи гаечные 10-мм и 6-мм.

### **Снятие прибора приведения пушки**

1. Придать пушке максимальный угол снижения.
2. Отвернуть две гайки 2 (рис. 30) крепления прибора 1 приведения пушки и отделить его от кронштейна 10.
3. Отсоединить два электропровода 11 от прибора приведения пушки и заизолировать их концы.
4. Снять прибор приведения пушки.

### **Установка прибора приведения**

1. Придать пушке угол возвышения  $2^\circ$  по боковому уровню.
2. Присоединить электропровода 11 (рис. 30) к прибору 1 приведения пушки.
3. Установить прибор приведения пушки на кронштейн и, перемещая его, добиться срабатывания кнопки КО прибора приведения пушки. В этом положении закрепить прибор гайками 2 с пружинными шайбами.
4. Включить стабилизатор и проверить правильность установки прибора приведения пушки на угле возвышения  $+2 \div 4,5^\circ$ . При необходимости отрегулировать выставку прибора приведения пушки (см. «Регулировка прибора приведения пушки»).

### **Регулировка прибора приведения пушки**

Копир 4 (рис. 30) хомута 5, укрепленного на исполнительном цилиндре 6, должен включать микрокнопку Д-701 (КО) посредством воздействия на ролик рычага 3 через толкатель прибора 1 приведения пушки. Контакты орудия (КО) должны срабатывать при движении пушки в пределах угла  $+2 \div 4,5^\circ$ .

### **Регулировка**

1. Установить танк на горизонтальной площадке, чтобы крен не превышал  $30'$ .
2. Придать пушке угол возвышения  $2^\circ$  (по боковому уровню пушки).
3. Ослабить две гайки 2 (рис. 30) крепления прибора приведения пушки и перемещать его вместе с рычагом 3 (ролик которого будет скользить по копиру 4 хомута 5) вдоль овальных отверстий в кронштейне 10 до момента срабатывания микрокнопки КО (послышится легкий щелчок), в этом положении дотянуть обе гайки 2 крепления прибора приведения пушки.

4. Включить стабилизатор и проверить работу прибора приведения пушки, для чего нажать на кнопку «Выкл.» прибора автоблокировки, когда пушка находится на угле меньше  $2^\circ$ , при этом рычаг «Вкл.» прибора автоблокировки должен вернуться в исходное положение, а пушка — начать движение вверх со скоростью 10—12 град/сек. При входе пушки в зону углов  $+2 \div 4,5^\circ$  и более она должна встать на гидростопор.

### **Замена дополнительного бака**

**Инструмент и приспособления:** плоскогубцы; ключи гаечные 11, 14, 17 и 22-мм; ключи специальные шестигранные 8-мм и 12-мм; отвертка 5-мм; противень; батыст; посуда с бензином; воронка со шлангом; посуда с маслом АГМ.

#### **Снятие дополнительного бака**

1. Слить масло из гидросистемы стабилизатора (см. «Слив масла», пп. 1—7).

2. Отвернуть накидные гайки 1 (рис. 31) штуцеров крепления гидрошлангов 2 и отсоединить шланги от дополнительного бака 3.

3. Выводные штуцера дополнительного бака и концы маслопроводов закрыть технологическими заглушками (из ЗИП № 2).

4. Отвернуть три болта 5 и снять дополнительный бак.

#### **Установка дополнительного бака**

1. Установить дополнительный бак 3 (рис. 31) на место и закрепить болтами 5 с пружинными и гладкими шайбами.

2. Вывернуть пробки из гидрошлангов 2 и выводных штуцеров дополнительного бака.

3. Присоединить гидрошланги 2 к выводным штуцерам дополнительного бака и закрепить накидными гайками 1.

4. Залить масло в гидросистему стабилизатора (см. «Заливка масла»).

### **Промывка дополнительного бака, магистрального и заливного фильтров**

1. Вывернуть пробку 6 (рис. 31) и ослабить винт 8, после чего, поворачивая фланец 7, вынуть магистральный фильтр из гнезда дополнительного бака.

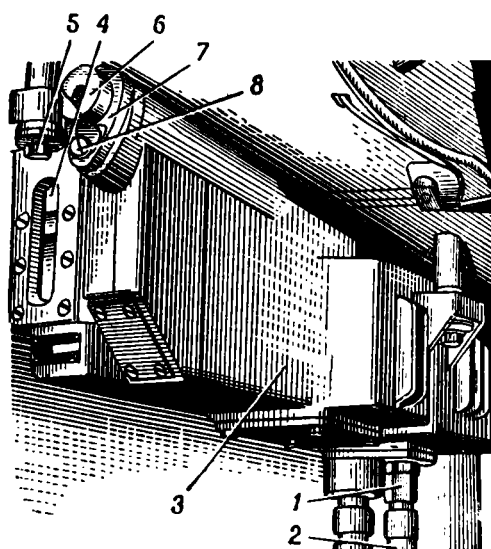
2. Сжав пружинное кольцо 7 (рис. 32), вынуть заливной фильтр 5.

3. Снять уплотнительные кольца 1, 6 и пружинное кольцо 2.

4. Снять кожух 4 и батиновую обмотку 3.

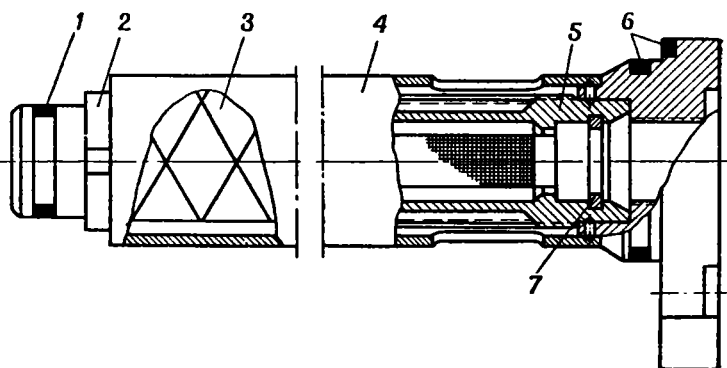
5. Промыть в бензине заливной и магистральный фильтры и все детали, входящие в них, и просушить.





**Рис. 31. Пополнительный бак:**

1 — накидная гайка; 2 — гидрошланг; 3 — пополнительный бак; 4 — смотровое окно; 5 — болт; 6 — пробка; 7 — фланец; 8 — винт



**Рис. 32. Фильтр магистральный:**

1 и 6 — уплотнительные кольца; 2 и 7 — пружинные кольца; 3 — батистовая обмотка; 4 — кожух; 5 — заливной фильтр

6. Проверить состояние уплотнительных колец. Кольца, имеющие срезы, сплюснутые сечения и шероховатые поверхности, заменить новыми (из ЗИП № 3).

7. Навернуть на фильтр новый батист (из ЗИП № 2) и обвязать его нитками.

8. Поставить кожух.

9. Поставить уплотнительные и пружинное кольца.

10. Поставить заливной фильтр.

11. Вывернуть вентиль 22 (рис. 39) дополнительного бака 25, снять верхнюю крышку 23, отвинтив два болта 24, и слить остатки масла.

12. Залить в дополнительный бак 1—1,5 л чистого бензина Б-70 и, энергично встряхивая бак, промыть его внутренние полости. Слить бензин.

Промывку повторить 2—3 раза, после чего залить 0,5 л чистого масла АГМ, промыть бак маслом и слить масло.

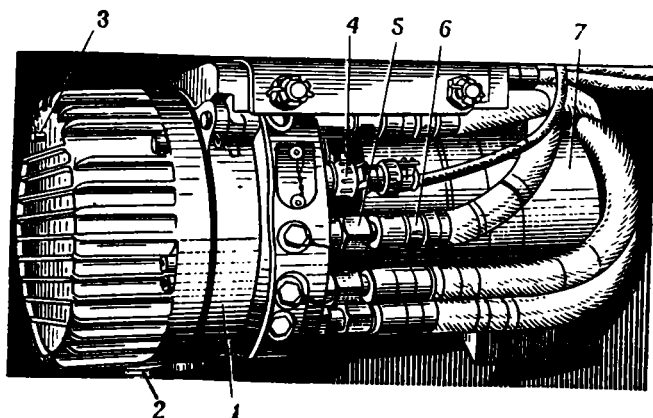
### Замена гидроусилителя

**Инструмент и приспособления:** плоскогубцы; ключи гаечные 12, 17 и 22-мм; ключи специальные шестигранные 8-мм и 12-мм; ключ специальный (для ШР); противень; воронка со шлангом; батист; посуда с бензином; посуда с маслом АГМ; отвертка 7-мм.

### Снятие гидроусилителя

1. Придать пушке максимальный угол снижения и слить масло из системы (см. «Слив масла», пп. 1—7).

2. Расшплинтовать и отвернуть накидные гайки штепсельных разъемов 4 (рис. 33), отсоединить кабели от гидроусилителя 7.



**Рис. 33. Установка гидроусилителя:**

1 — хомут; 2 — сливная пробка; 3 — воздушная пробка; 4 — штепсельный разъем; 5 — накидная гайка; 6 — гидрошланг; 7 — гидроусилитель

3. Отвернуть накидные гайки 5 штуцеров гидрошлангов 6 и отсоединить шланги от гидроусилителя.

4. Заглушить отверстия в шлангах и штуцерах гидроусилителя специальными заглушками (из ЗИП № 2).

5. Отвернуть два болта хомутов 1, крепящие гидроусилитель к люльке пушки, и, поддерживая гидроусилитель, развести хомуты. Снять гидроусилитель.

### Установка гидроусилителя

1. Установить гидроусилитель на место.

2. Поддерживая гидроусилитель 7 (рис. 33), свести хомуты 1 и вернуть болты, не затягивая их до отказа.

3. Подсоединить к гидроусилителю гидрошланги 6, поставив новые или старые, предварительно отоженные, конусные медные шайбы. Затягивать накидные гайки 5 гидрошлангов нормальным ключом до отказа.

4. Соединить штепсельные разъемы 4, навернуть накидные гайки до отказа и зашплинтовать их проволокой.

5. Повернуть гидроусилитель в нормальное положение, вернуть фиксирующий болт, затянуть до отказа и зашплинтовать болты хомутов 1.

6. Присоединить провод, заземляющий корпус гидроусилителя, ввернув болт с пружинной шайбой.

7. Залить масло в гидросистему и удалить воздух (см. «Заливка масла»).

8. Проверить жесткость, степень демпфирования и максимальный стабилизирующий момент и при необходимости отрегулировать (см. «Проверка характеристик и регулировка стабилизатора»).

### Ремонт гидроусилителя

#### Замена манжетного уплотнения приводного двигателя

1. Отсоединить приводной двигатель от гидроусилителя, для чего отогнуть концы стопорных шайб и отвернуть гайки 13 (рис. 34).

2. Снять уплотнительные кольца 9, 10.

3. Снять зубчатое колесо 1 и шпонку 5 с конца вала 20 якоря двигателя, предварительно отвинтив винт 3 и сняв шайбу 4.

4. Отвернуть гайки 6, 7, 14.

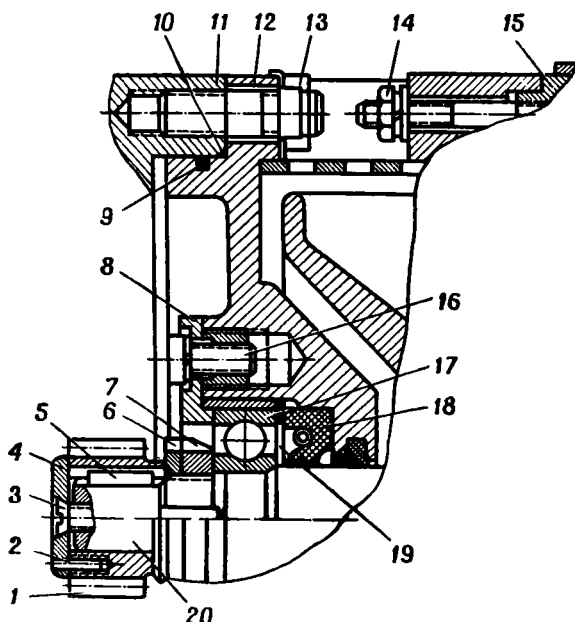
5. Снять подшипниковый щит 12 с помощью съемника (находится в ЗИП № 2), упираясь винтом съемника в торец вала 20 якоря.

6. Отвернуть болты 16 и снять фланец 8.

7. Вынуть шарикоподшипник 17, стопорное кольцо 19 и манжетное уплотнение 18.

8. Новое манжетное уплотнение, взятое из ЗИП № 3, шарикоподшипник и остальные детали, входящие в подшипниковый щит 12, промыть в бензине, просушить и покрыть смазкой ЦИАТИМ-201.

9. Собрать подшипниковый щит.



**Рис. 34.** Приводной двигатель гидроусилителя (вид со стороны привода):

1 — зубчатое колесо; 2 — цилиндрический штифт; 3 — винт; 4 — шайба; 5 — шпонка; 6, 7, 13 и 14 — гайки; 8 — фланец; 9 и 10 — уплотнительные кольца; 11 — основание; 12 — подшипниковый щит; 15 — индуктор; 16 — болт; 17 — шарикоподшипник; 18 — манжетное уплотнение; 19 — стопорное кольцо; 20 — вал якоря

10. Собранный подшипниковый щит с шарикоподшипником посадить на вал 20 якоря.

11. Надеть на вал якоря отрезок медной или латунной трубы так, чтобы он упирался во внутреннее кольцо подшипника, и легкими ударами в торец трубы произвести посадку подшипника.

12. Собрать электродвигатель.

13. При сборке совместить риску на подшипниковом щите 12 с риской на индукторе 15.

14. После окончания сборки провернуть вал якоря от руки и убедиться в том, что нет заеданий.

15. Обратить внимание на состояние уплотнительных колец 9, 10 и при обнаружении дефектов заменить.

16. Собрать гидроусилитель в обратном порядке, указанном в пп. 1—4.

## Замена щеток в приводном двигателе

1. Отвинтить винт 18 (рис. 35) на 5—6 оборотов и снять защитную ленту 12.
2. Отсоединить наконечник проводника щетки 13, для чего отвернуть болт 15 и снять шайбы 16, 17.
3. Отвести пружину 14 и, удерживая ее рукой, вынуть щетку 13.
4. Установить новую щетку (из ЗИП № 3), отпустить пружину.
5. Подсоединить наконечник проводника щетки 13, поставить шайбы 16, 17 и завернуть болт 15.
6. Произвести предварительную шлифовку щеток (см. «Замена электромашиного усилителя ЭМУ-12ПМ»).
7. Поставить защитную ленту 12 и завинтить винт 18.

## Замена смазки в приводном двигателе гидроусилителя

Замена смазки в заднем подшипнике приводного двигателя производится следующим образом.

1. Отвинтить винт 18 (рис. 35) на 5—6 оборотов и снять защитную ленту 12.
2. Отвернуть болты 6 и снять фланец 1.
3. Заполнить смазкой подшипник 5 (по объему не более 2/3 всего свободного пространства подшипника).
4. Неокрашенные места фланца 1, защитной ленты 12 и крепежных деталей покрыть тонким слоем смазки.
5. Установить фланец 1 и завернуть болты 6.
6. Поставить защитную ленту 12 и завинтить винт 18.

## Замена исполнительного цилиндра

**Инструмент и приспособления:** плоскогубцы; ключи гаечные 8, 10, 11, 12, 14, 17 и 22-мм; ключи специальные шестигранные 9-мм и 12-мм; противень; воронка со шлангом; батист; посуда с бензином; посуда с маслом АГМ; отвертки 7-мм и 10-мм.

### Снятие исполнительного цилиндра

1. Слить масло из гидросистемы (см. «Слив масла», пп. 1—7).
2. Выключить выключатель батарей.
3. Отсоединить провод питания электромагнитов головки.
4. Снять скобы крепления гидрошлангов цилиндра.
5. Отвернуть четыре болта и снять накладку 1 (рис. 36), крепящую цапфу исполнительного цилиндра 6.
6. Вынуть шплинт 3 и, придерживая исполнительный цилиндр 6, выбить палец 4 из проушины 2, осторожно снять исполнительный цилиндр.

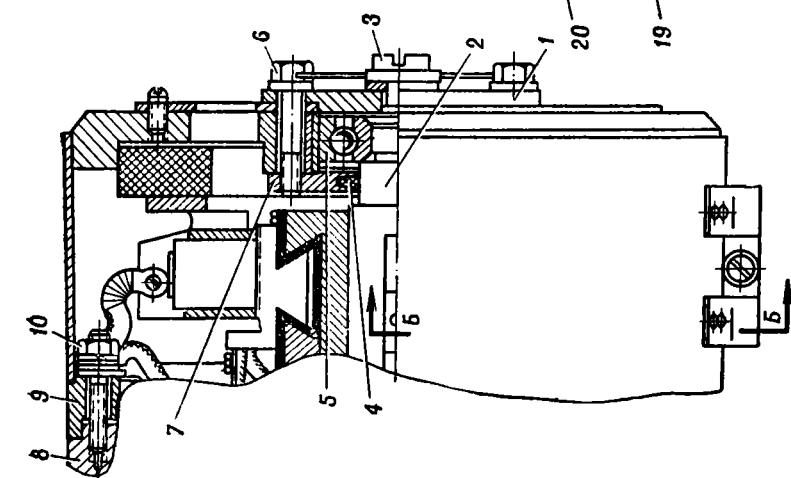


Рис. 35. Приводной двигатель гидроусилителя (вид со стороны коллектора):

1 и 7 — фланцы; 2 — вал якоря; 3 — пробка; 4 — кольцо; 5 — подшипник; 6 и 15 — болты; 8 — индуктор; 9 — подшипниковый щит; 10 — гайка; 11 — коллектор; 12 — защитная лента; 13 — щетка; 14 — пружинная шайба; 16 — пружинная шайба; 17 — шайба; 18 — винт; 19 — колпачок; 20 — щеткодержатель

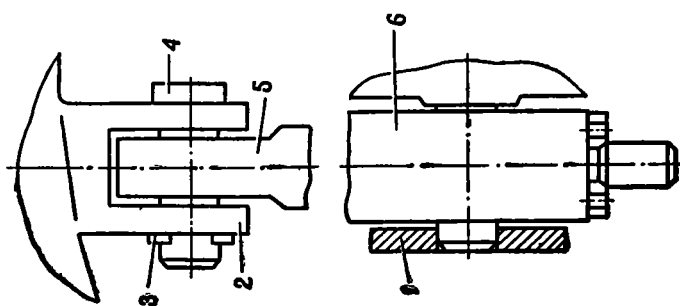


Рис. 36. Крепление исполнительного цилиндра:

1 — накладка; 2 — проушина; 3 — шплинт; 4 — палец; 5 — корпус подшипника; 6 — исполнительный цилиндр

7. Уложить исполнительный цилиндр на полк танка, отвернуть накидные гайки гидрошлангов и отсоединить гидрошланги от исполнительного цилиндра.

8. Закрыть отверстия гидрошлангов и штуцеров исполнительного цилиндра заглушками, взятыми из ЗИП № 2.

### Установка исполнительного цилиндра

1. Вынуть заглушки из штуцеров исполнительного цилиндра и гидрошлангов.

2. Слить масло из исполнительного цилиндра.

3. Уложить исполнительный цилиндр на полк, подсоединить гидрошланги, поставив между штуцерами цилиндра и ниппелями гидрошлангов новые или старые медные шайбы, предварительно отожженные, и завернуть накидные гайки до отказа.

4. Поставить исполнительный цилиндр цапфой в соответствующее гнездо в люльке пушки.

5. Поддерживая исполнительный цилиндр, поставить накладку 1 (рис. 36) так, чтобы цапфа цилиндра вошла в гнездо накладки.

6. Закрепить накладку четырьмя болтами.

7. Соединить корпус 5 подшипника исполнительного цилиндра 6 с проушиной 2, вставить палец 4, зашплинтовать палец шплинтом 3 и развести концы шплинта.

8. Подсоединить провод к электромагниту исполнительного цилиндра.

9. Залить масло в гидросистему (см. «Заливка масла»).

10. Проверить правильность установки упоров ограничителя углов относительно тормозной зоны (см. «Замена ограничителя углов»).

11. Проверить жесткость и степень демпфирования стабилизатора в вертикальной плоскости и при необходимости отрегулировать (см. «Проверка характеристик и регулировка стабилизатора»).

### Ремонт исполнительного цилиндра

Ремонт исполнительного цилиндра заключается в замене уплотнительных колец и сальника в крышках исполнительного цилиндра.

1. Тщательно очистить исполнительный цилиндр от пыли и грязи.

2. Отвернуть болты 11 (рис. 37).

3. Осторожно снять крышку 12 со всеми входящими в нее деталями.

4. Отогнуть стопорную шайбу 26, используя ключ из ЗИП № 2, вывернуть со штока 15 исполнительного цилиндра корпус 28 подшипника (серьгу).

5. Снять шайбу 26 и отвернуть гайку 25.

6. Надеть на резьбовую часть штока 15 наконечник из ЗИП № 2, отвернуть болты 31 и осторожно снять крышку 23 со всеми входящими в нее деталями.

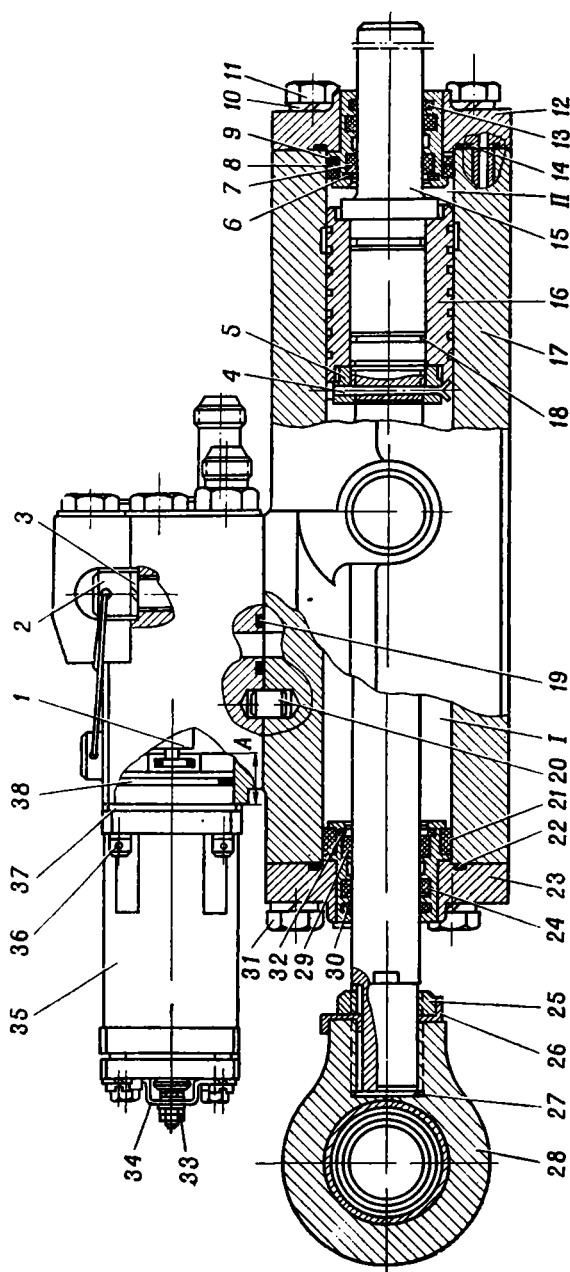


Рис. 37. Исполнительный цилиндр (разрез):

1 — золотник; 2 и 36 — винты; 3 — пружинная шайба; 4 и 20 — штифты; 5, 25 и 33 — гайки; 6 — пружинное кольцо; 7 и 32 — кольца; 8 — манжета; 9, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 29 и 38 — уплотнительные кольца; 10 — пружинная шайба; 11 и 31 — болты; 12 и 23 — крышки; 13 и 30 — сальники; 15 — шток; 16 — пластина; 17 — корпус с затлушкой; 26 — шайба; 27 — регулировочная шайба; 28 — корпус подшипника; 34 — пластина; 35 — электромагнит; 37 — компенсационная прокладка



7. Снять уплотнительные кольца 14, 21, 22 и манжету, вынуть сальники 30 и кольцо 24.

8. Для замены уплотнительных колец 29 сжать круглогубцами и вынуть наружное кольцо и кольцо 32.

9. Проверить состояние всех уплотнительных колец и сальников. Кольца, имеющие срез, шероховатость поверхности, вмятины и сплюснутое сечение, заменить.

10. Промыть крышки 12, 23, кольца 14, 21, 22, 24, 29, 32, манжету и сальник 30 в бензине и просушить. Установить на место кольца 21, 24, 29, 32 и манжету.

11. Пропитать сальник 30 смазкой ЦИАТИМ-201 и поставить на место.

12. Установить на место кольца 14 и 22, предварительно смазав их смазкой ЦИАТИМ-201.

13. Покрыть тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201 наружные поверхности уплотнительных колец.

14. Надеть на резьбовую часть штока наконечник и поставить на место крышку 23, совместив отверстия слива в крышке и корпусе исполнительного цилиндра.

15. Поставить на место крышку 12, совместив отверстия слива в крышке и корпусе цилиндра.

16. Закрепить крышки болтами 31, 11, подложив под головки болтов пружинные шайбы 10.

17. Снять с резьбовой части штока цилиндра наконечник и завернуть гайку 25.

18. Надеть на шток шайбу 26.

19. Навернуть на шток корпус 28 подшипника (серьгу).

20. Загнуть усики стопорной шайбы.

21. Ввернуть винты 36, снять электромагнит, снять компенсационные прокладки 37 и уплотнительные кольца 38.

22. Промыть золотник и уплотнительные кольца в бензине и просушить.

23. Измерить размеры А на старом и новом электромагнитах с точностью до 0,1 мм и, если их разность более 0,1 мм, компенсировать ее изменением толщины компенсационной прокладки 37.

24. Поставить на место уплотнительное кольцо 38 и ввести головку золотника в паз штока магнита.

25. Поставить на место электромагнит, введя золотник в отверстие корпуса клапана.

26. Ввинтить четыре винта 36, подложив под головки винтов пружинные шайбы.

27. Отвернуть гайки 33, поставить пластину 34 и завернуть гайки 33.

## Замена смазки в исполнительном цилиндре

1. Снять обе крышки 3 (рис. 38) с корпуса 1 подшипника, вынуть шарнирный подшипник 2, разобрать его и промыть все детали в бензине.

2. Смазать все детали шарнирного подшипника.

3. Собрать подшипник и установить его в корпус. При этом необходимо обратить внимание на правильность установки. Основание паза наружного кольца и цилиндрический поясok на сфере внутреннего кольца подшипника должны быть расположены параллельно оси штока.

4. Заполнить подшипник смазкой и поставить на место крышки корпуса.

5. Завинтить и закрепить в шлиц шесть винтов, крепящих крышки.

## Замена масла в гидросистеме

Замена масла в гидросистеме стабилизаторов, находящихся в эксплуатации, производится через 375 ч работы стабилизатора, но не реже одного раза в три года.

Замену масла в системе целесообразно совмещать с техническим обслуживанием или ремонтом танка, а также при замене узлов гидравлической системы.

Замена масла — один из самых трудоемких и ответственных процессов в цикле обслуживания и ремонта стабилизатора, поэтому замене масла должна предшествовать тщательная подготовка рабочего места, гидросистемы и обслуживающего персонала.

Перед заменой масла гидравлические элементы стабилизатора, а также боевое отделение танка в целом должны быть тщательно очищены от пыли и грязи. Гидроусилитель, силовой цилиндр, дополнительный бак и места соединений гидросистемы должны быть протерты чистой ветошью. Инструмент, руки работающего и одежда должны быть чистыми.

Запрещается заменять и доливать масло вне помещений при запыленном воздухе, во время дождя или снегопада.

При замене масла танк необходимо поставить на горизонтальную площадку и проверить исправность работы стабилизатора в объеме контрольного осмотра.

**Инструмент и приспособления:** плоскогубцы, ключи гаечные 12, 17 и 22-мм; ключи специальные шестигранные 8-мм и 12-мм; противень; воронка со шлангом; батист 20 × 20 см; посуда с бензином; посуда с маслом АГМ.

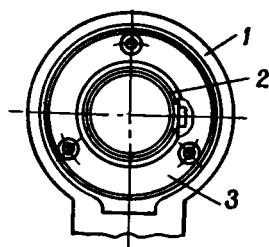


Рис. 38. Положение шарнирного подшипника в корпусе:

1 — корпус подшипника;  
2 — шарнирный подшипник;  
3 — крышка

## Слив масла

1. Включить стабилизатор и произвести несколько наведений пушки в вертикальной плоскости. Через 8—10 мин работы выключить стабилизатор.

2. Поставить под гидроусилитель 4 (рис. 39) противень.

3. Выключить выключатель батарей.

4. Расцепить подъемный механизм пушки.

5. Расшплинтовать и отвернуть на 3—4 оборота воздушную пробку 3 с гидроусилителя 4 и вентиль 22 дополнительного бака 25.

6. Расшплинтовать и вывернуть сливные пробки 1, 2 редуктора и колпака гидроусилителя.

7. Слить масло.

8. Взявшись за казенную часть пушки, медленно поднимать и опускать ее несколько раз от упора до упора (прокачать пушку) для слива остатка масла.

9. Сцепить подъемный механизм.

10. Ввернуть и зашплинтовать сливные пробки 1, 2 гидроусилителя.

11. Отвернуть накидные гайки 16, 29 и закрыть концы маслопроводов и штуцера дополнительного бака технологическими заглушками, взятыми из ЗИП № 2.

12. Отвернуть три болта 7, крепящие дополнительный бак к башне, и снять его.

13. Промыть дополнительный бак, магистральный и заливной фильтры (см. «Промывка дополнительного бака, магистрального и заливного фильтров»).

14. Установить дополнительный бак на место и завернуть накидные гайки 16, 29 маслопроводов.

## Заливка масла

### Технические условия на заливку масла.

Заливать только маслом АГМ МРТУ 38-193—66, имеющим паспорт. Масло должно находиться в опломбированной таре. Перед заливкой масла тара должна быть очищена от пыли и грязи. Объем масла в системе 7 л.

### Порядок заливки масла:

1. Поставить под гидроусилитель противень.

2. Отвернуть воздушную пробку 3 (рис. 39) гидроусилителя 4 и отвернуть на 3—5 оборотов вентиль 22 дополнительного бака 25.

3. Вывернуть пробку 14 дополнительного бака.

4. Подсоединить на место пробки шланг с воронкой, взятые из ЗИП № 2, предварительно промыв их в бензине.

5. Надеть на воронку батиновый чехол, взятый из ЗИП № 2, и залить масло в гидросистему стабилизатора. При заливке шланг с воронкой держать выше уровня дополнительного бака, для чего заливающему необходимо встать на башню. Не допускать попада-

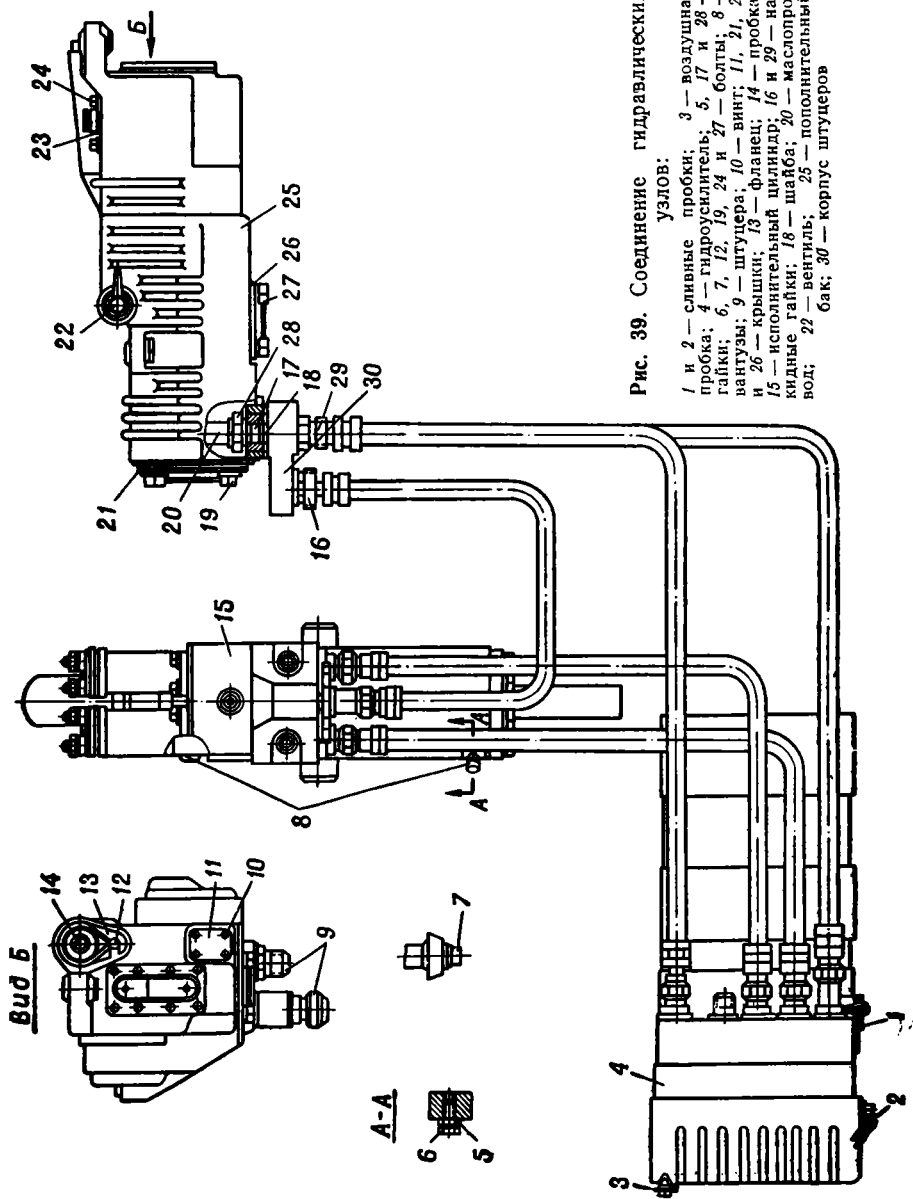


Рис. 39. Соединение гидравлических узлов.

1 и 2 — сливные пробки; 3 — воздушная пробка; 4 — гидроусилитель; 5, 17 и 28 — гайки; 6, 7, 12, 19, 24 и 27 — болты; 8 — вентузы; 9 — штуцер; 10 — винт; 11, 21, 23 и 26 — крышки; 13 — фланец; 14 — пробка; 15 — исполнительный цилиндр; 16 и 29 — нажимные гайки; 18 — шайба; 20 — маслопродуватель; 22 — вентиль; 25 — корпус штуцера; бак; 30 — корпус штуцера

ния масла на электрические приборы и токоведущие части узлов.

6. Завернуть пробку до отказа, как только через отверстие под воздушную пробку 3 гидроусилителя 4 польется масло сплошной струей (без пузырьков воздуха).

7. Заливку масла прекратить после того, как из отверстия под вентиль 22 польется масло без пузырьков воздуха, завернуть вентиль.

8. Удалить воздух из гидросистемы, для чего:

а) придать пушке угол возвышения  $3\text{--}5^\circ$  и включить стабилизатор;

б) ослабить гайки 5 вантузов 8 в исполнительном цилиндре 15;

в) отвернуть на 2—3 оборота болт 6 нижнего вантуза и придать пушке максимальный угол снижения;

г) завернуть болт 6 нижнего вантуза после того, как через паз болта польется масло без пузырьков воздуха;

д) отвернуть на 2—3 оборота болт 6 верхнего вантуза и придать пушке максимальный угол возвышения;

е) завернуть болт 6 верхнего вантуза после того, как через паз болта польется масло без пузырьков воздуха;

ж) произвести несколько наведений пушки и через 5—8 мин выключить стабилизатор;

з) придать пушке максимальный угол возвышения и дать отстояться маслу в течение 5—10 мин;

и) отвернуть воздушную пробку 3 гидроусилителя и вентиль 22 дополнительного бака на 3—4 оборота и выпустить воздух. При появлении масла без пузырьков воздуха завернуть пробку 3;

к) долить масло в дополнительный бак до появления из отверстия под вентиль 22 масла без пузырьков воздуха, завернуть вентиль;

л) выключить выключатель батарей и, расцепив подъемный механизм, медленно прокачать пушку 10—15 раз от одного упора до другого и 10—15 раз у каждого упора;

м) через 5 мин повторить операции, указанные в пп. в, г, д, е, и, к.

9. Повторить операции по удалению воздуха (п. 8) два-три раза.

10. Долить масло в дополнительный бак до уровня вентиля 22 (пока через отверстие под вентиль не польется масло).

11. Завернуть вентиль 22 дополнительного бака 25 и гайки 5 вантузов 8 исполнительного цилиндра 15 до отказа.

12. Отсоединить заливной шланг и завернуть пробку 14.

13. Вывернуть пробку 3 гидроусилителя на 3—5 оборотов и слить излишек масла, доведя его уровень до риски смотрового окна дополнительного бака.

14. Завернуть пробку 3. Вентиль 22 и пробки 1, 2, 3 обвязать проволокой.

15. Все узлы стабилизатора со следами масла тщательно протереть чистой ветошью.

16. Включить стабилизатор и произвести проверку его характеристик согласно разделу «Проверка характеристик и регулировка стабилизатора», включая следующую операцию: к дульному срезу ствола пушки приложить усилие 16 кг, при этом пушка не должна иметь люфта (просадки), т. е. скорость перемещения ствола пушки, замеренная по щиту (перед дульным срезом), должна быть не более 2 тыс./сек; перемещение пушки со скоростью более 2 тыс./сек свидетельствует о наличии воздуха в системе, для удаления которого необходимо повторить операции, указанные в п. 8.

### **Замена гидромонтажного комплекта**

Гидравлические шланги заменяются при повреждениях, нарушающих их герметичность и механическую прочность.

**Инструмент и приспособления:** плоскогубцы; ключи гаечные 10, 11, 14, 17 и 22-мм; ключи специальные шестигранные 8-мм и 12-мм; отвертка 10-мм; ключ специальный (для ШР); противень; воронка со шлангом; батист; посуда с маслом АГМ.

#### **Снятие гидромонтажного комплекта**

1. Слить масло из гидросистемы (см. «Слив масла», пп. 1—7).
2. Снять гироблок (см. «Снятие гироблока»).
3. Снять исполнительный цилиндр и уложить его на полук танка (см. «Снятие исполнительного цилиндра»).
4. Отсоединить от исполнительного цилиндра гидрошланги, отвернув накидные гайки, и закрыть отверстия в штуцерах цилиндра и гидрошлангах заглушками, взятыми из ЗИП № 2.
5. Отвернуть накидные гайки гидрошлангов и отсоединить гидрошланги от гидроусилителя (см. «Замена гидроусилителя»).
6. Закрыть отверстия в штуцерах гидроусилителя и гидрошлангах заглушками, взятыми из ЗИП № 2.
7. Отвернуть накидные гайки гидрошлангов и отсоединить гидрошланги от дополнительного бака (см. «Замена дополнительного бака»).
8. Отверстия в гидрошлангах и штуцерах дополнительного бака закрыть заглушками, взятыми из ЗИП № 2.
9. Вывернуть болты и снять скобы крепления гидрошлангов к люльке и к кронштейну рамки пушки.
10. Снять гидрошланги.

#### **Установка гидромонтажного комплекта**

**Технические условия на установку гидромонтажного комплекта:**

а) укладка гидравлических шлангов должна обеспечивать возможность наведения пушки во всем диапазоне углов возвышения; задевания гидравлических шлангов за выступающие части корпуса при круговом вращении башни не допускаются;

б) не допускается подтекание масла в местах соединений гидравлических шлангов;

в) накидные гайки гидравлических шлангов должны затягиваться нормальным ключом до отказа;

г) между штуцерами приборов, ниппелями гидрошлангов ставятся новые или старые медные шайбы.

#### **Порядок установки гидромонтажного комплекта:**

1. Уложить новые гидравлические шланги и наживить скобы крепления их к люльке и кронштейну пушки.

2. Присоединить гидрошланги к дополнительному баку, поставив медные шайбы и завернув накидные гайки (см. «Замена дополнительного бака»).

3. Присоединить гидрошланги к исполнительному цилиндру, поставив медные шайбы и завернув накидные гайки.

4. Установить исполнительный цилиндр на место (см. «Установка исполнительного цилиндра»).

5. Ослабить болты хомутов крепления гидроусилителя и развернуть гидроусилитель в положение, удобное для подсоединения гидрошлангов.

6. Присоединить гидрошланги к гидроусилителю, поставив медные шайбы и завернув накидные гайки.

7. Повернуть гидроусилитель в нормальное эксплуатационное положение и затянуть болты хомутов.

8. Затянуть болты скоб крепления гидрошлангов.

9. Установить гироблок (см. «Установка гироблока»).

10. Залить в систему масло (см. «Заливка масла»).

11. Включить стабилизатор и, проработав с наведением пушки в вертикальной плоскости 15—20 мин, убедиться, нет ли подтекания масла в местах соединения гидрошлангов с гидроусилителем, исполнительным цилиндром и дополнительным баком.

### **Замена электрических кабелей**

Электрические кабели заменяются при технических повреждениях, не устранимых ремонтом без снятия с танка.

**Инструмент:** плоскогубцы; отвертка 10-мм; ключ гаечный 11-мм; ключ специальный (для ШР).

#### **Снятие электрических кабелей**

1. Расшплинтовать и отвернуть накидные гайки штепсельных разъемов, отсоединить кабели от приборов.

2. Вывернуть болты скоб крепления кабелей, снять скобы.

3. Снять электрические кабели.

#### **Установка электрических кабелей**

1. Уложить кабели и наживить скобы крепления кабелей. Укладка и крепление электрических кабелей должны быть надеж-

ными и обеспечивать свободное, без задевания и натягов, перемещение пушки и башни во всем диапазоне углов наведения.

2. Подсоединить электрические кабели к приборам, завернуть и зашплинтовать накидные гайки штепсельных разъемов.

3. Затянуть болты скоб крепления электрических кабелей.

4. Включить стабилизатор и проверить его работу наведением от пульта управления.

### **Сведения о ЗИП**

ЗИП стабилизатора «Метеор» предназначен для производства работ по эксплуатации и ремонту стабилизатора в воинских частях.

Полный комплект ЗИП стабилизатора состоит из индивидуального комплекта ЗИП № 1, комплекта ЗИП № 2, комплекта ЗИП № 3 и ведомости ЗИП.

Комплект ЗИП № 1 придается каждому стабилизатору и предназначен для устранения мелких неисправностей силами экипажа. Хранится ЗИП № 1 в танке и пополняется по мере его израсходования из ЗИП № 3. Комплект ЗИП № 1 танка может находиться на складе части.

Комплект ЗИП № 2 дается на каждые десять танков. В комплект входят инструмент и принадлежности, необходимые при обслуживании и ремонте стабилизатора.

Комплект ЗИП № 3 дается на каждые тридцать танков. В комплект входят все основные узлы стабилизатора, а также запасные части электрических приборов.

---



## БАШНЯ И ВООРУЖЕНИЕ

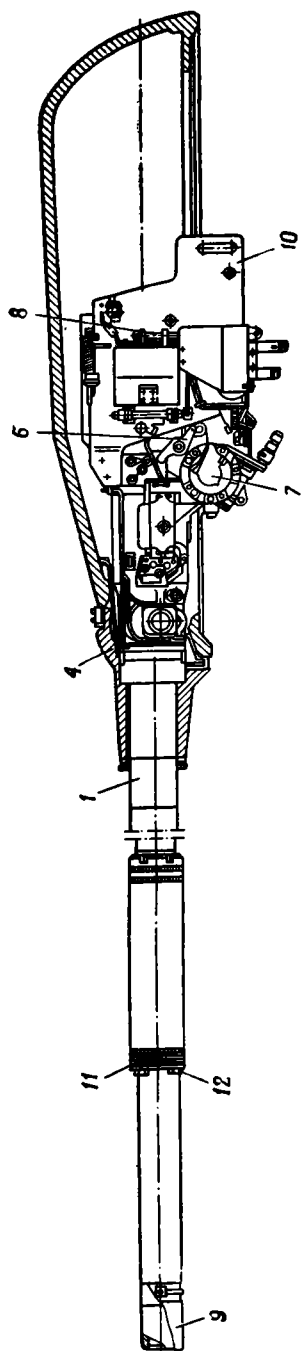
### Замена подъемного механизма

Подъемный механизм пушки заменять при поломке зубьев шестерни с валом червяка или червячной шестерни.

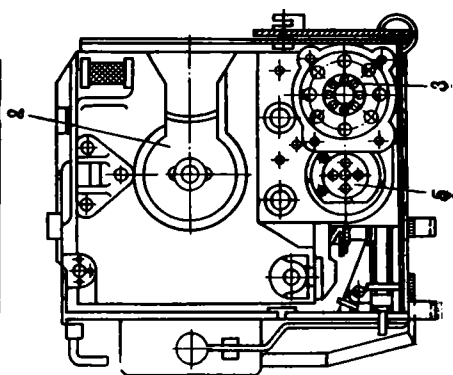
**Инструмент и приспособления:** ключи гаечные 8, 14, 22 и 27-мм; ключ торцовый 22-мм; отвертки 7-мм и 15-мм; ключ глухой 100-мм (А52833-13); ключ специальный рожковый; молоток; медная выколотка; зубило; бородок; плоскогубцы; спецломик; приспособление для проверки момента пробуксовки фрикциона сдающего звена подъемного механизма (Сб. 41-9); динамометры 10 и 30 кг; щит или рейка с миллиметровой бумагой; хомут с карандашом; шуп; линейка 300-мм; воздушно-гидравлический насос со специальным ЗИП; манометр МСА  $\times 20$  кг/см<sup>2</sup>; тройник (А72219-19); ведро со стеолом М; воронка.

### Снятие подъемного механизма

1. Снять прицел ТШ2Б-41 (см. «Снятие прицела ТШ2Б-41»).
2. Снять пульт управления (см. «Снятие пульта управления»).
3. Снять блок усилителей (см. «Снятие блока усилителей»).
4. Установить пушку на стопор «по-походному» и развернуть башню таким образом, чтобы подъемный механизм находился против отделения управления танка.
5. Отсоединить провода электроспуска от неподвижной части маховика подъемного механизма 7 (рис. 40).
6. Отвернуть гайку 19 (рис. 41), снять пружинную шайбу 28 и подвижную часть 21 маховика, вывернуть винты 8 с пружинными шайбами 9 и снять неподвижную часть маховика.
7. Вывернуть болты 28 (рис. 42) с шайбами 29 и снять крышку 50 с прокладкой 30, вынуть валик 43 с шестерней и шестерню 44, вывернуть винт 49, снять шайбу 22, шестерню 47 и шпонку 48.
8. Отстопорить и вывернуть винт 5, отвернуть гайку 3, подать вперед упорную втулку 31 до схода с разрезного кольца, вынуть разрезное кольцо 32 из кольцевого паза, ослабить винты 1, 27; надеть на конец червяка шестерню 47 со шпонкой 48 и, вращая ее, вывернуть червячный валик 36 вместе с упорной втулкой 31 и шестерней 47 из картера.



Вид с казенной части



**Рис. 40. Пушка У5-ТС (вид слева):**  
 1 — ствол; 2 — затвор; 3 — тормоз отката; 4 — люлька; 5 — накатник; 6 — открывающий механизм полуавтоматики; 7 — подъемный механизм; 8 — рукоятка ручного механизма спуска; 9 — чехол; 10 — отражение со спуском; 11 — компенсирующие грузы; 12 — болт

В случае затрудненного выхода червячного валика из картера необходимо снять ствол пушки со стопора «по-походному» и слегка покачивать его за дульную часть до выхода червячного валика в сборе с упорной втулкой из картера. Вынуть из картера нажимную втулку 2. Вновь поставить пушку на стопор «по-походному».

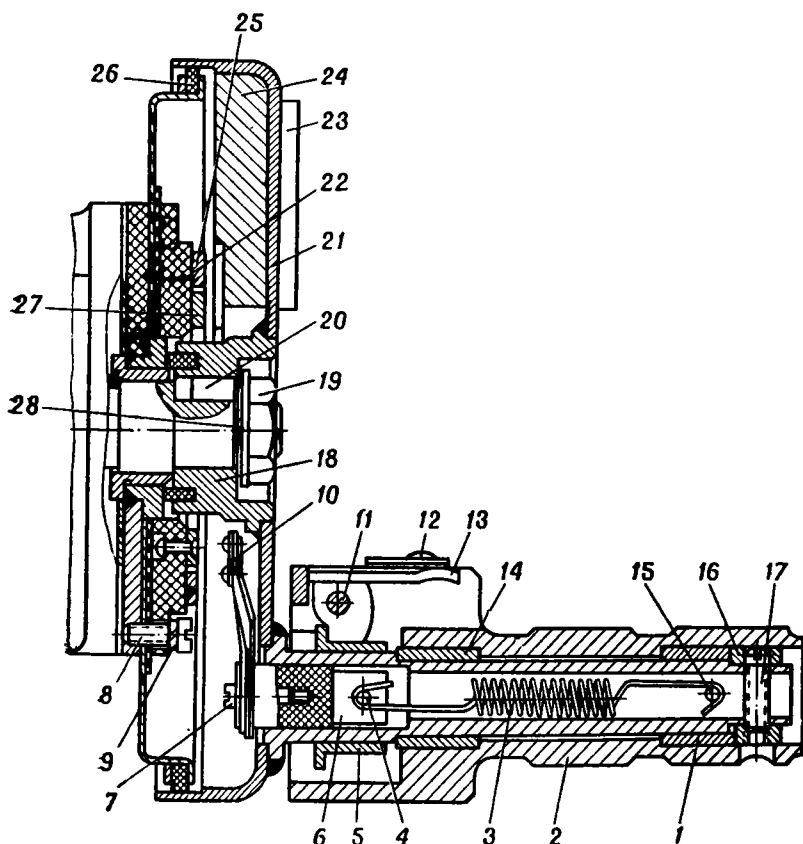


Рис. 41. Маховик подъемного механизма:

4 — стержень рукоятки; 2 — рукоятка; 3 — пружина; 4 и 15 — штифты; 5 и 14 — втулки; 6 — контактный ползун; 7, 8 и 17 — винты; 9 — пружинная шайба; 10 — контактная пластина; 11 — ось; 12 — предохранитель; 13 — спусковой рычаг; 16 — установочное кольцо; 18 — ступица; 19 — гайка; 20 — шпонка; 21 — подвижная часть маховика; 22 — изоляционное кольцо; 23 — наружный груз; 24 — противовес; 25 и 27 — контактные кольца; 26 — уплотнительное кольцо; 28 — шайба

9. Вывернуть винты 60, снять пружинные шайбы 82 и крышку 62 с прокладкой; вывернуть винты 7, вынуть шплинт 78, отвернуть гайку 6 и вынуть ручку 74 с осью 8; повернуть на 90° вилку 76, вывести пальцы 77 из паза ролика 75 и снять вилку; вывернуть винт 61, вынуть планку 64 и отвернуть гайку 63.

С 1965 г. в подъемный механизм пушки введен механизм для снятия заклинивания пушки на максимальном угле возвышения, который устанавливается вместо крышки 62.

Для снятия механизма необходимо вывернуть болты 3, 6 (рис. 43) и винты с пружинными шайбами и снять механизм.

10. Вывернуть болты 11 (рис. 42) и снять крышку 67 в сборе со втулкой 68.

11. Вынуть из картера вал 45 с шестерней в сборе.

12. Снять с вала 45 сдающее звено с червячным колесом 37, вывернуть ось 39 и снять подвижную полумуфту 38, отstopорить и вывернуть пробку 42, вынуть пружину 41 и нажим 40, выбить штифт 66, снять ролик 75 и вынуть шток 65 из вала 45.

Червячное колесо и сдающее звено разбирать только в случае ремонта.

13. Вывернуть винты 16, 25 с шайбами 83, 33; осторожно, чтобы не повредить провода, вытянуть на себя основание 15 с переключателями 21 и колодку штепсельного разъема.

14. Вывернуть винты 19, снять переключатели 21 с основания 15, вынуть пружину 18 и толкатели 14. Отпаять провода от переключателей и штепсельного разъема.

Механизм электрического переключения из крышки картера вынимать только в случае ремонта.

## Установка подъемного механизма

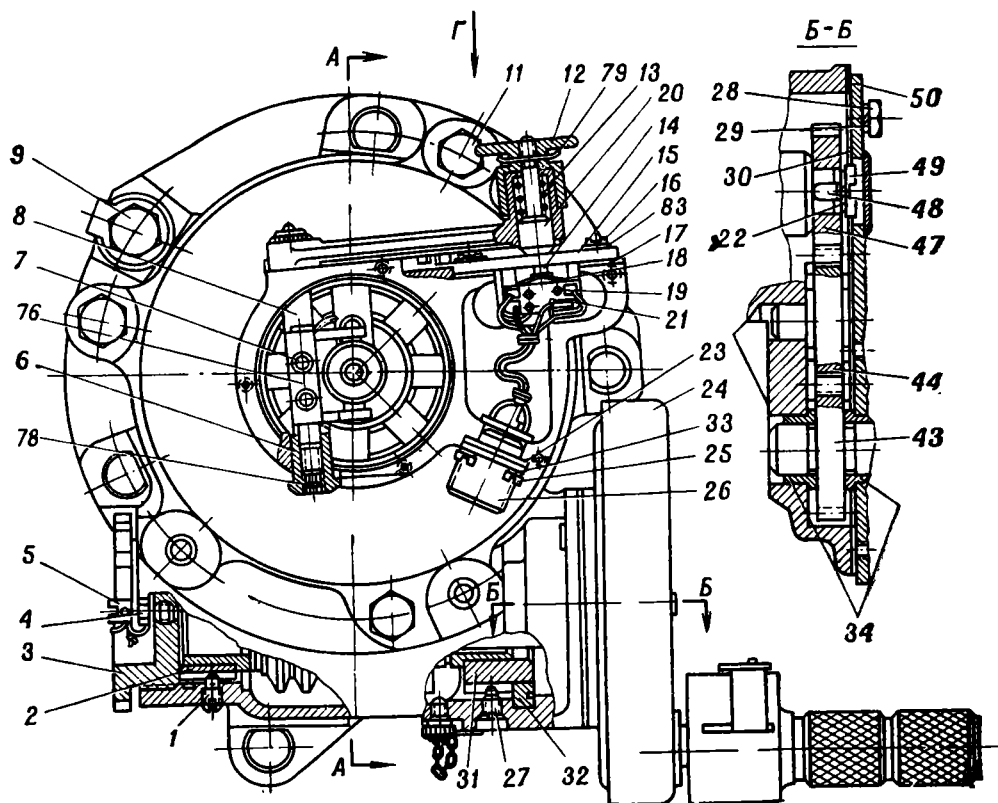
### Технические условия на установку подъемного механизма:

а) подъемный механизм должен работать плавно, без рывков и заеданий; усилия на маховике не должны превышать: 6 кг — на углах от  $-3^\circ$  до  $+10^\circ$ ; 7 кг — на углах от  $-3^\circ$  до максимального угла снижения; 8 кг — на углах от  $+10^\circ$  до максимального угла возвышения пушки; допускается слабоощутимый перекал зубьев червячного зацепления; все замеры производятся при установившемся движении на рукоятке маховика подъемного механизма при уравновешенной пушке;

б) смещение зуба сектора люльки относительно зубьев вала подъемного механизма допускается: с внутренней стороны (обращенной к люльке) — не более 2 мм и с наружной стороны — до 10 мм;

в) правильность зацепления сектора с шестерней подъемного механизма определяется по длине отпечатка, которая должна быть не менее  $\frac{2}{3}$  длины зуба, находящегося в зацеплении; для устранения перекаса допускается установка прокладок под картер подъемного механизма; набор прокладок должен быть не более 3 штук с общей толщиной не более 2,5 мм;

г) вращением эксцентричной втулки подъемного механизма устанавливают требуемый зазор в зацеплении шестерни с сектором, обеспечивающий допустимый люфт на дульном срезе ствола



**Рис. 42. Подъемный**

1, 5, 7, 10, 16, 19, 25, 27, 49, 58, 60, 61 и 73 — винты; 2 — нажимная втулка; 3, 6, 57, 63 и 70 — гайки; 14 — толкатель; 15 — основание; 17, 23 и 30 — прокладки; 20 — стопор; 21 — переключатель; 22, 29, 30 — шпонка; 34, 68, 71, 80 и 81 — втулки; 36 — червячный вал; 37 — червячное колесо; 38 — подшипник; 46 — картер; 48 — шпонка; 50, 62 и 67 — крышки; 51 — неподвижная полумуфта; 52 — прижимная шайба; 59 — стопорная шайба; 64 — планка; 65 — шток; 66 — штифт; 69 — полукольцо; 72 —

A-A

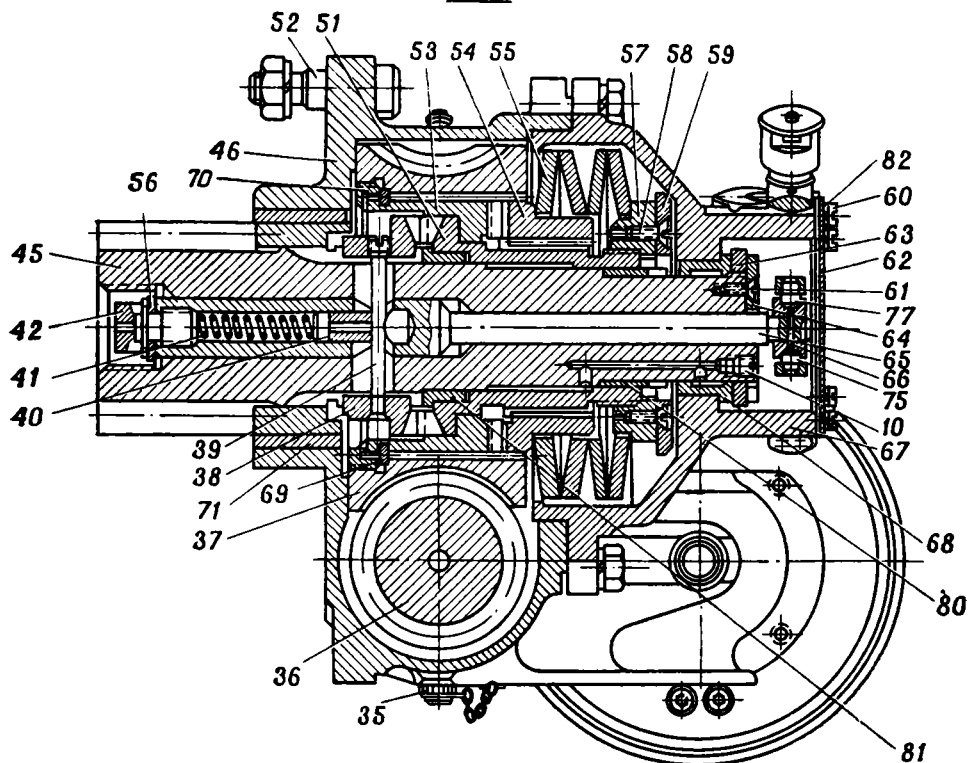
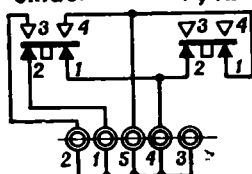


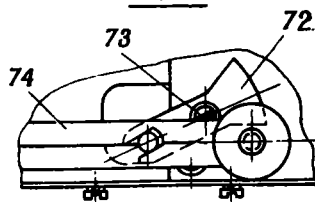
Схема электроцепей

Стаб.

Ручн.



Вид Г



механизм:

шки; 4, 35 и 42 — пробки; 8 и 39 — оси; 9, 11 и 28 — болты; 12 — колпачок; 13, 18 и 41 — пружины; 33, 82 и 83 — пружинные шайбы; 24 — маховик; 26 — колодка; 31 — упорная втулка; 32 — разрезная полумуфта; 40 — нажим; 43 — валик с шестерней; 44 и 47 — шестерни; 45 — вал с шестерзонный болт; 53 — ведущая полумуфта; 54 — ведомая полумуфта; 55 — тарельчатая пружина; заслонка; 74 — ручка; 75 — ролик; 76 — вилка; 77 — палец; 78 и 79 — шпильки

пушки, после чего втулку прихватить электросваркой в трех-четырех точках по окружности общей длиной шва 40—50 мм;

д) мертвый ход подъемного механизма, замеренный на дульном срезе ствола пушки, при приложении усилия 30 кГ (но без пружинения деталей, которое может получиться вследствие резкого раскачивания ствола пушки) должен быть не более 3 тысячных деления угломера или не более 14,5 мм.

#### **Порядок установки подъемного механизма:**

1. Припаять провода к переключателям 21 (рис. 42) и колодке 26 штепсельного разъема согласно схеме электроцепей; вложить в отверстия основания 15 толкатели 14, поставить пружины 18 и переключатели 21, ввернуть винты 19.

2. Вложить основание 15 и штепсельный разъем в карман крышки 67, ввернуть винты 16, 25 с шайбами.

3. Вложить шток 65 со стороны вала 45, надеть полумуфту 38 так, чтобы отверстие в шейке полумуфты совмещалось с продольным пазом вала; пропустить через отверстия в штоке 65 и в шейке полумуфты 38 и продольный паз вала 45 ось 39; ввернуть ось 39 до отказа и закернить ее в шлиц; вложить в отверстие штока 65 нажим 40, пружину 41 и ввернуть пробку 42 и законтрить ее шайбой 56; надеть червячное колесо 37 со сдающим звеном на вал 45 и ролик 75 на выступающий конец штока 65 и закрепить его штифтом 66.

4. Вставить вал 45 с шестерней в сборе в отверстие шейки картера, надеть крышку 67 и закрепить болтами 11 с шайбами.

5. Завернуть гайку 63, обеспечив осевой люфт вала 45 с шестерней в пределах 0,3—0,8 мм, застопорить гайку 63 планкой 64 и ввернуть винты 61, раскернив их в шлиц.

Надеть на ролик 75 вилку 76 в сборе с пальцами 77 и, придерживая ее левой рукой, правой вставить в гнездо крышки 67 ось 8 с ручкой 74, пропустив ось между щечек вилки.

Ввернуть винты 7 и раскернить их в шлиц. Завернуть и зашплинтовать гайку 6, обеспечив переключение ручки 74.

6. Вращая червячный валик, вставить его в гнездо картера так, чтобы он вошел в зацепление с червячным колесом 37.

Поставить упорную втулку 31, ввернуть винт 27 и вложить разрезное кольцо 32.

Надеть на шейку червяка нажимную втулку 2, ввернуть винт 1, завернуть и застопорить гайку 3.

7. Установить на шейку вала червяка шпонку 48 и шестерню 47, ввернуть винт 49 с шайбой 22; поставить шестерню 44 и валик 43 с шестерней; установить крышку 50 с прокладкой 30 и закрепить ее болтами 28 с шайбами 29.

8. Установить неподвижную часть маховика и закрепить его винтами 8 (рис. 41) с шайбами 9.

Надеть на валик 43 (рис. 42) с шестерней подвижную часть маховика 21 (рис. 41) со шпонкой 20 и закрепить гайкой 19 с шайбой 28.

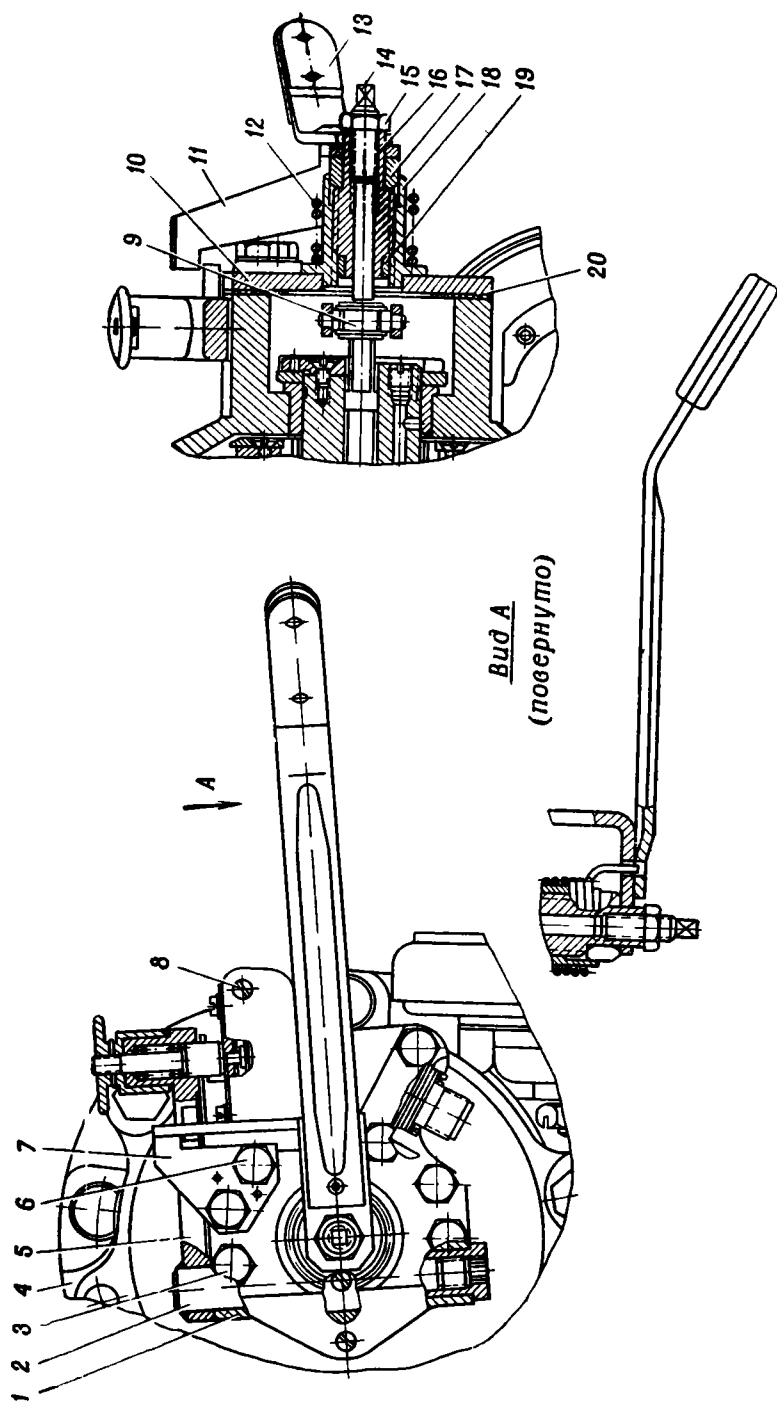


Рис. 43. Установка механизма для снятия заклинивания на подъемном механизме:  
 1 и 10 — крышки; 2 — ось; 3 и 6 — болты; 4 — картер; 5 — ручка; 7 — упор; 8 и 16 — винты; 9 — ось с вилкой; 11 — скоба; 13 — пружина;  
 14 — рукоятка; 15 — шток; 17 и 18 — гайки; 19 — втулка; 20 — прокладка



9. Подсоединить к зажимам контактов маховика провода электроспусков пушки и пулемета и снять качающуюся часть пушки со стопора «по-походному».

10. Установить прицел ТШ2Б-41 (см. «Установка прицела ТШ2Б-41»).

11. Установить пульт управления (см. «Установка пульта управления»).

12. Установить блок усилителей (см. «Установка блока усилителей»).

13. Проверить соответствие установленного подъемного механизма требованиям технических условий.

14. Проверить момент фрикциона сдающего звена подъемного механизма, который должен быть равным  $45\,000\text{--}51\,000\text{ кг}\cdot\text{см}$ .

Последний проверяется с помощью приспособления Сб. 41-9 (рис. 44) по показанию манометра.

Момент фрикциона на сдающем звене достигается поджатием тарельчатых пружин непосредственно в подъемном механизме. Для регулирования фрикциона необходимо:

- снять крышку картера в указанном выше порядке;
- вывернуть винты крепления стопорной шайбы 59 (рис. 42);
- снять стопорную шайбу 59;
- поджать или отпустить гайку 57 ключом с удлинителем;
- поставить крышку картера и закрепить ее болтами;
- проверить момент фрикциона.

### **Регулировка момента фрикциона подъемного механизма**

Для проверки и регулировки момента фрикциона с помощью приспособления необходимо:

1. Развернуть башню танка так, чтобы ствол пушки был в одной плоскости с левой кромкой среднего кронштейна крепления бревна самовытаскивания на корме танка.

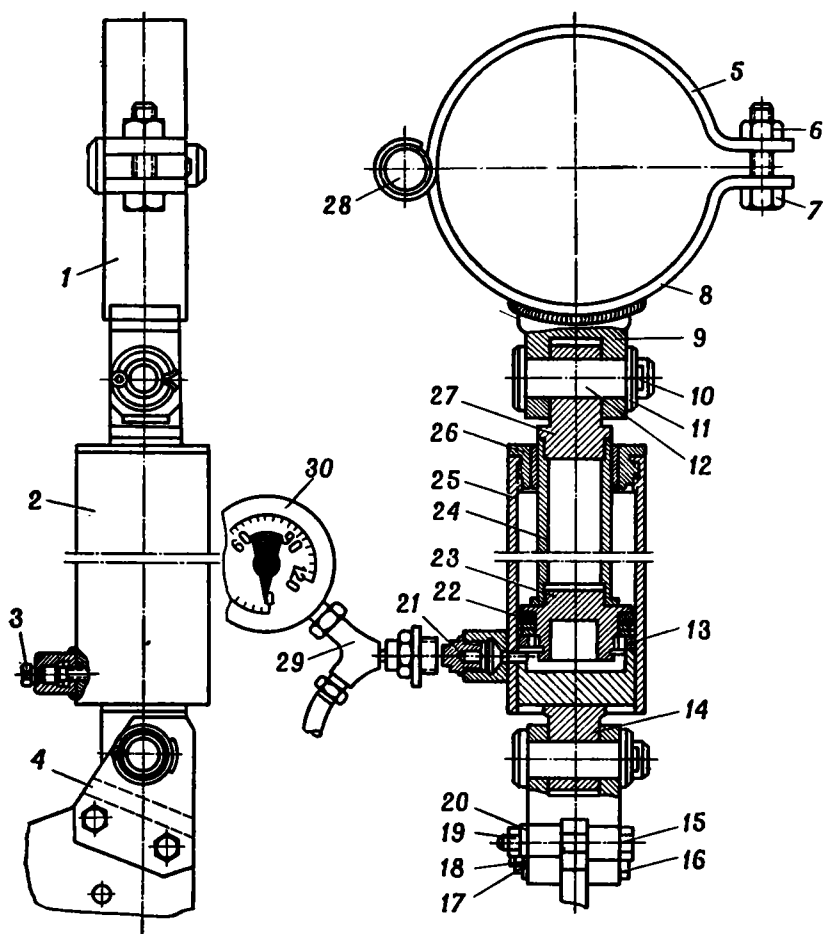
2. Вывернуть болты с гайками и снять ложе для крепления бревна самовытаскивания танка со среднего кронштейна.

3. Вывернуть два болта и установить воздушно-гидравлический насос на специальном кронштейне с правой стороны передней части корпуса танка.

4. Установить верхнюю накладку 5 (рис. 44) вместе с динамометром на стволе на расстоянии  $2605 \pm 10\text{ мм}$  от дульного среза до середины хомута (рис. 45) и стянуть болтом 7 (рис. 44) с гайкой 6.

Установить кронштейн 4 приспособления и закрепить его болтами 15, 16 с шайбами и гайками к кронштейну корпуса, совместить отверстия в проушине кронштейна 4 и в серьге, соединить их осью, поставить шайбу и зашплинтовать.

Вывернуть крышку 21 из корпуса вентиля динамометра, ввернуть вместо нее тройник. Вывернуть пробки из патрубков тройника, к одному патрубку подсоединить манометр, а к другому — соединительный шланг насоса, опустить подъемным механизмом



**Рис. 44. Приспособление для проверки фрикциона подъемного механизма (Сб. 41-9):**

1 — хомут; 2 — динамометр; 3 — пробка; 4 — кронштейн; 5 — верхняя накладка; 6, 17 и 19 — гайки; 7, 15 и 16 — болты; 8 — нижняя накладка; 9 — проушина; 10 — шплинт; 11, 18 и 20 — шайбы; 12 и 28 — оси; 13 — кольцо; 14 — дно в сборе; 21 — крышка вентиля; 22 — воротник; 23 — поршень; 24 — цилиндр штока; 25 — цилиндр; 26 — крышка в сборе; 27 — серьга; 29 — тройник; 30 — манометр

ствол вниз до отказа, чтобы вытеснить имеющийся под поршнем динамометра воздух, предварительно вывернув пробку 3. Плотнo закрыть пробкой 3 отверстие в бобышке динамометра.

5. Присоединить шланг к насосу, установить кран насоса в положение «Жидкость», всасывающий шланг насоса опустить в ведро с жидкостью стеол М.

6. Насосом (усилием двух человек) перекачивать жидкость в цилиндр динамометра и следить за показаниями манометра. За-

фиксировать давление, при котором произойдет пробуксовка фрикционного устройства, сдающего звена подъемного механизма.

7. При регулировке поджатия тарельчатых пружин сдающего звена их следует поджимать так, чтобы фрикционное устройство срабатывало при давлении по манометру 30—40 кг/см<sup>2</sup>.

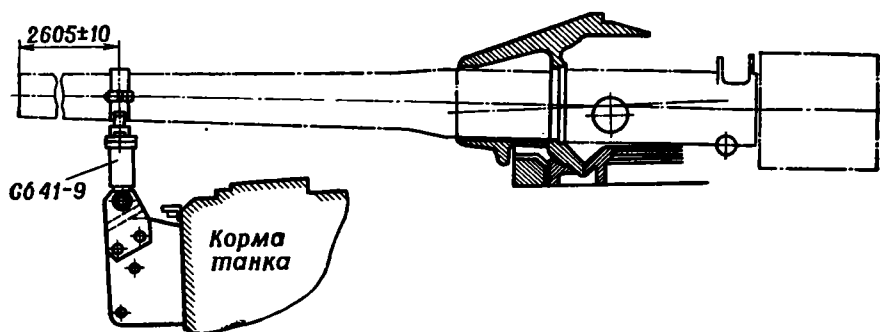


Рис. 45. Установка приспособления (С6.41-9) для проверки фрикциона сдающего звена подъемного механизма

Если в процессе эксплуатации пушки фрикцион сдает, то перед замером момента пробуксовки необходимо дать предварительную пробуксовку фрикционному устройству не менее чем на два зуба.

Фактическим давлением считать среднее значение результатов измерения давления при пробуксовке на последующих пять зубьев.

В процессе измерения следить, чтобы выход штока поршня из цилиндра динамометра был не более 130 мм, что соответствует пробуксовке фрикциона на два зуба.

Дальнейшее измерение может производиться только после опускания ствола и поршня динамометра в начальное положение с помощью подъемного механизма, для чего вывернуть пробку 3 динамометра и спустить жидкость в ведро.

### Замена механизма выброса

Механизм выброса подлежит замене при повреждении деталей и узлов, нарушающих нормальную работу механизма.

**Инструмент и приспособления:** ключи гаечные 8, 10, 12, 14, 17, 22, 27, 32 и 36-мм; отвертки 6-мм и 10-мм; плоскогубцы; молоток; выколотки медная и стальная; шплинтовывдерживатель; зубило; спецломик; кернер; шуп; линейка 300-мм.

### Снятие механизма выброса

1. Снять съемное ограждение командира.
2. Вывернуть болты и снять кронштейн сиденья наводчика.
3. Вынуть шплинт 42 (рис. 46), снять валик 18 и отсоединить тягу 20 от серьги 51.

4. Вывернуть болты 23 хомута 5 крепления электромагнита, расшплицовать и отвернуть накладную гайку, отсоединить штепсельный разъем и вывернуть электромагнит 34; отвернуть гайки крепления проводов к кнопке 84 и переключателю 35; вывернуть болты скоб крепления проводов к ограждению 11 и рамке 8.

5. Вынуть шплинт 67, снять валик 30 с шайбой 57 и отсоединить верхнюю часть тяги 10 от рамки 8. Вынуть шплинт 66, отвернуть гайку 50, снять шайбу 59 и выбить валик 37. Отсоединить рычаг 14 от валика 37, вынуть рычаг 2 в сборе с тягой 10.

6. Вывернуть винты 61 и снять шайбы 62, вывернуть винты 60 и снять цапфы 9 и рамку 8.

7. Отстопорить и вывернуть болты 45, выбить штифты 100 и, пользуясь спецломиком, снять ограждение 11.

8. Вынуть шплинт 18 (рис. 48), снять шайбу 17, вынуть валик 24 и отсоединить рычаг 25 от рейки 15. Отсоединить рычаг 6 от крышки 20.

9. Отсоединить провода от редуктора 1.

10. Открыть крышку 20 люка, вывернуть стопорный винт 13. Удерживая крышку 20, выбить палец 7 и снять крышку.

### Установка механизма выброса

#### Технические условия на установку механизма выброса:

а) тяга 20 (рис. 46) должна быть установлена без перекосов; регулировать механизм выброса установкой (снятием) прокладок 15;

б) размер *в* должен быть не менее 3 мм;

в) при застопоренной рамке 8, когда кулачок захвата 4 вышел на радиусную поверхность копира 3, должен быть обеспечен зазор *а* не менее 2 мм, а зазор *д* — не менее 1 мм;

г) при установленной рамке 8 на жестком упоре зазор *г* должен быть 2—4 мм; регулировать механизм путем постановки шайб;

д) зуб крюка 95 должен входить в гнездо упора 77 на всю глубину и при этом обеспечивать автоматическое стопорение;

е) при полностью утопленном пальце электромагнита 34 зазор между пальцем и коромыслом 68 должен быть 0,2—0,6 мм;

ж) копир 12 выставлять таким образом, чтобы обеспечивался беспрепятственный выброс гильзы на всех углах возвышения и снижения пушки путем шлифовки копира;

з) трущиеся части зуба и защелки 70 смазать тонким слоем смазки;

и) зазор между рамкой 8 и правым упором на ограждении 11 пушки должен быть не более 15 мм;

к) зацепы 3, 4 (рис. 47) должны вращаться на валиках и ходить в пазах свободно, без заеданий;

л) при обеспечении размера *а*, равного 156+1 мм, разность замеров должна быть не более 1 мм;

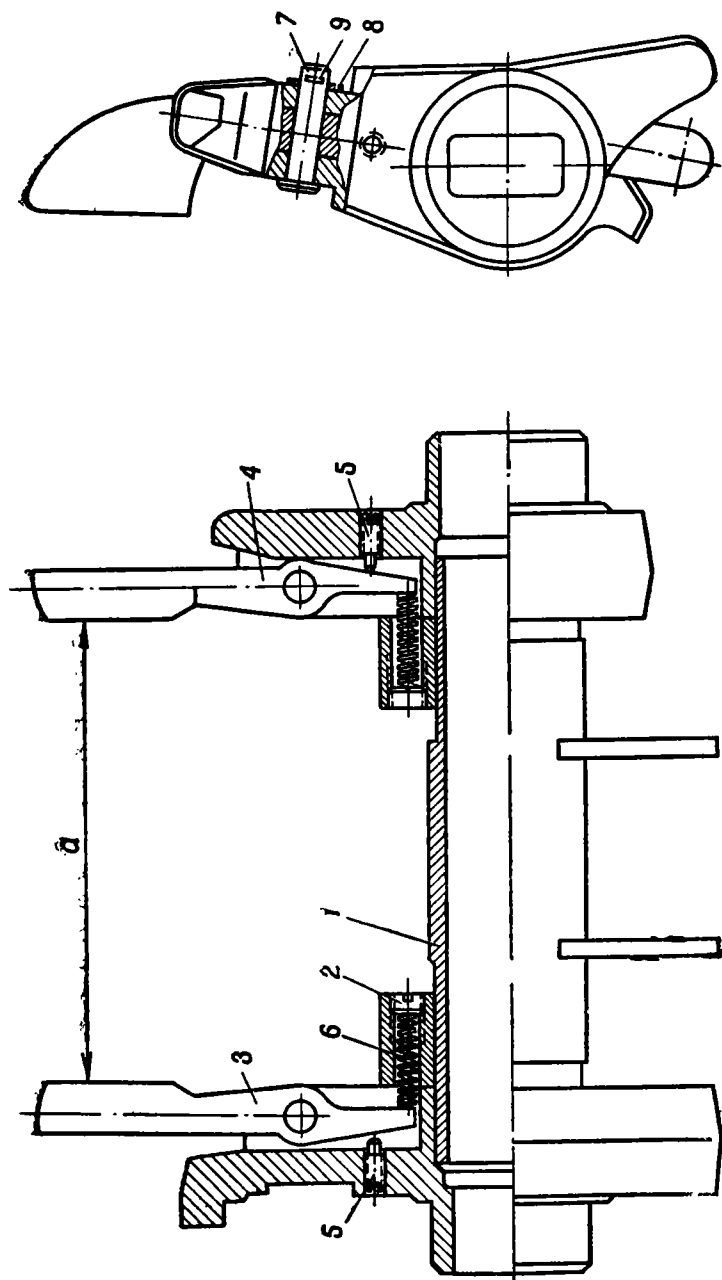


Рис. 47. Захват:

1 — захват; 2 — пробка; 3 и 4 — зацепы левый и правый; 5 — винт; 6 — пружина; 7 — ось; 8 — шайба; 9 — шплинт

м) после регулировки захватов винты 5 раскернить в шлиц в одной точке.

#### **Порядок установки механизма выброса:**

1. Совместить отверстия крышки 20 (рис. 48) и кронштейна на башне, вставить палец 7, застопорить палец винтом 13 и закрыть крышку.

2. Совместить отверстия редуктора 1 и кронштейна, поставить шайбы 10, 21, вложить в отверстия цапфу 2 и вернуть болты 11 с шайбами 16.

3. Вставить в совмещенные отверстия рычага 25 и рейки 15 валик 24, установить шайбу 17 и зашплинтовать валик.

4. Подсоединить провода к редуктору 1.

5. Пользуясь спецломиком, совместить штифты на ограждении 11 (рис. 46) с отверстиями на неподвижных листах ограждения пушки, утопить штифты в отверстиях и закернить их.

Установить стопорные планки 28, вернуть и застопорить болты 45.

6. Совместить отверстия на рамке 8 с отверстиями на неподвижных листах ограждения пушки и соединить их цапфами 9. Закрепить цапфы винтами 60 с шайбами и застопорить винты.

7. Установить шлицевый валик 37 в отверстие ограждения 11 и соединить его с рычагом 14. Закрепить рычаг на валике гайкой 50 с шайбой. Гайку зашплинтовать.

Совместить отверстия тяги 10 и рамки 8 и соединить их валком 30, установить и зашплинтовать шайбу 57.

8. Подсоединить провода к клеммам кнопки 84 и переключателю 35, вернуть электромагнит 34.

Установить хомут 5 крепления электромагнита и вернуть болты 23. Подсоединить штепсельный разъем к электромагниту и вернуть болты скоб крепления проводов к ограждению и рамке.

9. Совместить отверстия тяги 20 и серьги 51 и соединить их валиком 18, установить и зашплинтовать шайбу.

10. Установить кронштейн наводчика и вернуть болты крепления.

11. Установить съемное ограждение командира.

12. Проверить соответствие собранного механизма выброса требованиям технических условий.

#### **Замена противооткатных устройств**

Противооткатные устройства пушки заменять при наличии неисправностей, нарушающих нормальный откат и накат ствола пушки.

**Инструмент и приспособления:** ключи гаечные 17-мм и 27-мм; ключи специальные 41-мм и 65-мм; шплинтовывающий; молоток; медная выколотка; плоскогубцы; спецломик; прибор для оттягивания ствола (Сб. 42-2).

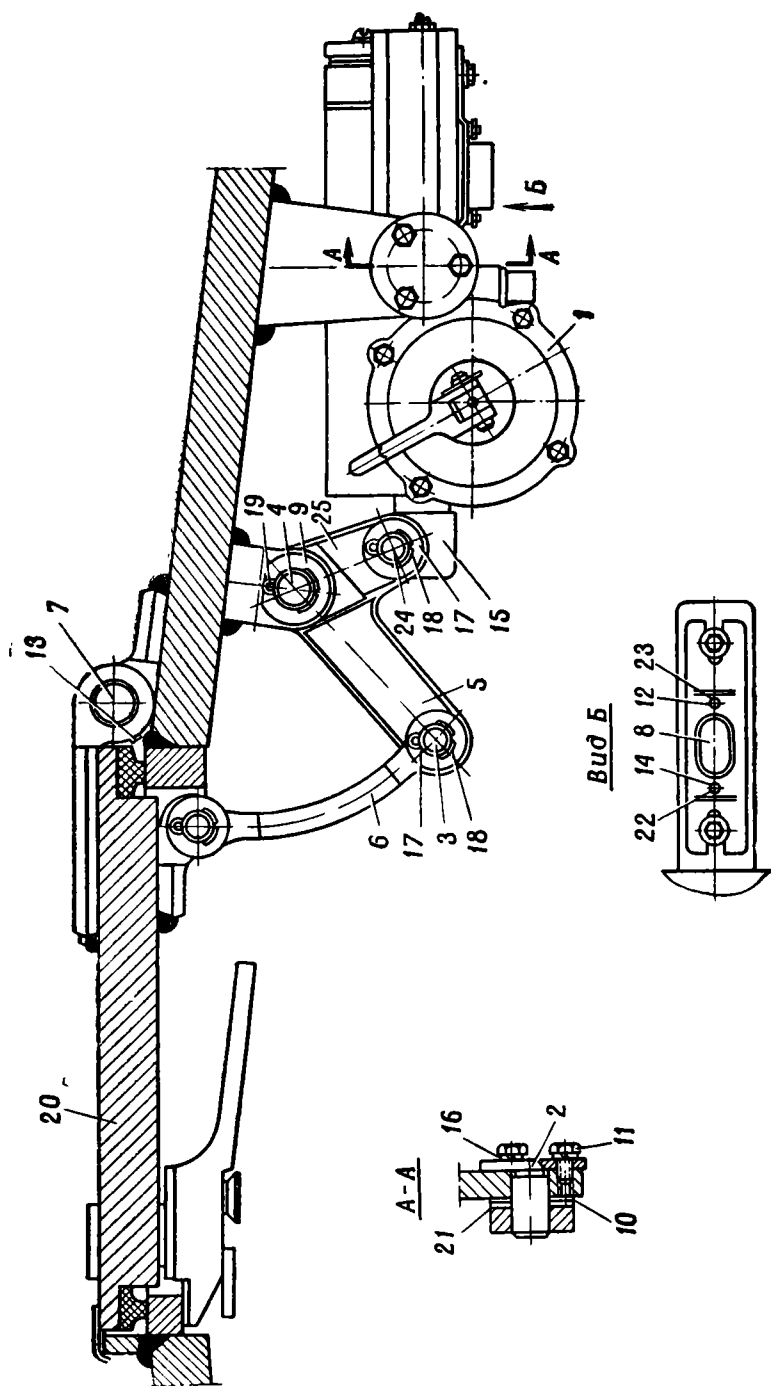


Рис. 48. Установка привода люка:

1 — редуктор; 2 — цапфа; 3, 4 и 24 — валы; 5, 6 и 25 — шайбы; 7 — рычаг; 8 — переключатель; 9, 10, 17 и 23 — шайбы; 11 — болт; 12 — винт; 13 — винт стопорный; 14 и 16 — пружинные шайбы; 15 — рейка; 18 и 19 — шпильки; 20 — крышка; 21 — регулировочная шайба; 22 — гайка

## Снятие противооткатных устройств

1. Снять механизм выброса (см. «Снятие механизма выброса»).
  2. Придать стволу угол снижения от  $-2^\circ$  до  $-3^\circ$ .
  3. Расшплинтовать и вывернуть болты 23 (рис. 49), снять крышку 16.
  4. Расшплинтовать и отвернуть гайку 3 (рис. 50) штока тормоза отката.
  5. Расшплинтовать и отвернуть гайку 2 (рис. 51) штока накатника, удерживая шток от проворачивания за головку.
  6. Вынуть из обоймы люльку тормоз отката и накатник.
- Категорически запрещается, после снятия противооткатных устройств придавать стволу угол возвышения.**

## Установка противооткатных устройств

### Технические условия на установку противооткатных устройств:

- а) течь в противооткатных устройствах не допускается;
- б) в случае обнаружения потемнения штоков противооткатных устройств в местах соприкосновения с сальниковыми устройствами потемнения удалить.

### Порядок установки противооткатных устройств:

1. Вложить в левое гнездо обоймы накатник вентильным устройством вверх.
2. Вложить в правое гнездо обоймы тормоз отката так, чтобы боек 2 (рис. 50) вошла в соответствующую выемку в обойме.
3. Поставить крышку 16 (рис. 49), вернуть и зашплинтовать болты 23.
4. Завернуть гайку 2 (рис. 51), удерживая шток от вращения за головку штока, и зашплинтовать ее.
5. Завернуть и зашплинтовать гайку 3 (рис. 50) штока тормоза отката.
6. Искусственным откатом (с помощью прибора Сб.42-2) на полную величину проверить работу противооткатных устройств, затвора и полуавтоматики. При этом должно быть обеспечено экстрактирование гильзы (неполная экстракция с незначительным выходом гильзы не является браковочным признаком и дополнительно проверяется при стрельбе, однако затвор должен быть открыт и удерживаться лапками экстрактора).

## Замена пушки

Пушку заменять при повреждении деталей и узлов, неустраняемом без снятия ее.

Заменять пушку, ствол или цапфы пушки обязательно с помощью приспособления 165.И.46 для выкатки пушки или ствола.

**Инструмент и приспособления:** ключи гаечные 7, 8, 9, 10, 12, 14 (2 шт.), 27, 32 и 36-мм; ключи торцовые 10, 14, 27-мм; ключ торцо-



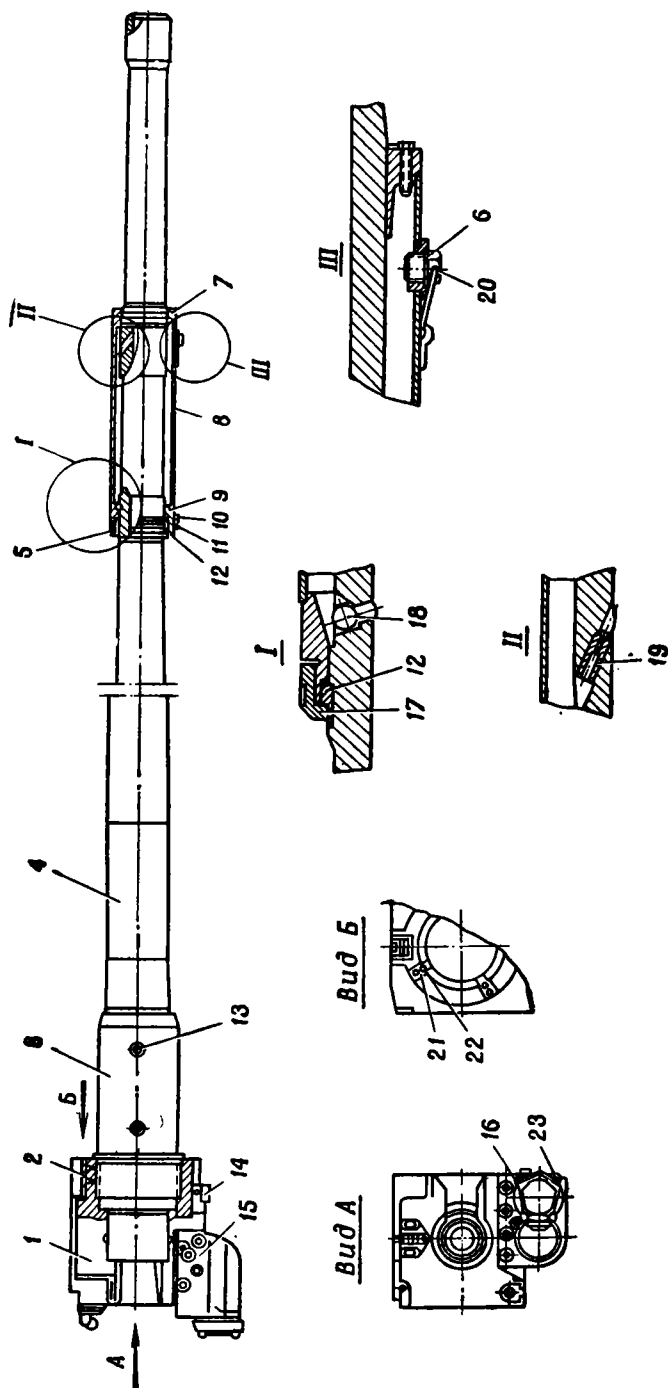


Рис. 49. Ствол:

1 — казенник; 2 — вкладыш; 3 — кожух; 4 — труба; 5 — шпонка; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — передняя горловина; 8 — кожух ресивера; 9 — задняя горловина; 10 и 22 — винты; 11 — гребенка; 12 — полукольцо; 13 штифт; 14 — копы; 15 — обойма; 16 — крышка; 17 — гайка; 18 — шарик; 19 — сопло; 20 — пробка; 21 — стопор трубы; 23 — болт

вый специальный 41-мм с усилителем; ключ специальный радиальный для гайки ресивера; отвертки 6-мм и 10-мм; плоскогубцы; шплинтовывдерживатель; медная выколотка; молоток; кувалда; кран не менее 5 т; чалочное приспособление для подъема пушки; ЧПБ; ЧПУ; ваги 2,5 м (2 шт.); деревянные прокладки; подставки; кернер; приспособление 165.И.46; щуп.

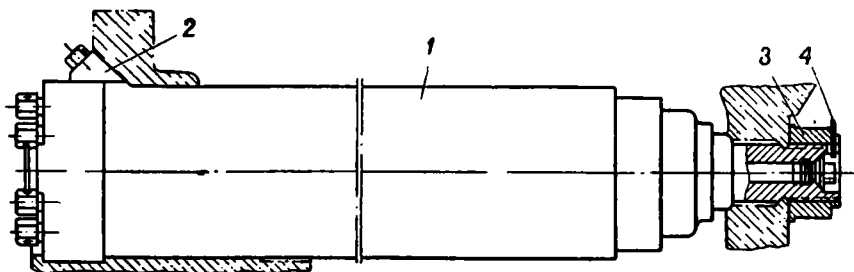


Рис. 50. Тормоз отката:

1 — цилиндр тормоза; 2 — бонка; 3 — гайка штока; 4 — шплинт

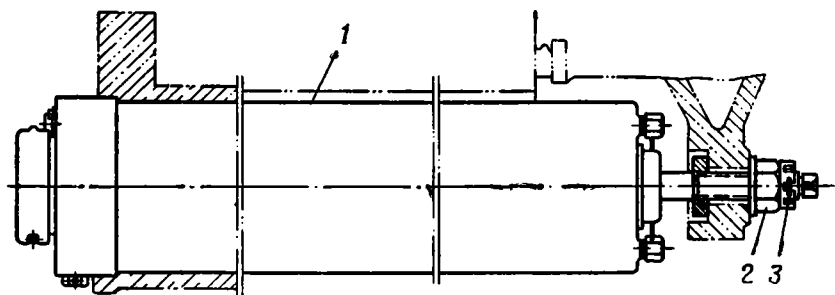


Рис. 51. Накатник:

1 — наружный цилиндр; 2 — гайка штока; 3 — шплинт

### Снятие пушки

1. Развернуть пушку на носовую часть корпуса танка.
2. Снять прицел ТШ2Б-41 (см. «Снятие прицела ТШ2Б-41»).
3. Снять прицел ТПН-1-41-11 (см. «Снятие прицела ТПН-1-41-11»).
4. Снять пулемет.
5. Снять гироблок (см. «Снятие гироблока»).
6. Снять гидроусилитель (см. «Снятие гидроусилителя»).
7. Снять распределительную коробку (см. «Снятие распределительной коробки»).
8. Снять преобразователь (см. «Снятие преобразователя ПТ-200Ц»).
9. Снять пульт управления (см. «Снятие пульта управления»).

10. Снять ограничитель углов (см. «Снятие ограничителя углов»).

11. Снять прибор автоблокировки (см. «Снятие прибора автоблокировки»).

12. Снять исполнительный цилиндр (см. «Снятие исполнительного цилиндра»).

13. Снять кронштейн прицела ТШ2Б-41 (см. «Снятие кронштейна прицела ТШ2Б-41»).

14. Снять дополнительный бак (см. «Снятие дополнительного бака»).

15. Снять блок усилителей (см. «Снятие блока усилителей»).

Примечания: 1. Гидроусилитель, исполнительный цилиндр и дополнительный бак снять, не сливая из них масла и не отсоединяя гидрошлангов, и положить их так, чтобы дополнительный бак был расположен выше гидроусилителя и исполнительного цилиндра.

2. В случае замены отдельных узлов гидросистемы отсоединить гидрошланги, предварительно слив масло. Для исключения попадания пыли и грязи в гидросистему все входные отверстия закрыть пробками.

16. Снять прожектор Л-2Г (см. «Снятие прожектора Л-2Г»).

17. Снять ВКУ.

18. Снять съемное ограждение командира.

19. Вывернуть болты и снять кронштейн наводчика.

20. Снять подъемный механизм пушки, при этом картер подъемного механизма с призонных болтов не снимать (см. «Снятие подъемного механизма»).

21. Отсоединить провода с ограждения пушки и люльки, идущие на башню.

22. Вывернуть болты и снять кожух гильзоленитоулавливателя.

23. Вывернуть болты и снять кронштейн магазина-коробки спаренного с пушкой пулемета.

24. Вывернуть болты, снять планки и наружный чехол защиты пушки.

25. Отвернуть гайки, отсоединить подвижную бронировку пушки и выдвинуть ее вперед по стволу.

26. Расшплинтовать и вывернуть болты крепления, снять буфер с упором и прокладки.

27. Вывернуть болты и отсоединить внутренний чехол защиты пушки.

28. Расшплинтовать и вывернуть болты 2 (рис. 52) и вынуть клинья 1.

29. Расшплинтовать и вывернуть винты 10 (рис. 49), отделить гребенку 11 и отвернуть гайку 17. Ударами в торец лысок задней горловины 9 ресивера сдвинуть его с направляющих, а затем снять с трубы. Вынуть полукольца 12, шпонку 5 и шарик 18.

Сопла 19 из трубы не вывертывать.

30. Зачалить подвижную бронировку и, приподнимая ее, вывести со ствола.

31. Вывернуть четыре пробки на крышке корпуса (справа от механика-водителя), отверстия которых используются для установки передних опор приспособления 165.И.46.

32. Вывернуть шесть болтов крепления нижнего погона и закрепить ими кронштейны передних стоек приспособления к стенкам амбразуры башни.

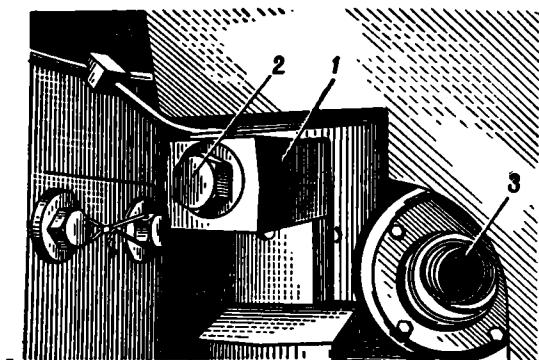


Рис. 52. Клин цапфы:

1 — клин; 2 — болт крепления; 3 — амбразура для пулемета

33. Установить стойки 2, 3 (рис. 53) впереди башни (четыре болта для крепления прилагаются вместе с приспособлением).

34. Вывернуть остальные болты крепления нижнего погона к корпусу танка.

35. Вывернуть болты крепления лючков 22 для установки нижних опор задних штанг 5, 6.

36. Зачалить башню за задние крюки и приподнять ее, подложить под нишу башни два бревна диаметром 150—200 мм и длиной 500—600 мм и опустить башню на бревна.

Установить штанги 5, 6 на крыше корпуса (пять болтов для крепления прилагаются с приспособлением, один болт используется снятый с правого лючка 22).

37. При соединении угольников 1, 4 стяжками 9 расстояние между полками угольников отрегулировать по расстоянию между стенками роликов, установленных на ограждении пушки.

38. Вывернуть четыре болта крепления крыши над двигателем для крепления штанг 5, 6.

Поднять башню на угол  $\approx 21^\circ$  и установить правую 6 и левую 5 штанги. Хвостовики штанг заправить в отверстия, находящиеся на торце башни, и закрепить дополнительно каждую штангу двумя болтами.

39. На крышу корпуса танка положить два угольника 1, 4 и подложить под них деревянные прокладки.

40. Зачалить пушку за ствол и приподнять, подвести угольники так, чтобы ролики, установленные на ограждении пушки, встали на вертикальные полки угольников.

41. Поднять пушку за ствол до выхода обойм цапф из своих гнезд в башне, осторожно выкатить и снять пушку.

### Установка пушки

#### Технические условия на установку пушки:

а) углы вертикального наведения пушки должны быть в пределах: возвышения  $16 \pm 1^\circ$ , снижения  $6-1^\circ$  до жесткого упора; регулировку производить за счет шлифовки ограничительных планок на упорах угла снижения и поверхности на упоре угла возвышения; упорные планки, ограничивающие угол снижения пушки, должны обеспечить зазор не менее 5 мм между пушкой и крышей башни (допускается местная шлифовка тела крыши башни), а также должен быть обеспечен зазор не менее 10 мм между стволом и выступающими частями на корме корпуса танка;

б) боковые и радиальные зазоры между подвижной бронированной пушки и башни должны быть не менее 2 мм и не более 8 мм;

в) для обеспечения совпадения тяги с проушиной на казеннике допускается развертывание отверстий в тяге и проушине разверткой диаметром 25А<sub>5</sub>;

г) допускается шлифовка торцов болтов крепления картера подъемного механизма в случае задевания за них сектора пушки;

д) для обеспечения соосности цапф пушки, а также для обеспечения запаса хода клина (8—22 мм) допускается установка прокладок под обоймы цапф с нижней стороны, но не более трех штук под каждую обойму;

е) затягивать болты клиньев ключом на плече 400 мм;

ж) выступание торца шпильки крепления подвижной бронированной пушки за плоскость фланца люльки должно быть не более 1 мм; глубина завинчивания гайки на шпильку должна быть не менее 15 мм;

з) в местах касания внутреннего чехла защиты пушки с поверхностью амбразуры и натяжения пружины допускается потертость резинового слоя; повреждение капроновой основы чехла не допускается.

#### Порядок установки пушки:

1. Зачалить пушку, завести ее дульной частью под башню и подать вперед до выхода дульной части ствола из амбразуры башни. Опустить пушку и поставить роликами на угольники, зачалить дульную часть ствола и, удерживая ствол от опускания, закатить пушку до посадки обойм цапф в гнезда башни.

2. Вложить клинья 1 (рис. 52) в вырезы башни, вернуть и зашплинтовать болты 2.

3. Снять направляющие угольники 1, 4 (рис. 53).

4. Приподнять башню и вывернуть верхние болты крепления штанг к торцу башни, поднять башню и снять штанги 5, 6 в сборе с плитами.

5. Ввернуть четыре болта крепления крыши над двигателем.

6. Медленно опустить башню. Одновременно совместить резбовые отверстия в нижнем погоне с отверстиями в крыше корпуса.

7. Ввернуть два болта крепления нижнего погона, а затем ввернуть остальные болты и зашплинтовать.

8. Вывернуть винты и снять ролики 7 с ограждения пушки.

9. Снять стойки 2, 3.

10. Ввернуть болты крепления лючков 22.

11. Ввернуть четыре пробки на крыше корпуса (справа от механика-водителя).

12. Вложить буфер с упором и прокладки, ввернуть и зашплинтовать попарно болты.

13. Установить внутренний чехол защиты пушки и ввернуть болты.

14. Установить подвижную бронировку на шпильки и завернуть гайки.

15. Установить наружный чехол защиты пушки и ввернуть болты с планками.

16. Установить на трубу гайку 17 (рис. 49), вложить шпонку 5, шарик 18 и полукольца 12. Надеть кожух 8 ресивера и легкими ударами в торец передней горловины 7 дослать его до упора в полукольца 12. Завернуть гайку 17 до отказа, установить гребенку 11, ввернуть и зашплинтовать винты 10.

17. Подсоединить провода, идущие от башни, к узлам вооружения.

18. Установить блок усилителей (см. «Установка блока усилителей»).

19. Установить кронштейн прицела ТШ2Б-41 (см. «Установка прицела ТШ2Б-41»).

20. Установить исполнительный цилиндр (см. «Установка исполнительного цилиндра»).

21. Установить дополнительный бак (см. «Установка дополнительного бака»).

22. Установить гидроусилитель (см. «Установка гидроусилителя»).

23. Установить гироблок (см. «Установка гироблока»).

24. Установить ограничитель углов (см. «Установка ограничителя углов»).

25. Установить прибор автоблокировки (см. «Установка прибора автоблокировки»).

26. Установить кронштейн наводчика и ввернуть болты.

27. Установить ВКУ.

28. Установить подъемный механизм пушки (см. «Установка подъемного механизма»).

29. Установить пульт управления (см. «Установка пульта управления»).

30. Установить преобразователь (см. «Установка преобразователя ПТ-200Ц»).

31. Установить распределительную коробку (см. «Установка распределительной коробки»).

32. Установить кожух гильзолентоулавливателя и вернуть болты крепления.

33. Установить кронштейн магазина-коробки спаренного пулемета и вернуть болты.

34. Установить съемное ограждение командира.

35. Установить прицел ТПН-1-41-11 (см. «Установка прицела ТПН-1-41-11»).

36. Установить прицел ТШ2Б-41 (см. «Установка прицела ТШ2Б-41»).

37. Установить пулемет.

38. Установить прожектор Л-2Г (см. «Установка прожектора Л-2Г»).

39. Произвести выверку прицелов, проверить работу подъемного механизма, механизма выброса и установку пушки в соответствии с техническими условиями.

### **Замена цапф пушки**

Цапфы пушки заменять при следующих неисправностях:

- разрушение игольчатых подшипников;
- трещины в обоймах подшипников;
- горизонтальный люфт люльки на цапфах превышает допустимые размеры (см. технические условия, п. б).

**Инструмент и приспособления.** Те же, что и при замене пушки.

### **Снятие цапф пушки**

1. Снять пушку (см. «Снятие пушки»).

2. Вывернуть винты 11 (рис. 54), снять крышку 3, вывернуть винт 1, вынуть шпонку 6, снять обойму 5 (10), упорное кольцо 7, шайбу 4, сальник 9 и роликоподшипник 8.

При разборке подшипников смешивать иглы и кольца одного комплекта с другим не допускается.

### **Установка цапф пушки**

**Технические условия на установку цапф пушки:**

а) окончательно смонтированная в башне пушка должна свободно вращаться на цапфах;

б) горизонтальный люфт люльки на цапфах должен быть от 0,2 до 1,2 мм.

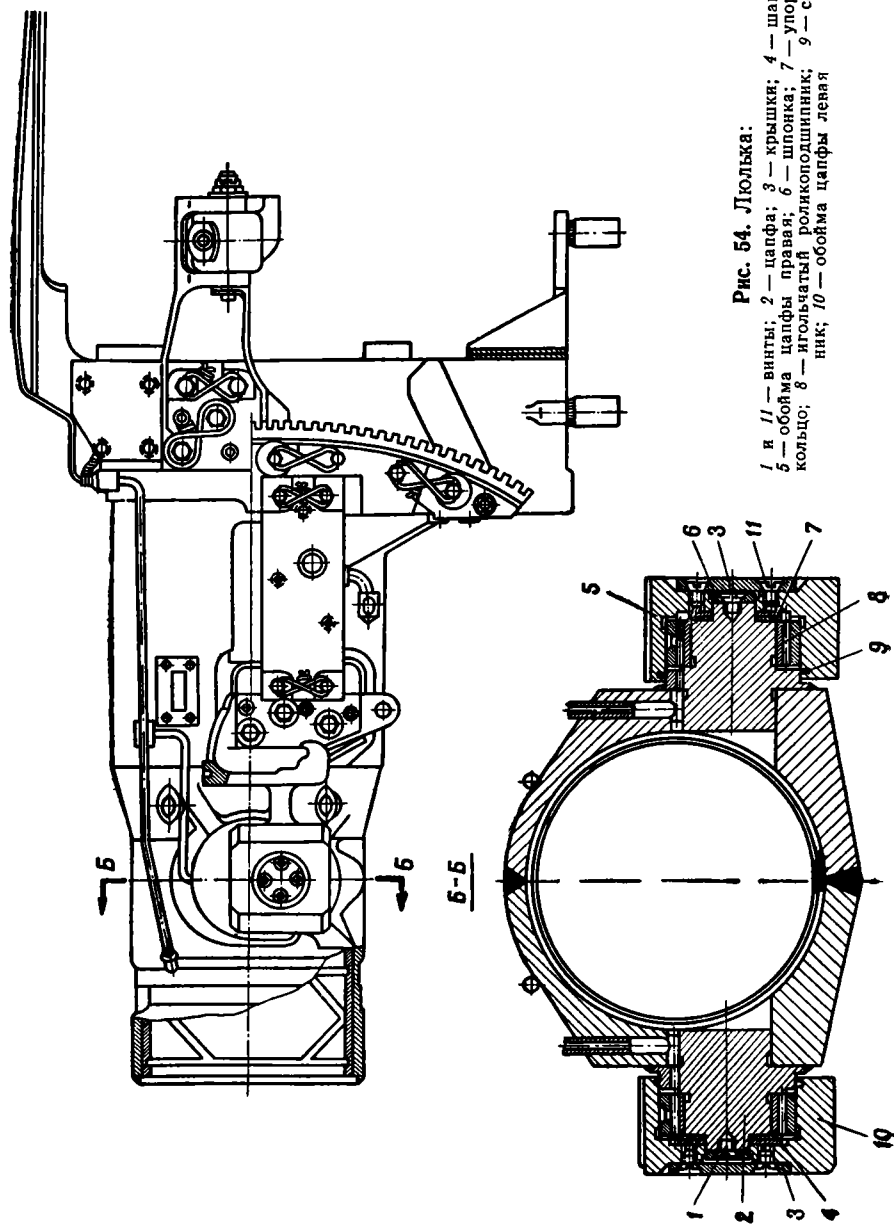


Рис. 54. Люлька:

1 и 11 — винты; 2 — цапфа; 3 — крышки; 4 — шайба;  
5 — обойма цапфы правая; 6 — шпонка; 7 — упорное  
кольцо; 8 — игольчатый роликоподшипник; 9 — саль-  
ник; 10 — обойма цапфы левая



### **Порядок установки цапф пушки:**

1. Установить пушку (см. «Установка пушки»).
2. Смазать внутреннюю поверхность наружного кольца роликоподшипника 8 (рис. 54) и уложить иглы подшипника. Осторожно, чтобы не рассыпать иглы, вставить внутреннее подшипниковое кольцо, установить на цапфу 2 собранный роликоподшипник 8, поставить упорное кольцо 7, шайбу 4, обойму 5 (10), вложить шпонку 6 и ввернуть винт 1.

Поставить крышку 3, ввернуть винты 11, раскернив каждый из них в шлиц с двух сторон.

3. Проверить работу подъемного механизма и горизонтальный люфт люльки на цапфах (см. технические условия).

### **Замена ствола пушки**

Ствол пушки заменять при следующих неисправностях:

- раздутие, погнутость, пробойны или разрывы в стволе;
- износ канала ствола, нарушающий нормальную стрельбу из пушки.

**Инструмент и приспособления:** ключи гаечные 8, 10, 12, 14 (2 шт.), 32 и 36-мм; ключи торцовые 10, 14, 27-мм; ключ специальный радиальный для гайки ресивера; отвертки; плоскогубцы; шпильководергиватель; медная выколотка; молоток; кувалда; кран не менее 5 т; чалочное приспособление для подъема пушки; ЧПБ; ЧПУ; деревянные прокладки; подставки; чертилка; кернер; приспособление 165.И.46; шуп.

### **Снятие ствола**

1. Отсоединить тягу прожектора Л-2Г от подвижной бронировки пушки.

2. Снять пушку (см. «Снятие пушки», пп. 1, 17—20, 24—27, 29—39).

3. Вывернуть винты и снять линейку указателя отката с ограждения пушки.

4. Закрыть клин затвора.

5. Снять механизм выброса (см. «Снятие механизма выброса»).

6. Снять противооткатные устройства (см. «Снятие противооткатных устройств»).

7. Вывести из зоны неподвижного ограждения ствол с казенником на величину  $\approx 430$  мм (откат) и установить на обойму казенника угольники 8 (рис. 53), закрепив их болтами с шайбами (два болта и две шайбы прилагаются к приспособлению).

8. Закрепить к боковым угольникам 8 два ролика 7, используя двенадцать винтов, придаваемых к приспособлению.

Ролики установить на вертикальные полки направляющих угольников 1, 4.

9. Осторожно выкатить ствол.

## Установка ствола

### Технические условия на установку ствола:

а) зазор между шлифованной цилиндрической поверхностью ствола и горловиной подвижной бронировки допускается не менее 2 мм и не более 8 мм; при необходимости допускается наплавка и шлифовка горловины подвижной бронировки пушки;

б) боковые и радиальные зазоры между подвижной бронировкой пушки и башней должны быть не менее 2 мм и не более 8 мм; допускается подрезка и шлифовка башни и постановка прокладок под верхний упор ограничения угла возвышения пушки и в место соединения подвижной бронировки с люлькой;

в) для обеспечения совпадения тяги с проушиной на казеннике допускается развертывание отверстий в тяге и проушине разверткой диаметром 25А<sub>5</sub> мм.

### Порядок установки ствола:

1. Установить ствол так, чтобы ролики 7 (рис. 53) опирались на вертикальные полки направляющих угольников 1, 4.

2. Удерживая ствол от опускания, закатить его под башню. При упирании угольника 8 в неподвижное ограждение пушки снять угольник с казенника.

3. При накатывании ствола, введенного в направляющие люльки, при снятом приспособлении необходимо отвернуть корончатую гайку с хвостовика скалки полуавтоматики.

4. Закатить ствол до упора в буфера люльки и придать стволу угол склонения.

**Запрещается производить какие бы то ни было работы внутри танка при снятых противооткатных устройствах, без придания стволу угла снижения относительно горизонта.**

5. Завернуть гайку на хвостовике скалки открывающего механизма полуавтоматики.

6. Установить противооткатные устройства (см. «Установка противооткатных устройств»).

7. Установить механизм выброса (см. «Установка механизма выброса»).

8. Установить линейку указателя отката и ввернуть винты.

9. Установить пушку (см. «Установка пушки», пп. 3—16, 26—28, 34).

10. Соединить тягу прожектора Л-2Г с подвижной бронировкой.

11. Проверить соответствие собранного ствола требованиям технических условий, работу подъемного механизма и механизма выброса гильз.

## Замена башни

Башню заменять при наличии повреждений или трещин, которые невозможно отремонтировать без снятия башни с танка.

**Инструмент и приспособления:** ключи гаечные 14, 17, 22 и 36-мм; ключи торцовые 12, 17, 22 и 36-мм; плоскогубцы; отверт-

ка 7-мм; шплинтовымывергиватель; молоток; зубило; спецломик; лом; штангенциркуль; щуп; приспособление УК-6; кран 10-т; замазка и инструмент для снятия пушки.

### Снятие башни

1. Снять пушку (см. «Снятие пушки»).

2. Зачалить башню со стороны кормы, снять приспособление и опустить башню. Снять приспособление с носовой стороны корпуса танка.

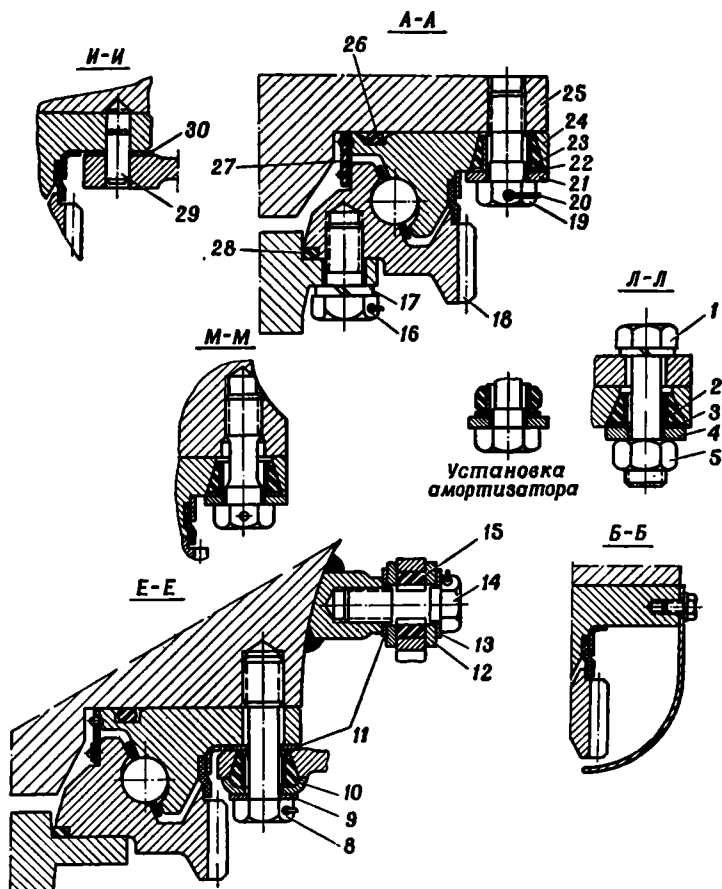


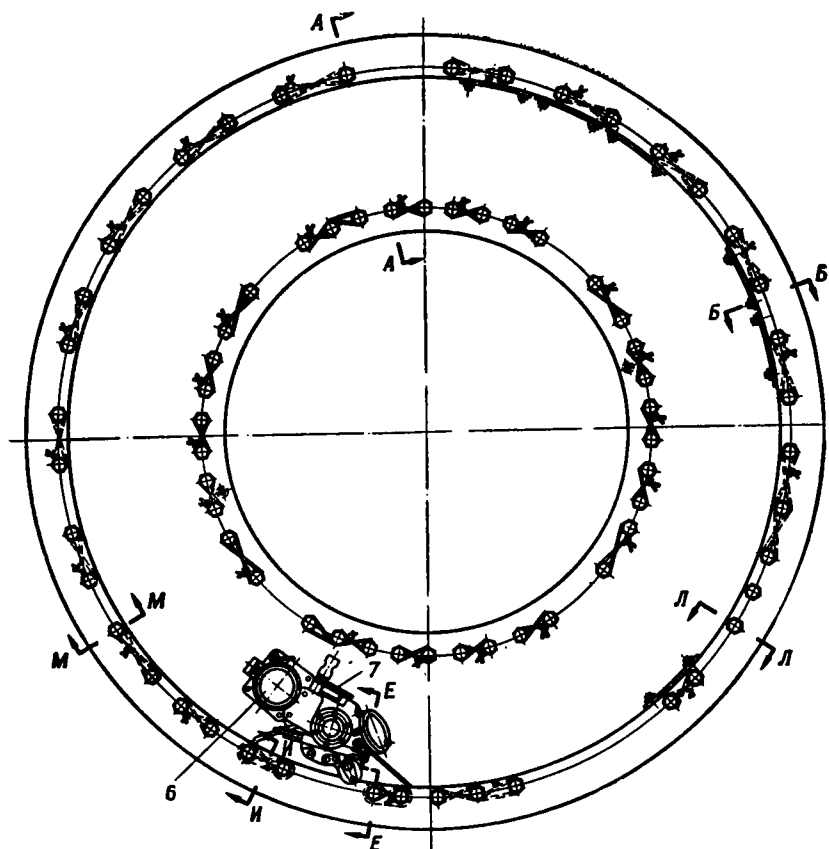
Рис. 55. Установка

1, 8, 14, 16 и 19 — болты; 2, 15 и 23 — амортизаторы; 3, 4, 9, 10, 12, 13, 21 и 22 — шайкладки; 17 — пружинная шайба; 18 — нижний погон; 20 — шплинтовочная проволока; кольцо; 29 — штифт

3. Снять исполнительный электродвигатель поворотного механизма 6 (рис. 55) (см. «Снятие исполнительного двигателя МИ-13ФС»).

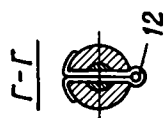
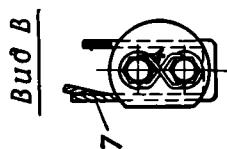
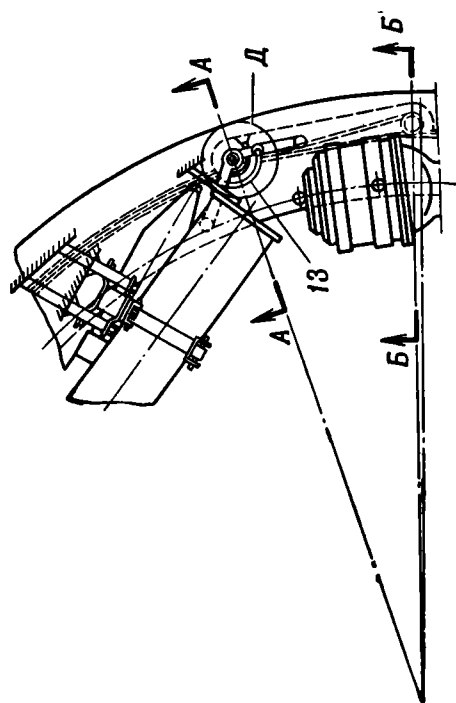
4. Расшплинтовать, отвернуть гайку и снять маховичок 7 поворотного механизма, выпрессовать два штифта 29 поворотного механизма и две призонные втулки стопора башни. Расшплинтовать и вывернуть болты крепления механизма поворота и стопора башни, снять механизм поворота и стопор башни.

5. Вывернуть болты и снять секторы ограждения погона. Расшплинтовать и вывернуть болты 19 и отвернуть две гайки 5 двух болтов 1 крепления башни 25 к верхнему погону 24, снять кронштейны сиденья командира, заряжающего, электромашинного усилителя и радиостанции.



погона и башни:

бы; 5 — гайка; 6 — механизм поворота; 7 — маховичок; 11 и 30 — регулировочные про-  
24 — верхний погон; 25 — башня; 26 и 28 — уплотнительные кольца; 27 — резиновое



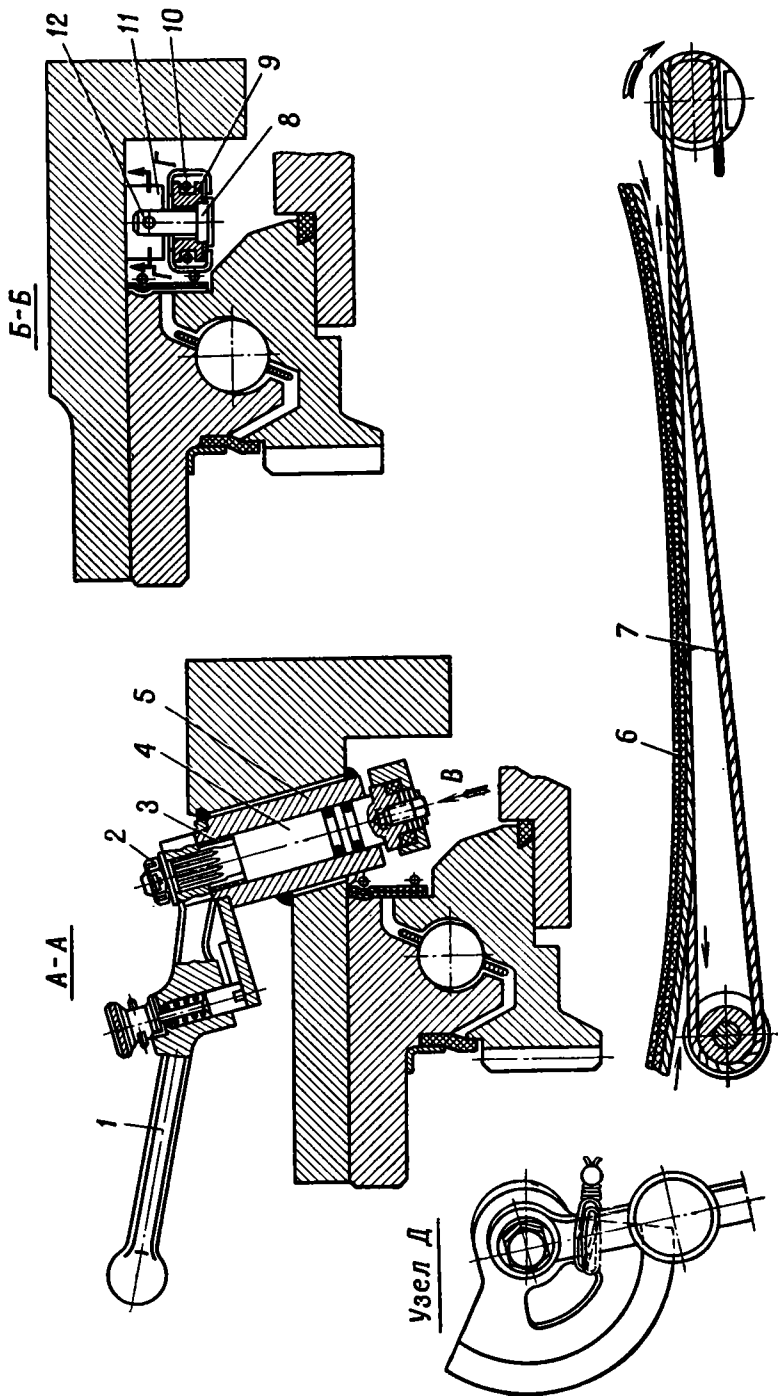


Рис. 56. Установка узлов уплотнения потока:

1 — рычаг; 2 — гайка; 3 — втулка; 4 — валик; 5 — кронштейн; 6 — уплотнительная прокладка; 7 — трос; 8 — валик; 9 — ролик; 10 — предохранительная планка; 11 — кронштейн; 12 — шплинт; 13 — сектор

6. Расшплинтовать, отвернуть гайку 2 (рис. 56) и снять рычаг 1 и втулку 3. Зачалить башню, приподнять ее настолько, чтобы был обеспечен доступ к валику 8, и подложить три деревянные подкладки между башней и погоном.

7. Снять валик 4, вынуть шплинт 12, снять валик 8 в сборе и снять башню. Башню установить на подставки и снять уплотнительное кольцо 26 (рис. 55).

### Установка башни

#### Технические условия на установку башни:

а) установленная на погон башня должна свободно поворачиваться на шариках, секторы ограждения не должны касаться нижнего погона башни;

б) установку троса проверить трехкратной затяжкой с помощью рукоятки рычага 1 (рис. 56); при этом провисание троса в свободном состоянии не допускается; при затяжке троса до отказа усилием руки фиксатор стопора рычага не должен доходить до конца сектора 13 не менее чем на два зуба; положение рычага 1 устанавливать путем перестановки его на шлицах валика 4;

в) верхний и нижний погоны ставить на замазке (27% парафина, 12% канифоли, 17% смазки УНЗ, 27% каолина, 12% железного сурика и 5% скипидара); толщина слоя замазки 2—3 мм; на расстоянии 10—15 мм от наружной кромки погона замазку не накладывать;

г) болты крепления секторов ограждения погона ставить на цинковых густотертых белилах М-0, М-00 или М-00 специальных ГОСТ 482—67 или на железном густотертом сурике ГОСТ 8866—58;

д) амортизаторы устанавливать острым конусом к головке болта; амортизаторы поворотного механизма устанавливать на оборот — острым конусом от головки болта.

#### Порядок установки башни:

1. Установить на верхний погон уплотнительное кольцо 26 (рис. 55), зачалить башню и установить ее на верхний погон, подложив между башней и погоном три деревянные подкладки.

2. Надеть на валик 8 (рис. 56) ролик 9, установить трос 7 на ролик, надеть на валик предохранительную планку 10, вставить валик 8 в сборе в кронштейн 11 и закрепить шплинтом 12.

3. Установить валик 4 в сборе в кронштейн 5, снять деревянные подкладки, опустить башню на верхний погон, совмещая отверстия погона с отверстиями башни.

4. Установить на валик 4 втулку 3 и рычаг 1; при этом положение рукоятки рычага относительно сектора 13 должно соответствовать свободному положению троса 7. Завернуть и зашплинтовать гайку с плоской шайбой (см. технические условия, п. 6).

5. Закрепить башню 25 (рис. 55) к верхнему погону 24 болтами 19 в сборе с амортизаторами 23, шайбами 21, 22 и болтами 1 с пружинными шайбами, амортизаторами 2, шайбами 3, 4 и гайка-

ми 5, одновременно устанавливая кронштейны радиостанции, сиденья командира и заряжающего и стопор башни (см. технические условия, пп. а, в, д).

6. Установить механизм 6 поворота башни в сборе с регулировочными прокладками 11, 30 и запрессовать штифты 29 в отверстия картера и погона.

7. Запрессовать призонные втулки в отверстия стопора башни и погона. Закрепить стопор башни и механизм поворота башни болтами 8 с амортизаторами, шайбами 9, 10 и болтами 14 с амортизаторами 15, шайбами 12, 13. Зашплинтовать болты крепления башни, механизма поворота и стопора башни.

8. Установить маховичок 7 и закрепить гайкой, гайку зашплинтовать. Установить исполнительный электродвигатель механизма поворота башни (см. «Установка исполнительного двигателя МИ-13ФС»).

9. Установить секторы ограждения погона башни и закрепить болтами с шайбами. Установить и закрепить приспособление к башне с носовой стороны корпуса танка. Зачалить башню со стороны кормы, приподнять ее и установить штанги приспособления, опустить башню на штанги приспособления и прикрепить к штангам болтами.

10. Установить пушку (см. «Установка пушки»).

### **Замена погона башни**

Погон башни заменять при следующих неисправностях:

- повреждения, вызывающие ненормальный поворот башни;
- коробление погона, вследствие чего башня вкруговую не поворачивается;
- заклинивание погонов.

**Инструмент и приспособления:** ключи гаечные 10, 11, 12, 14, 17, 22 и 36-мм; ключи торцовые 14, 17, 22 и 36-мм; плоскогубцы; отвертка 7-мм; шплинтовывающий молоток; зубило; кернер; выколотка; спецломик; лом; приспособление УК-6; кран 10-т; ЧПБ; банка с замазкой; смазка ЦИАТИМ-201.

### **Снятие погона башни**

1. Снять распределительную коробку (см. «Снятие распределительной коробки»).

2. Снять преобразователь (см. «Снятие преобразователя ПТ-200Ц»).

3. Снять исполнительный двигатель механизма поворота (см. «Снятие исполнительного двигателя МИ-13ФС»).

4. Снять радиостанцию.

5. Снять механизм поворота башни и стопор башни (см. «Снятие башни», п. 4).

6. Разъединить штепсельные разъемы и отсоединить провода и кабель ТПУ от вращающегося контактного устройства.



7. Открепить и снять кронштейн сиденья наводчика. Вывернуть болты и снять секторы ограждения погона.

8. Расшплинтовать и вывернуть болты 19 (рис. 55) и отвернуть гайки 5 болтов 1 крепления башни 25. Снять кронштейны радиостанции, сидений командира и заряжающего, зачалить и снять башню в сборе с пушкой (см. «Снятие башни», пп. 6, 7).

9. Нанести метки на нижнем погоне 18 и на подбашенном листе. Расшплинтовать и вывернуть болты 16 крепления нижнего погона к подбашенному листу. Зачалить в трех местах за отверстия верхнего погона на равных расстояниях по окружности и снять погон в сборе и уплотнительное кольцо 28.

10. Ослабить натяжение хомута крепления резинового кольца 27 и снять хомут и трос в сборе с петлями. Снять резиновое кольцо 27.

Пункт 10 выполняется, если необходимо заменять резиновое кольцо.

### Установка погона башни

#### Технические условия на установку погона башни:

а) беговые дорожки смазывать смазкой ЦИАТИМ-201 (800 г);  
б) резиновое кольцо закрепить хомутом; при этом проволока хомута должна входить в канавку по всему периметру; складки в стыке резинового кольца не допускаются; петли располагать равномерно по окружности;

в) зубья погона смазывать тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201.

#### Порядок установки погона башни:

1. Установить резиновое кольцо 27 (рис. 55) на погон башни и закрепить хомутом, подложив под проволоку хомута петли.

2. Смазать привалочную плоскость нижнего погона специальной замазкой. Установить уплотнительное кольцо 28 на нижний погон.

3. Зачалить в трех местах за отверстия верхнего погона на равных расстояниях по окружности и установить погон башни на подбашенный лист, совместив метку нижнего погона с меткой на подбашенном листе.

4. Закрепить нижний погон башни болтами 16 с пружинными шайбами; болты зашплинтовать.

5. Покрыть привалочную плоскость верхнего погона специальной замазкой, установить уплотнительное кольцо 26 на верхний погон.

Зачалить и установить башню 25 в сборе с пушкой на верхний погон 24, совмещая отверстия верхнего погона с отверстиями в башне.

6. Закрепить башню 25 к верхнему погону 24 болтами 19 в сборе с амортизаторами 23, шайбами 21, 22 и болтами 1 с пружинными шайбами, амортизаторами 2, шайбами 3, 4 и гайками 5, одновременно устанавливая кронштейны радиостанции, сидений коман-

дира и заряжающего и стопор башни (см. технические условия, п. 6).

7. Установить механизм поворота башни в стопор башни (см. «Установка башни», пп. 6, 7).

8. Установить и закрепить секторы ограждения погона болтами с шайбами. Установить и закрепить кронштейн сиденья наводчика.

9. Подсоединить провода и кабель ТПУ штепсельным разъемом вращающегося контактного устройства. Завернуть и зашплинтовать накидные гайки.

10. Установить радиостанцию.

11. Установить исполнительный двигатель механизма поворота (см. «Установка исполнительного двигателя МИ-13ФС»).

12. Установить преобразователь (см. «Установка преобразователя ПТ-200Ц»).

13. Установить распределительную коробку (см. «Установка распределительной коробки»).

---

## **АГРЕГАТЫ И УЗЛЫ СИСТЕМЫ ПРОТИВОАТОМНОЙ ЗАЩИТЫ**

Агрегаты и узлы системы противоатомной защиты заменять при неисправностях, нарушающих нормальную работу системы противоатомной защиты.

### **Замена нагнетателя**

**Инструмент:** ключи гаечные 8, 10, 11, 12 и 14-мм; плоскогубцы; зубило; молоток; отвертка.

### **Снятие нагнетателя**

1. Вывернуть болт планки 8 (рис. 57) крепления тросов, отсоединить трос 11 от штока 2 и снять оплетку троса.

2. Снять стяжные хомуты соединительного шланга 17, расшплинтовать, отвернуть накидную гайку и отсоединить провода от электродвигателя 24, отstopорить, отвернуть гайку и отсоединить минусовую перемычку от корпуса нагнетателя.

3. Расшплинтовать, вывернуть стяжные болты 28 и отсоединить ленты 18. Приподнять и развернуть корпус 23 нагнетателя настолько, чтобы установочный штифт вышел из отверстия в корпусе, и снять нагнетатель в сборе с электродвигателем.

### **Установка нагнетателя**

#### **Технические условия на установку нагнетателя:**

а) на электропроводах не должно быть надломов и повреждений металлической оплетки;

б) между торцом оплетки троса 11 (рис. 57) и регулировочной втулкой 9 должен быть зазор 1—2 мм. Регулировать зазор путем ввертывания или вывертывания регулировочной втулки 9.

#### **Порядок установки нагнетателя:**

1. Пропустить трос 11 через отверстие скобы 19 на корпусе башни и установить нагнетатель в сборе с электродвигателем 24 в гнездо, одновременно надевая соединительный шланг 17 на патрубок. Поставить корпус нагнетателя на установочный штифт.

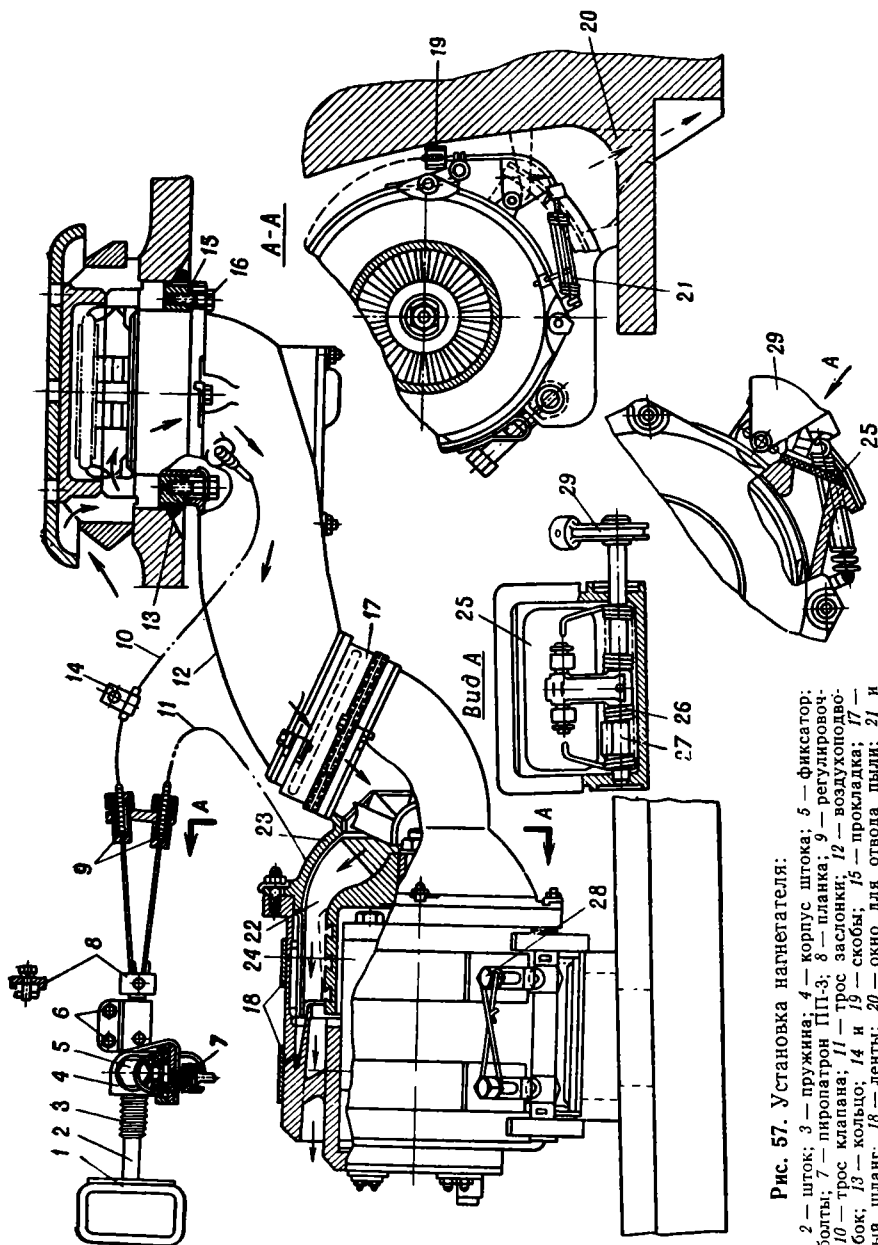


Рис. 57. Установка нагнетателя:

1 — рукоятка; 2 — шток; 3 — пружина; 4 — корпус штока; 5 — фиксатор; 6, 16 и 28 — болты; 7 — пиропатрон ПП-3; 8 — планка; 9 — регулировочные втулки; 10 — трос клапана; 11 — трос заслонки; 12 — воздухоподводящий патрубок; 13 — кольцо; 14 и 19 — скобы; 15 — прокладка; 17 — соединительный шланг; 18 — ленты; 20 — окно для отвода пыли; 21 и 26 — пружины; 22 — ротор; 23 — корпус нагнетателя; 24 — электродвигатель МВ-67; 25 — заслонка; 27 — ось заслонки; 29 — рычаг

Закрепить корпус нагнетателя лентами 18 и стяжными болтами 28, болты зашплинтовать.

2. Закрепить стяжными хомутами соединительный шланг 17, присоединить минусовую перемычку к корпусу нагнетателя и закрепить гайкой со стопорной шайбой. Гайку застопорить. Присоединить провод к электродвигателю, завернуть и зашплинтовать накидную гайку штепсельного разъема (см. технические условия, п. б).

3. Надеть оплетку на трос 11. Присоединить трос 11 к штоку 2 механизма управления, установить и закрепить планку 8 болтом с шайбой (см. технические условия, п. а).

4. Проверить плотность закрывания заслонки 25 нагнетателя.

### **Замена механизма закрывания воздухоподводящего патрубка нагнетателя**

**Инструмент:** ключи гаечные 8,10 и 14-мм; ключ торцовый Г-образный 14-мм; отвертка; плоскогубцы; молоток; зубило.

#### **Снятие механизма закрывания**

1. Вывернуть болт крепления планки 8 (рис. 57) и отсоединить трос 10 от штока 2. Снять стяжные хомуты крепления соединительного шланга 17 и сдвинуть соединительный шланг к нагнетателю. Расшплинтовать и отвернуть накидную гайку левого штепсельного разъема 3 (рис. 17), отсоединить кабель от ЭМУ-12ПМ и отвести его в сторону. Вывернуть болты и снять крышку люка воздухоподводящего патрубка.

2. Вывернуть болт скобы 14 (рис. 57) крепления оплетки троса 10 и снять оплетку. Отстопорить и вывернуть болты 16 крепления воздухоподводящего патрубка 12, снять патрубок в сборе с механизмом закрывания и прокладку 15.

3. Отстопорить и отвернуть гайку 2 (рис. 58), снять стопорную шайбу и шайбу 15, пружину 3, стакан 5, пружину 6 и тарелку 1. Поднять клапан 9 до упора, расшплинтовать и вынуть ось 12, снять ролик 10 и вынуть клапан 9 в сборе. Вынуть из отверстия патрубка трос 11 с уплотнительной войлочной втулкой.

#### **Установка механизма закрывания**

##### **Технические условия на установку механизма закрывания.**

Между торцом оплетки троса 10 (рис. 57) и регулировочной втулкой 9 должен быть зазор 1—2 мм. Регулировать зазор путем ввертывания или вывертывания регулировочной втулки 9. Ход тарельчатого клапана 9 (рис. 58) должен быть 37—43 мм.

### **Порядок установки механизма закрывания:**

1. Пропустить трос *11* через отверстия патрубка, надеть на него уплотнительную войлочную втулку и, сдвигая ее по тросу, вставить в отверстие патрубка до упора.

2. Установить клапан *9* в патрубок так, чтобы продольный паз штока *7* клапана был обращен в сторону паза для ролика *10*, а между тарелкой клапана и раструбом патрубка было расстояние 60—70 мм. Установить ролик *10* на место, направляя ручей ролика на трос. Вставить в совмещенные отверстия ролика и патрубка ось *12* и зашплинтовать ее.

3. Закрывать клапан, завести наконечник троса *11* в гнездо штока клапана и слегка натянуть трос. Надеть на шток клапана тарелку *1*, пружину *6*, стакан *5*, пружину *3*, простую шайбу *15*, стопорную шайбу и закрепить весь набор гайкой *2*. Гайку застопорить.

4. Установить прокладку *15* (рис. 57), патрубок *12* в сборе с механизмом закрывания и закрепить болтами *16*. Болты застопорить. Установить оплетку, пропустить через оплетку трос *10* и закрепить оплетку скобой *14*, подложив под головку болта пружинную шайбу (см. технические условия).

5. Установить крышку люка воздухоподводящего патрубка и закрепить болтами с пружинными шайбами. Надвинуть на воздухоподводящий патрубок *12* соединительный шланг *17* и закрепить его стяжными хомутами. Присоединить к ЭМУ-12ПМ кабель и закрепить штепсельный разъем *3* (рис. 17) накидной гайкой. Накидную гайку зашплинтовать. Присоединить трос *10* (рис. 57) к штоку *2* и закрепить планкой *8*, подложив под головку болта пружинную шайбу.

6. Проверить плотность закрывания клапана *9* (рис. 58) воздухоподводящего патрубка.

### **Замена механизма закрывания амбразуры прицела**

**Инструмент:** ключи гаечные 10-мм и 17-мм; плоскогубцы.

#### **Снятие механизма закрывания**

1. Вывернуть болт планки *1* (рис. 59) крепления троса и отсоединить трос *2* от штока *6*.

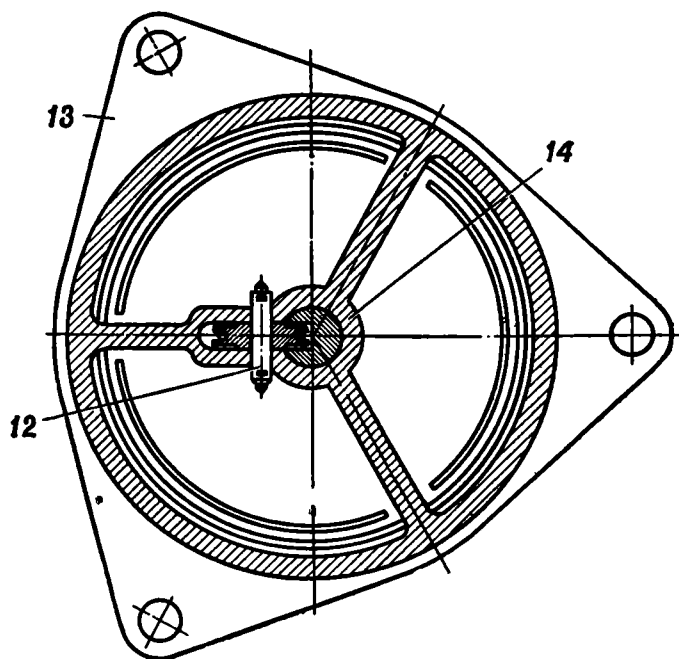
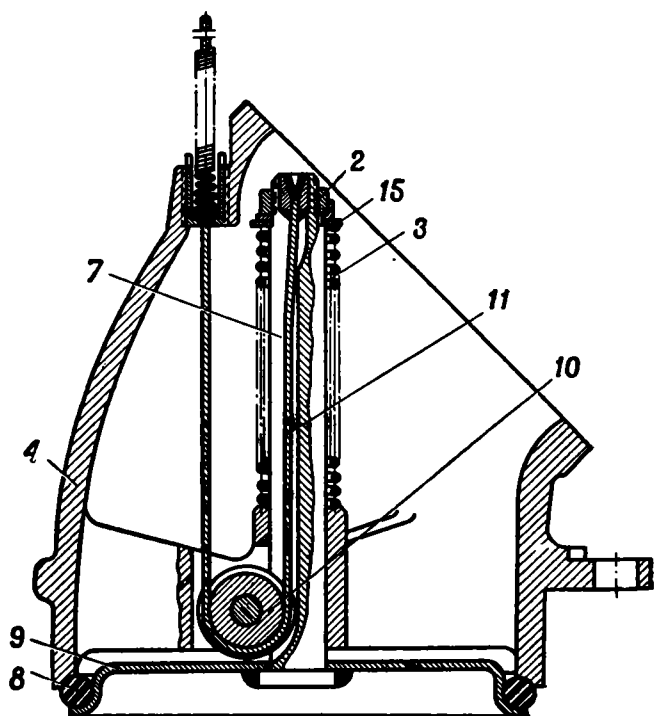
2. Расшплинтовать, отвернуть накидную гайку *3* и отсоединить провод.

3. Вывернуть болты *5* крепления кронштейна *4* к корпусу подъемного механизма пушки и снять механизм закрывания.

#### **Установка механизма закрывания**

#### **Технические условия на установку механизма закрывания.**

На электропроводе пиропатрона не должно быть надломов и повреждений металлической оплетки.



### Порядок установки механизма закрывания:

1. Установить кронштейн 4 (рис. 59) в сборе с механизмом закрывания и закрепить болтами 5 с пружинными шайбами.
2. Присоединить провод пиропатрона, завернуть накидную гайку 3 и зашплинтовать (см. технические условия).
3. Присоединить трос 2 к штоку 6, установить и закрепить планку 1 болтом с шайбой.

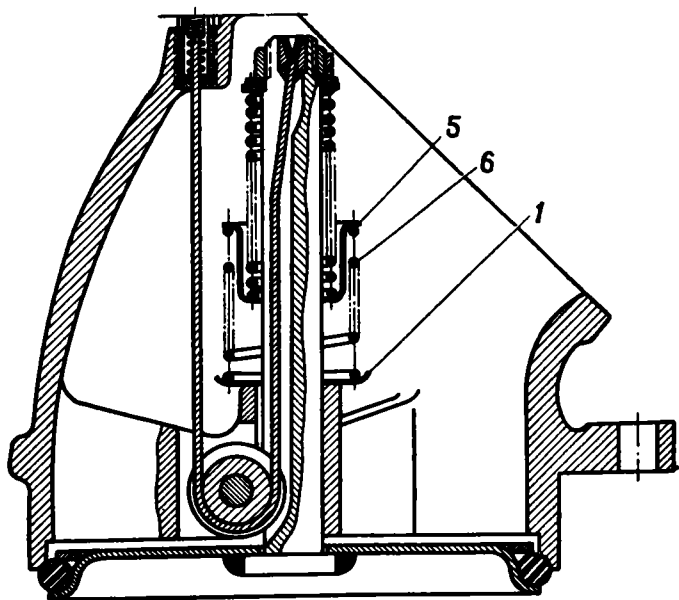
### Замена механизма закрывания жалюзи

**Инструмент:** ключ гаечный 24-мм; плоскогубцы; отвертка 10-мм.

### Снятие механизма закрывания

1. Расшплинтовать, вывернуть накидную гайку 2 (рис. 60) и отсоединить провод датчика пиропатрона.
2. Вывернуть корпус 3 фиксатора в сборе с механизмом закрывания и снять.

### Измененный вариант



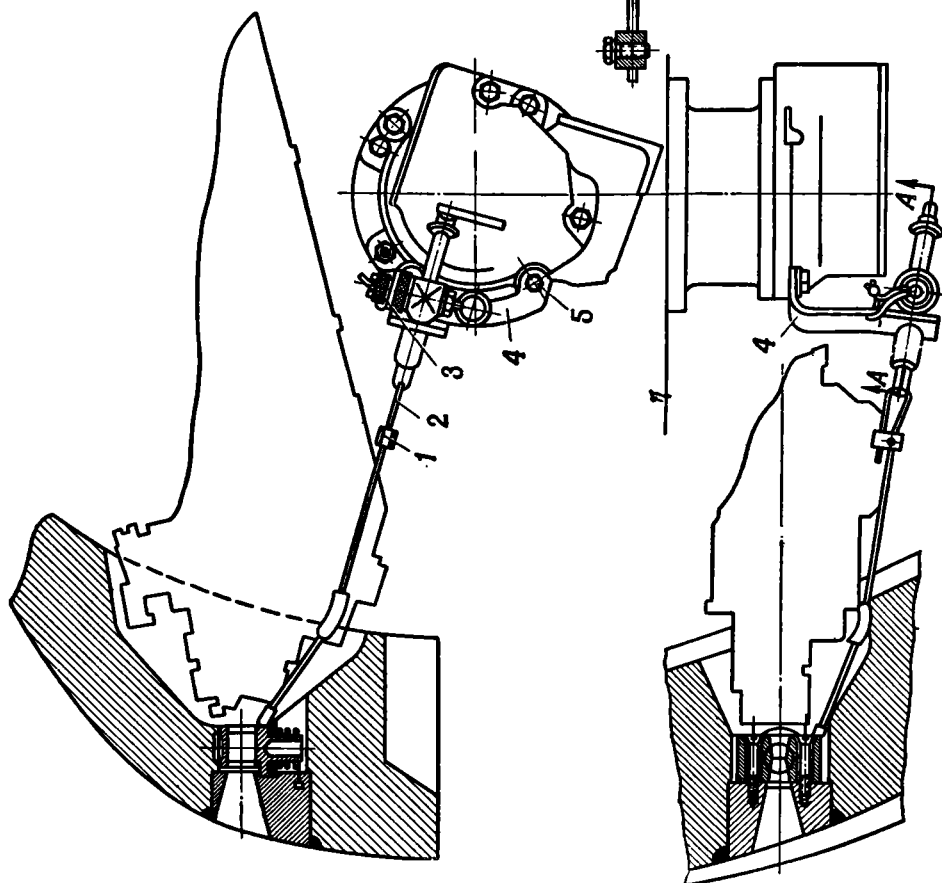
**Рис. 58. Механизм закрывания воздухоподводящего патрубка нагнетателя:**

1 — тарелка; 2 — гайка; 3 и 6 — пружины; 4 — раструб; 5 — стакан;  
7 — шток клапана; 8 — клапанное кольцо; 9 — клапан; 10 — ролик;  
11 — трос; 12 — ось ролика; 13 — фланец; 14 — направляющий сер-  
дечник; 15 — шайба



Рис. 59. Механизм закрывания амбразуры  
прицела:

1 — планка; 2 — трос; 3 — накидная  
кронштейн; 4 — гайка; 5 — болт;  
6 — шток; 7 — корпус;  
8 — пиропатрон; 9 — рукоятка; 10 — фиксатор



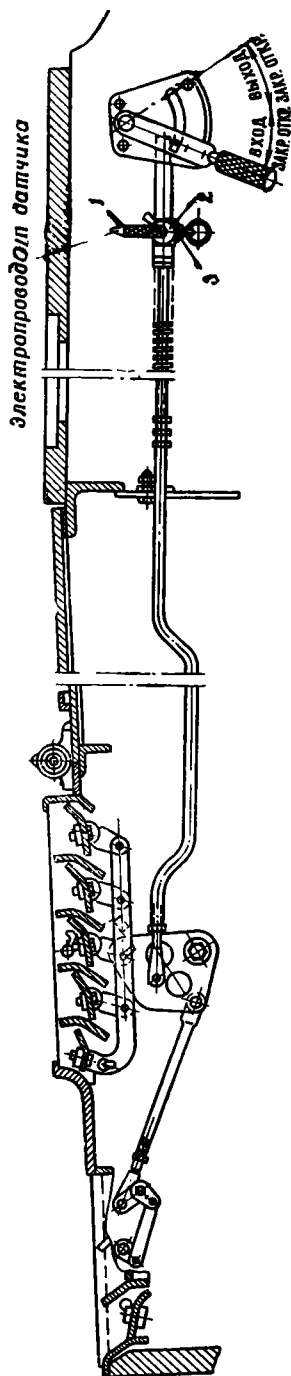


Рис. 60. Механизм закрывания жалюзи:  
1 — провод пиропатрона; 2 — накидная гайка корпуса пиропатрона; 3 — корпус фиксатора

## Установка механизма закрывания

### Технические условия на установку механизма закрывания.

На электропроводе датчика пиропатрона не должно быть надломов и повреждений металлической оплетки.

### Порядок установки механизма закрывания:

1. Ввернуть корпус 3 (рис. 60) фиксатора в сборе с механизмом закрывания.
2. Присоединить провод датчика пиропатрона, завернуть накидную гайку 2 и зашплинтовать (см. технические условия).

### Замена механизма закрывания окон вытяжного вентилятора

**Инструмент:** ключ торцовый 10-мм; плоскогубцы.

### Снятие механизма закрывания

1. Расшплинтовать, отвернуть накидную гайку 7 (рис. 61) и отсоединить провод датчика пиропатрона.
2. Расшплинтовать, вынуть ось 1 и снять ролик 2 в сборе с тросом 3.
3. Вывернуть болты 6 (рис. 62), снять механизм закрывания и отсоединить трос 4 (рис. 61) от троса заслонки вентилятора.

### Установка механизма закрывания

1. Присоединить трос 4 (рис. 61) карабином 5 к тросу заслонки вентилятора, установить механизм закрывания и ввернуть болты 6 с пружинными шайбами.

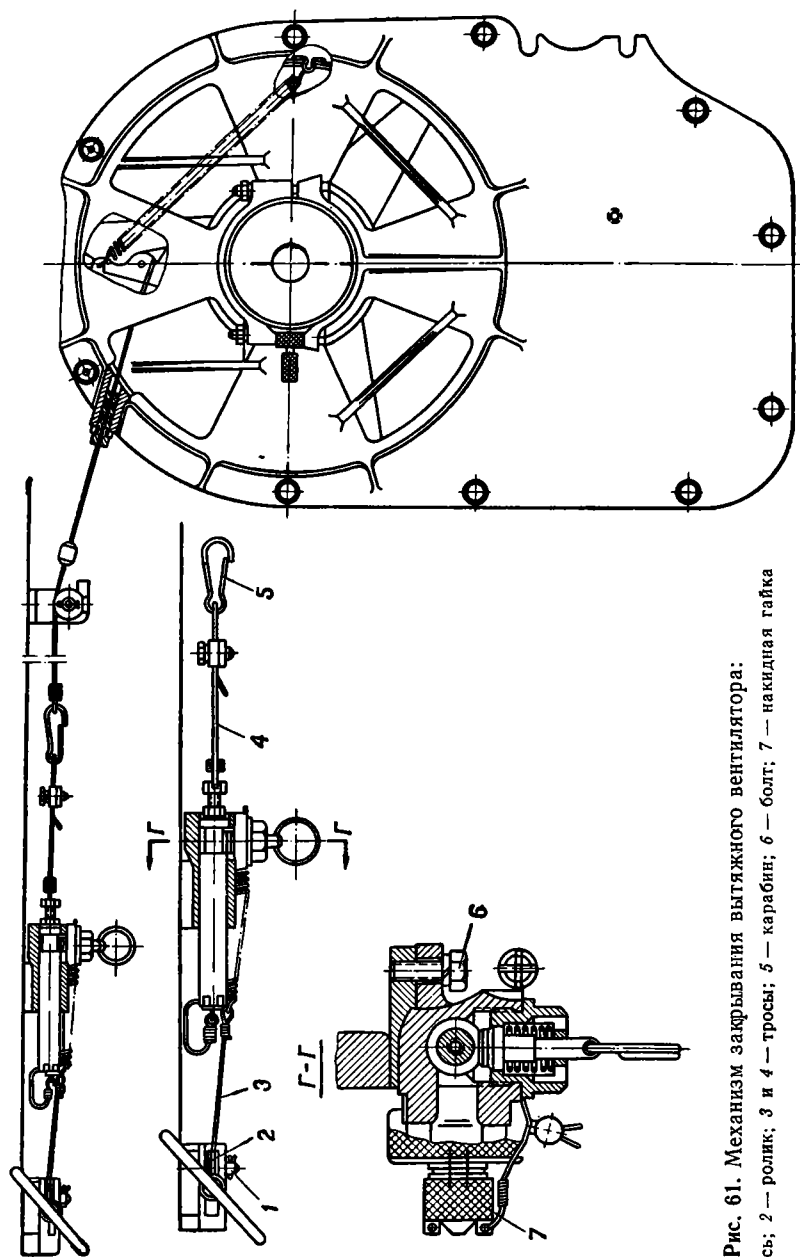


Рис. 61. Механизм закрывания вытяжного вентилятора:  
 1 — ось; 2 — ролик; 3 и 4 — тросы; 5 — карабин; 6 — болт; 7 — накидная гайка

2. Установить ролик 2 в сборе с тросом 3, вставить ось 1 и зашплинтовать.

3. Присоединить провод датчика пиропатрона, завернуть гайку 7 и зашплинтовать.

### **Замена механизма закрывания шахты воздухопритока**

**Инструмент:** ключ торцовый 14-мм; отвертка 7-мм; плоскогубцы.

#### **Снятие механизма закрывания**

1. Снять разводное кольцо 4 (рис. 62) и вынуть шток 2 в сборе с тросом 1 из корпуса механизма, одновременно оттягивая кольцо 5 фиксатора.

2. Расшплинтовать, вывернуть накидную гайку 3 и отсоединить провод датчика пиропатрона.

3. Вывернуть болты 6 и снять механизм закрывания.

#### **Установка механизма закрывания**

1. Установить механизм закрывания и ввернуть болты 6 (рис. 62) с пружинными шайбами.

2. Присоединить провод датчика пиропатрона, завернуть и зашплинтовать накидную гайку.

3. Установить шток 2 в сборе с тросом 1 в корпус механизма закрывания, оттягивая при этом кольцо 5 фиксатора. Установить разводное кольцо 4 на шток 2.

### **Замена релейной коробки КРП-1**

**Инструмент:** ключ гаечный 10-мм; плоскогубцы.

#### **Снятие релейной коробки КРП-1**

1. Вывернуть болты 3 (рис. 63) и снять релейную коробку 1.

2. Расшплинтовать, отвернуть накидные гайки 2 штепсельных разъемов и отсоединить провода.

#### **Установка релейной коробки КРП-1**

#### **Технические условия на установку релейной коробки.**

На электропроводах не должно быть надломов и повреждений металлической оплетки.

#### **Порядок установки релейной коробки КРП-1:**

1. Присоединить провода, завернуть и зашплинтовать накидные гайки 2 (рис. 63) штепсельных разъемов (см. технические условия).

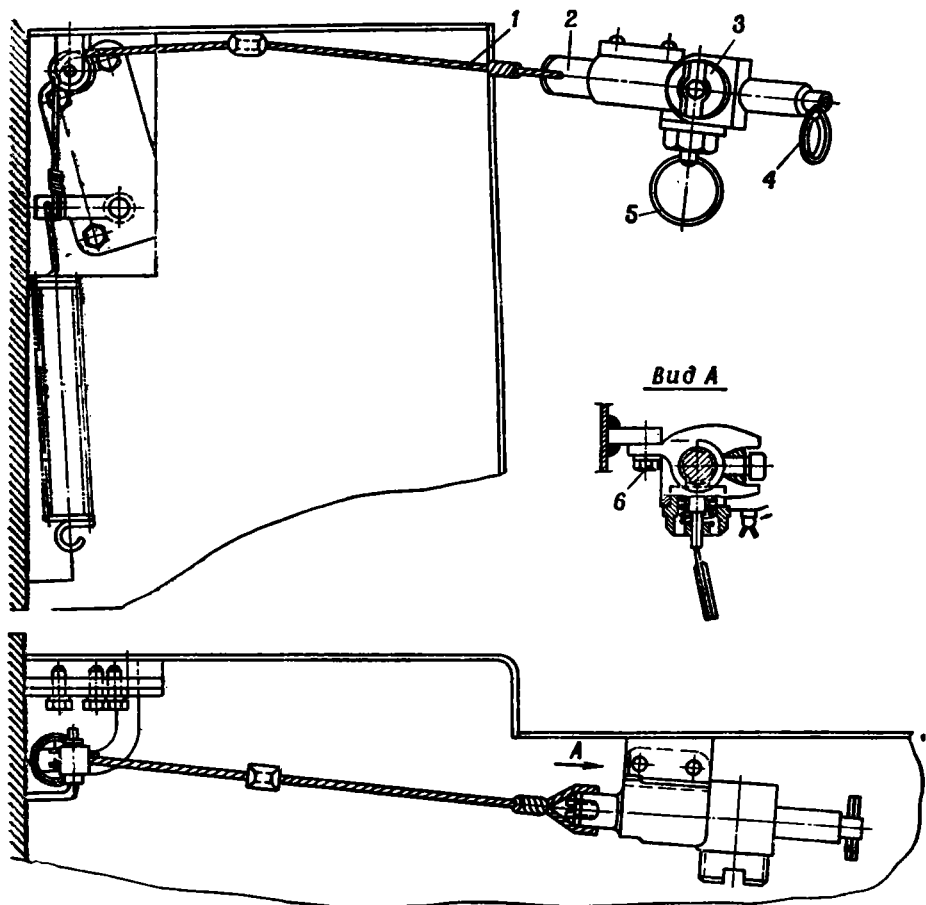


Рис. 62. Механизм закрывания шахты воздухопритока:

1 — трос; 2 — шток; 3 — накидная гайка; 4 — разводное кольцо; 5 — кольцо фиксатора; 6 — болт

2. Установить релейную коробку 1 и закрепить болтами 3 с пружинными шайбами.

### Замена релейной коробки КРП-2 (КРПГ-21)

**Инструмент:** ключ гаечный 10-мм; плоскогубцы.

### Снятие релейной коробки КРП-2 (КРПГ-21)

1. Расшплинтовать, отвернуть накидную гайку и отсоединить провод электромагнитной муфты.

2. Вывернуть болты 4 (рис. 63) крепления релейной коробки к кронштейну блока электронных усилителей и снять релейную коробку 5.

3. Расшплинтовать, отвернуть накидные гайки штепсельных разъемов и отсоединить провода.

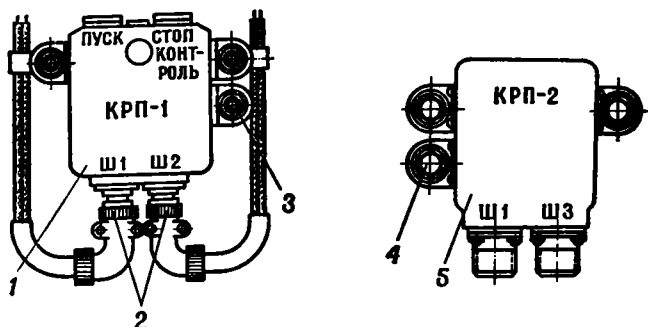


Рис. 63. Установка релейных коробок:

1 — коробка КРП-1; 2 — накидные гайки; 3 и 4 — болты; 5 — коробка КРП-2

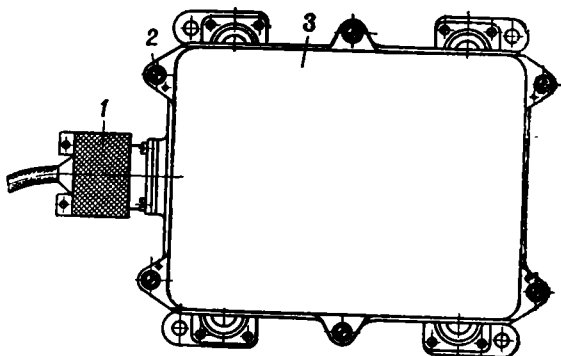


Рис. 64. Установка радиометрического блока защиты РБЗ-1М:

1 — накидная гайка; 2 — болт; 3 — блок защиты

### Установка релейной коробки КРП-2 (КРПГ-21)

1. Присоединить провода, завернуть и зашплинтовать накидные гайки штепсельных разъемов.

2. Установить релейную коробку 5 и закрепить болтами с пружинными шайбами.

3. Присоединить провод электромагнитной муфты, завернуть накидную гайку и зашплинтовать.

## **Замена радиометрического блока защиты РБЗ-1М**

**Инструмент:** отвертка 9-мм; плоскогубцы.

### **Снятие радиометрического блока защиты РБЗ-1М**

1. Расшплинтовать, отвернуть накладную гайку 1 (рис. 64) штепсельного разъема и отсоединить провода.
2. Вывернуть болты 2 и снять радиометрический блок 3 защиты.

### **Установка радиометрического блока защиты РБЗ-1М**

1. Установить радиометрический блок 3 (рис. 64) защиты и закрепить болтами 2 с пружинными шайбами.
  2. Присоединить провода, завернуть и зашплинтовать накладную гайку 1 штепсельного разъема.
-

## ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### Замена баллонов

Углекислотные баллоны заменять при повреждении резьбы штуцеров головки.

Углекислотные баллоны снимать для контрольного взвешивания и замены.

**Инструмент:** ключи гаечные 10, 11, 12, 14, 17, 22, 24 и 27-мм; ключи торцовые 22-мм и 27-мм; отвертка; плоскогубцы.

#### Снятие баллонов № 1 и 2

1. Выключить выключатель батарей. На танках со съемным ОПВТ открыть надвентилаторные сетки и броневой щиток. На танках с постоянным ОПВТ открыть замки крыши над радиатором.

2. Вывернуть болты крепления крыши над радиатором, поднять крышу и водяной радиатор и застопорить их в поднятом положении.

3. Вывернуть болты и снять правый направляющий щиток вентилятора. Расшплинтовать и отвернуть накидные гайки 18, 21 (рис. 65), отсоединить провода от баллонов и отвести их в сторону.

4. Расшплинтовать и отвернуть на 1—2 оборота накидные гайки 10 крепления трубок к клапанной коробке 11, отвернуть накидные гайки 19 и отсоединить трубки от баллонов.

5. Вывернуть болты крепления стопорной планки и снять стопорную планку. Вывернуть на 2—3 оборота болты 12 крепления планок 14 и, повернув планки, снять поочередно баллоны № 1 и 2.

#### Снятие баллона № 3

1. Снять воздухоочиститель.

2. Расшплинтовать и отвернуть накидные гайки 18 и 21 (рис. 65), отсоединить провода от баллона и отвести их в сторону.

3. Отвернуть накидные гайки 19 и отсоединить трубки от баллона № 3.

4. Вывернуть стяжные болты 9, развести концы лент и снять баллон № 3.



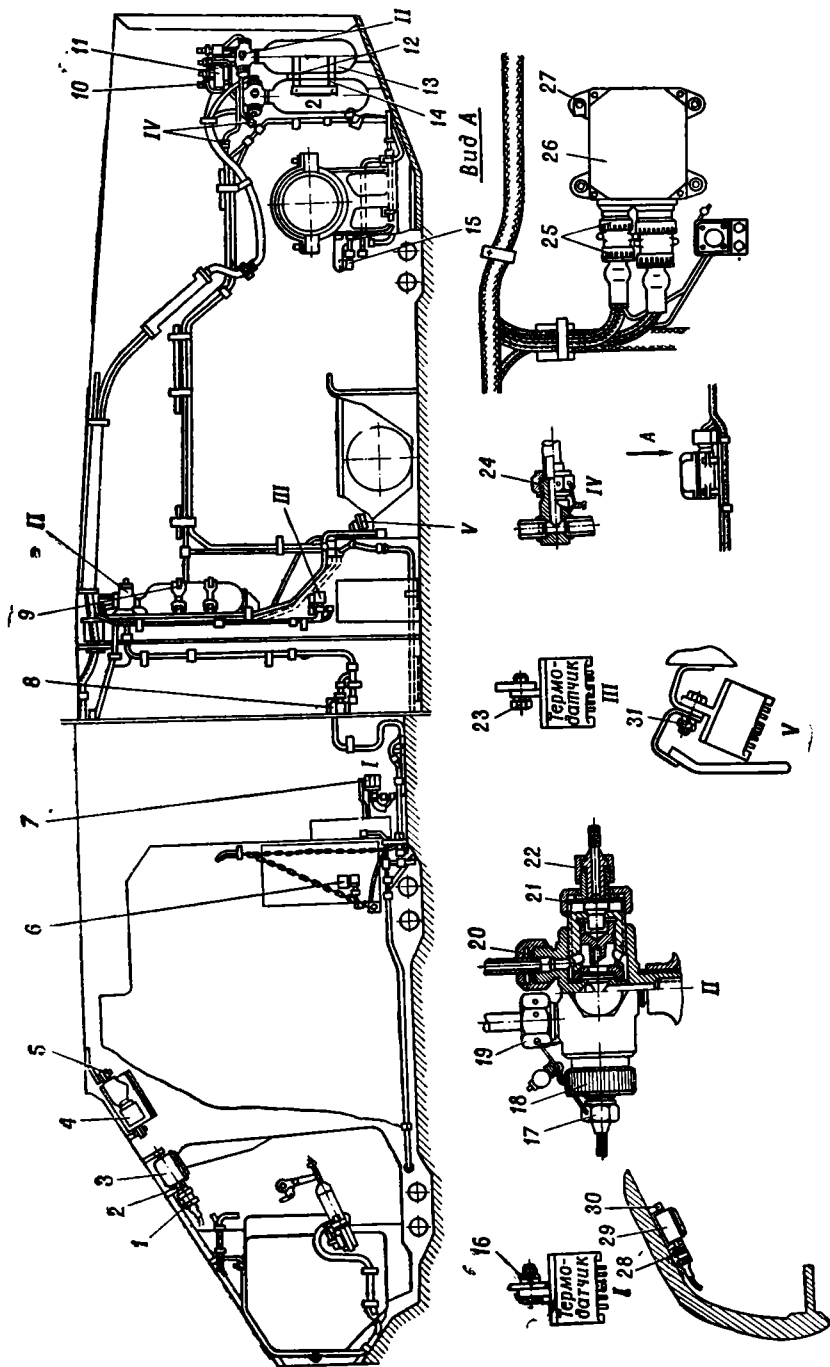


Рис. 65. Установка противопожарного оборудования:

1, 10, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 и 28 — нажимные гайки; 2, 5, 9, 12, 23, 27 и 30 — болты; 3 — коробка управления вентилятором; 4 — автомат системы; 6, 7, 8 и 15 — термодатчики; 11 — клапанная коробка; 13 — баллон; 14 — планка; 16 и 31 — гайки; 20 — уплотнительное кольцо; 26 — распределительная релейная коробка; 29 — коробка управления вентилятором

## Установка баллонов № 1 и 2

1. Поочередно установить баллоны № 1 и 2 на место и закрепить их планками 14 (рис. 65), подложив под головки болтов пружинные шайбы. Установить стопорную планку и закрепить болтами с пружинными шайбами.

2. Присоединить к баллонам трубки и закрепить их накидными гайками 19 с уплотнительными кольцами 20. Завернуть накидные гайки крепления трубок к клапанной коробке 11 и зашплинтовать.

3. Присоединить к баллонам провода и закрепить их накидными гайками 18, 21. Накидные гайки зашплинтовать.

4. Установить правый направляющий щиток вентилятора и закрепить его болтами с пружинными шайбами.

5. Отстопорить и опустить водяной радиатор и крышу над радиатором. Закрепить крышу над радиатором болтами с пружинными шайбами.

6. На танках со съемным ОПВТ закрыть броневой щиток и надвентиляторные сетки. На танках с постоянным ОПВТ закрыть замки крыши над радиатором.

## Установка баллона № 3

1. Установить баллон на место и закрепить его лентами со стяжными болтами с пружинными шайбами.

2. Присоединить к баллону трубки с уплотнительными кольцами 20 (рис. 65) и закрепить их накидными гайками 19.

3. Присоединить к баллону провода и закрепить их накидными гайками 18, 21. Накидные гайки зашплинтовать.

4. Установить воздухоочиститель.

## Замена клапанной коробки

Клапанную коробку заменять при механических повреждениях, нарушающих работу клапанной коробки.

**Инструмент:** ключи гаечные 12, 14, 17, 22 и 27-мм; ключи торцовые 22-мм и 27-мм; плоскогубцы.

## Снятие клапанной коробки

1. На танках со съемным ОПВТ открыть надвентиляторные сетки и броневой щиток. На танках с постоянным ОПВТ открыть замки крыши над радиатором.

2. Вывернуть болты крепления крыши над радиатором, поднять крышу и водяной радиатор и застопорить их в поднятом положении. Вывернуть болты крепления правого направляющего щитка вентилятора и снять щиток.

3. Расшплинтовать и отвернуть накидные гайки 24 (рис. 65, IV) и разъединить трубки. Расшплинтовать и отвернуть накидные гайки 10, 19, снять трубки и уплотнительные кольца 20.

4. Вывернуть болты крепления клапанной коробки 11 и снять клапанную коробку в сборе с подводящей и отводящей трубками.

### Установка клапанной коробки

1. Установить клапанную коробку в сборе с подводящей и отводящей трубками на бонки и закрепить болтами с пружинными шайбами.

2. Установить трубки, присоединить их с уплотнительными кольцами 20 (рис. 65) к клапанной коробке и баллонам и закрепить накидными гайками 10, 19. Соединить трубки и закрепить их накидными гайками 24. Накидные гайки зашплинтовать.

3. Установить правый направляющий щиток вентилятора и закрепить его болтами с пружинными шайбами.

4. Отstopорить и опустить водяной радиатор и крышу над радиатором. Крышу закрепить болтами с пружинными шайбами.

5. На танках со съёмным ОПВТ закрыть броневой щиток и надвентиляторные сетки. На танках с постоянным ОПВТ закрыть замки крыши над радиатором.

### Замена термодатчика

Термодатчики заменять при следующих неисправностях:

— механические повреждения, нарушающие работу термодатчика;

— отказ в работе термопар.

**Инструмент:** ключи гаечные 10-мм и 11-мм; плоскогубцы.

### Снятие термодатчика

Расшплинтовать, отвернуть накидную гайку штепсельного разъема и отсоединить провод от термодатчика. Отвернуть гайки 16 (рис. 65, I), снять болты и термодатчик.

### Установка термодатчика

**Технические условия на установку термодатчика.**

На электропроводе не должно быть надломов и повреждений металлической оплетки.

**Порядок установки термодатчика.**

Установить термодатчик на кронштейн и закрепить болтами с гайками 16 (рис. 65, I) с пружинными шайбами. Присоединить провод, завернуть и зашплинтовать накидную гайку штепсельного разъема.

### Замена автомата системы

Автомат системы заменять при следующих неисправностях:

— механические повреждения, нарушающие работу автомата;

— отказ в работе шагового переключателя или реле времени;

— пригорание или окисление контактов, вследствие чего ток не проходит в системе автомата.

**Инструмент:** ключ гаечный 10-мм; плоскогубцы.

### Снятие автомата системы

Вывернуть болты 5 (рис. 65) крепления корпуса автомата 4 к бонкам переднего наклонного листа. Расшплинтовать, отвернуть накидные гайки штепсельных разъемов, отсоединить провода и снять автомат системы.

### Установка автомата системы

Присоединить провода к автомату 4 (рис. 65), завернуть и зашплинтовать накидные гайки штепсельных разъемов. Установить корпус автомата 4 на бонки переднего наклонного листа и закрепить болтами 5 с гладкими пружинными шайбами.

### Замена релейной распределительной коробки

Заменять при наличии механических повреждений, нарушающих нормальную работу коробки.

**Инструмент:** ключ гаечный 10-мм; плоскогубцы.

### Снятие релейной распределительной коробки

Расшплинтовать, отвернуть накидные гайки 25 (рис. 65, вид А) штепсельных разъемов и отсоединить провода от коробки 26. Вывернуть болты 27 и снять коробку.

### Установка релейной распределительной коробки

Присоединить провода к коробке 26 (рис. 65, вид А), завернуть и зашплинтовать накидные гайки 25 штепсельных разъемов. Установить коробку 26 на бонки левого борта корпуса и закрепить болтами 27 с пружинными шайбами.

### Замена коробки управления вентилятором (нагнетателем)

Заменять при наличии механических повреждений, нарушающих нормальную работу коробки.

**Инструмент:** ключ гаечный 10-мм; плоскогубцы.

### Снятие коробки управления вентилятором

Расшплинтовать, отвернуть накидную гайку 1 (рис. 65) штепсельного разъема и отсоединить провода от коробки 3 управления вентилятором. Вывернуть болты 2 и снять коробку.

### Установка коробки управления вентилятором

Установить коробку 3 (рис. 65) управления вентилятором на бонки переднего наклонного листа и закрепить болтами 2 с гладкими и пружинными шайбами. Присоединить провода к коробке 3 управления вентилятором, завернуть и зашплинтовать накидную гайку 1 штепсельного разъема.

Коробка управления нагнетателем заменяется так же, как и коробка управления вентилятором.

---

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### ВЕС ОСНОВНЫХ АГРЕГАТОВ И УЗЛОВ ТАНКА

| Наименование агрегата или узла                         | Вес, кг |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Двигатель                                              | 914,0   |
| Водяной радиатор                                       | 130,0   |
| Масляный бак                                           | 38,0    |
| Масляный радиатор                                      | 31,6    |
| Средний топливный бак                                  | 29      |
| Бак-стеллаж левый                                      | 104,5   |
| Бак-стеллаж правый                                     | 106     |
| Передний топливный бак                                 | 59,9    |
| Вентилятор                                             | 21,0    |
| Вентилятор в сборе с фрикционом привода                | 66,5    |
| Фрикцион привода вентилятора                           | 45,5    |
| Гитара                                                 | 152     |
| Главный фрикцион                                       | 102,5   |
| Коробка передач (без главного фрикциона и компрессора) | 560,0   |
| Компрессор                                             | 5,8     |
| Планетарный механизм поворота                          | 192,0   |
| Ведущее колесо                                         | 133,28  |
| Опорный каток                                          | 261,624 |
| Торсионный вал                                         | 37,2    |
| Балансир                                               | 56,5    |
| Направляющее колесо в сборе с кривошипом               | 165,0   |

| Наименование агрегата или узла                               | Вес, кг |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Кривошип направляющего колеса                                | 50,62   |
| Направляющее колесо                                          | 114,38  |
| Крышка бортовой передачи в сборе                             | 319,4   |
| Кулиса                                                       | 39,0    |
| Стеллаж аккумуляторов                                        | 72,6    |
| Аккумуляторная батарея                                       | 49,60   |
| Съемная крыша над двигателем                                 | 224,5   |
| Крыша над радиатором                                         | 223     |
| Крышка люка над двигателем                                   | 49,3    |
| Башня танка в сборе с пушкой и стабилизатором                | 7000,10 |
| Башня танка                                                  | 4587,0  |
| Погон башни                                                  | 475,44  |
| Крышка люка командира в сборе с погоном                      | 226,0   |
| Качающаяся часть пушки без стабилизатора и механизма выброса | 2315    |
| Ствол с затвором и полуавтоматикой                           | 1810    |
| Подъемный механизм                                           | 56,5    |
| Механизм поворота башни                                      | 70,8    |
| Стартер                                                      | 56,7    |
| Генератор                                                    | 46,0    |
| Гусеница в сборе                                             | 1416,8  |
| Преобразователь (стабилизатора)                              | 6,7     |
| Гидроусилитель с гироблоком                                  | 64,5    |
| Исполнительный цилиндр                                       | 19,0    |
| Пополнительный бак                                           | 8,15    |
| Исполнительный двигатель                                     | 21,0    |
| Электромашинный усилитель                                    | 65,0    |
| Пульт управления и ограничитель углов                        | 10,9    |
| Блок электронно-ламповых усилителей                          | 10,868  |
| Распределительная коробка                                    | 12,5    |

## НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ЗАМЕНУ АГРЕГАТОВ И УЗЛОВ

| Наименование агрегата или узла      | Количество ремонтников при замене | Трудо-емкость, чел.-час. | Время на замену, ч |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Прицел ТШ2Б-41                      | 1                                 | 1,1                      | 1,1                |
| Прибор наблюдения МК-4              | 1                                 | 1,0                      | 1,0                |
| Прибор наблюдения ЛЗ6.65с62         | 1                                 | 0,1                      | 0,1                |
| Прибор наблюдения ТНП-165           | 1                                 | 0,1                      | 0,1                |
| Прибор наблюдения 54-36-5 с6 БМ     | 1                                 | 0,1                      | 0,1                |
| Прибор ТВН-2                        | 1                                 | 0,2                      | 0,2                |
| Блок питания БТ-3-26 (БТ-6-26)      | 1                                 | 0,4                      | 0,4                |
| Фара ФГ-125 .                       | 2                                 | 0,3                      | 0,15               |
| Прибор ТКН-3                        | 1                                 | 0,2                      | 0,2                |
| Прожектор ОУ-ЗК                     | 2                                 | 0,4                      | 0,2                |
| Прицел ТПН-1-41-11                  | 2                                 | 0,5                      | 0,25               |
| Прожектор Л-2Г                      | 2                                 | 0,4                      | 0,2                |
| Кронштейн прицела                   | 1                                 | 0,5                      | 0,5                |
| Гироскоп компас ГПК-48              | 1                                 | 0,5                      | 0,5                |
| Преобразователь                     | 1                                 | 0,5                      | 0,5                |
| Гироблок                            | 2                                 | 0,9                      | 0,45               |
| Блок усилителей                     | 1                                 | 0,9                      | 0,9                |
| Гидроусилитель                      | 2                                 | 1,1                      | 0,55               |
| Исполнительный цилиндр              | 2                                 | 1,9                      | 0,95               |
| Электромашинный усилитель           | 1                                 | 0,9                      | 0,9                |
| Исполнительный двигатель            | 1                                 | 0,6                      | 0,6                |
| Преобразователь (стабилизатора)     | 1                                 | 0,5                      | 0,5                |
| Пульт управления                    | 1                                 | 0,4                      | 0,4                |
| Распределительная коробка           | 1                                 | 0,8                      | 0,8                |
| Пополнительный бак                  | 1                                 | 0,6                      | 0,6                |
| Прибор автоблокировки               | 1                                 | 0,2                      | 0,2                |
| Ограничитель углов (с регулировкой) | 1                                 | 0,8                      | 0,8                |
| Гидромонтажный комплект             | 1                                 | 3,9                      | 3,9                |
| Комплект электрокабелей             | 1                                 | 2,5                      | 2,5                |
| Замена масла                        | 2                                 | 3,0                      | 1,5                |
| Подъемный механизм . . .            | 2                                 | 6,5                      | 3,25               |



| Наименование агрегата или узла                                   | Количество<br>ремонтников<br>при замене | Трудо-<br>емкость,<br>чел.-час. | Время на<br>замену, ч |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Механизм выброса                                                 | 2                                       | 3,8                             | 1,9                   |
| Противооткатные устройства                                       | 2                                       | 6,0                             | 3,0                   |
| Пушка                                                            | 3                                       | 45,1                            | 15,0                  |
| Цапфы пушки                                                      | 3                                       | 45,4                            | 15,1                  |
| Ствол                                                            | 3                                       | 35,6                            | 11,9                  |
| Башня                                                            | 3                                       | 46,6                            | 18,0                  |
| Погон башни                                                      | 3                                       | 17,0                            | 7,0                   |
| Нагнетатель .                                                    | 1                                       | 0,6                             | 0,6                   |
| Механизм закрывания воздухопод-<br>водящего патрубка нагнетателя | 1                                       | 0,8                             | 0,8                   |
| Механизм закрывания амбразуры<br>прицела                         | 1                                       | 0,4                             | 0,4                   |
| Механизм закрывания жалюзи                                       | 1                                       | 0,5                             | 0,5                   |
| Механизм закрывания окон вытяж-<br>ного вентилятора              | 1                                       | 0,5                             | 0,5                   |
| Механизм открывания шахты воз-<br>духопритока                    | 1                                       | 0,5                             | 0,5                   |
| Релейная коробка КРП-1                                           | 1                                       | 0,2                             | 0,2                   |
| Релейная коробка КРП-2 (КРПГ-21)                                 | 1                                       | 0,2                             | 0,2                   |
| Радиометрический блок защиты<br>РБЗ-1М                           | 1                                       | 0,2                             | 0,2                   |
| Баллоны ППО                                                      | 1                                       | 1,4                             | 1,4                   |
| Клапан                                                           | 1                                       | 0,9                             | 0,9                   |
| Термодатчики                                                     | 1                                       | 0,2                             | 0,2                   |
| Автомат системы                                                  | 1                                       | 0,4                             | 0,4                   |
| Релейная распределительная ко-<br>робка                          | 1                                       | 0,4                             | 0,4                   |
| Коробка управления вентилятором                                  | 1                                       | 0,2                             | 0,2                   |

**ПЕРЕЧЕНЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО СТАБИЛИЗАТОРУ,  
КОТОРЫЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ В ВОЙСКАХ**

**Замена узлов:**

- прицел ТШ;
- гироблок;
- блок усилителей;
- гидроусилитель;
- исполнительный цилиндр;
- электромашинный усилитель;
- исполнительный двигатель;
- преобразователь;
- пульт управления;
- распределительная коробка;
- дополнительный бак;
- прибор автоблокировки;
- ограничитель углов;
- гидравлические шланги;
- электрические кабели.

**Замена деталей.**

**1. В блоке усилителей:**

- лампы 6Н1П;
- лампы 6П1П;
- лампы 6Ц4П;
- все конденсаторы;
- все трансформаторы;
- все ламповые панели;
- все потенциометры.

**2. В гидроусилителе:**

- армированные щетки;
- штуцера;
- уплотнительные кольца;
- магнитное уплотнение;
- пробки;
- конусные медные шайбы;
- штепсельные разъемы.

**3. В исполнительном цилиндре:**

- электромагниты;
- корпус подшипника;
- уплотнительные кольца;
- штуцера;
- конусные медные шайбы.

**4. В электромагните исполнительного цилиндра:**

- все уплотнительные кольца;
- пружина.

5. В электромашинном усилителе:
  - щетки;
  - штепсельные разъемы.
6. В гидравлическом двигателе:
  - щетки;
  - штепсельные разъемы.
7. В преобразователе:
  - щетки;
  - штепсельные разъемы.
8. В пульте управления:
  - все электроэлементы;
  - протектор;
  - прокладка.
9. В распределительной коробке:
  - все сопротивления;
  - германиевые диоды;
  - все реле;
  - штепсельные разъемы;
  - все платы;
  - все жгуты;
  - детали амортизаторов.
10. В дополнительном баке:
  - магистральный фильтр;
  - заливной фильтр;
  - штуцера;
  - уплотнительные кольца;
  - вентиль;
  - маслопровод;
  - конусные медные шайбы;
  - крышки;
  - маслоуказатель.
11. В приборах целеуказания и автоблокировки — переключатели КВ-9.
12. В ограничителе углов:
  - переключатели КВ-9;
  - штепсельный разъем;
  - прокладки;
  - сальник;
  - ролик.

Кроме того, в войсках разрешается заменять и доливать масло в гидравлическую систему, регулировать стабилизатор, заменять смазку в приборах.

**ПЕРЕЧЕНЬ ПЛОМБ, КОТОРЫЕ РАЗРЕШАЕТСЯ СНИМАТЬ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ВОЙСКАХ**

При проведении работ, перечисленных в приложении 3, разрешается снимать следующие заводские пломбы.

1. На гидроусилителе:
  - с пробки для спуска воздуха;
  - с пробки для слива масла;
  - с пробок предохранительных клапанов;
  - с задней крышки приводного двигателя;
  - со штепсельных разъемов.
2. На исполнительном цилиндре — с верхней и нижней крышек.
3. На исполнительном двигателе — с передней и задней крышек.
4. На электромашином усилителе — с передней и задней крышек.
5. На ограничителе — все пломбы.
6. На дополнительном баке — все пломбы.
7. На распределительной коробке — все пломбы.
8. На приборах автоблокировки и целеуказателя — все пломбы.
9. На пульте управления — одну пломбу.

**Пломбы, не указанные выше, снимать запрещается.**

|                     |                      |                  |                       |
|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| <p>ПРИЛОЖЕНИЕ 3</p> | <p>УЗНАВАТЕЛЬНЫЕ</p> | <p>ИЗМЕНЕНИЕ</p> | <p>ПРИНАДЛЕЖАЮЩЕЕ</p> |
| <p>ИЗМЕНЕНИЕ</p>    | <p>ИЗМЕНЕНИЕ</p>     | <p>ИЗМЕНЕНИЕ</p> | <p>ИЗМЕНЕНИЕ</p>      |

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭЛЕМЕНТОВ СТАБИЛИЗАТОРА

| Условное обозначение по принципиальной схеме | Наименование, назначение и тип                                                                      | Характеристика                                                                             | ТУ, ВТУ, ГОСТ, чертёж         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Потенциометры (специальные)</b>           |                                                                                                     |                                                                                            |                               |
| ПУ-R <sub>1a</sub>                           | Для горизонтального наведения в полуваттоматическом режиме                                          | Сопротивление каждого плеча от 750 до 950 ом. Разница в сопротивлениях плеч не более 15 ом | БК4.685.017 Сп. (БК6.685.009) |
| ПУ-R <sub>1б</sub>                           | Для горизонтального наведения в автоматическом режиме по реостатной схеме                           | Сопротивление каждого плеча от 379 до 549 ом. Разница в сопротивлениях плеч не более 10 ом | БК4.685.017 Сп. (БК6.685.010) |
| ПУ-R <sub>2</sub>                            | Для вертикального наведения по реостатной схеме                                                     | Сопротивление каждого плеча от 379 до 549 ом. Разница в сопротивлениях плеч не более 10 ом | БК4.685.016 Сп. (БК6.685.010) |
| <b>Сопротивления</b>                         |                                                                                                     |                                                                                            |                               |
| ПУ-R <sub>3</sub>                            | Гасящее для сигнальной лампы (МЛТ-1-100-II-A)                                                       | 100 ом                                                                                     | ГОСТ 7113—66                  |
| ПУ-R <sub>4</sub>                            | Гасящее для сигнальной лампы (МЛТ-1-100-II-A)                                                       | 100 ом                                                                                     | ГОСТ 7113—66                  |
| К-R <sub>2</sub>                             | Делитель напряжения и уравниватель скоростей горизонтального наведения в полуваттоматическом режиме | 330 ом                                                                                     | ОЖ0.467.011 ТУ                |
| К-R <sub>3</sub>                             | Для цепи обратной связи ЭМУ в полуваттоматическом режиме (ПЭВ-10-100-II)                            | 1000 ом                                                                                    | ОЖ0.467.011 ТУ                |

| Условное обозначение по принципиальной схеме | Наименование, назначение и тип                                                                                       | Характеристика | ТУ, ВТУ, ГОСТ, чертеж |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| K-R4                                         | Регулирующее для ограничения максимальной скорости вертикального наведения (ПЭВ-20Х-47)                              | 47 ом          | ОЖ0.467.011 ТУ        |
| K-R5                                         | Регулирующее для ограничения максимальной скорости горизонтального наведения в автоматическом режиме (ПЭВ-25Х-10-11) | 10 ом          | ОЖ0.467.011 ТУ        |
| K-R6                                         | Для цепи обратной связи ЭМУ в автоматическом режиме (ПВ-10-3900-11)                                                  | 3900 ом        | ОЖ0.467.011 ТУ        |
| K-R7                                         | Для уменьшения искрения на контактах поляризованного реле К-Р8                                                       | 1000 ом        | ГОСТ 7113—66          |
| K-R8                                         | Для уменьшения искрения на контактах поляризованного реле К-Р8 (МЛТ-1-1000-11-А)                                     | 1000 ом        | ГОСТ 7113—66          |
| K-R9                                         | Для разгрузки диода К-Д7 (УЛМ-0,12-43-10%)                                                                           | 43 ом          | ОЖ0.467.017 ТУ        |
| K-R10                                        | Для разгрузки диода К-Д6 (УЛМ-0,12-43-10%)                                                                           | 43 ом          | ОЖ0.467.017 ТУ        |
| K-R11                                        | Плечо делителя напряжения выходного каскада У <sub>г</sub> (МЛТ-2-5600-11-А)                                         | 5,6 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| K-R12                                        | Плечо делителя напряжения выходного каскада У <sub>г</sub> (МЛТ-2-5600-11-А)                                         | 5,6 ом         | ГОСТ 7113—66          |
| K-R13 и K-R14                                | Для избирательного гидростопорения при абсолютной скорости пушки                                                     | 510 ом         | ОЖ0.467.003 ТУ        |
| K-R15                                        | Плечо делителя напряжения                                                                                            | 510 ом         | ОЖ0.467.003 ТУ        |
| K-R16                                        | Плечо делителя напряжения                                                                                            | 3 ком          | ОЖ0.467.003 ТУ        |
| ДУ <sub>г</sub> -R1                          | Для уменьшения искрения на контактах коррекции ДУ <sub>г</sub> -К11 (МЛТ-1-1100-1-А)                                 | 1100 ом        | ГОСТ 7113—66          |
| ДУ <sub>в</sub> -R1                          | Для уменьшения искрения на контактах коррекции ДУ <sub>в</sub> -К11 (МЛТ-1-1100-1-А)                                 | 1100 ом        | ГОСТ 7113—66          |
| ДУ <sub>в</sub> -R3                          | Компенсационное для ВТ1-ДУ <sub>в</sub> (УЛМ-0,12-10%)                                                               | 27—100 ом      | ОЖ0.467.017 ТУ        |
| ДУ <sub>г</sub> -R3                          | Компенсационное для ВТ1-ДУ <sub>г</sub> (УЛМ-0,12-10%)                                                               | 27—100 ом      | ОЖ0.467.017 ТУ        |
| ГТ <sub>в</sub> -R1                          | Нагрузочное для ВТ2-ГТ <sub>в</sub> (МЛТ-0,5-10000-11-А)                                                             | 10 ком         | ГОСТ 7113—66          |

| Условное обозначение по принятой схеме | Наименование, назначение и тип                                                                                                             | Характеристика | ТУ, ВТУ, ГОСТ, чертёж |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| ГТ <sub>Г</sub> -R4                    | Компенсационное для ВТ1-ГТ <sub>Г</sub><br>(УЛМ-0,12-10%)                                                                                  | 27—100 ом      | ОЖ0.467.017 ТУ        |
| ГТ <sub>В</sub> -R4                    | Делительно-нагрузочное для ВТ <sub>Г</sub> -ГТ <sub>В</sub><br>(МЛТ-0,5-5100-II-A)                                                         | 5,1 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| ГТ <sub>Г</sub> -R5                    | Делительно-нагрузочное для ВТ1-ГТ <sub>Г</sub><br>(МЛТ-0,5-1500-II-A)                                                                      | 1,5 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| ЭМУ-R1                                 | Компенсационное для ЭМУ (специальное).<br>Сопровождения У <sub>в</sub> для регулировки жесткости<br>и степени демпфирования в плоскости ВН | —              | —                     |
| R1                                     | Потенциометр ДУ (СП-II-ОС-3гр., IVA, 2 ст,<br>2,2к)                                                                                        | 2,2 ком        | ОЖ0.468.004 ТУ        |
| R3                                     | Потенциометр ОБЩ. (СП-II-ОС-3 гр., IVA, 2 ст,<br>10к)                                                                                      | 10 ком         | ОЖ0.468.004 ТУ        |
| R2                                     | Делительно-нагрузочное ВТ2-ГТ <sub>В</sub><br>(МЛТ-0,5-680-II-A)                                                                           | 680 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| R4                                     | Смешение (МЛТ-0,5-1000-II-A)                                                                                                               | 1 ком          | ГОСТ 7113—66          |
| R5                                     | Нагрузочное (МЛТ-0,5-0,24-II-A)                                                                                                            | 240 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| R6                                     | Нагрузочное (МЛТ-0,5-0,51-II-A)                                                                                                            | 510 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| R7                                     | Смешение (МЛТ-0,5-7500-II-A)                                                                                                               | 7,5 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| R8                                     | Утечки (МЛТ-0,5-0,51-II-A)                                                                                                                 | 510 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| R9                                     | Утечки (МЛТ-0,5-0,51-II-A)                                                                                                                 | 510 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| R10                                    | Смешение (МЛТ-0,5-7500-II-A)                                                                                                               | 7,5 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| R11                                    | Нагрузочное (МЛТ-0,5-0,51-II-A)                                                                                                            | 510 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| R12                                    | Фильтра (МЛТ-0,5-10000-II-A)                                                                                                               | 10 ком         | ГОСТ 7113—66          |
| R13                                    | Утечки (МЛТ-0,5-0,51-II-A)                                                                                                                 | 510 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| R14                                    | Согласующее (МЛТ-0,5-0,1-II-A)                                                                                                             | 100 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| R15                                    | Гасящее накальной цепи (МЛТ-2-130-II-A)                                                                                                    | 130 ом         | ГОСТ 7113—66          |
| R16                                    | Согласующее (МЛТ-0,5-0,1-II-A)                                                                                                             | 100 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| R17                                    | Для ограничения тока выходного каскада на<br>предельных углах (МЛТ-0,5-5100-II-A)                                                          | 5,1 ком        | ГОСТ 7113—66          |

| Условное обозначение по принятой схеме | Наименование, назначение и тип                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Характеристика | ТУ, ВТУ, ГОСТ, чертеж |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| R18                                    | Для ограничения тока выходного каскада на предельных углах (МЛТ-0,5-5100-II-A)<br>Сопровождения У, для регулировки жесткости и степени демпфирования в плоскости ГН<br>Потенциометр ДУ (СП-II-ОС-3гр., IVA, 2 ст. 2,2к)                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,1 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| R19                                    | Делительно-нагрузочное ВТ1-ГТ <sub>г</sub><br>(МЛТ-0,5-1000-II-A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,2 ком        | ОЖ0.468.004 ТУ        |
| R20                                    | Потенциометр ОБЩ. (СП-II-ОС-3гр., IVA, 2 ст. 10к)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 ком          | ГОСТ 7113—66          |
| R21                                    | Нагрузочное (МЛТ-0,5-0,51-II-A)<br>Смещение (МЛТ-0,5-5100-II-A)<br>Смещение (МЛТ-0,5-1000-I-A)<br>Утечки (МЛТ-0,5-0,51-II-A)<br>Гасящее накальной цепи (ПЭВ-15-33-1)<br>Согласующее (МЛТ-0,5-0,51-II-A)<br>Согласующее (МЛТ-0,5-0,51-II-A)<br>Нагрузочное (МЛТ-1-43000-II-A)<br>Нагрузочное (МЛТ-1-43000-II-A)<br>Нагрузочное (МЛТ-0,5-0,51-II-A)<br>Утечки (МЛТ-0,5-0,51-II-A)<br>Для форсирующего контура<br>(МЛТ-0,5-0,51-II-A)<br>Для форсирующего контура<br>(МЛТ-0,5-0,24-II-A) | 10 ком         | ОЖ0.468.004 ТУ        |
| R22                                    | 510 ком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 510 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| R23                                    | 5,1 ком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,1 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| R24                                    | 1 ком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 ком          | ГОСТ 7113—66          |
| R25                                    | 510 ком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 510 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| R26                                    | 33 ом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33 ом          | ОЖ0.467.011 ТУ        |
| R27                                    | 510 ком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 510 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| R28                                    | 510 ком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 510 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| R29                                    | 43 ком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43 ком         | ГОСТ 7113—66          |
| R30                                    | 43 ком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43 ком         | ГОСТ 7113—66          |
| R31                                    | 510 ком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 510 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| R32                                    | 510 ком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 510 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| R33                                    | 510 ком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 510 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| R34                                    | 240 ком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 240 ком        | ГОСТ 7113—66          |
| R35                                    | 10 ком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 ком         | ГОСТ 7113—66          |
| R36                                    | 750 ом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 750 ом         | ГОСТ 7113—66          |
| R37                                    | 10 ком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 ком         | ГОСТ 7113—66          |



| Условное обозначение по принципиальной схеме | Наименование, назначение и тип                                                                       | Характеристика           | ТУ, ВТУ, ГОСТ, чертёж        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| R38                                          | Для форсирующего контура (МЛТ-0,5-0,24-II-A)                                                         | 240 ком                  | ГОСТ 7113-66                 |
| R39                                          | Гасящее накальной цепи (МЛТ-2-130-II-A)                                                              | 130 ом                   | ГОСТ 7113-66                 |
| R40                                          | Для форсирующего контура (МЛТ-0,5-0,51-II-A)                                                         | 510 ком                  | ГОСТ 7113-66                 |
| R42                                          | Гасящее (МЛТ-1-10000-II-A)                                                                           | 10 ком                   | ГОСТ 7113-66                 |
| <b>Конденсаторы</b>                          |                                                                                                      |                          |                              |
| K-C1                                         | Для цепи обратной связи ЭМУ в полуавтоматическом режиме:<br>(МБП-1-200-Б-4-II)<br>(МБП-1-400-А-2-II) | 4 мкф<br>2 мкф           | ГОСТ 7112-54<br>ГОСТ 7112-54 |
| K-C2                                         | Для цепи обратной связи ЭМУ в автоматическом режиме:<br>(МБГП-1-200-Б-15-II)<br>(МБГП-1-200-Б-15-II) | 15 мкф<br>15 мкф         | ГОСТ 7112-54<br>ГОСТ 7112-54 |
| ДУ <sub>в</sub> -C1                          | Для уменьшения искрения на контактах коррекции ДУ <sub>в</sub> -КП1 (МБГП-3-200-А-2×0,25-II)         | 2×0,25 мкф<br>2×0,25 мкф | ГОСТ 7112-54<br>ГОСТ 7112-54 |
| ДУ <sub>г</sub> -C1                          | Для уменьшения искрения на контактах коррекции ДУ <sub>г</sub> -КП1 (МБГП-3-200-А-2×0,25-II)         | 2×0,25 мкф<br>2×0,25 мкф | ГОСТ 7112-54<br>ГОСТ 7112-54 |
| ДУ <sub>в</sub> -C2                          | Компенсационный ВТ1-ДУ <sub>в</sub>                                                                  | 0,025 мкф                | ГОСТ 6118-59                 |
| ДУ <sub>г</sub> -C2                          | Компенсационный ВТ1-ДУ <sub>г</sub>                                                                  | 0,025 мкф                | ГОСТ 6118-59                 |
| ДУ <sub>в</sub> -C3                          | Компенсационный ВТ1-ГТ <sub>г</sub>                                                                  | 0,025 мкф                | ГОСТ 6118-59                 |
| ДУ <sub>г</sub> -C3                          | Компенсационный ВТ1-ГТ <sub>г</sub>                                                                  | 0,025 мкф                | ГОСТ 6118-59                 |
| ГТ <sub>г</sub> -C3                          | Компенсационный ВТ1-ГТ <sub>г</sub>                                                                  | 0,025 мкф                | ГОСТ 6118-59                 |

| Условное<br>обозначение по прин-<br>ципальной схеме | Наименование, назначение и тип                                | Характеристика | ТУ, ВТУ, ГОСТ,<br>чертеж |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Конденсаторы У<sub>а</sub></b>                   |                                                               |                |                          |
| C2                                                  | Разделительный (КСО-5-500-Г-5100-II)                          | 5100 пф        | ОЖ0.461.015 ТУ           |
| C3                                                  | Разделительный (КСО-5-500-Г-5100-II)                          | 5100 пф        | ОЖ0.461.015 ТУ           |
| C4                                                  | Обратной связи (КСО-1-250-Г-300-II)                           | 300 пф         | ОЖ0.461.015 ТУ           |
| C7                                                  | Фильтра (МБГП-1-400-1-II)                                     | 1 мкф          | ОЖ0.462.022 ТУ           |
| C8                                                  | Фильтра (МБГП-1-400-1-II)                                     | 1 мкф          | ОЖ0.462.022 ТУ           |
| C9                                                  | Разделительный (КСО-5-500-Г-5100-II)                          | 5100 пф        | ОЖ0.461.015 ТУ           |
| C10, C11                                            | Сглаживающий (МБГА-2-400-2×0,1-II)                            | 2×0,1 мкф      | ОЖ0.462.022 ТУ           |
| <b>Конденсаторы У<sub>г</sub></b>                   |                                                               |                |                          |
| C12                                                 | Сглаживающий (МБГП-1-400-2-II)                                | 2 мкф          | ОЖ0.462.022 ТУ           |
| C13                                                 | Сглаживающий (МБГП-1-400-1-II)                                | 1 мкф          | ОЖ0.462.022 ТУ           |
| C14                                                 | Разделительный (КСО-5-500-Г-5100-II)                          | 5100 мкф       | ОЖ0.461.015 ТУ           |
| C15                                                 | Обратной связи (КСО-1-250-В-68-II)                            | 68 пф          | ОЖ0.461.015 ТУ           |
| C16                                                 | Разделительный (КСО-5-500-Г-5100-II)                          | 5100 пф        | ОЖ0.461.015 ТУ           |
| C17                                                 | Сглаживающий (МБГП-1-400-1-II)                                | 1 мкф          | ОЖ0.462.022 ТУ           |
| C22                                                 | Для форсирующего контура<br>(КБГ-И-200-0,07±10%)              | 0,07 мкф       | ГОСТ 6118—59             |
| C23                                                 | Для форсирующего контура<br>(КБГ-И-200-0,07±10%)              | 0,07 мкф       | ГОСТ 6118—59             |
| <b>Конденсаторы преобразователя</b>                 |                                                               |                |                          |
| C1                                                  | Сглаживающий в цепи обмотки управления<br>(МБГП-2-200-Б-4-II) | 4 мкф          | ГОСТ 7112—54             |
| C2                                                  | Для устранения помех радиоприему<br>(КСО-2-500-Г-680-II)      | 2×680 пф       | ГОСТ 11156—65            |

| Условное обозначение по принципиальной схеме | Наименование, назначение и тип                                                                                                                      | Характеристика | ТУ, ВТУ, ГОСТ, чертёж                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| C3                                           | Проходные для устранения помех радиоприему (КБП-Ц-110-20-0,1-Ш) (в схеме не показаны)                                                               | 5×0,1 мкф      | —                                    |
| C4                                           | Для резонансных контуров (КСГ-2-500-Г-0,1-П)                                                                                                        | 2×0,1 мкф      | ГОСТ 11 156—65                       |
| C5                                           | Для фильтра (МБГП-1-200-Б-1-П)                                                                                                                      | 1 мкф          | ГОСТ 7112—54                         |
| C6                                           | Для фильтра (МБГП-3-200-1-П-Б)                                                                                                                      | 1 мкф          | ГОСТ 7112—54                         |
| C7                                           | Для устранения помех радиоприему (МБГП-3-200-2×0,5-П-Б) (в схеме не показаны)                                                                       | 2×1 мкф        | ГОСТ 7112—54                         |
| <b>Контакты и реле</b>                       |                                                                                                                                                     |                |                                      |
| П-Р1                                         | Контактор включения приводного двигателя преобразователя (КМ-50)                                                                                    | 50 а           | ТУ завода п/я 50 МАП                 |
| К-Р1                                         | Контактор включения приводного двигателя гидроусилителя (КМ-100ДВ)                                                                                  | 100 а          | ТУ завода п/я 50 МАП                 |
| К-Р2                                         | Контактор включения электромагнитов исполнительного цилиндра (КМ-50ДВ)                                                                              | 50 а           | ТУ завода п/я 50 МАП                 |
| К-Р3                                         | Реле блокировки в период откат — накат — заражение (РП-2, три пары контактов: б, в, г)                                                              | —              | ТУ № 649—56                          |
| К-Р4                                         | Реле блокировки при выключении преобразователя (РП-2, одна пара контактов б)                                                                        | —              | ТУ № 649—56                          |
| К-Р5                                         | Реле блокировки при предельных углах, т. е. при замыкании контактов ОУ-КП <sub>1а</sub> или ОУ-КП <sub>2а</sub> (РП-2, три пары контактов: б, в, г) | —              | ТУ № 649—56                          |
| К-Р6                                         | Контактор привода горизонтального наведения (КМ-200А-В)                                                                                             | 200 а          | ТУ завода п/я 50 МАП                 |
| К-Р7                                         | Контактор, шунтирующий пусковое сопротивление ЭМУ (КМ-200ДВ)                                                                                        | 200 а          | ТУ завода п/я 50 МАП                 |
| К-Р8                                         | Выброусилитель (реле поляризованное) (РПБ-РВ4.522.000 Д1 или РПБ-5-РС4.522.113Ж)                                                                    | —              | РС0.452.020 ТУ<br>или РС0.452.028 ТУ |

| Условное обозначение по принципиальной схеме                      | Наименование, назначение и тип                                                        | Характеристика | ТУ, ВТУ, ГОСТ, чертеж |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| К-Р9                                                              | Реле целеуказания (ТКЕ 53 ПДТ, четыре пары контактов: б, в, г, д)                     | —              | ТУ № 644—59           |
| К-Р10                                                             | Реле включения стабилизатора ГН (8Э14-2ДС 300.003, пять пар контактов: б, в, г, д, е) | —              | ТУ С—ОДС523, 002—54   |
| К-Р11                                                             | Промежуточное реле электромагнитной муфты (РП-2, три пары контактов: б, в, г)         | —              | ТУ № 649—56           |
| ДУ <sub>в</sub> -Р1                                               | Реле коррекции датчика угла вертикали (РП-2, три пары контактов: б, в, г)             | —              | ТУ МАП № 649—56       |
| ДУ <sub>в</sub> -Р2                                               | То же                                                                                 | —              | То же                 |
| ДУ <sub>г</sub> -Р1                                               | Реле коррекции датчика угла горизонтали (РП-2, три пары контактов: б, в, г)           | —              | ТУ МАП № 649—56       |
| ДУ <sub>г</sub> -Р2                                               | То же                                                                                 | —              | То же                 |
| ЭО-Р1                                                             | Промежуточный контактор электроспуска пушки (КМ-50Д)                                  | 50 а           | ТУ завода п/я 50 МАП  |
| <b>Выключатели, переключатели, кнопки и контактные устройства</b> |                                                                                       |                |                       |
| ПУ-В1                                                             | Выключатель П привода полуавтоматического наведения по горизонтали (ТВ2-1)            | —              | НИО.360.606           |
| ПУ-В2                                                             | Выключатель ПРЕОБР. цепи преобразователя и накала ламп (ТП1-2)                        | —              | НИО.360.606           |
| ПУ-В3                                                             | Выключатель А стабилизатора ГН (ТВ2-1)                                                | —              | НИО.360.606           |
| ПУ-Км1                                                            | Кнопка стрельбы из пулемета (КВ-9)                                                    | —              | ВС ТУ завода № 476    |
| ПУ-Км2                                                            | Кнопка стрельбы из пушки (КВ-9)                                                       | —              | ВС ТУ завода № 476    |
| МО-КП <sub>1а</sub> , 6                                           | Блок контактов подъемного механизма                                                   | —              | ВС ТУ завода № 476    |
| МО-КП2                                                            | Контакты включения приводного двигателя гидротрансформатора (КВ-9)                    | —              | ВС ТУ завода № 476    |
| ОУ-КП <sub>а</sub> , 6                                            | Контакты блокировки на предельном угле снижения (КВ-9)                                | —              | ВС ТУ завода № 476    |
| ОУ-КП <sub>за</sub> , 6                                           | Контакты ограничения угла снижения — отклонения цепи наведения (КВ-9)                 | —              | ВС ТУ завода № 476    |

| Условное обозначение по принципиальной схеме | Наименование, назначение и тип                                                                                                        | Характеристика                     | ТУ, ВТУ, ГОСТ, чертёж                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ОУ-КП4                                       | Контакты ограничения угла возвышения — отключения цепи наведения (КВ-9)                                                               | —                                  | ВС ТУ завода № 476                              |
| ПА-КП1                                       | Блок контактов прибора автоблокировки (КВ-9)                                                                                          | —                                  | ВС ТУ завода № 476                              |
| ПЦ-Кн1                                       | Кнопка целеуказания (специальная)                                                                                                     | —                                  | —                                               |
| МБ-Кн1                                       | Кнопка стрельбы из пулемета на маховике поворотного механизма (специальная)                                                           | —                                  | —                                               |
| МО-Кн1                                       | Кнопка стрельбы из пушки на маховике подъемного механизма (специальная)                                                               | —                                  | —                                               |
| ЭО-Кн1                                       | Кнопка блокировки ручного спуска пушки (специальная)                                                                                  | —                                  | —                                               |
| ПЦ-КП1                                       | Переключатель целеуказания (КВ-9)                                                                                                     | —                                  | —                                               |
| ПЦ-КП2                                       | Переключатель целеуказания (КВ-9)                                                                                                     | —                                  | —                                               |
| ГТ <sub>в</sub> -КП1                         | Контакты абсолютной скорости ГТ <sub>в</sub> (специальные)                                                                            | —                                  | —                                               |
| КБ                                           | Контакт стопора башни (специальный)                                                                                                   | —                                  | —                                               |
| КЛ                                           | Контакт люка механика-водителя (специальный)                                                                                          | —                                  | —                                               |
| ВКУ1                                         | Вращающееся контактное устройство башни (специальное)                                                                                 | —                                  | —                                               |
| ВКУ2                                         | Вращающееся контактное устройство командирской башенки (специальное)                                                                  | —                                  | —                                               |
| <b>Выпрямители</b>                           |                                                                                                                                       |                                    |                                                 |
| К-Д1, К-Д2                                   | Диоды для избирательного гидростопорения при абсолютной скорости орудия более 8—12 град/сек (Д7Е — германиевые или Д226 — кремниевые) | 300 ма, 350 в или<br>300 ма, 400 в | ТР3.215.108 ТУ2—61<br>или ЦБЗ.362.002<br>ВТУ—61 |
| К-Д3, К-Д4                                   | Диоды для уменьшения искрения на контактах поляризованного реле (виброусилителя) К-Р8 (Д7Е или Д226)                                  | 300 ма, 350 в или<br>300 ма, 400 в | ТР3.215.108 ТУ2—61<br>или ТР3.362.002<br>ВТУ—61 |

| Условное обозначение по принципиальной схеме | Наименование, назначение и тип                                                                    | Характеристика                 | ТУ, ВТУ, ГОСТ, чертеж                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| К-Д5, К-Д7                                   | Диоды для уменьшения искрения на контактах абсолютной скорости ГТ-КП1 (Д7Е или Д226)              | 300 ма, 350 в<br>300 ма, 400 в | ТР3.215.108 ТУ2—61<br>или ТР3.362.002<br>ВТУ—61 |
| К-Д6                                         | Диод защиты обмотки реле К-Р <sub>10а</sub> от токов самондукции выключаемых цепей (Д7Е или Д226) | 300 ма, 350 в<br>300 ма, 400 в | ТР3.215.108 ТУ2—61<br>или ТР3.362.002<br>ВТУ—61 |
| П-В1                                         | Выпрямитель в цепи обмотки управления привода двигателя преобразователя (ТВС-40)                  | 27 в, 2×0,3 а                  | ВС ТУ № 309                                     |
| П-В2                                         | Выпрямитель резонансных контуров на 350 и 450 гц стабилизатора частоты (АВС-18)                   | 26 в, 2×0,75 а                 | ЗТУ № 404—53                                    |
| <b>Предохранители</b>                        |                                                                                                   |                                |                                                 |
| К-Пр1                                        | Предохранитель цепей управления стабилизатора ВН (ПВ-10А)                                         | —                              | ТУ-А<br>ОДД.539.139—57                          |
| К-Пр2                                        | Предохранитель цепи привода гидроусилителя (ПВ-100АС)                                             | —                              | ТУ-А<br>ОДД.539.139—57                          |
| К-Пр3                                        | Предохранитель цепей управления ГН (ПВ-10А)                                                       | —                              | ТУ-А<br>ОДД.539.139—57                          |
| К-Пр4                                        | Предохранитель цепи пуска преобразователя (ПВ-40А)                                                | —                              | ТУ-А<br>ОДД.539.139—57                          |
| К-Пр5                                        | Предохранитель цепей пуска и сигнализации ГН (ПВ-10А)                                             | —                              | ТУ-А<br>ОДД.539.139—57                          |
| Щ-Пр                                         | Предохранитель цепей стрельбы                                                                     | 20 а                           | ТУ-А<br>ОДД.539.139—57                          |

| Условное обозначение по принципиальной схеме | Наименование, назначение и тип                                                                                           | Характеристика | ТУ, ВТУ, ГОСТ, чертёж |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Лампы сигнальные и электронные</b>        |                                                                                                                          |                |                       |
| ПУ-ЛН1                                       | Лампа сигнальная включения преобразователя (МН-18)                                                                       | 26 а, 0,12 а   | ТУ № 3.371.001        |
| ПУ-ЛН2                                       | Лампа сигнальная включения привода ГН (МН-18)                                                                            | 26 а, 0,12 а   | ТУ № 3.371.001        |
| У <sub>в</sub> -Л1                           | Двойной триод — два каскада усиления напряжения (6Н1П)                                                                   | —              | ТС3.301.005 ТУ1       |
| У <sub>в</sub> -Л2                           | Двойной триод — третий каскад усиления напряжения и однополупериодный выпрямитель для питания анодов ламп Л1 и Л2 (6Н1П) | —              | ТС3.301.005 ТУ1       |
| У <sub>в</sub> -Л3                           | Лучевой тетрод — выходной каскад — фазочувствительный усилитель мощности (6П1П)                                          | —              | ТС3.302.000 ТУ1       |
| У <sub>в</sub> -Л4                           | То же                                                                                                                    | —              | То же                 |
| У <sub>г</sub> -Л5                           | Двойной диод — двухполупериодный выпрямитель для питания анодов ламп Л6, Л8 и Л9 (6Ц4П)                                  | —              | ТС3.348.004 ТУ1       |
| У <sub>г</sub> -Л6                           | Двойной триод — два каскада усиления напряжения (6Н1П)                                                                   | —              | ТС3.301.505 ТУ1       |
| У <sub>г</sub> -Л7                           | Двойной триод — фазочувствительный выпрямитель по схеме катодного повторителя (6Н1П)                                     | —              | ТС3.301.005 ТУ2       |
| У <sub>г</sub> -Л8                           | Лучевой тетрод — выходной каскад — усилитель мощности (6П1П)                                                             | —              | ТС3.302 ТУ1           |
| У <sub>г</sub> -Л9                           | То же                                                                                                                    | —              | То же                 |
| <b>Электромагниты</b>                        |                                                                                                                          |                |                       |
| ДУ <sub>в</sub> -ЭМ <sub>1</sub>             | Электромагнит арретира (специальный)<br>Втягивающая обмотка W <sub>1</sub> 300; ПЭВ-1; Ø 0,49;<br>P = 2,2 ± 0,33 ом      | —<br>—         | БК3.254.031 Сл        |

| Условное обозначение по принятой схеме                                | Наименование, назначение и тип                                                                                                                                                           | Характеристика | ТУ, ВТУ, ГОСТ, чертёж              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| ДУ <sub>г</sub> -ЭМ <sub>1</sub>                                      | Удерживающая обмотка W <sub>2</sub> 1500; ПЭВ-1; Ø 0,19; P = 100±15 ом<br>Электромагнит арретира (специальный)<br>Втягивающая обмотка W <sub>1</sub> 300; ПЭВ-1; Ø 0,49; P = 2,2±0,33 ом | —              | БК5.680.004<br>—<br>БК3.254.031 Сл |
| ДУ <sub>в</sub> -ЭМ <sub>2</sub><br>ДУ <sub>в</sub> -ЭМ <sub>2а</sub> | Удерживающая обмотка W <sub>2</sub> 1500; ПЭВ-1; Ø 0,19; P = 100±15 ом<br>Электромагнит коррекции (специальный)<br>Обмотка ротора 450; ПЭВ-1; Ø 0,29; P = 6±±0,6 ом                      | —              | БК5.680.004<br>—<br>БС6.665.000    |
| ДУ <sub>в</sub> -ЭМ <sub>2б</sub>                                     | Обмотка статора (две катушки) 650×2; ПЭВ-1; Ø 0,38; P = 4,5±0,5 ом                                                                                                                       | —              | БС6.669.004                        |
| ДУ <sub>г</sub> -ЭМ <sub>2</sub><br>ДУ <sub>г</sub> -ЭМ <sub>2а</sub> | Электромагнит коррекции (специальный)<br>Обмотка ротора 450; ПЭВ-1; Ø 0,29; P = 6±±0,6 ом                                                                                                | —<br>—         | —<br>БС6.665.000                   |
| ДУ <sub>г</sub> -ЭМ <sub>2б</sub>                                     | Обмотка статора (две катушки) 650×2; ПЭВ-1; Ø 0,38; P = 4,5±0,5 ом                                                                                                                       | —              | БС6.669.004                        |
| ДУ <sub>в</sub> -ЭМ <sub>3</sub><br>ДУ <sub>в</sub> -ЭМ <sub>3а</sub> | Электромагнит наведения (специальный)<br>Обмотка ротора (две катушки) 200×2; ПЭВ-1; Ø 0,41; P = 1,6±0,2×2 ом                                                                             | —<br>—         | —<br>БК6.665.022                   |
| ДУ <sub>в</sub> -ЭМ <sub>3б</sub>                                     | Обмотка статора (четыре катушки) 220×4; ПЭВ-1; Ø 0,53; P = 1,5±0,2×4 ом                                                                                                                  | —              | БК5.689.231                        |
| ДУ <sub>г</sub> -ЭМ <sub>3</sub><br>ДУ <sub>г</sub> -ЭМ <sub>3а</sub> | Электромагнит наведения (специальный)<br>Обмотка ротора (две катушки) 200×2; ПЭВ-1; Ø 0,41; P = 1,6±0,2×2 ом                                                                             | —<br>—         | —<br>БК6.665.022                   |
| ДУ <sub>г</sub> -ЭМ <sub>3б</sub>                                     | Обмотка статора (четыре катушки) 220×4; ПЭВ-1; Ø 0,53; P = 1,5±0,2×4 ом                                                                                                                  | —              | БК5.689.231                        |
| ГТ <sub>в</sub> -Дф1                                                  | Обмотка электромагнита демпфера (специальная) 1600; ПЭВ-1; Ø 0,41; P = 32±10 ом                                                                                                          | —              | БК5.729.018                        |
| ГУ-ЭМ<br>ГУ-ЭМ <sub>1а</sub>                                          | Электромагнит управления (специальный)<br>Обмотка ротора W <sub>а</sub> 425×2; ПЭВ-1; Ø 0,27; P = 13±10 %×2 ом                                                                           | —              | —<br>БК5.689.003                   |



| Условное обозначение по принципиальной схеме                                                   | Наименование, назначение и тип                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Характеристика | ТУ, ВТУ, ГОСТ, чертеж                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| ГУ-ЭМ <sub>1,6</sub> ,<br>ГУ-ЭМ <sub>1,8</sub> ,<br>ЦИ-ЭМ <sub>1</sub> ,<br>ЦИ-ЭМ <sub>2</sub> | Обмотки статора $W_6$ , $W_8$ 8000; ПЭЛ; $\varnothing$ 0,06;<br>$P = 7700 \pm 10\%$ ом<br>Электромагниты исполнительного цилиндра (специальные) 1150; ПЭВ-1; $\varnothing$ 0,44; $P = 12,8 \pm 10$ ом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | БС5.683.012<br>БК3.254.042 Сп             |
| ЭО-ЭМ <sub>1</sub><br>ЭО-ЭМ <sub>2</sub>                                                       | Электромагнит электроспуска пушки<br>Электромагнит блокировки ручного спуска пушки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | —                                         |
| ЭП-ЭМ <sub>1</sub>                                                                             | Электромагнит электроспуска пулемета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | —                                         |
| <b>Трансформаторы и дроссели</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                           |
| К-Тр1                                                                                          | Трансформатор обратной связи по току ЭМУ (специальный)<br>Обмотка $W_1$ 2000; ПЭЛ; $\varnothing$ 0,15; $P = 172 \pm 26$ ом<br>Обмотка $W_2$ 2000; ПЭЛ; $\varnothing$ 0,15; $P = 232 \pm 35$ ом<br>Силовой трансформатор усилителя ВН (специальный)<br>Обмотка $W_1$ 180; ПЭВ-1; $\varnothing$ 0,35; $P = 2,4 \pm 0,4$ ом<br>Обмотка $W_2$ 475; ПЭВ-1; $\varnothing$ 0,12; $P = 58 \pm 9$ ом<br>Обмотка $W_3$ 1160; ПЭВ-1; $\varnothing$ 0,15; $P = 107 \pm 16$ ом<br>Обмотка $W_4$ 1160; ПЭВ-1; $\varnothing$ 0,15; $P = 124 \pm 18$ ом |                | —<br>БК4.709.041 Сп<br><br>БК4.719.023 Сп |
| Тр1                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —              |                                           |

| Условное обозначение по принципиальной схеме                                | Наименование, назначение и тип                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Характеристика   | ТУ, ВТУ, ГОСТ, чертёж    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Тр2                                                                         | Силовой трансформатор усилителя ГН (специальный)<br>Обмотка $W_1$ 180; ПЭВ-1; $\varnothing$ 0,35; $P = 2,4 \pm \pm 0,4$ ом<br>Обмотка $W_2$ 1060 $\times$ 2; ПЭВ-1; $\varnothing$ 0,15; $P = 190 \pm \pm 29$ ом $\times$ 2                                                                                                                                                                                                  | —<br>—           | —<br>БК4.719.024 Сп      |
| ДУ <sub>г</sub> -ВТ1,<br>ДУ <sub>в</sub> -ВТ1<br>ГТ <sub>г</sub> -ВТ1, ВТ1а | Вращающиеся трансформаторы четырехполусные бесконтактные (специальные)<br>Измерительные обмотки $W_{\text{из}}$ 650 $\times$ 4; ПЭВ-2; $\varnothing$ 0,11; $P = 254 \pm 25$ ом $\times$ 4<br>Обмотка возбуждения $W_{\text{в}}$ 270 $\times$ 2; ПЭВ-2; $\varnothing$ 0,11; $P = 110 \pm 10$ ом $\times$ 2<br>Обмотка компенсационная $W_{\text{к}}$ 100 $\times$ 2; ПЭВ-2; $\varnothing$ 0,11; $P = 41 \pm 4$ ом $\times$ 2 | —<br>—<br>—<br>— | —<br>БК3.031.007 Сп<br>— |
| ВТ16                                                                        | Вращающийся трансформатор 18-полусный бесконтактный (специальный)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                | —                        |
| ГТ <sub>в</sub> -ВТ2                                                        | Обмотка измерительная $W_{\text{из}}$ (12 секций) 150 $\times$ 12; ПЭВ-2; $\varnothing$ 0,1; $P = 125 \pm 15$ ом                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                | БК6.642.009              |
| ВТ1а                                                                        | Обмотка возбуждения $W_{\text{в1}}$ (12 секций) 350 $\times$ 12; ПЭВ-2; $\varnothing$ 0,1; $P = 286 \pm 28$ ом                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                | —                        |
| ВТ26                                                                        | Обмотка возбуждения $W_{\text{в2}}$ (6 секций) 350 $\times$ 6; ПЭВ-2; $\varnothing$ 0,01; $P = 143 \pm 14$ ом                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                | —                        |
| УД-13а                                                                      | Дроссель насыщения — магнитный усилитель (специальный)<br>Обмотка переменного тока (2 секции) 540; ПЭВ-2; $\varnothing$ 0,49; $P = 2,4$ ом<br>Обмотка подмагничивания 2000; ПЭВ-2; $\varnothing$ 0,2; $P = 60,8$ ом<br>Обмотка нейтрализации 2000; ПЭВ-2; $\varnothing$ 0,21; $P = 72$ ом<br>Обмотка демпфирования 100; ПЭВ-2; $\varnothing$ 0,21; $P = 4,4$ ом                                                             | —<br>—<br>—<br>— | —<br>—<br>—<br>—         |

| Условное обозначение по принципиальной схеме | Наименование, назначение и тип                                                                                                                                                                      | Характеристика | ТУ, ВТУ, ГОСТ, чертеж |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| ДК-13                                        | Дроссель переменного сопротивления резонансного контура (специальный с регулируемым воздушным зазором) 2300; ПЭВ-2; $\varnothing 0,17$ ; $P = 130 \text{ ом}$ ; $f_{\text{рез}} = 450 \text{ гц}$   | —              | —                     |
| ДК-14                                        | Дроссель переменного сопротивления резонансного контура (специальный с регулируемым воздушным зазором) 2800; ПЭВ-2; $\varnothing 0,17$ ; $P = 166,6 \text{ ом}$ ; $f_{\text{рез}} = 350 \text{ гц}$ | —              | —                     |
| Др                                           | Дроссель фильтра (специальный торoidalный на альсиферовом сердечнике) 30; ПБД; $\varnothing 2,1$                                                                                                    | —              | —                     |
| Электрические машины                         |                                                                                                                                                                                                     |                |                       |
| ЭМУ-М <sub>2</sub>                           | Электромашинный усилитель ЭМУ-12ПМ 2 квт; 4750 об/мин                                                                                                                                               | —              | ТУ ЭОВВ.515.001.57    |
| ИД-М <sub>1</sub>                            | Электродвигатель с обдувом МИ-13ФС 0,8 квт; 2600 об/мин                                                                                                                                             | —              | ТУ ОДМ.515.007.58     |
| ОД-М <sub>1</sub>                            | Электродвигатель обдува 2Д7 26 в; 0,7 а; 7000 об/мин                                                                                                                                                | —              | ВД3.120.004 ТУ        |
| ГУ-М <sub>1</sub>                            | Приводной двигатель гидроусилителя МИ-21М; 0,7 квт; 3000 об/мин                                                                                                                                     | —              | ТУ ОБД.515.010        |
| П                                            | Преобразователь ПТ-200Ц 200 в · а; 36 в; 400 гц; 8000 об/мин                                                                                                                                        | —              | БК3.104.005 НВ        |
| ДУ <sub>в</sub> -М <sub>1</sub>              | Гиромотор ГМА-4П 36 в; 400 гц; 21500 об/мин                                                                                                                                                         | —              | 1-0776—58             |
| ДУ <sub>г</sub> -М <sub>1</sub>              | Гиромотор ГМА-4П 36 в; 400 гц; 21500 об/мин                                                                                                                                                         | —              | 1-0776—58             |
| ГТ <sub>в</sub> -М <sub>2</sub>              | Гиромотор ГМА-4П 36 в; 400 гц; 21500 об/мин                                                                                                                                                         | —              | 1-0776—58             |
| ГТ <sub>г</sub> -М <sub>2</sub>              | Гиромотор ГМА-4П 36 в; 400 гц; 21500 об/мин                                                                                                                                                         | —              | 1-0776—58             |

| Условное обозначение по принятой схеме | Наименование, назначение и тип        | Характеристика | ТУ, ВТУ, ГОСТ, чертёж |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Штепсельные разъемы</b>             |                                       |                |                       |
| К-Ш1                                   | Штепсельный разъем ШР55П23ЭШ1 № 1063  | —              | ВЛ0.364.002.4ТУ       |
| К-Ш2                                   | Штепсельный разъем ШР55П31ЭГ3 № 1259  | —              | ВЛ0.364.002.4ТУ       |
| К-Ш3                                   | Штепсельный разъем ШР48П26ЭГ2 № 1253  | —              | ВЛ0.364.002.4ТУ       |
| К-Ш4                                   | Штепсельный разъем ШР48П20ЭГ1 № 1248  | —              | ВЛ0.364.002.4ТУ       |
| ПУ-Ш1                                  | Штепсельный разъем ШРГ36У15ЭШ4 № 1426 | —              | ВЛ0.364.003.4ТУ       |
| ПУ-Ш2                                  | Штепсельный разъем ШРГ32У10ЭШ1 № 1419 | —              | ВЛ0.364.003.4ТУ       |
| ГБ-Ш1                                  | Штепсельный разъем ШРГ36У15ЭШ4 № 1424 | —              | ВЛ0.364.003.4ТУ       |
| ГБ-Ш2                                  | Штепсельный разъем ШРГ28У7ЭШ9 № 1405  | —              | ВЛ0.364.003.4ТУ       |
| БУ-Ш1                                  | Штепсельный разъем ШРГ48У26ЭШ2 № 1437 | —              | ВЛ0.364.003.4ТУ       |
| ПА-Ш1                                  | Штепсельный разъем ШР20П5ЭШ10 № 1026  | —              | ВЛ0.364.003.4ТУ       |
| ГУ-Ш1                                  | Штепсельный разъем ШР20П5ЭШ10 № 1026  | —              | ВЛ0.364.002.4ТУ       |
| ГУ-Ш2                                  | Штепсельный разъем ШР20П5ЭШ10 № 1398  | —              | ВЛ0.364.002.4ТУ       |
| МО-Ш1                                  | Штепсельный разъем ШР20П5ЭШ10 № 1398  | —              | ВЛ0.364.002.4ТУ       |
| ОУ-Ш1                                  | Штепсельный разъем ШРГ32У10ЭШ1 № 1419 | —              | ВЛ0.364.003.4ТУ       |
| ИД-Ш1                                  | Штепсельный разъем ШР28П4ЭШ5 № 1018   | —              | ВЛ0.364.002.4ТУ       |
| ЭМУ-Ш1                                 | Штепсельный разъем ШР48П7ЭШ2 № 1038   | —              | ВЛ0.364.002.4ТУ       |
| ЭМУ-Ш2                                 | Штепсельный разъем ШР28П7ЭГ9 № 1221   | —              | ВЛ0.364.002.4ТУ       |
| Фильтр                                 | Штепсельный разъем ШР32П1ЭГБ № 1187   | —              | ВЛ0.364.002.4ТУ       |
| ОД-Ш1                                  | Штепсельный разъем ШР16П2ЭШ5 № 1000   | —              | ВЛ0.364.002.4ТУ       |

**КЛЮЧ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ**

Ключ для штепсельных разъемов (рис. 68) значительно облегчает рассоединение штепсельных разъемов и сокращает общее время на демонтаж приборов.

До поступления в войска ключей подобного образца заводского производства рекомендуется изготавливать данные ключи в частях согласно приведенному чертежу.

При изготовлении целесообразно использовать рессорную сталь либо инструментальную сталь У-8 (У-12) с последующей термической обработкой ключа.

---

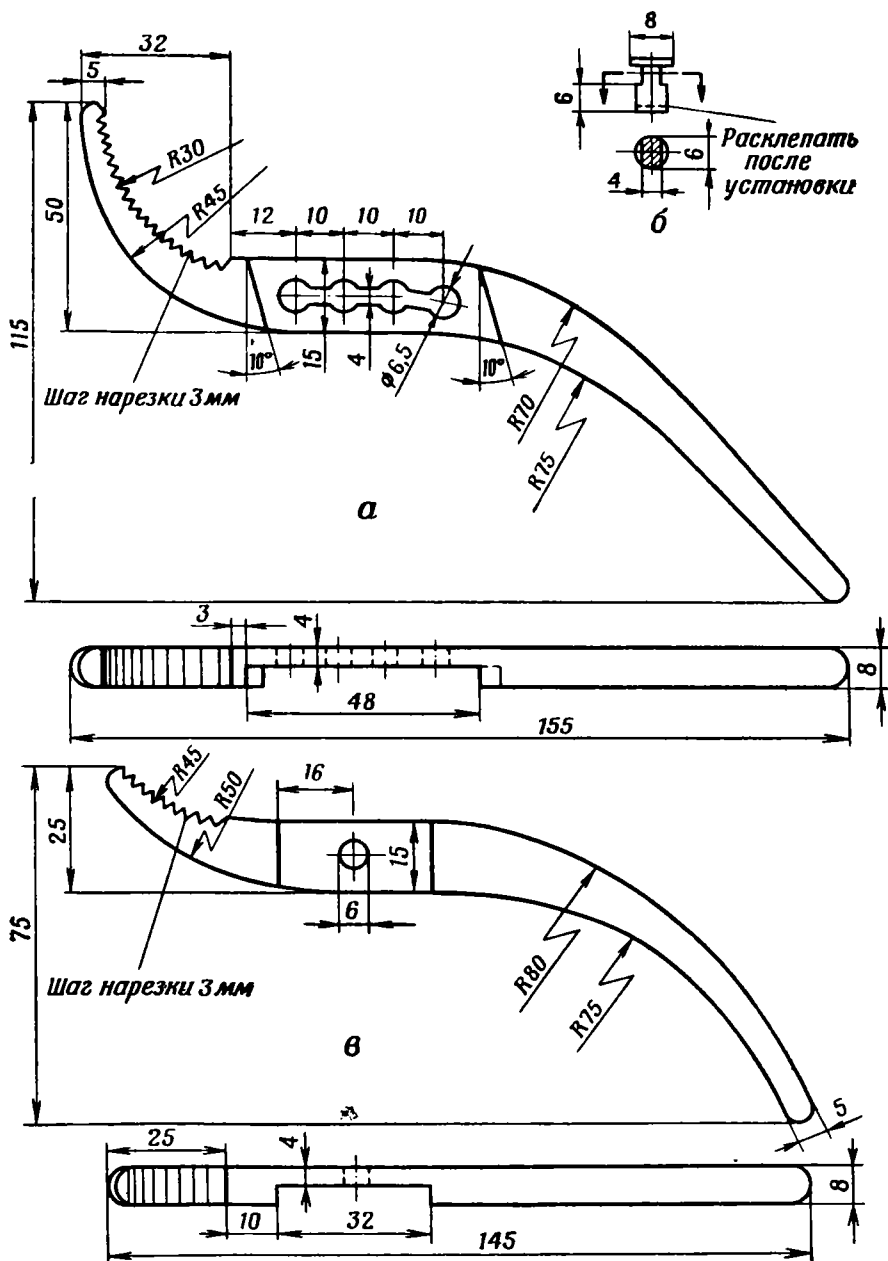


Рис. 68. Ключ специальный для штепсельных разъемов:  
а — клешня правая; б — штифт; в — клешня левая

## ИЗМЕНЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ СТАБИЛИЗАТОРА «МЕТЕОР»

В электрическую схему стабилизатора «Метеор» на танках выпуска после 1965 г. дополнительно введены:

— кнопка ПА-КП2 в приборе автоблокировки, работающая после выстрела во время режима «Откат — Накат»;

— кнопка КО (контакта орудия) в приборе приведения, которая при положении пушки в диапазоне углов наведения от  $+2\frac{1}{2} \div 4,5^\circ$  до максимального угла возвышения замкнута, а в диапазоне углов наведения от  $+2\frac{1}{2} \div 4,5^\circ$  до максимального угла снижения разомкнута;

— контакт б и реле К-Р3 в цепи обмотки реле К-Р5 — корпус;

— контакт 3 реле К-Р4 в цепи делитель напряжения (К-Р15 и К-Р16) — вход усилителя ВН;

— делитель напряжения, состоящий из сопротивлений К-Р15 и К-Р16 (в распределительной коробке), соединенных с сопротивлением БУ-Р1 через контакт К-Р<sub>4в</sub>.

Изменены:

— соединение обмотки а реле К-Р4 с корпусом (через контакт К-Р<sub>3в</sub>);

— соединение обмотки а реле К-Р3 с корпусом (через кнопку КО и контакт К-Р<sub>3д</sub>);

— функции реле К-Р4 и его штатного контакта б;

— функции контактов б и в реле К-Р3;

— соединение сопротивления БУ-Р1 с ДУ<sub>в</sub>-ВТ (не непосредственно, а через нормально-замкнутый контакт К-Р<sub>4б</sub>).

Изъяты:

— провод МО-КП<sub>1б</sub> — контакт К-Р<sub>4б</sub>;

— провод контакт К-Р<sub>4б</sub> — обмотка К-Р<sub>2а</sub>;

— провод контакт К-Р<sub>4б</sub> — контакт К-Р<sub>5в</sub> (контакт К-Р<sub>5в</sub> непосредственно соединяется с обмоткой К-Р<sub>2а</sub>);

— провод контакт К-Р<sub>3б</sub> — контакт К-Р<sub>3г</sub>;

— провод контакт К-Р<sub>3б</sub> — контакт К-Р<sub>5в</sub>;

— провод контакт К-Р<sub>3в</sub> — контакт К-Р<sub>5г</sub>.

|                                                                                             | Стр.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Введение . . . . .</b>                                                                   | <b>3</b>  |
| <b>Приборы прицеливания и наблюдения</b>                                                    | <b>5</b>  |
| Замена прицела ТШ2Б-41                                                                      | —         |
| Замена прибора наблюдения МК-4 . . . . .                                                    | 8         |
| Замена приборов наблюдения командира, наводчика и механика-водителя                         | 9         |
| Замена прибора наблюдения механика-водителя БМО-190                                         | 11        |
| Замена прибора ТВН-2 (ТВНО-2) механика-водителя                                             | 12        |
| Замена блока питания БТ-3-26 (БТ-6-26)                                                      | 13        |
| Замена фары ФГ-125 . . . . .                                                                | 14        |
| Замена прибора ТКН-3 командира танка                                                        | —         |
| Замена прожектора ОУ-3К (ОУ-3КГ)                                                            | 15        |
| Замена прицела ТПН-1-41-11 . . . . .                                                        | 16        |
| Замена блока питания ТПН-1-41-11                                                            | 18        |
| Замена прожектора Л-2Г . . . . .                                                            | —         |
| Проверка точности передачи углов от пушки к прицелу ТПН-1-41-11                             | 19        |
| Выверка прицела ТПН-1-41-11 и согласование оптической оси прожектора с приборами наблюдения | 20        |
| Замена кронштейна прицела ТШ2Б-41                                                           | 21        |
| <b>Приборы ориентирования . . . . .</b>                                                     | <b>22</b> |
| Замена гиropolукомпаса ГПК-59                                                               | —         |
| Замена гиropolукомпаса ГПК-48 . . . . .                                                     | —         |
| Замена преобразователя ПАГ-1Ф . . . . .                                                     | 23        |
| Определение уходов главной оси гироскопа                                                    | 24        |
| Возможные неисправности гиropolукомпаса                                                     | 26        |
| <b>Стабилизатор «Метеор»</b>                                                                | <b>27</b> |
| Общие указания по ремонту стабилизаторов . . . . .                                          | —         |
| Проверка характеристик и регулировка стабилизатора                                          | 29        |
| Возможные неисправности стабилизатора                                                       | 41        |
| Технические условия на приемку отремонтированного стабилизатора                             | 66        |
| Замена и ремонт приборов и узлов                                                            | 68        |
| Замена гироблока . . . . .                                                                  | —         |
| Замена блока усилителей                                                                     | 69        |
| Ремонт блока усилителей                                                                     | 70        |
| Замена электромашинного усилителя ЭМУ-12ПМ                                                  | 71        |
| Ремонт электромашинного усилителя ЭМУ-12ПМ                                                  | 72        |
| Замена исполнительного двигателя МИ-13ФС                                                    | 73        |
| Ремонт исполнительного двигателя МИ-13ФС                                                    | 75        |
| Замена смазки в исполнительном двигателе МИ-13ФС                                            | 76        |
| Замена преобразователя ПТ-200Ц                                                              | —         |
| Ремонт преобразователя ПТ-200Ц . . . . .                                                    | —         |
| Замена смазки в преобразователе ПТ-200Ц                                                     | 77        |
| Замена пульта управления                                                                    | —         |
| Ремонт пульта управления                                                                    | 79        |
| Замена смазки в пульте управления                                                           | —         |
| Замена распределительной коробки                                                            | 81        |
| Ремонт распределительной коробки                                                            | —         |
| Замена ограничителя углов                                                                   | 82        |
| Замена смазки в ограничителе углов . . . . .                                                | 83        |
| Регулировка упоров ограничителя углов                                                       | —         |
| Замена прибора автоблокировки . . . . .                                                     | 84        |
| Замена прибора приведения пушки                                                             | 86        |
| Регулировка прибора приведения пушки                                                        | —         |
| Замена дополнительного бака . . . . .                                                       | 87        |
| Промывка дополнительного бака, магистрального и заливного фильтров                          | —         |
| Замена гидроусилителя                                                                       | 89        |
| Ремонт гидроусилителя                                                                       | 90        |
| Замена смазки в приводном двигателе гидроусилителя . . . . .                                | 92        |



|                                                                                         | Стр. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Замена исполнительного цилиндра                                                         | 92   |
| Ремонт исполнительного цилиндра                                                         | 94   |
| Замена смазки в исполнительном цилиндре                                                 | 97   |
| Замена масла в гидросистеме                                                             | —    |
| Замена гидромонтажного комплекта                                                        | 101  |
| Замена электрических кабелей                                                            | 102  |
| Сведения о ЗИП                                                                          | 103  |
| <b>Башня и вооружение</b>                                                               | 104  |
| Замена подъемного механизма                                                             | —    |
| Регулировка момента трения подъемного механизма                                         | 112  |
| Замена механизма выброса                                                                | 114  |
| Замена противоткатных устройств                                                         | 117  |
| Замена пушки                                                                            | 119  |
| Замена цапф пушки                                                                       | 126  |
| Замена ствола пушки                                                                     | 128  |
| Замена башни                                                                            | 129  |
| Замена погона башни                                                                     | 135  |
| <b>Агрегаты и узлы системы противоатомной защиты</b>                                    | 138  |
| Замена нагнетателя                                                                      | —    |
| Замена механизма закрывания воздухоподводящего патрубков нагнетателя                    | 140  |
| Замена механизма закрывания амбразуры прицела                                           | 141  |
| Замена механизма закрывания жалюзи                                                      | —    |
| Замена механизма закрывания окон вытяжного вентилятора                                  | 145  |
| Замена механизма закрывания шахты воздухопритока                                        | 147  |
| Замена релейной коробки КРП-1                                                           | —    |
| Замена релейной коробки КРП-2 (КРПГ-21)                                                 | 148  |
| Замена радиометрического блока защиты РБЗ-1М                                            | 150  |
| <b>Противопожарное оборудование</b>                                                     | 151  |
| Замена баллонов                                                                         | —    |
| Замена клапанной коробки                                                                | 153  |
| Замена термодатчика                                                                     | 154  |
| Замена автомата системы                                                                 | —    |
| Замена релейной распределительной коробки                                               | 155  |
| Замена коробки управления вентилятором (нагнетателем)                                   | —    |
| <b>П р и л о ж е н и я:</b>                                                             |      |
| 1. Вес основных агрегатов и узлов танка                                                 | 157  |
| 2. Нормы времени на замену агрегатов и узлов                                            | 159  |
| 3. Перечень ремонтных работ по стабилизатору, которые разрешается производить в войсках | 161  |
| 4. Перечень пломб, которые разрешается снимать для проведения ремонтных работ в войсках | 163  |
| 5. Спецификация электроэлементов стабилизатора                                          | 164  |
| 6. Принципиальная электрическая схема стабилизатора                                     | Вкл. |
| 7. Принципиальная гидравлическая схема стабилизатора                                    | Вкл. |
| 8. Ключ специальный для штепсельных разъемов                                            | 180  |
| 9. Изменения в электрической схеме стабилизатора «Метеор»                               | 182  |

Сдано в набор 21.5.70 г.

Подписано к печати 4.1.71 г.

Формат бумаги 60×90<sup>1/16</sup> — 11½ печ. л. = 11,5 усл. печ. л. + 6 вклеек —  
6¼ печ. л. = 6,75 усл. печ. л.

Изд. № 5/6851с

Зак. 1719с







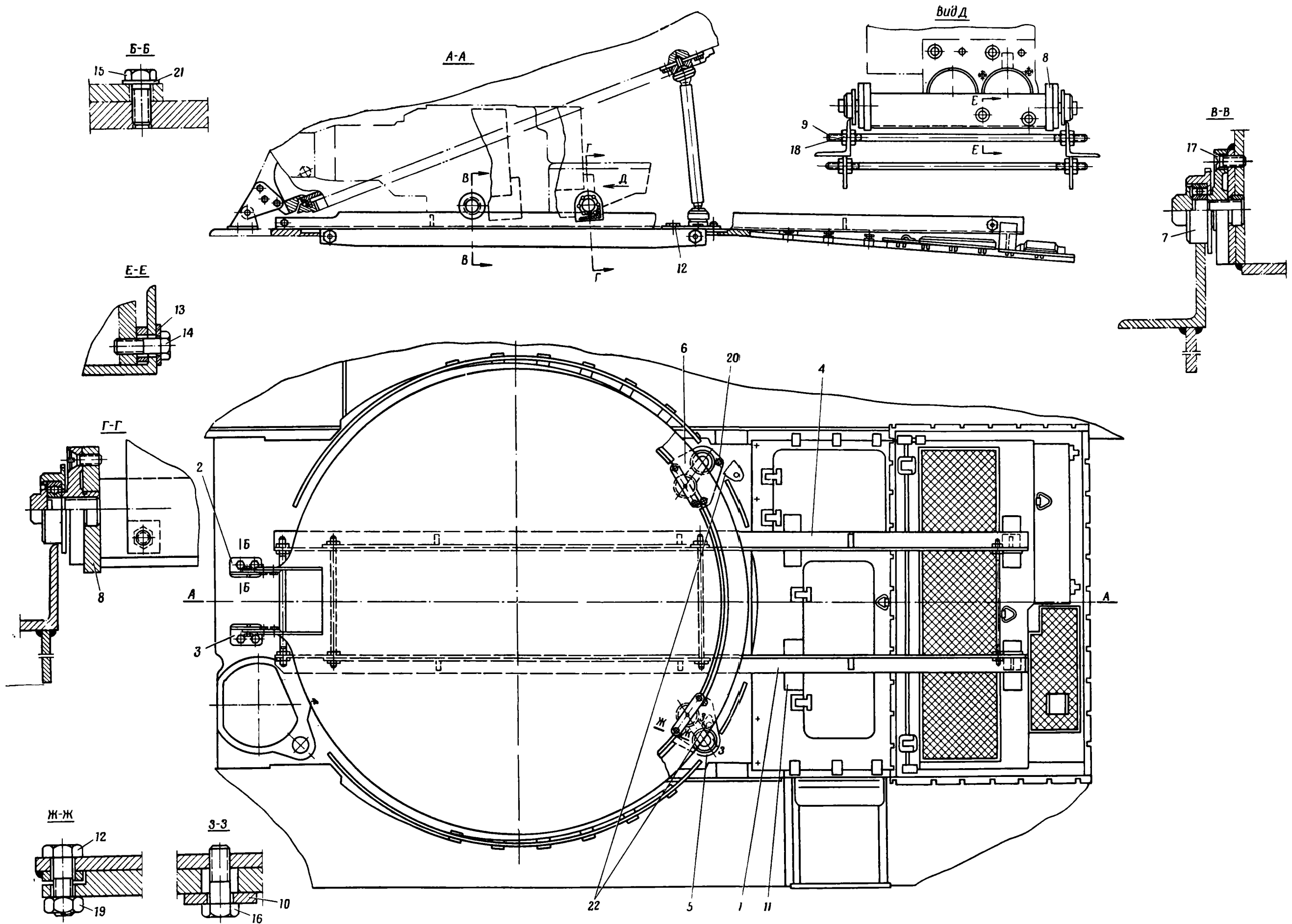


Рис. 53. Монтаж приспособления 165И.46 для выкатки пушки или ствола:

1 — угольник левый; 2 и 3 — стойки правая и левая; 4 — угольник правый; 5 и 6 — штанги левая и правая; 7 — ролик; 8 — угольник; 9 — стяжка; 10, 18, 20 и 21 — шайбы; 11 — прокладка; 12, 14, 15 и 16 — болты; 17 — винт; 18 и 19 — гайки; 22 — лючки



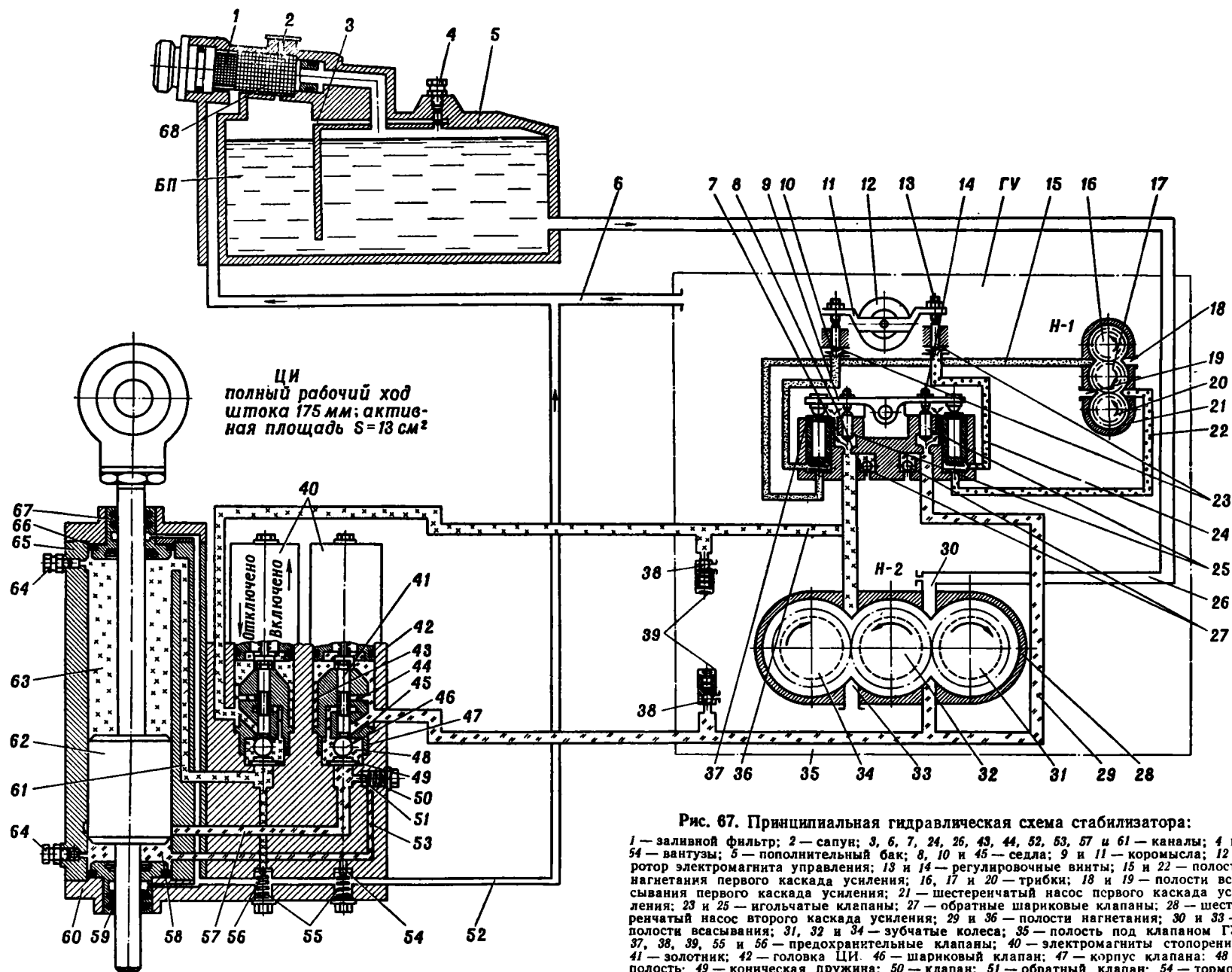


Рис. 67. Принципиальная гидравлическая схема стабилизатора:

1 — заливной фильтр; 2 — сапун; 3, 6, 7, 24, 26, 43, 44, 52, 53, 57 и 61 — каналы; 4 и 54 — вантузы; 5 — дополнительный бак; 8, 10 и 45 — седла; 9 и 11 — коромысла; 12 — ротор электромагнита управления; 13 и 14 — регулировочные винты; 15 и 22 — полости нагнетания первого каскада усиления; 16, 17 и 20 — трибки; 18 и 19 — полости всасывания первого каскада усиления; 21 — шестеренчатый насос первого каскада усиления; 23 и 25 — игольчатые клапаны; 27 — обратные шариковые клапаны; 28 — шестеренчатый насос второго каскада усиления; 29 и 36 — полости нагнетания; 30 и 33 — полости всасывания; 31, 32 и 34 — зубчатые колеса; 35 — полость под клапаном ГУ; 37, 38, 39, 55 и 56 — предохранительные клапаны; 40 — электромагниты стопорения; 41 — золотник; 42 — головка ЦИ; 46 — шариковый клапан; 47 — корпус клапана; 48 — полость; 49 — коническая пружина; 50 — клапан; 51 — обратный клапан; 54 — тормозной клапан; 58 и 63 — полость ЦИ; 59 — направляющая втулка; 60 — крышка; 62 — шоршень; 65 — корпус ЦИ; 66 — уплотнительная прокладка; 67 — направляющая втулка; 68 — магистральный фильтр; БП — дополнительный бак; ГУ — гидроусилитель